

苏联十年制学校数学教材

# 代数

---

七年级

---

人民教育出版社

$$\begin{array}{r} 015 \\ \hline 9355 \end{array}$$

苏联十年制学校数学教材

# 代 数

七 年 级

何绍庚 盛世雄 译

人 民 教 育 出 版 社

1979·北京

## 内 容 提 要

本书根据苏联十年制学校数学教材《代数(七年级)》(A·И·马尔库雪维奇主编)1978年版译出。全书共分四章：有理分式，不等式，近似计算，二次根式和二次方程。

七年级数学教材共两册，一册是《代数》，一册是《几何》。上学期代数和几何每周各3课时，下学期代数4课时，几何2课时。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的，可供中学数学教学研究人员、师范院校数学系师生以及中学数学教师参考。

苏联十年制学校数学教材

代 数

七 年 级

何绍庚 盛世雄 译

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

人民教育出版社印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张11 字数 229,000

1979年3月第1版 1979年12月第1次印刷

印数 00,001—87,000

书号 13012·0345 定价 0.75 元

(限国内发行)

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第一章 有理分式</b> .....       | 1   |
| § 1. 有理式的变形 .....           | 1   |
| 1. 有理式 .....                | 1   |
| 2. 同分母的分式的和 .....           | 4   |
| 3. 分母不同的分式的和 .....          | 10  |
| 4. 有理式的恒等变形 .....           | 16  |
| § 2. 等价语句 .....             | 21  |
| 5. 推理和等价 .....              | 21  |
| 6. 含变量的语句的真值集合 .....        | 27  |
| 7. 等价(同解)方程 .....           | 30  |
| § 3. 分母中含未知数的分式方程 .....     | 33  |
| 8. 分数等于零的条件 .....           | 33  |
| 9. 分母中含有未知数的分式方程的解法 .....   | 37  |
| 10. 一元方程的图解法 .....          | 43  |
| § 4. 整数指数幂 .....            | 46  |
| 11. 负整数指数幂的概念 .....         | 46  |
| 12. 整数指数幂的性质 .....          | 50  |
| 13. 数的标准形式 .....            | 55  |
| 第一章补充习题 .....               | 59  |
| <b>第二章 不等式</b> .....        | 84  |
| § 5. “小于”和“大于”关系及其性质 .....  | 84  |
| 14. “小于”和“大于”关系 .....       | 84  |
| 15. “小于”和“大于”关系的性质 .....    | 89  |
| 16. “小于”和“大于”关系的性质(续) ..... | 92  |
| § 6. 一元不等式 .....            | 97  |
| 17. 一元一次不等式的解法 .....        | 97  |
| 18. 一元不等式组的解法 .....         | 104 |



|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 19. 较复杂的不等式解法举例 .....                           | 112 |
| 20. 绝对值号内含有变量的不等式 .....                         | 118 |
| 第二章补充习题 .....                                   | 123 |
| <b>第三章 近似计算</b> .....                           | 140 |
| § 7. 界限法 .....                                  | 140 |
| 21. 量值的界 .....                                  | 140 |
| 22. 两个不等式的两边分别相加和相乘 .....                       | 144 |
| 23. 估计和、差、积、商的值所在的范围 .....                      | 147 |
| § 8. 绝对误差和相对误差 .....                            | 152 |
| 24. 绝对误差 .....                                  | 152 |
| 25. 相对误差 .....                                  | 161 |
| § 9. 近似计算的实用方法 .....                            | 164 |
| 26. 近似数的写法 .....                                | 164 |
| 27. 近似数的加减 .....                                | 168 |
| 28. 近似数的乘除 .....                                | 173 |
| 第三章补充习题 .....                                   | 178 |
| <b>第四章 二次根式和二次方程</b> .....                      | 189 |
| § 10. 二次根式 .....                                | 189 |
| 29. 有理数 .....                                   | 189 |
| 30. 算术平方根的概念 .....                              | 192 |
| 31. 恒等式 $(\sqrt{a})^2 = a$ ( $a \geq 0$ ) ..... | 199 |
| 32. 平方根的近似值 .....                               | 201 |
| 33. 用逐次逼近法求平方根的近似值 .....                        | 205 |
| 34. 增函数和减函数 .....                               | 208 |
| 35. 函数 $y = \sqrt{x}$ 和它的图象 .....               | 214 |
| § 11. 含二次根式的代数式的变形 .....                        | 217 |
| 36. 恒等式 .....                                   | 217 |
| 37. 积和分式的平方根 .....                              | 221 |
| 38. 平方表 .....                                   | 228 |
| 39. 平方根表 .....                                  | 231 |
| 40. 从根号下面提出因式, 把因式移到根号下面 .....                  | 236 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 41. 含二次根式的代数式的变形 .....      | 240 |
| § 12. 二次方程 .....            | 246 |
| 42. 二次方程的概念 .....           | 246 |
| 43. 用配出二项式的平方的方法解二次方程 ..... | 249 |
| 44. 二次方程的根的公式 .....         | 252 |
| 45. 可化为解二次方程的问题 .....       | 260 |
| 46. 韦达定理 .....              | 267 |
| 47. 可化为二次方程的方程 .....        | 272 |
| 第四章补充习题 .....               | 275 |
| 难 题 .....                   | 309 |
| 习题答案 .....                  | 316 |
| 本书中用到的数学符号 .....            | 336 |
| 关于函数的知识 .....               | 337 |
| 自然数 1—99 的倒数表 .....         | 339 |
| 自然数 1—99 的平方根表 .....        | 340 |

# 第一章 有理分式

---

## § 1. 有理式的变形

### 1. 有 理 式

在以前的课程里,我们已经熟悉了由数和变量组成的式,式中用到加、减、乘、除和乘方运算。这样的式叫做有理式。

下列各式都是有理式:

$$a^2 - 3a + 5; \frac{x^2 - 2xy + y^2}{8}; a - \frac{7b}{4c}; 2k - p(k + p);$$

$$\frac{a+b}{a-2b}; 13.2x:12; \frac{(a+b)^2 - 2ab}{a^2 + b^2}.$$

在所列举的这些有理式中,有一些不包括除以含变量的式子的除法运算,如:

$$a^2 - 3a + 5; \frac{x^2 - 2xy + y^2}{8}; 2k - p(k + p); 13.2x:12.$$

没有除以含变量式子的除法运算的有理式,叫做整式。显然,整式对其中所含变量的所有值都有意义。

我们在六年级已经知道,任何整式都可以表示成多项式的形式。

例如,整式 $(2a-1)(2a+1) - (3a^2 + a - 1)$ 恒等于多项式 $a^2 - a$ 。

实际上,

$$\begin{aligned} & (2a-1)(2a+1) - (3a^2 + a - 1) \\ & = (4a^2 - 1) - (3a^2 + a - 1) = a^2 - a. \end{aligned}$$

式  $\frac{x+1}{5} \cdot \frac{25+5x}{x^2-1}$  是两个分式的积, 这个有理式不是整式, 因为其中一个分式的分母中含有变量.

应用分式的乘法法则和基本性质, 我们可以把这个式子变形成一个分式, 它的分子和分母是多项式:

$$\frac{x+1}{5} \cdot \frac{25+5x}{x^2-1} = \frac{(x+1)5(5+x)}{5(x+1)(x-1)} = \frac{5+x}{x-1}.$$

等式  $\frac{x+1}{5} \cdot \frac{25+5x}{x^2-1} = \frac{5+x}{x-1}$  对于使它左右两边有意义的所有  $x$  值都成立.

我们以后会看到, 任何有理式都可以表示成一个分式, 它的分子和分母是多项式(包括单项式).

1. 下列各式是不是整式?

a)  $\frac{a^3}{1.25}$ ;      б)  $12(x^2-1)$ ;      в)  $36:x+1$ ;

г)  $15.6:6-a$ ;    д)  $15.6:(6-a)$ ;    е)  $\frac{y^2-1}{y-1}$ ;

ж)  $\frac{b^2-ac}{b}$ ;      з)  $\frac{8x^2-12y^2}{7}$ ;    и)  $\left(\frac{a}{3} - \frac{b+c}{2}\right)^2$ .

2. 把下列式子表示成多项式:

a)  $(x^2-x+1)(x-1) - x(x^2-4)$ ;

б)  $y^3(y-4) - (y^2+y-2)(y+2)$ .

3. 把下列各式变形为标准形式的多项式:

- а)  $(x+10)(x-10)$ ; б)  $(y-5b)(y+5b)$ ;  
 в)  $(2a+3)(3-2a)$ ; г)  $(4-0.5b)(0.5b+4)$ ;  
 д)  $(x+7)^2$ ; е)  $(a-2x)^2$ ;  
 ж)  $(-3+q)^2$ ; з)  $(0.2y+0.5x)^2$ .

4. 化简:

- а)  $(2p-5)^2 + (2p+5)^2$ ; б)  $\left(2a + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(2a - \frac{1}{4}\right)^2$ ;  
 в)  $(6-y)^2 - (y+6)(y-6)$ ;  
 г)  $(x^2-4)^2 - (x+2)(x-2)(x^2+4)$ .

5. 分解因式:

- а)  $8ab+12bc$ ; б)  $15ax-20ay$ ; в)  $x^2-x$ ;  
 г)  $2y^3+y^2$ .

6. 设  $A=x-y$ ,  $B=y-x$ .

- а) 证明: 式  $A$  与  $B$  符号相反, 即它们的和恒等于零;  
 б) 证明: 式  $A^2$  与  $B^2$  恒等;  
 в) 证明: 式  $A^3$  与  $B^3$  符号相反.

7. 当变量取什么值时, 下列分式没有意义?

- а)  $\frac{2c}{c-14}$ ; б)  $\frac{3x-1}{20x+10}$ ; в)  $\frac{a^2-9}{3a-1}$ ;  
 г)  $\frac{x+10}{x(x-3)}$ ; д)  $\frac{y+4}{y^2-6y}$ ; е)  $\frac{b^2-1}{25b^2-4}$ .

8. 找出下列各式的定义域:

- а)  $x^2-8x+9$ ; б)  $\frac{1}{6x-3}$ ; в)  $\frac{3x-6}{10}$ ;  
 г)  $\frac{x^3-8}{4x^2-1}$ ; д)  $\frac{x-5}{x^2+25}$ ; е)  $\frac{5x-1}{25x^2-5x}$ .

9. 约分\*:

$$\text{a)} \frac{45a^3b^4}{54a^4b^3}; \quad \text{б)} \frac{26a^2b^8}{65a^6b^2}; \quad \text{в)} \frac{3x+9y}{x^2-9y^2};$$

$$\text{г)} \frac{2x-4y}{x^2-4y^2}; \quad \text{д)} \frac{7a(a-b)}{14a^2(b-a)}; \quad \text{е)} \frac{6x^2-3xy}{6y^2-12xy};$$

$$\text{ж)} \frac{p^2-q(2p-q)}{pq-q(2p-q)}; \quad \text{з)} \frac{a(a+b)-b(a-b)}{b(a+b)+a(a-b)}.$$

10. 化简:

$$\text{a)} \frac{5x^2-x}{a^2} \cdot \frac{a}{x^2}; \quad \text{б)} \frac{a^2b^2}{a^2-9b^2} \cdot \frac{a+3b}{2ab};$$

$$\text{в)} \frac{a-3}{4b^2} : \frac{4a-12}{b^3}; \quad \text{г)} \frac{7x^2y}{x^2-3xy} : \frac{21x}{x-3y}.$$

11. 求下列各式的值:

$$\text{a)} \frac{(a-2)^2}{a^2-5a} \cdot \frac{2a-10}{4-a^2}, \quad \text{当 } a = -\frac{1}{3} \text{ 时};$$

$$\text{б)} \frac{1-4x^2}{x^2-4x} : \frac{(2x-1)^2}{x^2-16}, \quad \text{当 } x = -0.25 \text{ 时}.$$

## 2. 同分母的分式的和

式  $\frac{a}{c} + \frac{b}{c}$  是含有同分母的两个分式的和。我们来说明,

可以把这个和化成分式  $\frac{a+b}{c}$ .

如果变量  $a$ 、 $b$  和  $c$  取自然数值, 那么根据同分母的普通

---

\* 这里和以后在有理式的变形中, 如果没有特别说明, 那么就不必再指出使原式和所得的式恒等的集合.

分数的加法法则,等式

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad (1)$$

是真等式.

例如, 如果  $a=2$ ,  $b=3$ ,  $c=7$ , 则  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$ .

不仅对于自然数, 而且对于  $a, b$  和  $c (c \neq 0)$  的任何值, 等式(1)是真等式.

例如, 如果  $a=1.5$ ,  $b=-6$ ,  $c=\frac{1}{3}$ , 则

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{1.5}{\frac{1}{3}} + \frac{-6}{\frac{1}{3}} = 4.5 - 18 = -13.5,$$

$$\frac{a+b}{c} = \frac{1.5-6}{\frac{1}{3}} = \frac{-4.5}{\frac{1}{3}} = -13.5.$$

我们来证明等式(1)对于任何  $a, b$  和  $c (c \neq 0)$  都是真等式.

因为  $\frac{a}{c} = a \cdot \frac{1}{c}$ ,  $\frac{b}{c} = b \cdot \frac{1}{c}$ , 所以

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = a \cdot \frac{1}{c} + b \cdot \frac{1}{c}.$$

把公因式  $\frac{1}{c}$  提出到括号外:

$$a \cdot \frac{1}{c} + b \cdot \frac{1}{c} = \frac{1}{c} (a+b).$$

但是  $\frac{1}{c} (a+b) = \frac{a+b}{c}$ , 这就是说, 对于变量  $a, b$  和  $c (c \neq 0)$

可以取的所有值来说, 等式  $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$  是真等式.

同分母的两个分式的差可以用和来代替，并且化成一个分式：

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{-b}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

几个同分母的分式相加，它们的和也可以化成同分母的一个分式。

例如：

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} - \frac{c}{d} = \left( \frac{a}{d} + \frac{b}{d} \right) + \frac{-c}{d} = \frac{a+b}{d} + \frac{-c}{d} = \frac{a+b+c}{d}.$$

一般地，对于不使分母为零的所有变量值，几个同分母的分式的和恒等于这样一个分式，它的分母与各分式的分母相同，它的分子等于各分式的分子的和。

把几个分式的和变形成一个分式，有时叫做**分式的加法**。

我们举一个把同分母各分式的和变形的例子：

$$\begin{aligned} \frac{7a^2b+2}{ab^2} - \frac{5a^2b+6}{ab^2} + \frac{4}{ab^2} &= \frac{(7a^2b+2) - (5a^2b+6) + 4}{ab^2} \\ &= \frac{7a^2b+2-5a^2b-6+4}{ab^2} = \frac{2a^2b}{ab^2} = \frac{2a}{b}. \end{aligned}$$

分母符号相反的两个分式之和的变形，容易归结为同分母的两个分式之和的变形。为此，只要对其中一个分式的分子与分母同乘以 $-1$ 。

例如：

$$\begin{aligned} \frac{3a}{2x-a} + \frac{6x}{a-2x} &= \frac{3a}{2x-a} + \frac{6x \cdot (-1)}{(a-2x) \cdot (-1)} \\ &= \frac{3a}{2x-a} + \frac{-6x}{2x-a} = \frac{3a-6x}{2x-a} = \frac{-3(2x-a)}{2x-a} = -3. \end{aligned}$$



在等式(1)中,左右两边交换位置,得:

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}.$$

把等式(1)写成这种形式,就可以用来把一个分式表示成几个分式的和.

例如:

$$1) \frac{3x^2 + 15x - 2}{3x^2} = \frac{3x^2}{3x^2} + \frac{15x}{3x^2} - \frac{2}{3x^2} = 1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{3x^2},$$

$$\begin{aligned} 2) \frac{x+2}{x-1} &= \frac{x+1}{x^2-1} + \frac{1}{x^2-1} = \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} + \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2-1}. \end{aligned}$$

12. 把下列各式表示成分式:

$$a) \frac{x}{3} + \frac{y}{3}, \quad б) \frac{a}{5} - \frac{b}{5}, \quad в) \frac{a}{7} + \frac{2a}{7},$$

$$г) \frac{5b^2}{8} - \frac{3b^2}{8}, \quad д) \frac{x+y}{9} - \frac{x}{p}, \quad e) \frac{m}{12} + \frac{n-m}{12},$$

$$ж) \frac{a+b}{6} - \frac{a-2b}{6}, \quad з) \frac{x+5}{9} - \frac{x+2}{9},$$

$$и) \frac{11x-5}{14} + \frac{3x-2}{14}.$$

13. 把下列各式变形成分式:

$$a) \frac{x}{y} + \frac{5-x}{y}, \quad б) \frac{1+b}{b^2} - \frac{1-b}{b^2},$$

$$в) \frac{5n+1}{8k} - \frac{5n-7}{8k}, \quad г) \frac{2x-3y}{4xy} + \frac{11y-2x}{4xy},$$

$$\pi) \frac{a-2}{8a} + \frac{2a+5}{8a} - \frac{3-a}{8a},$$

$$e) \frac{7y-5}{12y} - \frac{10y-19}{12y} + \frac{10+15y}{12y}.$$

14. 对于不使分母为零的任何  $a$  和  $b$ , 证明:

$$a) \frac{(a+b)^2}{ab} - \frac{(a-b)^2}{ab} \text{ 的值等于 } 4;$$

$$б) \frac{(a+b)^2}{a^2+b^2} + \frac{(a-b)^2}{a^2+b^2} \text{ 的值等于 } 2.$$

15. 求值:

$$a) \frac{x^2+1}{x-3} - \frac{10}{x-3}, \text{ 当 } x=97 \text{ 时},$$

$$б) \frac{y+7}{y^2-25} - \frac{2y+2}{y^2-25}, \text{ 当 } y=-5.1 \text{ 时}.$$

16. 化简:

$$a) \frac{x}{y-1} + \frac{5}{1-y}, \quad б) \frac{a}{c-3} - \frac{6}{3-c},$$

$$в) \frac{2m}{m-n} + \frac{2n}{n-m}, \quad г) \frac{5p}{2q-p} + \frac{10q}{p-2q},$$

$$\pi) \frac{a^2+16}{a-4} + \frac{8a}{4-a}, \quad e) \frac{x^2+9y^2}{2x-6y} + \frac{6xy}{6y-2x}.$$

17. 找出下列各式的定义域, 并证明, 在整个定义域上, 式的值不依赖于变量值:

$$a) \frac{3x+5}{2x-1} + \frac{7x+3}{1-2x}, \quad б) \frac{5x+1}{5x-20} + \frac{x+17}{20-5x}.$$

18. 化简:

$$a) \frac{x^2}{(x-5)^2} - \frac{25}{(5-x)^2}; б) \frac{x^2+25}{(x-5)^3} + \frac{10x}{(5-x)^3}.$$

19. 把下列各式写成分式的和:

a)  $\frac{a+b}{x}$ ; б)  $\frac{2a^2+a}{y}$ ; в)  $\frac{x^2+6y^2}{2xy}$ ; г)  $\frac{12a-y^2}{6ay}$ .

20. 把下列分式变形为整式与分式的和:

a)  $\frac{x+2}{x}$ ; б)  $\frac{y+z^2}{z}$ ; в)  $\frac{a^2-2a+4}{a}$ ;

г)  $\frac{b^2+3b-6}{b}$ ; д)  $\frac{x+y+1}{x+y}$ ; е)  $\frac{p^2-2p+7}{p-2}$ .

21. 当  $n$  为哪些自然数时, 下式的值也是自然数?

a)  $\frac{n+6}{n}$ ; б)  $\frac{5n-12}{n}$ .

22. 已知  $\frac{x}{y} = 5$ , 求下列各式的值:

a)  $\frac{x+y}{y}$ ; б)  $\frac{x-y}{y}$ ; в)  $\frac{y}{x}$ ; г)  $\frac{x+2y}{x}$ .

23. 已知  $\frac{x+y}{y} = 3$ , 求下列各式的值:

a)  $\frac{x}{y}$ ; б)  $\frac{y}{x+y}$ ; в)  $\frac{x-y}{y}$ ; г)  $\frac{y}{x}$ .

## 复 习 题

24. 分解因式:

a)  $(a+x)^2 - 2a(a+x)$ ; б)  $3b(b-y) - (b-y)^2$ ;

в)  $my - mx + ny - nx$ ; г)  $ab + 8a + 9b + 72$ .

25. 作出下列各式给出的函数的图象:

a)  $y = \frac{1}{4}x$ ; б)  $y = -\frac{x}{3}$ .

函数  $y = kx$  的图象在哪个象限内? (分  $k > 0$  和  $k < 0$  两

种情况.)

26. a) 如果  $a = 10, 0.3, 0, -2.7, -9$ , 求  $|a|$ ;

6) 如果  $|a| = 6, |a| = 3.2, |a| = 0$ , 求  $a$ .

### 3. 分母不同的分式的和

现在提出的问题是: 把分式  $\frac{a}{b}$  与  $\frac{c}{d}$  的和表示成一个分式.

应用分式的基本性质, 我们可以把这个问题归结为前一小节所研究的同分母分式的加法问题.

为此, 把前一个分式的分子与分母同乘以  $d$ , 而把后一个分式的分子与分母同乘以  $b$ , 得到:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd}.$$

式  $d$  叫做分式  $\frac{a}{b}$  的分子与分母的附加因式, 式  $b$  是分式  $\frac{c}{d}$  的分子与分母的附加因式. 我们已经把分式  $\frac{a}{b}$  与  $\frac{c}{d}$  变形成同分母的分式  $\frac{ad}{bd}$  与  $\frac{bc}{bd}$ . 这时就说, 分式  $\frac{a}{b}$  与  $\frac{c}{d}$  已经通分.

现在可以把分式  $\frac{a}{b}$  与  $\frac{c}{d}$  的和表示成一个分式:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

对于使其左右两边有意义的所有变量值, 等式  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$

$$= \frac{ad+bc}{bd} \text{是真等式.}$$

在把几个分式的和变形为一个分式的过程中，~~我们~~能够找到比各项分母的积更简单的公分母。我们看两个例子。

1. 把式  $\frac{b^2}{a^5} + \frac{4}{a^3}$  变形为一个分式。

这两个分式的分母是变量  $a$  的幂。显然，它们的公分母可以是单项式  $a^5$ ，因为  $a^5 = a^3 \cdot a^2$ 。两个分式的分子与分母的附加因式分别等于 1 与  $a^2$ 。

我们有：

$$\frac{b^2}{a^5} + \frac{4}{a^3} = \frac{b^2 \cdot 1}{a^5 \cdot 1} + \frac{4 \cdot a^2}{a^3 \cdot a^2} = \frac{b^2 + 4a^2}{a^5}.$$

2. 把差  $\frac{a+3}{a^2+ab} - \frac{b-3}{ab+b^2}$  变形为一个分式。

为了找出最简公分母，我们把各分式的分母分解因式。

有：

$$\begin{aligned} \frac{a+3}{a^2+ab} - \frac{b-3}{ab+b^2} &= \frac{a+3}{a(a+b)} - \frac{b-3}{b(a+b)} \\ &= \frac{(a+3)b - (b-3)a}{ab(a+b)} = \frac{ab+3b-ab+3a}{ab(a+b)} = \frac{3(a+b)}{ab(a+b)} \\ &= \frac{3}{ab}. \end{aligned}$$

27. 把下列各式写成分式：

$$\text{a)} \quad \frac{x}{2} + \frac{y}{3}; \quad \text{б)} \quad \frac{c}{4} - \frac{a}{b}; \quad \text{в)} \quad \frac{p}{q} + \frac{q}{p};$$

$$\text{г)} \quad \frac{a}{b} - \frac{b^2}{a}; \quad \text{д)} \quad \frac{3}{2x} - \frac{2}{3x}; \quad \text{е)} \quad \frac{a}{5c} + \frac{3a}{4c};$$

$$\text{ж)} \frac{5x}{8y} + \frac{x}{4y}; \quad \text{з)} \frac{7a}{15b} - \frac{3a}{10b}; \quad \text{и)} \frac{17y}{24c} - \frac{25y}{36c}.$$

28. 完成下列分式的加法:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{5y-3}{6y} + \frac{y+2}{4y}; & \text{б)} \frac{3x+5}{35x} + \frac{x-3}{21x}; \\ \text{в)} \frac{b+2}{15b} - \frac{3c-5}{45c}; & \text{г)} \frac{8b+y}{40b} - \frac{6y+b}{30y}. \end{array}$$

29. 变形成一个分式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{b}{a^2} - \frac{1}{a}; & \text{б)} \frac{1-x}{x^3} + \frac{1}{x^2}; \\ \text{в)} \frac{a+b}{a^2} + \frac{a-b}{ab}; & \text{г)} \frac{x-y}{xy} - \frac{x-z}{xz}; \\ \text{д)} \frac{2a-3b}{a^2b} + \frac{4a-5b}{ab^2}; & \text{е)} \frac{x-2y}{xy^2} - \frac{2x-y}{x^2y}; \\ \text{ж)} \frac{2-a^3}{a^{10}} + \frac{1}{a^7}; & \text{з)} \frac{1+x^4}{x^{12}} - \frac{1}{x^8}. \end{array}$$

30. 把和变成分式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{1}{bc}; & \text{б)} \frac{b-a}{a^2} + \frac{a-b}{b^2} + \frac{a+b}{ab}; \\ \text{в)} \frac{bc-a^2}{ab} + \frac{ac-b^2}{bc} + \frac{ab-c^2}{ac}; & \\ \text{г)} \frac{2a^2-11ab}{2ab} + \frac{a+2b}{a} - \frac{a-5b}{b}. & \end{array}$$

31. 把下列各式变成分式:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} x + \frac{1}{y}; & \text{б)} \frac{1}{a} - a; & \text{в)} \frac{(a-b)^2}{2a} + b; \\ \text{г)} c - \frac{(b+c)^2}{2b}. & & \end{array}$$

32. 把下列各式写成分式:

a)  $\frac{c-a}{a} + \frac{b}{b+c}$ ;

б)  $\frac{x+1}{x-2} - \frac{x+y}{y}$ ;

в)  $\frac{m}{m-n} + \frac{n}{m+n}$ ;

г)  $\frac{2a}{2a-1} - \frac{1}{2a+1}$ ;

д)  $\frac{3x}{5(x+y)} - \frac{2y}{3(x+y)}$ ;

е)  $\frac{a^2}{5(a-b)} - \frac{b^2}{4(a-b)}$ .

33. 把下列各式变形成分式:

a)  $1 - \frac{a+b}{a-b}$ ;

б)  $\frac{a^2+b^2}{a-b} - a$ ;

в)  $m - n + \frac{n^2}{m+n}$ ;

г)  $a + b - \frac{a^2+b^2}{a+b}$ ;

д)  $x - \frac{9}{x-3} - 3$ ;

е)  $a^2 - \frac{a^4+1}{a^2-1} + 1$ .

34. 找出下列各式的定义域并证明, 对于定义域内所有变量值来说, 下列各式的值与变量值无关:

a)  $\frac{5x+3}{2(x+1)} - \frac{7x+4}{3(x+1)}$ ;

б)  $\frac{11y+13}{3y-3} + \frac{15y+17}{4-4y}$ .

35. 化简:

a)  $\frac{a^2}{x(a-x)} + \frac{x}{x-a}$ ;

б)  $\frac{b^2-4by}{y(2y-b)} - \frac{4y}{b-2y}$ ;

в)  $\frac{b}{2a^2-ab} - \frac{4a}{2ab-b^2}$ ;

г)  $\frac{4y}{3x^2+2xy} - \frac{9x}{3xy+2y^2}$ .

36. 找出下列各式的定义域并化简:

a)  $\frac{x-25}{5x-25} + \frac{3x+5}{x^2-5x}$ ;

б)  $\frac{12-y}{6y-36} - \frac{6}{y^2-6y}$ .

37. 证明, 如果  $a$  和  $b$  是自然数, 那么分子为 1 的分数都是下式的值:

$$a) \frac{1}{a^2 + ab} + \frac{1}{ab + b^2}; \quad 6) \frac{1}{ab - a^2} - \frac{1}{b^2 - ab} \quad (a \neq b).$$

举出几个具体数字的例子.

38. 把下列各式写成分式:

$$a) \frac{x^2 - 3xy}{(x+y)(x-y)} + \frac{y}{x+y}; \quad 6) \frac{c}{b-c} + \frac{b^2 - 3bc}{b^2 - c^2};$$

$$b) \frac{a - 2y}{a + y} - \frac{y^2 - 5ay}{a^2 - y^2}; \quad r) \frac{a + 3}{a^2 - 1} - \frac{1}{a^2 + a};$$

$$д) \frac{b - 6}{4 - b^2} + \frac{2}{2b - b^2}; \quad e) \frac{b}{ab - 5a^2} - \frac{15b - 25a}{b^2 - 25a^2};$$

$$ж) \frac{x - 12a}{x^2 - 16a^2} - \frac{4a}{4ax - x^2}; \quad 3) \frac{a - 30y}{a^2 - 100y^2} - \frac{10y}{10ay - a^2}.$$

39. 找出下列各式的定义域并证明, 对于定义域里的任何  $x$ :

$$a) \text{ 式 } \frac{2}{x^4 - 1} - \frac{1}{x^2 - 1} \text{ 的值为负};$$

$$6) \text{ 式 } \frac{x^2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x^4 - x^2} \text{ 的值大于 } 1.$$

40. 化简并求出当  $x = -1.5$  时的值:

$$a) \frac{x + 1}{x^2 - x} - \frac{x + 2}{x^2 - 1}; \quad 6) \frac{x + 2}{x^2 + 3x} - \frac{1 + x}{x^2 - 9}.$$

41. 先写成一个分式, 如果可能的话, 再化简:

$$a) \frac{4}{y + 2} - \frac{3}{y - 2} + \frac{12}{y^2 - 4}; \quad 6) \frac{a}{a - b} - \frac{3}{a + b} + \frac{a^2}{36 - a^2};$$

$$b) \frac{2a + b}{2a^2 - ab} - \frac{16a}{4a^2 - b^2} + \frac{2a - b}{2a^2 + ab};$$



$$\text{r)} \frac{x^2}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{2x-2y}; \quad \text{п)} \frac{b}{a^2-2ab+b^2} - \frac{a+b}{b^2-ab};$$

$$\text{e)} \frac{1}{(a-3)^2} - \frac{2}{a^2-9} + \frac{1}{(a+3)^2}.$$

42. a) 在除去 0 和 3 以外的所有数的集合上, 证明下列两式恒等:

$$\frac{3}{a^2-3a} + \frac{a^2}{a-3} \text{ 和 } a+3 + \frac{9a+3}{a^2-3a},$$

- б) 在除去 2 和 -2 的所有数的集合上, 证明两式恒等:

$$\frac{a^3}{a^2-4} - \frac{a}{a-2} - \frac{2}{a+2} \text{ 和 } a-1.$$

43. 把下列式子中的  $x$  表示出来:

$$\text{a)} x + \frac{a}{b} = 1;$$

$$\text{б)} \frac{p}{p-q} - x = 2;$$

$$\text{в)} 2x - \frac{m}{n} = -1;$$

$$\text{r)} \frac{n-1}{2n+1} + 3x = 2;$$

$$\text{п)} \frac{x}{3a} + \frac{x}{5a} = 8;$$

$$\text{e)} \frac{3x}{4a} - \frac{x}{6a} = 21.$$

44.  $A$  和  $B$  两个码头相距  $s$  公里. 汽艇在这两个码头之间航行, 静水中汽艇的速度为  $v$  公里/小时. 已知, 水速为 5 公里/小时, 汽艇从  $A$  到  $B$  往返一次共需要多少时间  $t$  (以小时为单位)?

当 1)  $s=50, v=25$ ; 2)  $s=105, v=40$  时, 求出  $t$ .

45. 旅行者乘小艇顺水走  $t$  小时, 共走了  $s$  公里. 已知, 水速为  $v$  公里/小时, 旅行者返回原处需要多少时间? 所求时间用  $T$  表示, 当  $s=18, t=2\frac{2}{5}, v=1.5$  时, 计算  $T$  的值 (以小时为单位).

## 复 习 题

46. 在数轴上分别画出下列不等式的解集合并写成数区间:

a)  $x < 3$ ; б)  $|x| < 3$ ; в)  $|x| \leq 4$ .

47. 下列方程的图象是什么?

a)  $x = 2$ ; б)  $y = -3$ .

48. 求式  $\frac{|x|}{x}$  的值, 如果  $x \in \{-8, -5, -2.4, 1, 2\frac{1}{3}, 7\}$ . 作

出由式  $y = \frac{|x|}{x}$  给出的函数的图象.

49. 函数  $f$  由式  $f(x) = \frac{2x-5}{3}$  给出. 求  $f(-2)$ ,  $f(10)$ ,

$f(16)$ .  $x$  取什么值时, 函数值等于 3、0、-9?

50. 函数由式  $y = \frac{1}{2}x - 4$  给出. 作出它的图象. 如果  $x = 6$ ,

4, -6, 根据图象求出相应的函数值.

$x$  取什么值时, 函数值等于 -2, 0?

51. 作出下列函数的图象:

a)  $y = -2x + 1$ ; б)  $y = 2x - 3$ .

在图上标出函数图象对横轴的倾斜角. 在什么条件下, 函数  $y = kx + l$  的图象对横轴的倾斜角分别是锐角和钝角?

## 4. 有理式的恒等变形

我们已经知道, 两个分式的积与商, 和与差, 总可以表示成分子与分母均为多项式的一个分式. 因此, 任何有理式同样可以表示成分子与分母均为多项式的一个分式. 如果这时

需要进行几次变形,那么应当预先确定进行这些变形的顺序.

我们举一个例子.

设需要把下式表示成分式:

$$2x + \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{3x}.$$

这个式子是整式  $2x$  与两个分式  $\frac{1}{x+2}$  与  $\frac{x^2-4}{3x}$  之积的

和. 首先应当把这两个分式的积变形成一个分式, 然后再把整式与所得分式的和变形.

$$1) \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{3x} = \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2) \cdot 3x} = \frac{x-2}{3x},$$

$$2) 2x + \frac{x-2}{3x} = \frac{6x^2 + x - 2}{3x}.$$

在使式  $2x + \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{3x}$  和  $\frac{6x^2 + x - 2}{3x}$  有意义的变量值的集合上, 两个式子恒等.

**52.** 确定进行变形的顺序并化简下列各式:

$$a) \left( \frac{x}{x+1} + 1 \right) \cdot \frac{1-x^2}{4x^2-1}; \quad b) \left( \frac{1}{1-y} - y \right) : \frac{y^2-y+1}{y^2-2y+1};$$

$$в) \frac{ab+b^2}{3} \cdot \frac{3a}{b^3} + \frac{a+b}{b}; \quad r) \frac{x-y}{4y} \cdot \frac{8y^2}{x^2-xy} - \frac{3}{x^2};$$

$$п) 1 + \frac{24}{(x-2)^2} \cdot \frac{4x-x^2-4}{3(x+6)};$$

$$e) \left( \frac{4a}{2-a} - a \right) : \left( 2 + \frac{a^2+4}{a-2} \right).$$

53. 化简下列各式:

$$a) \left( x - \frac{x^2 + y^2}{x + y} \right) \cdot \left( \frac{1}{y} + \frac{2}{x - y} \right);$$

$$б) \left( 2x + 1 - \frac{1}{1 - 2x} \right) : \left( 2x - \frac{4x^2}{2x - 1} \right);$$

$$в) \left( p - q + \frac{4q^2 - p^2}{p + q} \right) : \left( \frac{pq}{p^2 - q^2} + \frac{q}{q - p} \right);$$

$$г) \left( \frac{6a + 1}{a^2 - 6a} + \frac{6a - 1}{a^2 + 6a} \right) \cdot \frac{a^2 - 36}{a^2 + 1};$$

$$д) \left( \frac{5x + y}{x^2 - 5xy} + \frac{5x - y}{x^2 + 5xy} \right) \cdot \frac{x^2 - 25y^2}{x^2 + y^2};$$

$$е) \left( a + b - \frac{2ab}{a + b} \right) : \left( \frac{a - b}{a + b} + \frac{b}{a} \right);$$

$$ж) \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left( \frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2} \right);$$

$$з) \left( \frac{x + 2y}{2y} \right)^2 \cdot \left( \frac{x - 2y}{x^2 + 2xy} - \frac{1}{x^2 - 4y^2} \cdot \frac{(2y - x)^2}{x + 2y} \right).$$

54. 对于使各式有意义的所有变量值, 证明下列各式的值与变量值无关:

$$a) \left( \frac{2ab}{a^2 - b^2} + \frac{a - b}{2a + 2b} \right) \cdot \frac{2a}{a + b} + \frac{b}{b - a};$$

$$б) \frac{y}{x - y} - \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \cdot \left( \frac{x}{(x - y)^2} - \frac{y}{x^2 - y^2} \right);$$

$$в) \left( \frac{x}{x^2 - 36} - \frac{x - 6}{x^2 + 6x} \right) : \frac{2x - 6}{x^2 + 6x} + \frac{x}{6 - x};$$

$$г) \frac{y}{3 - y} + \frac{y^2 + 3y}{2y + 3} \cdot \left( \frac{y + 3}{y^2 - 3y} - \frac{y}{y^2 - 9} \right).$$

55. 化成分式:

a)  $\left(n + \frac{1}{n}\right)^2$ ;

б)  $\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a}\right)^2$ ;

в)  $\left(\frac{x}{y} + 1\right)^2 + \left(\frac{x}{y} - 1\right)^2$ ;    г)  $\left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p}\right)^2 - \left(\frac{p}{q} - \frac{q}{p}\right)^2$ .

56. 化简:

a)  $\frac{2 - \frac{a}{x}}{2 + \frac{a}{x}}$ ;

б)  $\frac{\frac{a-b}{c} + 3}{\frac{a+b}{c} - 1}$ ;

в)  $\frac{\frac{2x-5}{y} - 1}{\frac{2x+5}{y} + 1}$ .

57. 先作代换, 再把所得到的式子化简:

a)  $\frac{x-a}{x-b}$ ,    其中  $x = \frac{ab}{a+b}$ ;

б)  $\frac{\frac{a}{b} - x}{\frac{b}{a} + x}$ ,    其中  $x = \frac{a-b}{a+b}$ .

## 复 习 题

58. 求下列函数的图象与  $x$  轴和  $y$  轴的交点坐标:

a)  $y = \frac{1}{3}x - 2$ ;    б)  $y = 0.4x + 2$ .

作出这两个函数的图象.

59. 写出经过点  $(0, 4)$  且与直线  $y = 3x$  平行的直线方程.

60. 写出经过坐标原点且与直线  $y = -\frac{1}{2}x - 8$  平行的直线方程.

61. 分四种情况画出函数  $y = kx + l$  的草图:

a)  $k > 0, l > 0$ ;    б)  $k < 0, l > 0$ ;

б)  $k < 0, l < 0$ ;      г)  $k = 0, l > 0$ .

62. 下述集合  $A$  和  $B$  中, 是否一个集合为另一个集合的子集?

а)  $A = \{-1, 0, 3\}, B = \{-4, -3, -1, 0, 2, 3, 4\}$ ;

б)  $A$  是整数集合,  $B$  是偶数集合;

в)  $A$  是分数集合,  $B$  是正数集合.

63. а) 已知  $X = \{a, b, c, d\}, Y = \{c, d, f\}$ , 求出集合  $X \cup Y$  和  $X \cap Y$ .

б) 已知  $A$  是能被 10 整除的二位数集合,  $B$  是能被 15 整除的二位数集合, 求集合  $A \cap B$  和  $A \cup B$ .

64. 在数轴上把集合  $A \cap B$  和  $A \cup B$  表示出来:

а) 设  $A = [-8, 3], B = [-5, 6]$ ;

б) 设  $A = ]-\infty, 10[, B = [6, +\infty[$ .

65. 在图 1 上, 左边的圆表示集合  $A$ , 右边的圆表示集合  $B$ .

整个带线条的部分表示  $A$  与  $B$  的并集, 有小方格的部分是  $A$  与  $B$  的交集. 指出满足下述条件的部分: а) 属于  $A$  而不属于  $B$  的元素集合; б) 属于  $B$  而不属于  $A$  的元素集合.

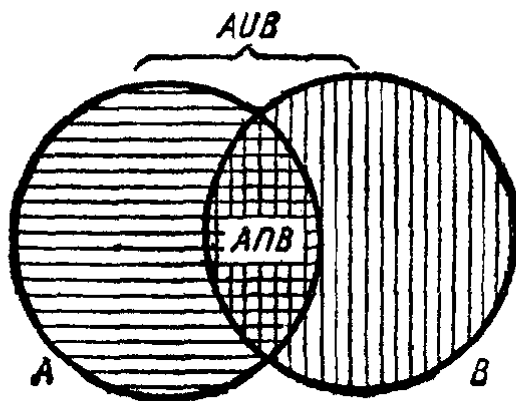


图 1

66. 利用图 1 上画出的示意图解答下列问题:

а) 设  $A$  是七年级中参加体操组的学生集合,  $B$  是同年级参加滑雪组的学生集合. 如果这个年级共有学生 36 人, 其中 10 人只参加体操组, 14 人只参加滑雪组. 问同时参加两组的学生有多少人? (已知每个学生至少参加

其中一组。)

6) 设  $A$  是七年级中参加体操组的学生集合,  $B$  是同年级参加滑雪组的学生集合, 并且知道, 每个学生至少参加其中一组. 如果参加体操组的有 20 人, 参加滑雪组的有 15 人, 同时参加两项运动的有 4 人, 问这个年级共有学生多少人?

## § 2. 等 价 语 句

### 5. 推理和等价

让我们来看两个语句:

“ $\angle A$  和  $\angle B$  是对顶角”和“ $\angle A \cong \angle B$ ”.

从几何课程中我们知道, 如果第一个语句成立, 第二个语句也成立. 通常说, 从第一个语句可以推出第二个语句.

一般地, 如果当一个语句成立, 另一个语句也一定成立时, 就说从前者可以推出后者.

从一个语句可以推出另一个语句这一事实, 可以用符号  $\Rightarrow$  表示. 对于上面提到的两个命题, 有:

$(\angle A \text{ 和 } \angle B \text{ 是对顶角}) \Rightarrow (\angle A \cong \angle B).$

这种写法可以有两种读法:

1) 如果角  $A$  和角  $B$  是对顶角, 那么角  $A$  和角  $B$  合同(即全等);

2) 由角  $A$  和角  $B$  是对顶角可以推出, 角  $A$  和角  $B$  合同.

我们来看下面几个例子.

从语句

“自然数  $x$  的末位数字是0”

可以推出语句

“自然数  $x$  能被 5 整除”。

从除数为 5 的整除性判定法可以知道,这个语句是对的。

从语句

“自然数  $a$  是偶数”

不能推出语句

“自然数  $a$  能被 4 整除”。

要验证这一点,只须指出变量  $a$  取某一个值时,前一语句真,而后一语句假。例如, $a$  取 6 时就具有这种性质。(6 是偶数,但它不能被 4 整除。)

我们知道,含一个或者几个未知数的方程和不等式,也可以看作是含变量的语句。因此可以说一个方程或不等式是由另一个方程或不等式推出的。

例如,由方程

$$x^2 - 8x = 0$$

可以推出方程

$$(x^2 - 8x)(x + 5) = 0.$$

实际上,对于任何  $x$  值来说,只要  $x^2 - 8x$  等于零,乘积  $(x^2 - 8x)(x + 5)$  也等于零。

从不等式  $y > 8$  可以推出不等式  $y > 4$ 。实际上,任何大于 8 的数都大于 4。

现在来看下面的语句:

“差  $x - 5$  是正数”和“差  $5 - x$  是负数”。



从前一语句可以推出后一语句,反过来,从后一语句也可以推出前一语句:

(差  $x-5$  是正数) $\implies$ (差  $5-x$  是负数),

(差  $5-x$  是负数) $\implies$ (差  $x-5$  是正数).

**如果从一个语句可以推出另一语句,而且从后一语句可以推出前一语句,那么就说这两个语句等价.**

“差  $x-5$  是正数”和“差  $5-x$  是负数”,这两个语句等价. 这种概念可以用符号 $\iff$ 来表示:

(差  $x-5$  是正数) $\iff$ (差  $5-x$  是负数).

读作:

1) 如果差  $x-5$  是正数,那么差  $5-x$  是负数;反过来,如果差  $5-x$  是负数,那么差  $x-5$  是正数;

2) 差  $x-5$  是正数,当且仅当  $5-x$  是负数.

举例如下.

语句“四边形  $ABCD$  是平行四边形”和“四边形  $ABCD$  的对角线的交点平分这两条对角线”是等价的语句. 从前一语句推出后一语句,以及从后一语句推出前一语句,在几何课本中将给出证明.

方程  $(x-1)(x+1)=0$  和  $x^2-1=0$  等价.

这是因为  $(x-1)(x+1)$  和  $x^2-1$  恒等. 也就是说,从前一个方程可以推出后一个方程,反过来,从后一个方程也可以推出前一个方程.

**67. 从前一个语句能不能推出后一个语句?**

a) “ $x$  城位于奥卡河畔”,“ $x$  城在苏联”;

- 6) “ $y$  是哺乳动物”, “ $y$  是脊椎动物”;
- Б) “ $\triangle ABC$  中  $\angle A = 50^\circ$ ”, “ $\triangle ABC$  是锐角三角形”;
- Г) “ $\triangle ABC$  中  $\angle A = 120^\circ$ ”, “ $\triangle ABC$  是钝角三角形”.
68. 下列命题是不是真命题?
- а)  $(\angle A, \angle B \text{ 和 } \angle C \text{ 是三角形的内角}) \implies (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ)$ ;
- б)  $([AC] \text{ 和 } [BD] \text{ 是矩形的对角线}) \implies ([AC] = [BD])$ ;
- в)  $([AC] \text{ 和 } [BD] \text{ 是菱形的对角线}) \implies ((AC) \perp (BD))$ ;
- г)  $(\angle A \cong \angle B) \implies (\angle A \text{ 和 } \angle B \text{ 是对顶角})$ .
69. 写出从语句 “四边形  $ABCD$  是正方形” 推出的一个语句.
70. 证明:
- а) 从 “数  $x$  是整数” 不能推出 “数  $x$  是自然数”;
- б) 从 “数  $y$  是整数” 不能推出 “数  $\frac{1}{y}$  是分数”;
- в) 从 “ $b^2 = 16$ ” 不能推出 “ $b = 4$ ”;
- г) 从 “四边形  $ABCD$  的对角线  $[AC]$  和  $[BD]$  互相垂直” 不能推出 “ $ABCD$  是菱形”.
71. 下列各题中, 从前一个方程能不能推出第二个方程 (肯定回答时, 用符号  $\implies$  写出结论)?
- а)  $3x - 1 = 0, (3x - 1)(x - 6) = 0$ ;
- б)  $(x + 2)(x - 7) = 0, x + 2 = 0$ ;
- в)  $x - 1 = 5, (x - 1)^2 = 25$ ;
- г)  $x^2 = 36, x = 6$ .
72. 下列各题中, 从其中一个不等式能不能推出另一个不等

式(肯定回答时,用符号 $\Rightarrow$ 写出结论)?

- а)  $y > 14$ ,  $y > 8$ ;                      б)  $a < 16$ ,  $a < 12$ ;  
в)  $b > 1.3$ ,  $b > 5.2$ ;                    г)  $c < -7$ ,  $c < -3$ ;  
д)  $x > 2.6$ ,  $x < 1.7$ ;                    е)  $m < -3$ ,  $m < -10$ .

73. 从下列不等式中找出一个不等式,从它可以推出其余三个不等式:

- а)  $x > 9$ ,  $x > 4$ ,  $x > 1$ ,  $x > 11$ ;  
б)  $y < 10$ ,  $y < 5$ ,  $y < 2$ ,  $y < 12$ ;  
в)  $a > \frac{1}{3}$ ,  $a > 0.3$ ,  $a > 0.34$ ,  $a > \frac{2}{7}$ ;  
г)  $b < -4.5$ ,  $b < -4.4$ ,  $b < -4.6$ ,  $b < -4.3$ .

74. 从第一个命题能不能推出第二个命题?从第二个命题能不能推出第一个命题?

- а) “ $n$  是偶数”, “ $2n$  是偶数”;  
б) “ $x$  是正数”, “ $x$  是自然数”;  
в) “ $a$  是负数”, “ $a^3$  是负数”;  
г) “ $a$  是正数”, “ $a+1$  是正数”;  
д) “自然数  $a$  和  $b$  的和是偶数”, “ $a$  和  $b$  是偶数”;  
е) “自然数  $a$  和  $b$  的和  $a+b$  是奇数”, “自然数  $a$  和  $b$  的积是偶数”.

75. 读出:

- а)  $(n \text{ 是偶数}) \Leftrightarrow (n+1 \text{ 是奇数})$ ;  
б)  $(-a \text{ 是正数}) \Leftrightarrow (a \text{ 是负数})$ .

76. 证明:

- а) 语句“ $\triangle ABC$  中  $\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ$ ”和“ $\triangle ABC$  中  $\hat{C} = 90^\circ$ ”等价;  
б) 语句“ $\angle A$  和  $\angle B$  是邻补角”和“ $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$ ”不等

价。

77. 下列各题中两个语句是否等价？

a) “自然数  $x$  的末位数字是 3”，“自然数  $x$  的平方的末位数字是 9”；

б) “自然数  $a$  能被 8 整除”，“自然数  $a$  是偶数”；

в) “自然数  $y$  是两位数”，“自然数  $y$  小于 100”；

г) “ $a$  和 19 两数的积等于零”，“ $a$  等于零”。

78. 下列各题中两个方程是否等价（肯定回答时用符号  $\Leftrightarrow$  写出结论）？

a)  $x^2 = 25$ ,  $x = -5$ ;

б)  $x^2 - 2x + 1 = 100$ ,  $(x - 1)^2 = 100$ .

### 复 习 题

79. 作函数  $y = x^2$  的图象. 利用图象求：

a) 当  $x$  的值为 2.5、3.5 时对应的函数值；

б)  $y$  等于 4、5 所对应的  $x$  值的集合；

в) 函数值小于 9 时  $x$  值的集合。

80. 作函数  $y = -\frac{1}{2}x^2$  的图象, 利用图象求：

a) 当  $x$  的值为 -4.5、3.5 时对应的函数值；

б)  $y$  等于 -3、0 所对应的  $x$  值的集合；

в) 函数值大于或等于 -8 时  $x$  值的集合。

81. 画出函数  $y = ax^2$  的草图, 设：

a)  $a > 0$ ; б)  $a < 0$ .

82. 求下列各式的定义域：

a)  $\frac{x-7}{|x|+7}$ ; б)  $\frac{x+2}{|x|-5}$ ; в)  $\frac{6}{x^3-x}$ ;

$$r) \frac{x^3 - x}{6}.$$

## 6. 含变量的语句的真值集合

当  $x$  等于 10、11、12、13、14 时, 语句

“ $x$  是小于 15 的二位数”,

是真命题. 当  $x$  取其他值时, 这个语句就成为假命题. 集合  $A = \{10, 11, 12, 13, 14\}$  叫做这个语句的**真值集合**.

一般地, 对于含一个变量的语句来说, 使得语句成为真命题的变量值集合, 叫做这个语句的**真值集合**.

类似地可以定义含两个或多个变量的语句的真值集合.

方程  $x - 5 = 3$  是含变量  $x$  的语句, 这个语句的真值集合是  $\{8\}$ .

不等式  $y \leq 5$  是含变量  $y$  的语句. 这个语句的真值集合是数射线  $]-\infty, 5]$ .

方程  $y = x + 2$  是含  $x$  和  $y$  两个变量的语句. 这个语句的真值集合是数对  $(x, y)$  的集合, 其中  $x$  是任意数, 而  $y$  是比  $x$  大 2 的数.

我们知道, 含未知数的方程和不等式的真值集合有一个专门的名称, 即解集合(对一元方程来说, 又叫做根的集合).

两个命题, 如果所含变量相同, 而且从其中一个命题可以推出另一个, 它们的真值集合之间有什么关系呢? 下面就来讨论这个问题.

我们在前面已经知道, 从语句

“自然数  $x$  的末位数字是 0”

可以推出语句

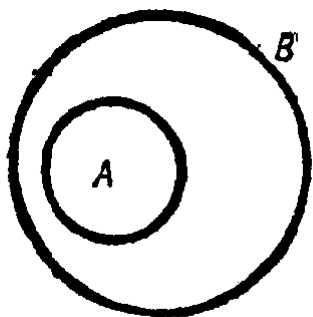
“自然数  $x$  能被 5 整除”。

用字母  $A$  表示前一个语句的真值集合，用字母  $B$  表示后一个语句的真值集合。

于是，

$$A = \{10, 20, 30, \dots\}, B = \{5, 10, 15, 20, \dots\}.$$

属于集合  $A$  的每一个数，都属于集合  $B$ ，就是说， $A$  是  $B$  的子集(图 2)。



$$A \subset B$$

图 2

一般地，设两个语句包含的变量相同，而且从第一个语句可以推出第二个语句。那么，只要第一个语句是真语句，第二个语句也是真语句。这就是说，第一个语句的真值集合里的每一个元素，同时又是第二个语句的

真值集合里的元素，即第一个语句的真值集合是第二个语句真值集合的子集。

反过来显然也对：如果两个语句包含的变量相同，而且一个语句的真值集合是另一个语句的真值集合的子集，那么从前一语句可以推出后一语句。（作为一种特殊情形，当前一语句的真值集合是空集时，这一结论仍然成立。）

不难理解，包含相同变量的两个语句，当且仅当它们的真值集合相同时，这两个语句等价。作为特殊情形，含相同变量的两个方程或不等式，当且仅当它们的解集合相同时，这两个方程或不等式等价（即同解）。（当两个方程或不等式无解时，这个结论仍然成立。）

83. 指出下列语句的真值集合:

- a) 自然数  $k$  是 12 的约数;
- б)  $m$  是二位数, 数字和等于 15;
- в) 自然数  $x$  和  $y$  的和等于 10;
- г) 整数  $a$  和  $b$  的积等于  $-6$ .

84. 求下列语句的真值集合:

- a)  $0.3x + 4 = 0$ ;
- б)  $6(10 + x)(x - 2.4) = 0$ ;
- в)  $x \leq 6$ ;
- г)  $x \geq 3$ ;
- д)  $|x| \leq 4$ ;
- е)  $|x| > 5$ .

85. 说明下列各题中从一个命题能不能推出另一个命题.

作图表示两个语句的真值集合之间的关系:

- a) “ $x$  是大于 2 的质数”, “ $x$  是奇数”;
- б) “四边形  $F$  是正方形”, “四边形  $F$  是矩形”;
- г) “ $n$  是整数”, “ $n$  是自然数”.

86. 在数轴上表示每一语句的真值集合, 并且说明:

- a) 从语句“ $x < 3$ ”能不能推出语句“ $x < 6$ ”;
- б) 从语句“ $x > 10$ ”能不能推出语句“ $x > 16$ ”;
- в) 从语句“ $x \leq 4$ ”能不能推出语句“ $|x| \leq 4$ ”;
- г) 从语句“ $|x| \leq 1$ ”能不能推出语句“ $x \leq 1$ ”.

87. 指出下列各题中两个语句的真值集合之间的关系:

- a)  $x = 3$  和  $|x| = 3$ ;
- б)  $x^2 = 81$  和  $|x| = 9$ ;
- в)  $x^2 = 8x$  和  $x = 8$ ;
- г)  $(x^2 + 1)(x - 5) = 0$  和  $x - 5 = 0$ ;
- д)  $x + y = -20$  和  $(x + y)^2 = 400$ ;
- е)  $xy = 6$  和  $y = \frac{6}{x}$ .

## 复 习 题

88. 指出下列各式的最小值:

a)  $|x - 10|$ ;                      6)  $|x| - 10$ .

当变量取什么值时, 上列各式分别取最小值?

89. 证明: 分式

$$\frac{2a - 5x}{3a - 3x} + \frac{a - 5x}{4x - 4a}$$

的值与变量的值无关 (对于所有使上式有意义的变量值而言).

## 7. 等价(同解)方程

我们知道, 数和数之间的等式具有下述性质:

1. 任何数  $a$  等于它自身(自反性).
2. 如果  $a = b$ , 那么  $b = a$ (对称性).
3. 如果  $a = b$ , 且  $b = c$ , 那么  $a = c$ (传递性).

再指出等式关系的两点性质:

4. 如果  $a = b$ , 且  $c$  是任意数, 那么  $a + c = b + c$ .

**如果在真等式两边分别加上同一个数, 那么得到的是真等式.**

5. 如果  $a = b$ , 且  $c$  是任意数, 那么  $ac = bc$ .

**如果在真等式的两边分别乘以同一个数, 那么得到的是真等式.**

下面我们将说明怎样利用这些性质来论证方程的等价(同解)性.



让我们来看下一方程的求解过程：

$$\frac{3x+2}{7} = 5. \quad (1)$$

有  $3x+2=35, \quad (2)$

$$3x=35-2, \quad (3)$$

$$3x=33, \quad (4)$$

$$x=11. \quad (5)$$

根据性质 5，从方程(1)可以推出方程(2)。(将方程(1)左右两边同乘以 7，即得方程(2)。)根据同一性质，从方程

(2)可以推出方程(1)。(将方程(2)的两边同乘以 $\frac{1}{7}$ ，即得方

程(1))。因此，方程(1)和方程(2)等价。

同样，根据性质 4 可以证明方程(2)和(3)等价，等等。因此，方程(1)和方程(5)等价，即方程(1)的根的集合是{11}。

在解某些类型的方程时，必须将求解的方程用与它等价的复合语句(由两个或者几个方程组成的)来代替。

举例如下。

#### 1. 二元方程

$$(x-2y-15)^2 + (2x+y)^2 = 0$$

和语句

$$“x-2y-15=0 \text{ 和 } 2x+y=0”$$

等价，因为两个式子的平方和等于零，当且仅当每一个式子都等于零。

我们知道，用连接词“和”将两个或者几个方程连接而成的复合语句，就叫做方程组，可以用大括号将它们连在一起。

例如, 语句“ $x - 2y - 15 = 0$  和  $2x + y = 0$ ”可以写作:

$$\begin{cases} x - 2y - 15 = 0, \\ 2x + y = 0. \end{cases}$$

方程组中每一个方程的解集合的交集, 就是方程组的真值集合.

## 2. 方程

$$(x + 2)(x - 3) = 0$$

和语句

$$“x + 3 = 0 \text{ 或者 } x - 3 = 0”$$

等价, 因为两个式子的积等于零, 当且仅当其中至少有一个因式等于零. 语句“ $x + 2 = 0$  或  $x - 3 = 0$ ”的真值集合, 就是其中两个方程的解集合的并集.

**90.** 根据等式的哪一条性质可以说明下列方程等价:

a)  $2x - 5 = 3$  和  $2x = 8$ ;

б)  $10x = 24$  和  $x = 2.4$ ;

в)  $\frac{x-2}{5} = 1$  和  $x - 2 = 5$ ;

г)  $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x}{5}$  和  $5x + 30 = 3x$ .

**91.** 任意写出一个和下列方程等价的方程:

a)  $7x - 3 = 11$ ;                      б)  $\frac{x-3}{4} = 5$ .

**92.** 证明下列方程等价:

a)  $x + y = 3$  和  $2x + 2y = 6$ ;

б)  $2x + y - 5 = 0$  和  $y = 5 - 2x$ .

93. 先找出与下列方程等价的复合语句, 再求出原方程的根的集合:

a)  $(7x+1)(x+6)=0$ ;      6)  $10(11+9x)(3x-4)=0$ ;

б)  $|9-3x|=12$ ;      r)  $|5-6x|=2.2$ .

94. 先找出与下列二元方程等价的方程组, 再求出原方程的解集合:

a)  $(x+y)^2+(y-5)^2=0$ ;

6)  $(2x+y)^2+(x+y+24)^2=0$ .

### 复 习 题

95. 在同一坐标系里作出函数  $f(x)=2x^2$  和  $g(x)=3x^2$  的图象. 利用图象比较  $f(-2)$  和  $g(-2)$  的大小.

## § 3. 分母中含未知数的分式方程

### 8. 分数等于零的条件

如果分数的分子等于零, 那么分数或者等于零, 或者没有意义.

例如, 分数  $\frac{0}{5}$ ,  $\frac{0}{-0.7}$ ,  $\frac{0}{2\frac{3}{11}}$  都等于零, 而分数  $\frac{0}{0}$

没有意义.

如果分数等于零, 那么它的分子等于零, 而且分母不为零 (否则, 分数没有意义).

因此, 分数  $\frac{a}{b}$  ( $a$  和  $b$  是有理数) 等于零, 当且仅当  $a=0$

和  $b \neq 0$ , 即

$$\left(\frac{a}{b} = 0\right) \Leftrightarrow (a = 0 \text{ 和 } b \neq 0).$$

我们来说明当解方程时怎样应用分数等于零这个条件.

下面看一些例子.

1. 解方程  $\frac{2x-5}{3+x} = 0$ .

分式  $\frac{2x-5}{3+x}$  等于零, 当且仅当  $x$  的值使得  $2x-5=0$  和

$3+x \neq 0$ , 也就是说, 这时  $x$  的值是下列等价方程组的解:

$$\begin{cases} 2x-5=0, \\ 3+x \neq 0. \end{cases}$$

方程  $2x-5=0$  的根是 2.5. 对于这个  $x$  值, 语句  $3+x \neq 0$  变成命题  $3+2.5 \neq 0$ . 这个命题是真命题. 因而, 2.5 是方程组(1)的解, 也就是方程  $\frac{2x-5}{3+x} = 0$  的解.

2. 解方程  $\frac{x^2-2x}{x^3-x-120} + \frac{3x}{120+x-x^3} = 0$ .

将方程左边化成一个分式, 得到原方程的同解方程:

$\frac{x^2-5x}{x^3-x-120} = 0$ . 这个方程和下列方程组同解:

$$\begin{cases} x^2-5x=0, \\ x^3-x-120 \neq 0. \end{cases}$$

解方程  $x^2-5x=0$ :

$$x(x-5)=0, \quad x=0 \text{ 或 } x=5.$$

用 0 和 5 先后代替语句  $x^3-x-120 \neq 0$  中的  $x$ , 得:

$$0^3 - 0 - 120 \neq 0 \text{——真命题,}$$

$$5^3 - 5 - 120 \neq 0 \text{——假命题.}$$

已知方程有唯一根 0.

答:  $\{0\}$ .

96. 已知分式的分子等于零. 能不能由此推出分式等于零?

97. 已知分式等于零. 能不能由此推出它的分子等于零?

98. 下列分式的值是否等于零?

$$\text{a)} \frac{3.6 : 1.2 - 3}{5.6 \times 2.1 - 11.76}; \quad \text{б)} \frac{\left(1\frac{2}{9} : 7\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) \times 0.23}{2\frac{1}{8} + 1.2};$$

$$\text{в)} \frac{-8 : 0.4 + 0.02 \times 1000}{1.753 \times 0.8 + 1.2};$$

$$\text{г)} \frac{\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times 8 - \frac{2}{3}}{1.85 - 1.62}.$$

99. 对于  $y$  的哪些值, 下列公式的值等于零?

$$\text{a)} \frac{y}{5}; \quad \text{б)} \frac{y-12}{y^2+1}; \quad \text{д)} \frac{y(y-3)}{8};$$

$$\text{б)} \frac{y-1}{3}; \quad \text{г)} \frac{y+3}{y-1}; \quad \text{е)} \frac{(y-7)(y+2)}{y}.$$

100. 写出一个分式, 它含有变量  $y$ , 而且当  $y$  取下列值时分式等于零:

$$\text{a)} y=8; \quad \text{б)} y=-1; \quad \text{в)} y=8 \text{ 或 } y=-1.$$

101. 是否存在使下列分式等于零的  $x$  值?

$$\text{a)} \frac{x-2}{7}; \quad \text{б)} \frac{4}{x-2}; \quad \text{в)} \frac{x}{10};$$

$$\text{r)} \frac{13}{x}, \quad \text{п)} \frac{x^2+1}{x+5}, \quad \text{e)} \frac{x+5}{x^2+1}.$$

102. 解方程:

$$\text{a)} \frac{x-3}{x} = 0; \quad \text{б)} \frac{2x+7}{x-2} = 0;$$

$$\text{в)} \frac{(x+3)(x-1)}{x^2-7} = 0; \quad \text{г)} \frac{(2x-1)(x+4)}{x+3} = 0;$$

$$\text{д)} \frac{x^2-16}{2x} = 0; \quad \text{e)} \frac{x^2+16}{x} = 0.$$

103. 下列函数的图象和坐标轴是否相交? 如果相交, 指出交点的坐标.

$$\text{a)} y = \frac{x-4}{8}; \quad \text{б)} y = \frac{x}{12};$$

$$\text{в)} y = \frac{(x+5)(x-7)}{10}; \quad \text{г)} y = \frac{4}{x+9}.$$

104. 求分式的定义域, 并且证明: 当变量取定义域内任何值时, 分式的值等于零.

$$\text{a)} \frac{x(x-5)-0.5x(2x-10)}{x-2};$$

$$\text{б)} \frac{(a+1)^2-(a-1)^2-4a}{2a+6}.$$

105. 下列方程是否同解?

$$\text{a)} 2x-7=0 \text{ 和 } \frac{2x-7}{x+5}=0;$$

$$\text{б)} x^2-16=0 \text{ 和 } \frac{x^2-16}{x-4}=0;$$

$$\text{в)} \frac{x-3}{x^2-9}=0 \text{ 和 } x-3=0.$$

106. 解方程:

$$\text{a)} \frac{y^2}{y^2+5} - \frac{5y}{y^2+5} = 0; \quad \text{б)} \frac{x^2}{2x-3} - \frac{9}{3-2x} = 0;$$

$$\text{в)} \frac{x^2}{x^3-216} - \frac{6x}{216-x^3} = 0;$$

$$\text{г)} \frac{y^2}{y^3+64} - \frac{16}{64+y^3} = 0.$$

### 复 习 题

107. 下列不等式是否成立?

$$\text{a)} \frac{25}{71} < 0.35; \quad \text{б)} -\frac{3}{40} \geq -0.075;$$

$$\text{в)} \frac{3}{17} \geq 0.17; \quad \text{г)} -\frac{17}{31} < -\frac{19}{33}.$$

108. а) 已知  $v = \frac{s}{t}$ , 用变量  $v$  和  $t$  表示  $s$ , 用变量  $s$  和  $v$  表示  $t$ ;

б) 已知  $\rho = \frac{m}{V}$ , 用变量  $\rho$  和  $m$  表示  $V$ ;

в) 已知  $S = \frac{abc}{4R}$ , 用变量  $a, b, c$  和  $S$  表示变量  $R$ , 用  $a, b, R$  和  $S$  表示变量  $c$ ;

г) 已知  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ , 用变量  $b$  和  $c$  表示  $a$ , 用变量  $a$  和  $b$  表示  $c$ .

### 9. 分母中含有未知数的分式方程的解法

假设需要解方程:

$$\frac{6x}{3x+4} = \frac{2x-1}{x}. \quad (1)$$

我们可以应用分数等于零的条件。为此，将方程(1)写成：

$$\frac{6x}{3x+4} - \frac{2x-1}{x} = 0,$$

再通分，得：

$$\frac{6x^2 - (2x-1)(3x+4)}{x(3x+4)} = 0.$$

这个方程和下列方程-不等式组同解：

$$\begin{cases} 6x^2 - (2x-1)(3x+4) = 0, \\ x(3x+4) \neq 0. \end{cases}$$

先解其中的方程，再验证所得的根是否满足条件  $x(3x+4) \neq 0$ ，就可得出方程(1)的解集合。

$$6x^2 - (2x-1)(3x+4) = 0,$$

$$6x^2 - 6x^2 + 3x - 8x + 4 = 0,$$

$$-5x = -4,$$

$$x = 0.8.$$

$0.8 \times (3 \times 0.8 + 4) \neq 0$ ，这是真命题。

答：  $\{0.8\}$  .

方程(1)也可以利用分母相同的分数相等的条件求解：

分数  $\frac{a}{c}$  和  $\frac{b}{c}$  ( $a, b$  和  $c$  是有理数)，当且仅当它们的分子

相等，而且公分母不等于零时，这两个分数相等，即

$$\left( \frac{a}{c} = \frac{b}{c} \right) \iff (a = b, c \neq 0),$$



其中  $a, b, c$  是有理数.

将分式  $\frac{6x}{3x+4}$  和  $\frac{2x-1}{x}$  通分, 得:

$$\frac{6x^2}{x(3x+4)} = \frac{(2x-1)(3x+4)}{x(3x+4)}. \quad (2)$$

因为分式的分母相同, 所以当且仅当  $x$  的值使得分子相等而分母不等于零时, 这两个分式的值相等. 因此, 方程(2)以及方程(1)和下列方程-不等式组同解:

$$\begin{cases} 6x^2 = (2x-1)(3x+4), \\ x(3x+4) = 0. \end{cases}$$

解方程(1), 得到解集合. 有

$$6x^2 = (2x-1)(3x+4),$$

$$6x^2 = 6x^2 - 3x + 8x - 4,$$

$$-5x = -4,$$

$$x = 0.8.$$

$0.8 \times (3 \times 0.8 + 4) \neq 0$ , 这是真命题.

答.  $\{0.8\}$ .

我们再举一个例子. 利用两个分式相等的条件解方程:

$$\frac{y+1}{y-2} - \frac{5}{y+2} = \frac{12}{y^2-4} + 1. \quad (3)$$

为此, 将  $\frac{y+1}{y-2}$ ,  $\frac{5}{y+2}$ ,  $\frac{12}{y^2-4}$  和 1 都化成最简公分母

的分式, 并将方程两边写成:

$$\frac{(y+1)(y+2) - 5(y-2)}{(y-2)(y+2)} = \frac{12 + (y^2-4)}{(y-2)(y+2)}.$$

这个方程, 也就是方程(3), 和下列方程-不等式组同解:

$$\begin{cases} (y+1)(y+2) - 5(y-2) = 12 + (y^2 - 4), \\ (y-2)(y+2) \neq 0. \end{cases}$$

由此得出:

$$y^2 + y + 2y + 2 - 5y + 10 = 12 + y^2 - 4,$$

$$-2y = -4,$$

$$y = 2.$$

$(2-2)(2+2) \neq 0$ , 这是假命题.

方程-不等式组无解. 因此, 方程(3)也无解.

答.  $\emptyset$ .

109. 求下列方程的解集合:

$$\text{a)} \quad \frac{2x-5}{x+5} - 4 = 0; \quad \text{б)} \quad 2 - \frac{x^2+3}{x^2+1} = 0;$$

$$\text{в)} \quad \frac{3}{2x-1} - \frac{4}{x+1} = 0; \quad \text{г)} \quad \frac{x-9}{x-4} + \frac{x+9}{x+4} = 0.$$

110. 解方程:

$$\text{a)} \quad \frac{x^2-4}{x} = \frac{3+2x}{2}; \quad \text{б)} \quad \frac{x^2+5}{2x} = \frac{3x+10}{6};$$

$$\text{в)} \quad \frac{2x^2}{3x-5} = x; \quad \text{г)} \quad \frac{1+x-6x^2}{3x+1} = x;$$

$$\text{д)} \quad \frac{2x+3}{2x-1} = \frac{x-5}{x+3}; \quad \text{е)} \quad \frac{1+3x}{1-3x} = \frac{5-2x}{1+2x}.$$

111. 当  $y$  取什么值时, 两个公式的值相等?

$$\text{a)} \quad \frac{1}{10y-1} \text{ 和 } \frac{1}{2-5y}; \quad \text{б)} \quad \frac{3}{8-5y} \text{ 和 } \frac{5}{7y-2}.$$

112. 函数的表示式是  $y = \frac{3x-1}{x+3}$ . 当  $x$  取什么值时函数取

下列各值？

а) 0;      б) 5;      в) 3.

113. 求下列方程的解集合：

$$\text{а) } \frac{4}{x} + 1 = \frac{x-1}{x+1}; \quad \text{б) } \frac{1}{u-1} + 3 = \frac{u-3}{2-u};$$

$$\text{в) } \frac{1}{5-y} - 6 = \frac{1-6y}{y}; \quad \text{г) } \frac{9}{v} + \frac{2v-3}{v+1} = 2.$$

114. 解方程：

$$\text{а) } \frac{5}{y-2} - \frac{4}{y-3} = \frac{1}{y};$$

$$\text{б) } \frac{3}{y-2} + \frac{7}{y+2} = \frac{10}{y};$$

$$\text{в) } \frac{3}{y-2} + \frac{7}{y+2} = \frac{10}{y};$$

$$\text{г) } \frac{y+5}{y^2-5y} - \frac{y-5}{2y^2-10y} = \frac{y+25}{2y^2-50}.$$

115. 求下列条件下未知数取值的集合：

$$\text{а) } \frac{a}{a+3} - \frac{3}{a-3} \text{ 的值等于 } 1;$$

$$\text{б) } \frac{6}{y-2} + \frac{y}{y^2-4} \text{ 的值等于 } -3.$$

116. а) 一个分数的分子比分母小 2。如果这个分数的分子减 1, 而分母加 3, 那么分数值等于 0.25。求这个分数。

б) 一个分数的分母比分子大 5。如果这个分数的分子加 1, 而分母不变, 那么分数值等于  $\frac{1}{3}$ 。求这个分数。

117. а) 一人骑自行车由 A 地到 B 地, 行程 24 公里。返回

时走另一条路，行程 27 公里。由于返回时速度是由  $A$  到  $B$  的速度的 1.2 倍，所以路上花的时间比由  $A$  到  $B$  少 6 分钟。从  $A$  到  $B$  自行车的速度是多少？

6) 在建设水电站的工地上，掘土机小队在规定期限内应当掘土  $9600\text{m}^3$ 。由于这个队每天超过定额 25%，在到期前一天即已掘土  $11000\text{m}^3$ 。按原定计划这个队每天应掘土多少立方米？

118. a) 摩托艇逆水走 16 公里，然后返回原处，返回走过的路程比逆水走过的路程少用 40 分钟。已知水速为 2 公里/小时，求摩托艇在静水中的速度。

6) 旅行者乘小艇顺水航行 24 公里，然后返回原处。全部路程用了 7 小时。如果小艇在静水中的速度是 7 公里/小时，那么水速是多少？

119. a) 火车从  $A$  城开往  $B$  城，在前 450 公里，它的速度比时刻表的要求慢 10 公里/小时。在余下的长达 750 公里的区段，火车提高了速度，比时刻表的要求快 8 公里/小时，结果正点到达  $B$  城。火车按照时刻表应该以什么速度运行？

6) 从杜布克村到波罗夫柯沃镇是 6 公里。一个男孩平常去波罗夫柯沃用多少时间，回来也用多少时间。这一次他去那里的速度比平常的速度快 1.5 公里/小时，回来时的速度慢 1 公里/小时。结果所用的时间和平常一样。这个男孩平常从杜布克到波罗夫柯沃和返回时用的速度是多少？

### 复 习 题

120. 在下列各式中，将星号换成“ $>$ ”，“ $<$ ”，“ $\geq$ ”，“ $\leq$ ”中的一种

符号,使所得语句对任何变量值都是真语句:

a)  $x * x + 12$ ;

б)  $2x + 1 * 2x - 3$ ;

в)  $x^2 + 1 * 0$ ;

г)  $x^2 + 4 * 4$ ;

д)  $-(1+x)^2 * 0$ ;

е)  $\frac{1}{x^2+1} * \frac{1}{x^2+2}$ .

121. 作下列函数的图象:

a)  $y = \frac{4}{x}$ ;

б)  $y = -\frac{10}{x}$ .

122. 作出函数  $y = \frac{k}{x}$  的草图(分  $k > 0$  和  $k < 0$  两种情况).

123. 点  $C(0,1), D(3,8), E(-2, -0.3)$  是不是属于函数

$y = \frac{x^2-1}{2x-5}$  的图象?

124. 已知点  $A(-3,3), B(6, -12), C(-6,12), D(9,27),$

$E(30,100)$ . 这些点中哪几个属于函数  $x \rightarrow y \left( y = \frac{1}{3}x^2 \right)$

的图象? 再指出图象上的三点,它们的坐标均为整数.

## 10. 一元方程的图解法

图 3 上作出的是函数  $y = \frac{8}{x}$  和  $y = x^2$  的图象. 利用它们

的图象可以求出方程  $\frac{8}{x} = x^2$  的解. 抛物线和双曲线相交于一

点  $A$ , 它的横坐标是 2. 这就是说, 当  $x = 2$  时,  $\frac{8}{x}$  和  $x^2$  这两

个式子的值相等. 换句话说, 2 就是方程  $\frac{8}{x} = x^2$  的根, 而且是

唯一根.

这里解方程  $\frac{8}{x} = x^2$  所使用的方法叫做**图解法**。注意，用图解法解一元方程时，只须找出图象交点的横坐标。

用图解法求得方程的根，通常都是根的近似值。例如，解方程  $\frac{12}{x} = x + 2$ 。在同一坐标系里作出函数  $y = \frac{12}{x}$  和  $y = x + 2$  的图象(图 4)。双曲线和直线相交于两点  $B$  和  $C$ 。读出

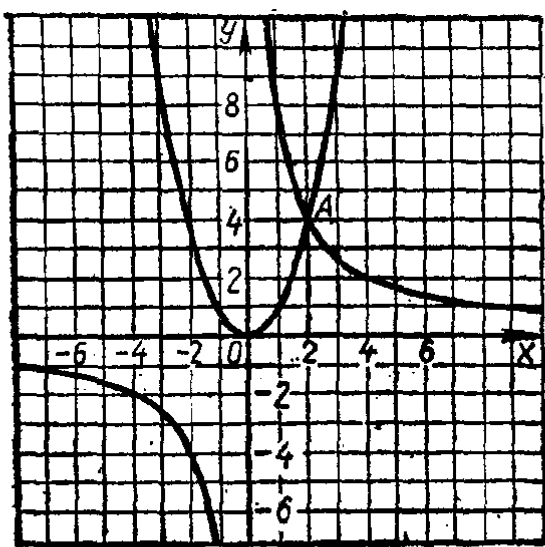


图 3

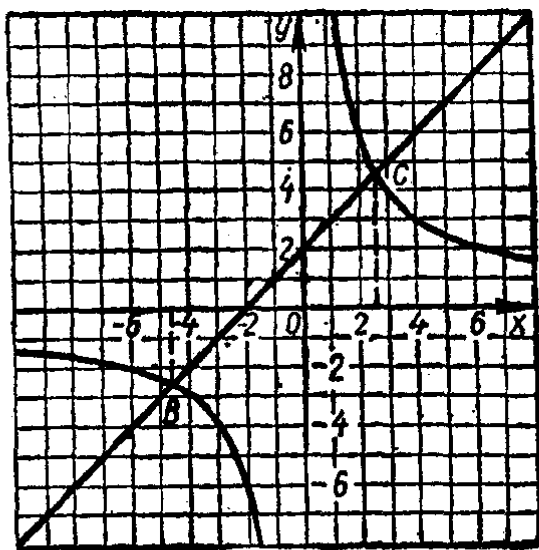


图 4

它们的横坐标是  $-4.6$  和  $2.6$ 。 $-4.6$  和  $2.6$  就是方程  $\frac{12}{x} = x + 2$  的根的近似值。

实际上，当  $x = -4.6$  时，有

$$\frac{12}{x} = \frac{12}{-4.6} \approx -2.6, \quad x + 2 = -4.6 + 2 = -2.6.$$

当  $x = 2.6$  时，有

$$\frac{12}{x} = \frac{12}{2.6} = 4.6, \quad x + 2 = 2.6 + 2 = 4.6.$$

125. 利用函数  $y = \frac{6}{x}$  和  $y = 2x + 1$  的图象, 解方程

$$\frac{6}{x} = 2x + 1.$$

126. 用图解法解方程:

a)  $\frac{8}{x} = x + 4$ ;    б)  $\frac{8}{x} = x$ ,    в)  $\frac{8}{x} = -3x$ .

127. 利用图象说明  $\frac{8}{x} = ax + b$  (其中  $a$  和  $b$  是确定的数) 这一

类方程有几个解.

128. 先用图解法, 然后用解析法解方程:

a)  $x^2 = 2.5x$ ;    б)  $x^2 = -0.6x$ .

129. 将方程写成  $ax^2 = bx + c$  ( $a, b, c$  是数, 且  $a \neq 0$ ),

再用图解法解方程:

a)  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ;    б)  $x^2 + 3x - 1 = 0$ .

130. 用图解法解方程  $\frac{3}{x} = 0.5x^2$ .

131. 在同一坐标系里作出函数  $y = x^2$  和  $y = 4$  的图象.

指出满足下列条件的  $x$  值的集合:

a)  $x^2 = 4$ ;    б)  $x^2 < 4$ ;    в)  $x^2 > 4$ .

132. 利用函数  $y = x^2$  和  $y = 9$  的图象, 解方程  $x^2 = 9$  和不等式  $x^2 < 9$  和  $x^2 > 9$ .

133. 用图解法解方程  $x^2 = 2x$ . 分别指出满足  $x^2 < 2x$  和  $x^2 > 2x$  的  $x$  值的集合.

## 复 习 题

134. 化简;

$$a) \frac{9a^2 - 16}{7a} \cdot \left( \frac{3 - 4a}{4 - 3a} - \frac{3 + 4a}{4 + 3a} \right),$$

$$6) \left( \frac{1}{(a-3)^2} \cdot \frac{9-a^2}{a-1} - \frac{3+a}{a^2-1} \right) : \frac{3+a}{3-a}.$$

## § 4. 整数指数幂

### 11. 负整数指数幂的概念

从一些参考书里可以知道,太阳的质量等于  $1.985 \cdot 10^{33}$  克,而氢原子的质量等于  $1.674 \cdot 10^{-24}$  克. 在式  $1.985 \cdot 10^{33}$  中,  $10^{33}$  这种写法表示 33 个因数的积,其中每个因数都等于 10. 而在式  $1.674 \cdot 10^{-24}$  中,  $10^{-24}$  这种写法是什么意思呢?

为了讲清楚这一点,我们写出 10 的自然数幂的数列:

$$10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (1)$$

所写出的每个数都可以表示成另外一种形式:

$$10, 100, 1000, \dots \quad (2)$$

我们试把数列 (2) 向左延续. 因为这个数列的每个数都是下一个数的十分之一, 所以应该在 10 的前边放上 1, 在 1 的前边放上  $\frac{1}{10}$ , 在  $\frac{1}{10}$  的前边放上  $\frac{1}{100}$ , 等等:

$$\dots, \frac{1}{100}, \frac{1}{10}, 1, 10, 100, 1000, \dots \quad (3)$$

在数列 (1) 中, 每个式子的幂指数比下一个式子的幂指数小 1. 按照这个规律把数列 (1) 向左延续, 应该在  $10^1$  的前边写上  $10^0$ , 在  $10^0$  的前边写上  $10^{-1}$ , 在  $10^{-1}$  的前边写上  $10^{-2}$ , 等等:



$$\dots, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (4)$$

比较数列(3)和(4),很自然地取  $10^{-1}$  等于  $\frac{1}{10}$ ,  $10^{-2}$  等于  $\frac{1}{100}$ , 等等. 在数学中,这样的规定不仅适用于 10 的幂,而且也适用于不为零的任何数的幂.

定义  $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$ , 其中  $a \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , 且  $n < 0$ .

$$\text{例如, } 10^{-4} = \frac{1}{10^4}, \quad 3^{-8} = \frac{1}{3^8}, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3}.$$

象  $0^{-3}$  这样的写法(一般地,零的负数幂)没有意义.

我们回到本小节开头所举的例子. 现在已经很清楚,表示氢原子质量的写法  $1.674 \cdot 10^{-24}$  (以克为单位)就是:

$$1.674 \cdot \frac{1}{10^{24}} = \frac{1.674}{10^{24}} = \underbrace{0.00\dots 01674}_{\text{小数点后 27 位}}.$$

**135.** 把下列负整数指数幂变成分式:

$$\text{a) } 10^{-3}; \quad \text{б) } 5^{-2}; \quad \text{в) } a^{-1}; \quad \text{г) } x^{-20}.$$

**136.** 把下列分式变成负整数指数幂:

$$\text{a) } \frac{1}{10^2}; \quad \text{б) } \frac{1}{5^8}; \quad \text{в) } \frac{1}{x^7}; \quad \text{г) } \frac{1}{y^{10}}; \quad \text{д) } \frac{1}{1000}; \quad \text{е) } \frac{1}{81}.$$

**137.** 把下列各式表示成分式:

$$\begin{aligned} \text{a) } 3x^{-5}; & \quad \text{б) } x^{-4}y; & \quad \text{в) } 5ab^{-7}; \\ \text{г) } 5(ab)^{-7}; & \quad \text{д) } x^{-1}c^{-8}; & \quad \text{е) } -9yz^{-8}; \\ \text{ж) } 2(x+y)^{-4}; & \quad \text{з) } 10x^{-1}(x-y)^{-3}. \end{aligned}$$

**138.** 利用负指数,把下列分式写成积的形式:

$$\text{a)} \frac{3}{b^2}, \quad \text{б)} \frac{x}{y}, \quad \text{в)} \frac{2a^8}{c^6}, \quad \text{г)} \frac{a^5}{7b^3},$$

$$\text{д)} \frac{1}{x^2y^3}, \quad \text{е)} \frac{d}{b^4c^4}, \quad \text{ж)} \frac{2a}{(a-2)^3}, \quad \text{з)} \frac{x-3}{x+3},$$

$$\text{и)} \frac{(a+b)^5}{2(a-b)^4}.$$

139. а) 把 16, 8, 4, 2, 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  变成以 2 为底的幂.

б) 把  $\frac{1}{125}$ ,  $\frac{1}{25}$ ,  $\frac{1}{5}$ , 1, 5, 25, 125, 625 变成以 5 为底的幂.

в) 把 10, 0.1, 0.001, 0.00001, 0.0000001 变成以 10 为底的幂.

140. 计算:

$$\text{а)} 4^{-2}, \quad \text{б)} (-3)^{-4}, \quad \text{в)} \left(\frac{1}{7}\right)^{-2},$$

$$\text{г)} (-10)^{-1}, \quad \text{д)} -10^{-4}, \quad \text{е)} -(-2)^{-3},$$

$$\text{ж)} (-1)^{-9}, \quad \text{з)} (-1)^{-20}, \quad \text{и)} -1^{-28}.$$

141. 求值:

$$\text{а)} 8 \cdot 4^{-3}, \quad \text{б)} -2 \cdot 10^{-5},$$

$$\text{в)} 18 \cdot (-9)^{-1}, \quad \text{г)} 10 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-1},$$

$$\text{д)} 3^{-2} + 4^{-1}, \quad \text{е)} 2^{-3} - (-2)^{-4},$$

$$\text{ж)} 0.5^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}, \quad \text{з)} (0.3)^0 + (0.1)^{-4}.$$

142. 证明:

$$\text{а)} \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}, \quad \text{б)} \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2,$$

$$\text{B)} \left(\frac{p}{q}\right)^{-1} = \frac{q}{p}, \quad \Gamma) \left(\frac{p}{q}\right)^n = \left(\frac{q}{p}\right)^{-n},$$

其中  $n \in \mathbb{Z}$ , 且  $n < 0$ .

143. 应用上题的结果, 计算:

$$\text{a)} \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}, \quad \text{б)} \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}, \quad \text{B)} (-0.01)^{-2},$$

$$\Gamma) 16 \cdot \left(\frac{4}{11}\right)^{-2}, \quad \Pi) -25 \cdot \left(1\frac{2}{3}\right)^{-4}.$$

144. 求式  $x^n$  的值, 如果:

$$\text{a)} x = 0.125, n = -2; \quad \text{б)} x = 1.5, n = -4;$$

$$\text{B)} x = -1.625, n = -1.$$

把 б) 和 B) 两题的结果写成小数 (精确到小数点后两位).

145. 下列各数与零比较大小:

$$\text{a)} (-0.17)^4, \quad \text{б)} \left(-\frac{1}{26}\right)^5, \quad \text{B)} (-3)^{-6},$$

$$\Gamma) (-2)^{-3}.$$

146. 比较下列各式的值的大小:

$$\text{a)} 2^{-5} \text{ 和 } 3^{-5}, \quad \text{б)} (0.2)^{-3} \text{ 和 } (0.5)^{-3};$$

$$\text{B)} 5^{-7} \text{ 和 } 5^{-3}, \quad \Gamma) (0.4)^{-3} \text{ 和 } (0.4)^{-4};$$

$$\Pi) (-2)^{-3} \text{ 和 } 2^{-3}, \quad \text{e)} 3^{-4} \text{ 和 } (-3)^{-4}.$$

147. 把下列各式化成分式:

$$\text{a)} a^{-2} + b^{-2}, \quad \text{б)} xy^{-1} + xy^{-2},$$

$$\text{B)} (a + b^{-1})(a^{-1} - b); \quad \Gamma) (x - 2y^{-1})(x^{-1} + 2y);$$

$$\Pi) (a^{-1} + b^{-1})(a + b)^{-1}; \quad \text{e)} (a - b)^{-2}(a^{-2} - b^{-2}).$$

148. 作下列函数的图象:

$$\text{a)} y = x^{-1}, \quad \text{б)} y = 2x^{-1}, \quad \text{B)} y = x^0.$$

## 复 习 题

149. 一人骑自行车沿公路走 28 公里, 沿土路走 25 公里, 全程共用 3 小时 36 分. 已知, 在公路上骑车速度为在土路上骑车速度的 1.4 倍, 在公路上的骑车速度是多少?
150. 少先队员沿一条长为 9 公里的小路上山并且从同一条路下山, 共需 5 小时. 已知下山速度为上山速度的 1.5 倍, 少先队员上山的速度是多少?

## 12. 整数指数幂的性质

自然数指数幂所具有的性质对于任何整数指数幂也同样是正确的. 这就是说:

对于任何  $a \neq 0$  和任何整数  $m$  与  $n$ , 下列等式是真等式:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (1)$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}, \quad (2)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}. \quad (3)$$

此外, 对于任何  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  和任何整数  $n$ , 有下列性质:

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad (4)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}. \quad (5)$$

我们不在这里作一般地证明, 只是用一些个别的例子来说明这些性质的正确性。

例 1 证明:  $a^{-3} \cdot a^5 = a^{-3+5}$ , 其中  $a \neq 0$ .

根据负整数指数幂的定义和自然数指数幂相除的性质，得：

$$a^{-3} \cdot a^5 = \frac{1}{a^3} \cdot a^5 = \frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^{-3+5}.$$

等式  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ，其中  $a \neq 0$ ， $m \in Z$ ， $n \in N$ ，表示整数指数幂的下述基本性质：

**同底数的两个幂的积，等于这个底数的幂，其指数等于原来两个幂的指数和。**

在把整数指数的两个幂的积变形为一个幂时，应用下述法则是方便的：

**同底数的幂相乘时，底数不变，指数相加。**

为了使性质  $a^m a^n = a^{m+n}$  适合于任何整数指数幂，我们必须取  $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$  ( $a \neq 0$ ， $n \in Z$ ，且  $n < 0$ )。

实际上，为了保持幂的基本性质，对于  $n \in Z$ ， $n < 0$  和  $a \neq 0$ ，有：

$$a^n a^{-n} = a^{n-n} = a^0 = 1.$$

由此可见，取  $a^n$  等于  $\frac{1}{a^{-n}}$  是必要的。

例 2 证明： $a^{-4} : a^6 = a^{-4-6}$ ，其中  $a \neq 0$ 。

我们有：

$$\begin{aligned} a^{-4} : a^6 &= \frac{1}{a^4} : a^6 = \frac{1}{a^4} \cdot \frac{1}{a^6} = \frac{1}{a^4 a^6} = \frac{1}{a^{4+6}} \\ &= a^{-(4+6)} = a^{-4-6}. \end{aligned}$$

上面作变形时，两次用到了负整数指数幂的定义和自然数指数幂的基本性质。

因此，**同底数的幂相除时，底数不变，而从被除式的幂指数减去除式的幂指数。**

我们要记得,在研究自然数指数幂的性质时,我们仅仅对于被除式的幂指数不小于除式的幂指数的情况,验证了同底数的幂的商可以表示成这个底数的幂.当引进负整数指数幂的概念后,这个限制就取消了:被除式和除式的幂指数可以是任何整数.

例3 证明:  $(a^5)^{-8} = a^{5 \cdot (-8)}$ , 其中  $a \neq 0$ .

$$(a^5)^{-8} = \frac{1}{(a^5)^8} = \frac{1}{a^{5 \cdot 8}} = a^{-(5 \cdot 8)} = a^{5 \cdot (-8)}.$$

幂作乘方运算时, 底数不变, 指数相乘.

151. 用两种方法求下列各式的值: 先用负整数指数幂的定义,然后再用整数指数幂的性质:

a)  $8^3 \cdot 8^{-2}$ ; б)  $2^3 : 2^{-5}$ ; в)  $(2^{-3})^2$ ; г)  $(3^{-1})^{-2}$ .

152. 求下列各式的值:

a)  $3^{-4} \cdot 3^6$ ; б)  $2^4 \cdot 2^{-3}$ ; в)  $10^8 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-8}$ ;

г)  $2^{10} : 2^{12}$ ; д)  $5^{-3} : 5^{-5}$ ; е)  $3^{-4} : 3^2 \cdot 3^6$ ;

ж)  $(2^{-4})^{-1}$ ; з)  $(5^2)^{-2} \cdot 5^3$ ; и)  $3^{-4} \cdot (3^{-2})^{-4}$ .

153. 把下列各式写成以3为底的幂并求出它们的值:

a)  $27 \cdot 3^{-4}$ ; б)  $(3^{-1})^5 \cdot 81^2$ ;

в)  $9^{-2} : 3^{-6}$ ; г)  $81^3 : (9^{-2})^{-3}$ .

154. 把下列各式写成以5为底的幂:

a)  $5^m \cdot 5^{m+1} \cdot 5^{1-m}$ , 其中  $m \in Z$ ;

б)  $(5m)^2 \cdot (5^{-3})^m$ , 其中  $m \in Z$ ;

в)  $625^m : 5^{4m-2}$ , 其中  $m \in Z$ .

155. 计算:

a)  $8^{-2} \cdot 4^3$ ; б)  $9^{-6} \cdot 27^5$ ; в)  $10^0 : 10^{-3}$ ;

$$\text{r)} 125^{-4} : 25^{-5}; \quad \text{д)} \frac{2^{-21}}{4^{-5} \cdot 4^{-6}}; \quad \text{е)} \frac{4^{-2} \cdot 8^{-5}}{2^{-22}};$$

$$\text{ж)} \frac{3^{-10} \cdot 9^6}{(-3)^2}; \quad \text{з)} \frac{(-5)^{-5} \cdot 25^{16}}{125^8}.$$

156. 求变量  $n$  的值, 使得对于任何  $a \neq 0$ , 下列等式为真等式:

$$\text{a)} a^n \cdot a^7 = a^4; \quad \text{б)} a^3 : a^n = a^{-3};$$

$$\text{в)} (a^{-3})^n = a^6; \quad \text{г)} (a^n)^{-4} = a^{-4}.$$

157. 用三种方法把式  $x^{-10} (x \neq 0)$  表示成幂的积.

158. 把式  $a^{12} (a \neq 0)$  表示成幂:

$$\text{a)} \text{ 以 } a^4 \text{ 为底}; \quad \text{б)} \text{ 以 } a^{-6} \text{ 为底};$$

$$\text{в)} \text{ 以 } \left(\frac{1}{a^3}\right) \text{ 为底}; \quad \text{г)} \text{ 以 } \frac{1}{a^{-2}} \text{ 为底}.$$

159. 化简:

$$\text{a)} \frac{3}{2} ab^{-3} \cdot 6a^{-2}b;$$

$$\text{б)} \frac{3}{4} m^{-2}n^4 \cdot 8m^3n^{-2};$$

$$\text{в)} (6c^2d^4) : (3c^{-1}d^{-2});$$

$$\text{г)} 5a^n b^2 \cdot 0.1a^{-n}b^{n-1}, \text{ 其中 } n \in \mathbb{Z};$$

$$\text{д)} \left(\frac{1}{2}p^{-1}q^{-3}\right) : \left(\frac{5}{8}p^{-2}q^{-4}\right);$$

$$\text{е)} (0.8x^{-1}y) : (0.4x^{n-1}y^{1-n}), \text{ 其中 } n \in \mathbb{Z}.$$

160. 把幂写成积的形式:

$$\text{a)} (a^{-1}b^{-1})^{-2};$$

$$\text{б)} (x^3y^{-1})^2;$$

$$\text{в)} (0.5a^{-3}b^5)^{-2};$$

$$\text{г)} (-2m^5n^{-3})^2;$$

$$\text{д)} \left(\frac{1}{3}p^{-2}q^2\right)^{-3};$$

$$\text{е)} (-0.5x^{-3}y^4)^3.$$

161. 把下列各式写成积的幂:

a)  $0.0001x^{-4}$ ;

б)  $32y^{-5}$ ;

в)  $0.0081a^8b^{-12}$ ;

г)  $10^n x^{2n} y^{-3n}$ , 其中  $n \in \mathbb{Z}$ .

162. 求值:

a)  $0.2a^{-2}b^4 \cdot 5a^3b^{-3}$ , 当  $a = -0.125$ ,  $b = 8$  时;

б)  $\frac{-x^{-2}y}{-2x^{-5}y^{-2}}$ , 当  $x = \frac{1}{4}$ ,  $y = -8$  时.

163. 化简:

a)  $(0.25x^{-4}y^{-3})^2 \cdot \left(\frac{x^{-3}}{4y^2}\right)^{-3}$ ;

б)  $\left(\frac{a^{-3}b^4}{9}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{a^{-2}b^3}\right)^{-3}$ ;

в)  $\left(\frac{c^{-4}}{10a^5b^2}\right)^{-2} \cdot (5a^3bc^2)^{-3}$ ;

г)  $\left(\frac{x^2y^{-3}}{6z^4}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{x^3y^{-2}}{9z^5}\right)^2$ .

164. 把式  $2^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ , 且  $1 \leq n \leq 15$ ) 的值列出一个表. 利用这个表作下列乘法:

a)  $\frac{1}{32} \cdot 1024$ ;

б)  $512 \cdot 64$ ;

в)  $8192 \cdot \frac{1}{256}$ ;

г)  $4096 \cdot \frac{1}{128}$ .

提示. 先根据表把每个因数写成以 2 为底的幂, 然后把各幂的积化成同底的幂再查表.

## 复 习 题

165. 满足下列条件的  $a$  值是否存在?



a) 使式  $\frac{2a-5}{a-1}$  的值等于 2;

6) 使式  $\frac{5a+7}{2a-11}$  的值等于 2.

166. 式  $f(x) = x+2$  和  $g(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$  给出了两个函数. 找

出函数  $f$  和  $g$  的定义域.

这两个函数的图象有什么不同(图 5.a 和 图 5.6)?

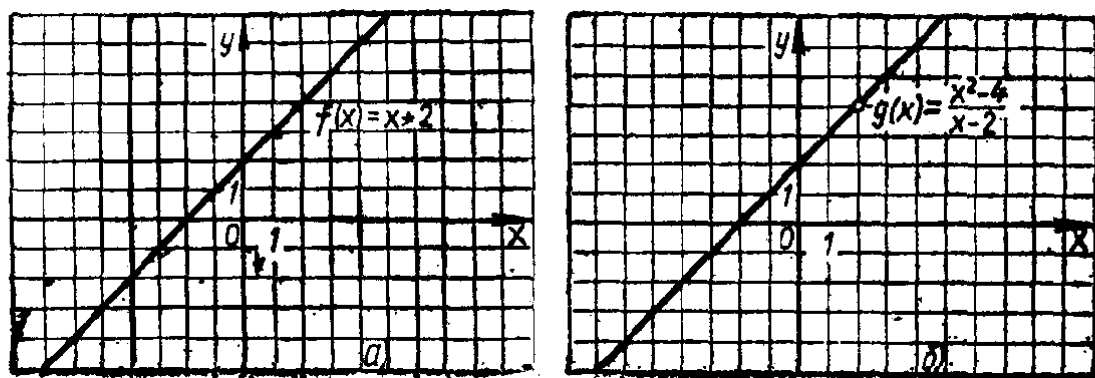


图 5

167. 分别作出函数  $\varphi(x) = x-1$  和  $t(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$  的图象.

### 13. 数的标准形式

在科学和技术中,有时会遇到很大的和很小的(正)数.例如,太阳直径为 1390600000 米,水分子的直径为 0.00000003 厘米.

我们知道,很大的数通常要写成标准形式,即形式如  $a \cdot 10^n$  的数,其中  $1 \leq a < 10$ . 例如,

$$1390600000 \text{ 米} = 1.3906 \cdot 10^9 \text{ 米}.$$

现在引进负整数指数幂的概念以后，很小的数也可以写成标准形式。例如，水分子的直径记作： $3 \cdot 10^{-8}$  厘米。

因此，任何正数都可以写成标准形式，也就是积的形式： $a \cdot 10^n$ ，其中  $1 \leq a < 10$ ，且  $n \in Z$ 。幂的指数  $n$  叫做数量级。我们要注意，如果  $a$  是分数，那么要把它化成小数，并且必要时可以用四舍五入的办法确定最后一位上的数字。

我们举几个标准形式的数作乘法和除法的例子：

$$\begin{aligned} 1) (3.1 \cdot 10^3) \cdot (2.3 \cdot 10^4) &= (3.1 \cdot 2.3) \cdot 10^7 \\ &= 7.13 \cdot 10^7; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) (8 \cdot 10^{-3}) \cdot (4.5 \cdot 10^5) &= (8 \cdot 4.5) \cdot 10^2 \\ &= 36 \cdot 10^2 = 3.6 \cdot 10^3; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) (4.8 \cdot 10^2) : (1.5 \cdot 10^8) &= (4.8 : 1.5) \cdot 10^{-6} \\ &= 3.2 \cdot 10^{-6}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) (8.9 \cdot 10^7) : (3.4 \cdot 10^3) &= (8.9 : 3.4) \cdot 10^4 \\ &\approx 2.6 \cdot 10^4. \end{aligned}$$

**168.** 下列各数是否已经写成了标准形式？

如果不是，则把它们改写成标准形式。指出各数的数量级。

$$\begin{array}{lll} \text{a)} 3.4 \cdot 10^8; & \text{б)} 7.51 \cdot 10^5; & \text{в)} 10.6 \cdot 10^9; \\ \text{г)} 5.2 \cdot 10^{-4}; & \text{д)} 19 \cdot 10^{-6}; & \text{е)} 0.4 \cdot 10^{-8}. \end{array}$$

**169.** 把下列各数写成标准形式并指出它们的数量级：

$$\begin{array}{lll} \text{a)} 7000000000; & \text{б)} 25860000000; & \text{в)} 307920000000; \\ \text{г)} 0.02; & \text{д)} 0.0013; & \text{е)} 0.000057; \\ \text{ж)} 1\frac{1}{40} \cdot 10^{-5}; & \text{з)} \frac{1}{6} \cdot 10^{-7}; & \text{и)} \frac{1}{700000}. \end{array}$$

170. 把下列语句中提到的数写成标准形式:

- а) 地球的表面积为 510083000 平方公里;
- б) 地球的质量等于 600000000000000000000000 吨;
- в) 一个人是由多于 10000000000000000 个细胞构成的;
- г) 氢原子的质量为 0.00000000000000000000000017 克;
- д) 光线在真空中每  $\frac{1}{300000}$  秒经过的距离为 1 公里.

171. 把下列质量用克来表示并把所得的数写成标准形式:

- а) 969.5 公斤;    б) 43.2 吨;    в) 78 毫克.

172. а) 用平方毫米表示 378 平方米的面积;

б) 用平方米表示 25 平方毫米的面积.

把答案写成标准形式.

173. 下列各式的值在小数点后有多少位?

- а)  $3 \cdot 10^{-2}$ ;                      б)  $2.8 \cdot 10^{-2}$ ;
- в)  $1.31 \cdot 10^{-8}$ ;                    г)  $5.679 \cdot 10^{-10}$ .

174. 完成下列运算:

- а)  $(1.25 \cdot 10^6) \cdot (4 \cdot 10^{12})$ ;
- б)  $(6.2 \cdot 10^{-2}) : (3.1 \cdot 10^4)$ ;
- в)  $(4.2 \cdot 10^{-3}) \cdot (5.5 \cdot 10^8)$ ;
- г)  $10^5 : (8 \cdot 10^{-2})$ ;
- д)  $(6.1 \cdot 10^{10}) : (2.7 \cdot 10^{12})$ ;
- е)  $(3 \cdot 10^{-15}) : (7 \cdot 10^{-6})$ .

175. 不算出具体数直接说出积  $ab$  的数量级:

- а)  $a = 2 \cdot 10^{-6}$ ,  $b = 3 \cdot 10^{-5}$ ;
- б)  $a = 3.1 \cdot 10^8$ ,  $b = 1.5 \cdot 10^{-3}$ ;
- в)  $a = 6 \cdot 10^{-5}$ ,  $b = 2 \cdot 10^{10}$ ;
- г)  $a = 9.1 \cdot 10^{12}$ ,  $b = 8 \cdot 10^6$ .

176. 正数  $b$  的数量级等于 7. 下列各数的数量级是多少?

a)  $100b$ ;    б)  $0.01b$ ;    в)  $b \cdot 10^6$ ;    г)  $b \cdot 10^{-7}$ .

177. 光线在真空中的传播速度为  $3 \cdot 10^8$  米/秒. 光线在下列时间内经过的距离是多少? (以米为单位).

a) 1000 秒;    б) 0.01 秒;    в) 1 小时.

178. 据估计, 公元初年地球上的人口总数约为  $2 \cdot 10^8$  人.

人口统计表明, 到 2000 年, 地球上的人口将增加到公元初年人口的 37 倍. 预计 2000 年地球上的人口将为多少人?

179. 苏联最早的电子计算机之一 БЭСМ-2 (六十年代中期) 每秒钟能运算  $8 \cdot 10^3$  次. 电子计算机 EC-10-50 (1975 年), 每秒钟能运算  $1.5 \cdot 10^6$  次. 在 1975 年, 苏联电子计算机的运算速度 (每秒所完成的运算次数) 增加到多少倍? БЭСМ-2 和 EC-10-50 每作一次运算平均各需多少时间?

180. a) 已知, 太阳到冥王星的距离等于太阳到地球的距离的 40 倍, 而太阳到地球的距离为  $1.495 \cdot 10^8$  公里. 太阳到冥王星的距离为多少公里?

б) 已知, 太阳到水星的距离是太阳到地球的距离的 2.6 分之一, 求太阳到水星的距离.

181. 在下表中列出了太阳系九大行星的质量:

| 行 星    | 水 星                  | 金 星                  | 地 球                  | 火 星                  |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 质量(公斤) | $3.17 \cdot 10^{23}$ | $4.87 \cdot 10^{24}$ | $5.98 \cdot 10^{24}$ | $6.40 \cdot 10^{23}$ |

| 行 星    | 木 星                  | 土 星                  | 天王星                  | 海王星                  | 冥王星                  |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 质量(公斤) | $1.90 \cdot 10^{27}$ | $5.69 \cdot 10^{26}$ | $8.70 \cdot 10^{25}$ | $1.03 \cdot 10^{26}$ | $5.40 \cdot 10^{24}$ |

- a) 把行星按照质量递增的顺序写出来;  
 б) 木星质量是地球质量的多少倍?

## 复 习 题

182. 火车因故延误了 15 分钟,为了正点到站,必须在余下的 120 公里把速度增加到时刻表规定速度的 1.2 倍. 火车在这 120 公里的运行速度是多少?  
 183. 用图解法解方程:

a)  $6x^{-1} = x - 1$ ;                      б)  $6x^{-1} = x + 3$ .

184. 化简:

a)  $\left(\frac{8a^{-2}}{b^{-3}}\right)^3 \cdot \left(\frac{b^{-2}}{16a^{-3}}\right)^2$ ;    б)  $\left(-\frac{9x^4}{2y^3}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{4y^4}{27x^5}\right)^{-2}$ .

## 第一章补充习题

### 第 1 小节

185. 把下列各式变形成标准形式的多项式:

a)  $(3x-2)(3x+2) + (x-3)^2 - (5x-1)(2x-5)$ ;  
 б)  $(5y+6)(4y+5) - (4y+7)^2 - (3y-5)(3y+5)$ .

186. 证明下列两式是恒等式:

$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$  和  $(ax - by)^2 + (ay + bx)^2$ .

187. 分解因式:

a)  $9a^2b^6 - 18ab^9 + 6ab^2$ ;    б)  $80a^5x^3 - 24a^3x^5 - 20a^2x^2$ ;  
 в)  $a(b-c)^2 - b(c-b)^2$ ;    г)  $a(a-b)^3 + b(b-a)^3$ ;  
 д)  $5a^3 + 10a^2 - 3ab - 6b$ ;    е)  $8xy^3 - 24y^2 - 7xy + 21$ ;  
 ж)  $x^{11} - y^{11} + x^9y^8 - x^2y^3$ ;    з)  $(ab)^{10} + b^{22} - a^{10} - b^{12}$ .

188. 证明下列各式可以化成均含有变量的四个因式的积:

a)  $b^2(x^2 - 4) - 2b(x^2 - 4) + (x^2 - 4)$ ;

$$б) 9x^2(y^2 - 25) + 12x(y^2 - 25) + 4(y^2 - 25);$$

$$в) (a^2 + b^2)^2 - 4a^2b^2;$$

$$г) 144a^2b^2 - (4a^2 + 9b^2)^2.$$

189. 变量取什么值时, 下列分式没有意义?

$$а) \frac{3-x}{x^2+8x};$$

$$б) \frac{49x^2-4}{4x^2-49};$$

$$в) \frac{b^2+64}{b^2-16b+64};$$

$$г) \frac{1+(c-5)^2}{1-(c-5)^2}.$$

190. 约分:

$$а) \frac{7xy+14}{7(xy+14)};$$

$$б) \frac{8(a-12)}{8a-12};$$

$$в) \frac{(3a-3c)^2}{9a^2-9c^2};$$

$$г) \frac{6x^2-6a^2}{(6x-6a)^2};$$

$$д) \frac{(a^2-9)^2}{(3-a)^3};$$

$$е) \frac{(5q-2p)^4}{(4p^2-25q^2)^3}.$$

191. 对于变量的使分式有意义的所有值, 证明下列等式为真等式:

$$а) \frac{2x^2+10xy}{x^2-25y^2} = \frac{2x^2-10xy}{x^2-10xy+25y^2};$$

$$б) \frac{a^2-4a+4}{a^2+ab-2a-2b} = \frac{a^2-ab+2b-4}{a^2+2a+2b-b^2};$$

$$в) \frac{(2x-3y)^2+2x-3y}{4x^2-9y^2+2x+3y} = \frac{4x^2-12xy+9y^2}{4x^2-9y^2}.$$

192. 约分:

$$а) \frac{a(b+1)^2-b(a+1)^2}{a^2(b+1)-b^2(a+1)};$$

$$б) \frac{x(y-z)-y(x-z)}{x(y-z)^2-y(x-z)^2}.$$

193. 对于使分式有意义的变量  $a$  和  $x$  的所有值, 证明下列分式的值与  $x$  无关:

$$a) \frac{a^2 - 2ax + 6x - 9}{(a+3)^2 - 2ax - 6x}, \quad 6) \frac{(a+3x)^2 - (3x-1)^2}{6x - 6ax - (a-1)^2}.$$

194. 1) 如果把分式  $\frac{x^2 - 2y^2}{3y^2 - 5xy}$  中的变量分别换成  $kx$  和  $ky$

( $k$  是不为零的一个数), 那么对于使给定分式有意义的所有  $x$  值和  $y$  值来说, 所得到的分式和原分式恒等. 证明这一点.

2) 说明下列分式有没有上述性质:

$$a) \frac{2x^3 - y^3}{4xy^2 + 7y^3}, \quad 6) \frac{x^2 - 5y}{x + 3y^2}.$$

195. 化简下列各式:

$$a) \frac{a^2 - 10cx + 10ax - ac}{x^2 - ax} : \frac{a^2 - 100x^2}{x^2 - ax},$$

$$6) \frac{n^2 - 10pk - 2pn + 5kn}{6kn - pn} \cdot \frac{p^2 - 6pk}{n^2 - 25k^2},$$

$$b) \frac{6xy + 6 - 4x - 9y}{x^2 - 12x + 36} : \frac{9y^2 - 12y + 4}{3xy - 18y - 2x + 12},$$

$$r) \frac{15ab - 15 + 9a - 25b}{9a^2 - 30ab + 25b^2} : \frac{9a^2 - 30a + 25}{15a - 25b + 9a^2 - 25b^2}.$$

196. 地下铁道转梯的长度为  $s$  米.

a) 如果转梯的速度为  $v$  米/秒, 那么站在转梯上的乘客升到车站前厅需要多少秒( $t$ )?

6) 如果转梯的速度为  $v_2$  米/秒, 并且乘客顺着转梯向前走, 其相对于转梯的速度为  $v_1$  米/秒, 那么他升到车站前厅需要多少秒( $T$ )?

当  $s = 90$ ,  $v_1 = 0.35$ ,  $v_2 = 0.85$  时, 算出  $T$ .

197. a) 敖德萨和巴统之间的距离为  $s$  公里. 两艘油船从这两个港口同时迎面开出. 从巴统开出的油船经过  $T$  小时到达敖德萨港, 而从敖德萨开出的油船经过  $t$  小时到达巴统港. 两艘油船相遇时距敖德萨有多远( $d$ , 公里)? 当  $s = 1000$ ,  $T = 32$ ,  $t = 28$  时, 算出  $d$ .

б) 一艘内燃机船从符拉迪沃斯托克(海参崴)驶往萨哈林(库页岛)的亚历山大罗夫斯克, 速度为  $v$  公里/小时.  $t$  小时后, 又开出一艘电动船, 速度为  $w$  公里/小时. 电动船赶上内燃机船需要多少小时( $x$ )? 当  $v = 30$ ,  $w = 36$ ,  $t = 6$  时, 算出  $x$ .

已知符拉迪沃斯托克到亚历山大罗夫斯克的距离约为 1300 公里. 说明, 在到达亚历山大罗夫斯克之前, 电动船能否赶上内燃机船.

## 第 2 小节

198. 化简:

$$a) \frac{x^2 - 2x}{x - 3} - \frac{4x - 9}{x - 3}; \quad б) \frac{(y - 10)^2}{y - 8} - \frac{4}{y - 8};$$

$$в) \frac{a^3}{a^6 - b^6} + \frac{b^3}{b^6 - a^6}; \quad г) \frac{x^2 - 2x}{x^2 - y^2} - \frac{2y - y^2}{y^2 - x^2}.$$

199. 对于使所给分式有意义的变量的所有值来说, 证明下列各式可以用多项式来表示:

$$a) \frac{(y - b)^2}{y - b + 1} + \frac{y - b}{y - b + 1}; \quad б) \frac{(a + x)^2}{a + x - 2} - \frac{2a + 2x}{a + x - 2};$$

$$в) \frac{x^2 - y^2}{x - y - 1} + \frac{x + y}{y - x + 1}; \quad г) \frac{b^2 - 9c^2}{b + 3c - 2} + \frac{2(b - 3c)}{2 - b - 3c}.$$



200. 求值:

a)  $\frac{a^2 - 12b}{a^2 - 3ab} - \frac{3ab - 4a}{a^2 - 3ab}$ , 当  $a = -0.8$ ,  $b = -1.75$  时;

б)  $\frac{x^2 - 2y}{x^2 + xy + 2x} - \frac{4 - xy}{x^2 + xy + 2x}$ , 当  $x = 20$ ,  $y = 22.5$

时.

在上述问题中有没有多余的条件?

201. 把下列各式写成和的形式:

a)  $\frac{x^2 + 2x + 5}{2x}$ ;

б)  $\frac{2a^2 - 3a + 12}{6a}$ ;

в)  $\frac{5x^3 + 10x^2y + 2xy^2}{10x^2y}$ ;

г)  $\frac{a^2 - 2}{a - 1}$ ;

д)  $\frac{y^2}{y^2 - 1}$ ;

е)  $\frac{a^2 + 3a + 1}{a + 3}$ .

202. 求满足如下条件的所有自然数  $n$ , 它们使下式的值为自然数:

a)  $\frac{10n^2 - 144}{n^2}$ ;

б)  $\frac{3600 - 100n^2}{n^2}$ .

203. 已知  $\frac{x}{y} = 2.4$ ,  $\frac{y}{z} = 0.15$ . 求:

a)  $\frac{x}{z}$ ; б)  $\frac{x + y}{z}$ ; в)  $\frac{z - x}{y}$ ; г)  $\frac{x + y}{z + y}$ .

204. 已知  $\frac{y}{x} = \frac{2}{3}$ . 求:

a)  $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ ;

б)  $\frac{2x^2 - 3xy + 7y^2}{x^2 + xy + 5y^2}$ .

### 第3小节

205. 把下列各式变形成分式:

$$a) \frac{3b^2 - 5b - 1}{b^2y} + \frac{5b - 3}{by};$$

$$б) \frac{a^2 - a + 1}{a^3x} - \frac{x^2 - 1}{ax^3};$$

$$в) \frac{1 + c}{c^3y^4} - \frac{c^3 + y^4}{c^2y^8}; \quad \text{г) } \frac{c^2 + x^2}{c^2x^5} - \frac{c + x}{c^3x^3}.$$

206. 把下列各式写成两个多项式的商:

$$a) x + y + \frac{x - y}{4}; \quad б) m + n - \frac{1 + mn}{n};$$

$$в) \frac{3ax - y^2}{3ax + y^2} - 1; \quad \text{г) } a - \frac{ab + ac + bc}{a + b + c};$$

$$д) a^2 - b^2 - \frac{a^3 - b^3}{a + b}; \quad \text{е) } (1 - x)^2 - \frac{1 + x^4}{(1 + x)^2}.$$

207. 完成分式的加法:

$$a) \frac{mn + 1}{m + n} + \frac{mn - 1}{m - n}; \quad б) \frac{a + b}{2ab} - \frac{2}{a + b};$$

$$в) \frac{x + 4a}{3(a + x)} - \frac{a - 4x}{3(a - x)};$$

$$\text{г) } \frac{ad + bc}{2cd(c - d)} + \frac{ad - bc}{2cd(c + d)};$$

$$\text{д) } \frac{y - a}{(y - x)y} + \frac{x + b}{(x - y)x};$$

$$\text{е) } \frac{x}{y} + \frac{x + y}{x - y} - \frac{x(x + y)}{y(x - y)}.$$

208. 对于所有的  $a, b, c$  ( $a \neq b, b \neq c, c \neq a$ ), 证明下式的值等于零:

$$\frac{1}{(a-b)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(a-b)} + \frac{1}{(b-c)(c-a)}.$$

209. 把下列各式写成分式并化简:

a)  $\frac{5}{y-3} + \frac{1}{y+3} - \frac{4y-18}{y^2-9},$

б)  $\frac{2a}{2a+3} + \frac{5}{3-2a} - \frac{4a^2+9}{4a^2-9},$

в)  $\frac{x+3}{x} + \frac{x}{3-x} + \frac{9}{x^2-3x},$

г)  $\frac{3}{2x^2+2x} + \frac{2x-1}{x^2-1} - \frac{2}{x},$

д)  $\frac{4m}{4m^2-1} - \frac{2m+1}{6m-3} + \frac{2m-1}{4m+2},$

е)  $\frac{1}{(x+y)^2} - \frac{2}{x^2-y^2} + \frac{1}{(x-y)^2}.$

210. 证明, 在下列两式的定义域的交集上, 两式恒等.

$$\frac{ax+by}{(a-b)(x+y)} - \frac{bx-ay}{(a+b)(x+y)} \text{ 和 } \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}.$$

211. 化简:

a)  $\frac{1}{a(a-b)(a-c)} + \frac{1}{b(b-c)(b-a)}$   
 $+ \frac{1}{c(c-a)(c-b)},$

б)  $\frac{x^2}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^2}{(y-x)(y-z)}$

$$+ \frac{z^2}{(z-x)(z-y)}.$$

212. 当  $a$  与  $b$  取什么值时, 分式  $\frac{ax+b}{x+10}$  与  $\frac{x-5}{2x+20}$  的差可

以变成分式  $\frac{3x-5}{2(x+10)}$ ?

213. 求满足如下条件的数  $a$  与  $b$ : 在除  $-3$  与  $3$  以外的所有数的集合上, 它们使分式  $\frac{16x+18}{x^2-9}$  恒等于两个分式

$\frac{a}{x+3}$  与  $\frac{b}{x-3}$  的和.

214. 用  $a$  表示  $x$ , 如果:

$$\text{a)} \quad \frac{x}{a} - 1 = \frac{a}{2}; \quad \text{б)} \quad \frac{x-a}{10} + 2 = \frac{a}{5};$$

$$\text{в)} \quad \frac{x}{a} + \frac{a}{5} = 1; \quad \text{г)} \quad \frac{x}{a+1} - \frac{a}{3} = -1;$$

$$\text{д)} \quad \frac{a-2x}{4} + \frac{a}{2} = 8; \quad \text{е)} \quad \frac{x}{1-a} - \frac{a}{1-a^2} = 0.$$

#### 第 4 小节

215. 证明: 如果  $m \neq n$ ,  $m \neq 0$ ,  $n \neq 0$ , 那么下式

$$\frac{2}{mn} \cdot \left( \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right)^2 - \frac{m^2 + n^2}{(m-n)^2}$$

的值不依赖于变量值.

216. 证明: 对于任何整数  $a$ ,  $x \neq 0$ ,  $|x| \neq |a|$ , 式

$$\left( a - \frac{a^2 + x^2}{a+x} \right) \cdot \left( \frac{2a}{x} + \frac{4a}{a-x} \right)$$

的值是偶数.

217. 化简下列各式:

$$a) \left( \frac{xy + y^2}{5x^2 - 5xy} + xy + y^2 \right) \cdot \frac{5x}{x + y} - \frac{y}{x - y},$$

$$б) \frac{3}{x + y} - \frac{3x - 3y}{2x - 3y} \cdot \left( \frac{2x - 3y}{x^2 - y^2} - 2x + 3y \right),$$

$$в) \frac{b}{x - b} - \frac{ab}{x - a} \cdot \left( \frac{x + a}{ax - ab} + \frac{x + b}{b^2 - bx} + \frac{x}{ab} \right),$$

$$г) \left( \frac{m - n}{mn} - \frac{3m + n}{mn - m^2} + \frac{3n + m}{mn - n^2} \right) : \frac{2m + 2n}{mn} + \frac{2m}{n - m},$$

$$д) \left( \frac{a + b}{a - b} + \frac{a}{b} \right) \left( \frac{a}{b} - \frac{a - b}{a + b} \right) \cdot \left( \frac{a^2 + b^2}{a^2b - b^3} \right)^2,$$

$$е) \left( \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \right)^2 : \left[ \left( \frac{x + y}{x - y} + \frac{x}{y} \right) \left( \frac{x + y}{x - y} - \frac{y}{x} \right) \right],$$

$$ж) \left( \frac{1}{(2a - b)^2} + \frac{2}{4a^2 - b^2} + \frac{1}{(2a + b)^2} \right) \cdot \frac{4a^2 + 4ab + b^2}{16a},$$

$$з) \frac{4c^2}{(c - 2)^4} : \left( \frac{1}{(c + 2)^2} + \frac{1}{(c - 2)^2} + \frac{2}{c^2 - 4} \right),$$

$$и) \left( a + \frac{a - b}{a + b} - b \right) : \left( \frac{2a + 1}{a^2 - b^2} + 1 \right),$$

$$к) \left( x - \frac{x + y}{x - y} + y \right) : \left( 1 - \frac{2y + 1}{x^2 - y^2} \right).$$

218. 把下列各式写成两个多项式的商:

$$a) \frac{x - \frac{yz}{y - z}}{y - \frac{xz}{x - z}};$$

$$б) \frac{\frac{a - x}{a} + \frac{x}{a - x}}{\frac{a + x}{a} - \frac{x}{a + x}};$$

$$\text{в)} \quad \frac{\frac{x-y}{z-y} - \frac{y+z}{x+y}}{\frac{x+y}{z-y} + \frac{y-z}{x+y}}; \quad \text{г)} \quad \frac{t^2+t+1}{1 + \frac{1}{t - \frac{t}{t+1}}};$$

219. 对于使下列各式有意义的所有变量值, 证明各式的值等于 1;

$$\text{а)} \quad \left( \frac{x+y}{xy} \right)^2 : \left[ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{2}{x+y} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \right];$$

$$\text{б)} \quad \frac{\left( \frac{1}{(x-y)^2} + \frac{2}{x^2-y^2} + \frac{1}{(x+y)^2} \right) (x^2-y^2)}{(x+y)^2 + 2(x^2-y^2) + (x-y)^2};$$

$$\text{в)} \quad \left( \frac{(1-a)(1-b)}{1+ab} - 1 \right)^2 + \frac{(1-a^2)(1-b^2)}{(1+ab)^2}.$$

220. 先作代换, 然后再化简:

$$\text{а)} \quad \frac{ax}{a+x} - \frac{bx}{b-x}, \quad \text{其中 } x = \frac{ab}{a-b};$$

$$\text{б)} \quad \frac{x^2 y^2}{x^2 - y^2}, \quad \text{其中 } x = \frac{2ab}{a^2 - b^2}, \quad y = \frac{2ab}{a^2 + b^2}.$$

221. 从下列各式中解出变量  $x$ :

$$\text{а)} \quad v = \frac{11-7x}{8}; \quad \text{б)} \quad s = \frac{a+b}{2}x; \quad \text{в)} \quad k = \frac{b+x}{2x};$$

$$\text{г)} \quad t = \frac{a+x}{1-ax}; \quad \text{д)} \quad w = \frac{vx}{v-x}; \quad \text{е)} \quad \frac{3x+5}{2x-8} = y.$$

### 第 5 小节

222. 下列两语句中能不能从一个语句推出另一个语句? (肯定回答时, 用符号  $\Rightarrow$  写出结论).

а) “四边形  $CDEF$  是正方形”, “四边形  $CDEF$  是平行

四边形”.

6) “图形  $F_1$  与图形  $F_2$  关于直线  $l$  对称”, “图形  $F_1$  与图形  $F_2$  合同(全等)”.

в) “ $a+16$  是整数”, “ $25-a$  是整数”.

г) “ $8b$  是自然数”, “ $b$  是自然数”.

223. 证明:

a) 从  $ac=bc$  不能推出  $a=b$ ;

6) 从  $a$  是负数不能推出  $a+0.1$  是负数.

224. 从前一个方程能不能推出后一个方程?

a)  $(x^2+1)(x-4)=0$ ,  $x-4=0$ ;

6)  $(x^2-1)(x-4)=0$ ,  $x-4=0$ ;

в)  $3x=5$ ,  $3x^2=5x$ ;

г)  $(2x-5)^2=4$ ,  $2x-5=2$ .

225. 从所给不等式中间找出一个不等式, 从它能推出所有其余的不等式:

a)  $x > 1\frac{1}{3}$ ,  $x > 1.2$ ,  $x > 1\frac{1}{7}$ ,  $x > 1$ ;

6)  $a < -2.5$ ,  $a < -3.5$ ,  $a < -3$ ,  $a < -2$ .

226. 下列命题是不是真命题?

a)  $(A \subset B) \iff (A \cap B = A)$ ;

6)  $(A \subset B) \iff (A \cup B = B)$ .

227. 下列语句是不是等价语句?

a) “三角形有对称轴”, “三角形是等腰三角形”;

6) “ $m(x)$  是整式”, “ $m(x)$  定义在所有数的集合上”;

в) “ $x-3$  是分数”, “ $x+5$  是分数”;

г) “分数  $\frac{a}{b}$  ( $a \in N$ ,  $b \in N$ ) 不可约”, “分数  $\frac{a^2}{b^2}$  ( $a \in N$ ,

$b \in N$ )不可约”;

п) “ $b$  能被 6 整除”, “ $2b$  能被 6 整除”;

е) “ $b$  能被 7 整除”, “ $3b$  能被 7 整除”.

### 第 6 小节

228. 找出下列语句的真值集合:

а)  $(3x+1)(x-5)=0$ ;      б)  $x(x+1)(x+6)=0$ ;

в)  $(x^2-9)(x^2+16)=0$ ;

г)  $4(x^2-5x)(25x^2-9)=0$ .

229. 在数轴上分别画出下列各语句的真值集合,并说明从前一个语句能否推出后一个语句:

а) “ $-1.5 \leq x \leq 1.5$ ”, “ $|x| \leq 1.5$ ”;

б) “ $|x| \leq 4$ ”, “ $-2.5 \leq x \leq 3$ ”;

в) “ $|x| < 1$ ”, “ $|x| \leq 2$ ”;

г) “ $|x| < 3$ ”, “ $x < 3$ ”.

230. 给出三个语句: “自然数  $x$  能被 100 整除”, “自然数  $x$  能被 10 整除”, “自然数  $x$  能被 5 整除”. 利用欧拉圆表示这些语句的真值集合之间的关系. 用符号  $\implies$  写出由推理关系联系起来的每对语句.

231. 设  $A$  是语句“自然数  $x$  能被 3 整除”的真值集合,  $B$  是语句“自然数  $x$  能被 9 整除”的真值集合. 下列命题是不是真命题?

а)  $A \subset B$ ,      б)  $B \subset A$ .

232. 下列方程是否同解?

а)  $2x-1=11$  和  $3x=18$ ;

б)  $x^2=0.16$  和  $x=0.4$ ;



в)  $x^2 = 0.01$  和  $(x - 0.1)(x + 0.1) = 0$ ;

г)  $(x^2 + 4)(x - 5) = 0$  和  $x - 5 = 0$ .

### 第7小节

233. 下列方程是否同解?

а)  $37x - 111 = 0$  和  $x - 3 = 0$ ;

б)  $\frac{5x - 1}{9} = 0$  和  $5x - 1 = 0$ ;

в)  $3x - 1.4 = x$  和  $3x - x = 1.4$ ;

г)  $6 - 5x = 0$  和  $x = 1.2$ .

234. 证明下列命题是真命题:

а)  $(x = 1.7) \iff (x + 2 = 3.7)$ ;

б)  $(13x - 4 = 0) \iff (13x = 4)$ ;

в)  $(1 - 6x = 0) \iff (x = \frac{1}{6})$ ;

г)  $(2x + 1 = 1.4) \iff (x = 0.2)$ .

235. 先把下列语句换成与它们等价的复合语句, 然后找出下列语句的真值集合:

а)  $|4x - 1| = 10$ ;      б)  $|7.5 + 2x| = 3.5$ ;

в)  $(x + 5)(6x - 1.3) = 0$ ;

г)  $(x - 9)^2 + (x^2 - 81)^2 = 0$ .

236. 找出下列语句的真值集合:

а)  $3x + y = 17$  和  $x - 3y = -1$ ;

б)  $5x - 2y = 14$  和  $3x + y = 15$ ;

в)  $|x + 4| + |x + y| = 0$ ;

г)  $(x - y - 2)^2 + (x + y + 2)^2 = 0$ .

237. 写出与下列语句等价的任意一个方程:

a)  $x - 5 = 0$  或  $(x + 7) = 0$ ;

б)  $y = -3$  或  $y = 8$ .

### 第 8 小节

238. 下列分式的值是否等于零?

a) 
$$\frac{\left(\frac{2}{3} - \frac{5}{18}\right) \cdot 5\frac{1}{7} - 2}{41};$$

б) 
$$\frac{2\frac{1}{3} - 21 \cdot \frac{1}{9}}{\left(0.75 + \frac{1}{4}\right) : \frac{2}{3} - 1.5}.$$

239. 任意写出一个含有变量  $x$  的分式, 使其在满足下列条件时等于零:

a)  $x = 1.5$ ;                      б)  $x = -\frac{2}{3}$ ;

в)  $x = 0$  或  $x = 2$ ;    г)  $x = -5$  或  $x = 5$ .

240. 当  $a$  取什么值时, 下列分式的值等于零?

a)  $\frac{|a| - 2}{a^2 + 4}$ ;                      б)  $\frac{a^2 - 25}{5 - |a|}$ ;

в)  $\frac{|a| - 7}{a^2 - 49}$ ;                      г)  $\frac{4a^2 - 1}{|a| + 0.5}$ ;

д)  $\frac{|a| - a}{25}$ ;                      e)  $\frac{|a| + a}{a^2 + 1}$ .

241. 证明: 当  $y$  取属于定义域的所有值时, 下列分式的值等于零:

a) 
$$\frac{0.3y(4y - 8) - 1.2y(y - 2)}{y + 1};$$

$$6) \frac{0.8y - (0.2y + 1)^2 + (0.2y - 1)^2}{y + 2}.$$

**242.** 从前一个方程能不能推出后一个方程？从后一个方程能不能推出前一个方程？

$$a) \frac{12x - 1}{x + 4} = 0, \quad 12x - 1 = 0;$$

$$6) \frac{3x - 8}{7} = 0, \quad 3x - 8 = 0;$$

$$B) (x - 5)(x + 5) = 0, \quad \frac{x^2 - 25}{5} = 0;$$

$$r) 5 - 4x = 0, \quad \frac{5 - 4x}{x} = 0.$$

**243.** 下列方程是不是同解方程？

$$a) \frac{x - 4}{x + 2} = 0 \text{ 和 } x - 4 = 0;$$

$$6) \frac{2x - 9}{7} = 0 \text{ 和 } 2x - 9 = 0.$$

**244.** 解方程：

$$a) 15 - \frac{3p - 1}{p} = 0;$$

$$6) \frac{5z^2 + 13z + 24}{z^2 + 1} - 5 = 0;$$

$$B) 12 - \frac{3 + v^2}{v} + v = 0;$$

$$r) 4u - \frac{12u^2 - u}{3u - 1} - 3 = 0.$$

**245.** 在什么条件下，下列分式的值等于零？

$$a) \frac{xy}{x^2 + 5};$$

$$б) \frac{x^2 + y^2}{x + y + 1};$$

$$в) \frac{(x - y)^2}{4 + y^2};$$

$$г) \frac{(x - 4)^2 + (y - 5)^2}{15};$$

$$д) \frac{6xy}{x + y};$$

$$e) \frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2}.$$

246. 证明: 0 不属于函数  $y = -\frac{(x - 5)^2 + 10x}{2x}$  的值域.

247. 函数分别由下列各式给出:

$$a) y = \frac{5x + 4}{5x - 4}; \quad б) y = \frac{2x^2 + 1}{2x^2 - 1};$$

$$в) y = \frac{(x - 4)(2x + 3)(3x - 15)}{x + 1};$$

$$г) y = \frac{25x^2 + 5x}{x + 1}.$$

这些函数的图象是否与  $x$  轴相交 (肯定回答时要指出交点坐标)?

248. 已知:

$$a) f(x) = \frac{x - 3}{x}; \quad б) f(x) = \frac{x^2 - 9}{2};$$

$$в) f(x) = \frac{|x|}{3}; \quad г) f(x) = \frac{|x| + 3}{5};$$

$$д) f(x) = \frac{6 - |x|}{6 + x}; \quad e) f(x) = \frac{|6 - x|}{6 + x}.$$

找出使  $f(x) = 0$  的  $x$  值的集合.

### 第 9 小节

249. 当  $p$  取什么值时:

a) 分式  $\frac{2}{2p-1}$  与  $\frac{3}{2p+1}$  的和等于它们的积;

6) 分式  $\frac{7}{3-4p}$  与  $\frac{1}{2-3p}$  的积等于它们的差?

**250. 解方程:**

a)  $\frac{3}{1-x} + \frac{1}{1+x} = \frac{28}{1-x^2};$

6)  $\frac{5}{x-2} - \frac{3}{x+2} = \frac{20}{x^2-4};$

b)  $\frac{x+2}{x+3} - \frac{x+1}{x-1} = \frac{4}{(x+3)(x-1)};$

r)  $\frac{x+2}{x+1} + \frac{3}{x-2} - 1 = \frac{3}{(x+1)(x+2)}.$

**251. 证明:** 5 不属于函数  $y = \frac{5x}{1+x}$  的值域.

**252. 函数由式**  $y = \frac{2x-1}{x+6}$  **给出.**

当  $x$  取什么值时, 函数值等于 0, -3, 0.5, 2?

**253. 函数由式**  $f(x) = \frac{kx-5}{x+1}$  **给出.**

已知  $f(7)=2$ . 求  $f(-3)$ .

$x$  取什么值时, 函数值等于 2.5?

**254. 两台挖土机每 6 天可以挖成一条地槽. 已知 第一台挖土机的效率等于第二台挖土机效率的 1.5 倍, 问每台挖土机单独完成这项工作需要多少天?**

**255. 两名打字员每 15 小时可以打印完一份手稿. 已知乙打字员完成这项工作所需的时间等于甲打字员所需时间**

的 1.2 倍,问每名打字员单独打完这份手稿需要多少时间?

256. 一列货车从  $M$  站开往  $N$  站. 经过 10 分钟, 一辆客车从  $N$  站向  $M$  站迎面开出, 其速度为货车速度的 1.5 倍. 运行 210 公里后, 客车和货车相遇. 已知距离  $MN$  等于 360 公里, 求客车和货车的速度.
257. 一列火车从  $A$  站开往  $B$  站. 列车开出 48 公里后已耽误 15 分钟. 因此, 为了正点到达  $B$  站, 下一段路程的运行速度必须提高到原来速度的 1.2 倍. 已知, 距离  $AB$  等于 168 公里, 求这列火车原来的速度.
258. 一人骑摩托车预计在规定时间内走 120 公里. 出发后一小时, 他只走了 15 分钟应走的路程. 为了准时到达终点, 他把速度增加到原来速度的 1.2 倍. 问原来的速度是多少?
259. 旅行者骑摩托车从  $A$  地到  $B$  地, 速度为 50 公里/小时. 从  $A$  地出发后经过 24 分钟, 他把速度减低 10 公里/小时, 结果到达  $B$  地时比预定时间晚 18 分钟.  $A$ 、 $B$  两地间的距离是多少公里?
260. 摩托艇在静水中的速度为 16 公里/小时, 它与木筏同时由  $A$  码头出发顺流而下. 摩托艇从  $B$  码头返回, 在距  $A$  码头 20 公里处遇到木筏. 已知水速为 4 公里/小时, 问  $A$ 、 $B$  两个码头之间的距离是多少公里?
261. 汽车从  $M$  地到  $K$  地走了 360 公里, 然后返回. 从  $K$  地返回经过 1 小时后, 汽车速度比原来的速度增加了  $\frac{1}{3}$ . 结果返回时所用的时间比从  $M$  到  $K$  所用的时间少了 1 小时 15 分. 汽车原来的速度是多少?

262. 两台起重机为驳船卸货共用 11 小时, 其中第二台起重机开始工作比第一台起重机晚 5 小时. 如果第一台起重机完成卸货任务所需的时间比第二台起重机多 10%, 那么每台起重机单独作这项工作需要多少小时?
263. 一个真分数的分子比分母小 2. 如果分子加 2, 分母增加一倍, 则得  $\frac{1}{2}$ . 求这个分数.

### 第 10 小节

264. 先作出草图, 然后证明方程  $\frac{7.5}{x} = -13x$  的解集合是空集.
265. 利用函数  $y = x^2$  和  $y = 4x$  的图象:
- a) 解方程  $x^2 = 4x$ ;      б) 解不等式  $x^2 < 4x$ ;
  - в) 解不等式  $x^2 > 4x$ .
266. 用图解法解方程并进行验算:
- a)  $x^2 = 5x - 6$ ;      б)  $x^2 - 4x - 8 = 0$ .
267. 利用图象说明方程  $ax^2 = bx + c$  ( $a, b, c$  是某些数字,  $a \neq 0$ ) 可能有多少个根.
268. 用图解法解方程:
- a)  $x^3 = 5$ ;      б)  $x^3 = -7$ .
269. 用两种方法 (图解法和解析法) 解方程  $x^3 = 4x$ .

### 第 11 小节

270. 求值:
- a)  $10x^{-3}$ , 当  $x = 0.1$  时;
  - б)  $xy^{-4}$ , 当  $x = 200$ ,  $y = 5$  时.

271. 证明下列各式互为倒数:

a)  $\frac{7}{8}$  和  $\left(\frac{7}{8}\right)^{-1}$ ;      б)  $\left(\frac{3}{5}\right)^4$  和  $(0.6)^{-4}$ ;

в)  $1000^{-2}$  和  $(0.001)^{-2}$ ;    г)  $2.5^{-4}$  和  $\left(\frac{2}{5}\right)^{-4}$ .

272. 应用负指数, 写出下列各式的倒数:

a)  $8^7$ ;    б)  $15^{10}$ ;    в)  $(-2.7)^6$ ;    г)  $25^{25}$ ;

273. 比较两数的大小:

a)  $5^{-3}$  和  $7^{-3}$ ;      б)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$  和  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$ ;

в)  $(-2)^0$  和  $(-2)^{-2}$ ;      г)  $(29)^{-10}$  和  $(3.1)^{-10}$ ;

д)  $(0.43)^{-10}$  和  $(0.52)^{-10}$ ;    е)  $-0.5^0$  和  $-0.5^{-6}$ .

274. 计算:

a)  $-0.25^{-2} \cdot 100$ ;      б)  $0.01 \cdot (-0.5)^{-3}$ ;

в)  $0.2^{-4} \cdot (-1.6)$ ;      г)  $(0.1)^{-1} + (1.1)^0$ ;

д)  $3\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} - 0.5$ ;      е)  $-4^{-1} \cdot 5 + 2.5^2$ .

275. 把下列各式变形为不含负指数的式子:

a)  $\frac{am^{-2}}{b}$ ;      б)  $\frac{a+b}{b^{-1}(a-b)}$ ;

в)  $\frac{2a^{-1}b^2}{(a+b)^{-2}}$ ;      г)  $\frac{3^{-1}(x+y)^{-4}}{5^{-3}(xy)^{-1}}$ .

276. 下列各式是什么符号?

a)  $a^{2n}$ , 其中  $a \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

б)  $a^{2n+1}$ , 其中  $a \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

277. 把下列各式写成分式:



$$a) xy^{-2} - x^{-2}y; \quad б) \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} + \left(\frac{x}{y}\right)^{-2};$$

$$в) (1 + x^{-1} + x^{-2})^{-1};$$

$$г) mn(n-m)^{-2} - n(m-n)^{-1};$$

$$д) (x^{-1} + y^{-1}) \cdot (x^{-1} - y^{-1});$$

$$е) (2a+1)(2a-1)^{-1} - (2a-1)(2a+1)^{-1}.$$

278. 化简:

$$a) (x^{-1} + y^{-1})^{-2} : (x+y)^{-2};$$

$$б) (ab^{-1} - a^{-1}b) \cdot (a^{-1} - b^{-1})^{-1}.$$

279. 作出由下列各式给出的函数的图象:

$$a) y = -2x^{-1}; \quad б) y = -2^{-1}x;$$

$$в) y = (-2x)^{-1}.$$

280. 解方程:

$$a) 5x^{-1} - 6 = 0; \quad б) 3 + 10x^{-1} = 0;$$

$$в) 9x^{-1} - 8(2x+1)^{-1} = 0;$$

$$г) 6(y-3)^{-1} - 4(y-2)^{-1} = 0;$$

$$д) (5 - x^{-1})^{-1} = 2^{-2}; \quad е) (9 - x^{-1})^{-1} = 3^{-2}.$$

281. 找出变量  $n$  的整数值的集合, 对于这些  $n$  值, 下列不等式成立:

$$a) 0.01 \leq 2^n \leq 100; \quad б) 0.1 \leq 5^n \leq 1000.$$

## 第 12 小节

282. 求出下列各式的值:

$$a) \frac{(-27)^{-15} \cdot (-9)^{20}}{(-3)^7};$$

$$б) \left( \frac{(8^9 + 2^{-3}) \cdot 6^{-2}}{2^{-15}} - 24 \right) : 0.1^{-3} - 1.$$

233. 说明下列各式的值与其中所含的变量值无关:

a)  $\frac{2^m \cdot 3^{n-1} - 2^{m-1} \cdot 3^n}{2^m \cdot 3^n}$ , 其中  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

б)  $\frac{5^{n+1} \cdot 2^{n-2} + 5^{n-2} \cdot 2^{n+1}}{10^{n-2}}$ , 其中  $n \in \mathbb{Z}$ .

284. 化简:

a)  $0.3a^{-2}b^3 \cdot 1.5a^2b^{-1}$ ; б)  $6^{-1}x^2y^{-1} \cdot 1.5xy^{-2}$ ;

в)  $(-0.2m^{-2}n^3)^{-3} \cdot 0.1m^6n^9$ ;

г)  $1.2xy^{-2} : 4xy^{-5}$ ; д)  $a^{-2}b^5 : 0.1a^{-4}b^2c^{-4}$ ;

е)  $(5a^{-1}b^2c^{-3})^2 : (10abc^{-3})^2$ .

285. 把下列各式写成以 10 为底数的幂:

a)  $100^n$ ; б)  $0.1 \cdot 100^{n+3}$ ; в)  $0.01^n \cdot 10^{2-2n}$ .

286. 化简:

a)  $\frac{\left(\frac{1}{25}\right)^{-n}}{5^{2n-1}}$ ; б)  $\frac{6^n}{2^{n-1} \cdot 3^{n+1}}$ .

287. 如果可能的话, 把下列各式写成平方或者立方的形式:

a)  $\frac{1}{a^{10}}$ ; б)  $\left(\frac{1}{a}\right)^{-6}$ ; в)  $-a^{-6}$ ;

г)  $-a^{-8}$ .

288. 化简:

a)  $(a^{-1} + b^{-1})ab(b^2 - a^2)^{-1}$ ;

б)  $(x^{-2} - a^{-2})(a^{-1} - x^{-1})^{-1}$ .

289. 把下列各式写成多项式:

a)  $(a^{-4} + a^{-2}b^{-2} + b^{-4})a^4b^4$ ;

б)  $(a^{-3} - a^{-2}b^{-1} - a^{-1}b^{-2} + b^{-3}) : (a^{-3}b^{-3})$ .

290. 把式  $x^{-2} + x^{-1} + x$  写成两个因式的积, 并且其中第一个因式等于:

a)  $x$ ;      б)  $x^{-1}$ ;      в)  $x^{-2}$ .

291. 把式  $a^{-6} + a^{-4}$  写成两个因式的积, 并且其中一个因式不含负指数的幂.

292. 把下列分式化成整式:

a)  $\frac{x^5 + x^{12}}{x^{-5} + x^{-12}};$

б)  $\frac{y^{29} - y^{21}}{y^{-21} - y^{-29}};$

в)  $\frac{a^5 + a^6 + a^7}{a^{-5} + a^{-6} + a^{-7}};$

г)  $\frac{b^3 + b^2 + b + 1}{b^{-3} + b^{-2} + b^{-1} + 1}.$

293. 化简:

a)  $\frac{45^{n+1}}{3^{2n+1} \cdot 5^n};$

б)  $\frac{60^n}{2^{2n} \cdot 3^{n-1} \cdot 5^{n+1}}.$

294. 对于任何  $n \in \mathbb{Z}$ , 证明下列等式是真等式:

a)  $2^n + 2^n = 2^{n+1};$       б)  $2^{1-n} - 2^{-n} = 2^{-n};$

в)  $2 \cdot 3^n + 3^n = 3^{n+1};$       г)  $2^{-n} + 2^{-n+1} = 3 \cdot 2^{-n}.$

295. 约分:

a)  $\frac{3^{n+1} - 3^n}{2};$

б)  $\frac{2^n + 2^{-n}}{4^n + 1};$

в)  $\frac{(3^n + 3^{n-1})^2}{9^{n-1}}.$

296. 对于任何  $n \in \mathbb{Z}$ , 证明分式的值等于同一个数:

a)  $\frac{(5^n - 5^{n-1})^3}{125^{n+1}};$

б)  $\frac{9^{n-2}}{(3^{n-1} - 3^{n-2})^2}.$

### 第 13 小节

297. 把下列语句中提到的数写成标准形式:

a) 1 克拉等于 0.0002 公斤;

б) 电子的速度等于 59450000 厘米/秒;

в) 千分之一秒等于 0.000278 小时;

г) 1 俄里等于 1066.8 米.

298. 以秒为单位表示下列时间, 并把所得的数写成标准形式:

а) 1 小时; б) 1 昼夜; в) 1 年.

299. 真空中的光速为  $3 \cdot 10^8$  米/秒, 把它分别用公里/秒和厘米/秒为单位表示出来.

300. 完成下列运算:

а)  $(3.4 \cdot 10^{15}) \cdot (7 \cdot 10^{-12})$ ;

б)  $(8.1 \cdot 10^{-23}) \cdot (2 \cdot 10^{21})$ ;

в)  $(9.6 \cdot 10^{-12}) : (3.2 \cdot 10^{-15})$ ;

г)  $(4.2 \cdot 10^{11}) : (5.1 \cdot 10^{-7})$ .

301. 正数  $x$  的数量级是 15. 指出下列各数的数量级:

а)  $1000x$ ; б)  $0.0001x$ ; в)  $\frac{x}{10^{20}}$ ;

г)  $\frac{x}{10^{-15}}$ .

302. 从地球到半人马座  $\alpha$  星的距离约等于  $2.06 \cdot 10^5$  天文单位(从地球到太阳的距离叫做天文单位). 已知, 从地球到太阳的距离为  $1.495 \cdot 10^8$  公里, 问从地球到半人马座  $\alpha$  星的距离等于多少公里?

303. 1 千卡有  $4.2 \cdot 10^3$  焦耳. 1 焦耳有多少千卡?

304. 请看计量单位的词冠表\*:

利用下表:

а) 把 5000000 牛顿的力用百万牛顿表示出来;

б) 把等于 0.0000007 米的长度用微米表示出来;

в) 把等于  $3 \cdot 10^{10}$  毫克的质量用公斤表示出来.

---

\* 根据我国有关计量单位的规定, 这张表作了一些改动. ——译者注

| 国际制词冠     | 俄文词冠  | 对应的基本单位数  | 代 号   |
|-----------|-------|-----------|-------|
| Méga (兆)  | мега  | $10^6$    | M     |
| kilo (千)  | кило  | $10^3$    | k     |
| hecto (百) | гекто | $10^2$    | h     |
| déca (十)  | дека  | $10^1$    | da    |
| déci (分)  | деци  | $10^{-1}$ | d     |
| centi (厘) | санти | $10^{-2}$ | c     |
| milli (毫) | милли | $10^{-3}$ | m     |
| micro (微) | микро | $10^{-6}$ | $\mu$ |

## 第二章 不 等 式

### § 5. “小于”和“大于”关系及其性质

#### 14. “小于”和“大于”关系

我们知道,两个数中较小的数在数轴上对应于左边的点,较大的数对应于右边的点.

由此可见,一切正数大于零,而一切负数小于零.

设  $a$  和  $b$  是两个数,并且  $a$  大于  $b$ . 这时,坐标为  $a$  的点在数轴上位于坐标为  $b$  的点的右边. 而这就表示  $a = b + c$ , 其中  $c$  是一个正数(图 6).

由此得到  $a - b = c$ , 即差  $a - b$  是一个正数.

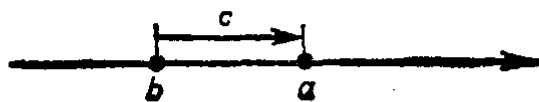


图 6

现在我们假定差  $a - b$  等于正数  $c$ . 因为  $a - b = c$ , 所以  $a = b + c$ . 这就表示坐标为  $a$  的点在数轴上位于坐标为  $b$  的点的右边, 即  $a$  大于  $b$ .

可以类似地证明, 如果  $a$  小于  $b$ , 那么差  $a - b$  为负; 相反地, 如果差  $a - b$  为负, 那么  $a$  小于  $b$ .

于是, 下列定理成立:

$(a > b) \iff (a - b \text{ 是正数}),$

$(a < b) \iff (a - b \text{ 是负数}),$  即

$a$  大于  $b$ , 当且仅当差  $a - b$  为正;

**$a$  小于  $b$ , 当且仅当差  $a - b$  为负.**

显然,  $a = b$ , 当且仅当差  $a - b$  等于零.

由此得到,  $a \geq b$ , 当且仅当差  $a - b$  为正或等于零;  $a \leq b$ , 当且仅当差  $a - b$  为负或等于零.

用符号  $<$  或  $>$  连接的不等式叫做严格的不等式; 用符号  $\leq$  或  $\geq$  连接的不等式叫做不严格的不等式.

我们说明在解决具体问题时怎样应用上述定理.

例 1 设已知含有同一个变量  $a$  的两个式子  $(a + 8)(a - 1)$  和  $(a + 3)(a + 4)$ . 在下表中列出了对应于某些  $a$  值的这两个式子的值.

| $a$ | $(a + 8)(a - 1)$ | $(a + 3)(a + 4)$ |
|-----|------------------|------------------|
| -10 | 22               | 42               |
| -1  | -14              | 6                |
| 0   | -8               | 12               |
| 1   | 0                | 20               |
| 10  | 162              | 182              |

我们看到, 对于所取的  $a$  值, 第一个式子的值小于第二个式子的对应值. 是不是对于任何  $a$  值, 式  $(a + 8)(a - 1)$  的值都小于式  $(a + 3)(a + 4)$  的值呢? 为了回答所提出的这个问题, 我们写出上述两个式子的差并把它变形:

$$\begin{aligned} & (a + 8)(a - 1) - (a + 3)(a + 4) \\ &= a^2 + 8a - a - 8 - a^2 - 3a - 4a - 12 = -20. \end{aligned}$$

这个差对于任何  $a$  值都为负. 因此, 对于任何  $a$ , 式  $(a + 8) \times$

$(a-1)$ 所取的值小于式 $(a+3)(a+4)$ 所取的值, 即对于任何 $a$ , 下列不等式成立:

$$(a+8)(a-1) < (a+3)(a+4).$$

例2 证明: 对于任何 $b$ 值, 下列不等式成立:

$$\frac{(1+b)^2}{2} \geq 2b.$$

写出这个不等式左边与右边的差并把它变形,

$$\begin{aligned} \frac{(1+b)^2}{2} - 2b &= \frac{(1+b)^2 - 4b}{2} \\ &= \frac{1+2b+b^2-4b}{2} = \frac{(1-b)^2}{2}. \end{aligned}$$

我们得到了一个含有变量 $b$ 的式子. 这个式子的特点在于, 对于任何 $b$ 值, 它的值非负; 当 $b \neq 1$ 时, 它的值为正, 而当 $b=1$ 时, 它的值等于零. 由此可见, 对于任何 $b$ , 不等式

$$\frac{(1+b)^2}{2} \geq 2b \text{ 成立, 并且当 } b \neq 1 \text{ 时, } \frac{(1+b)^2}{2} > 2b, \text{ 当 } b=1$$

$$\text{时, } \frac{(1+b)^2}{2} = 2b.$$

**305.** 比较数 $p$ 与 $q$ 的大小, 如果差 $p-q$ 等于:

a)  $-2.7$ ; б)  $8$ ; в)  $0$ ; г)  $-0.08$ .

**306.** 已知 $a$ 小于 $b$ . 差 $a-b$ 能不能用下列各数表示出来?

a)  $3.7$ ; б)  $-5$ ; в)  $0$ ; г)  $-27.1$ .

**307.** 如果:

a)  $a-b = -0.0001$ ;

б)  $a-b = 0$ ;

в)  $a-b = (-2.7)^{15}$ ;

г)  $a-b = (-3.1)^{80}$ ;

那么关系“ $a$ 小于 $b$ ”, “ $a$ 大于 $b$ ”, “ $a$ 等于 $b$ ”中哪种关系



成立?

**308.** 当  $a = -5, 0, 40$  时, 分别比较式  $3a(a+6)$  和  $(3a+6) \times (a+4)$  的值的的大小. 证明: 对于任何  $a$ , 第一个式子的值小于第二个式子的值.

**309.** 当  $b = -3, -2, 10$  时, 分别比较式  $4b(b+1)$  和  $(2b+7) \times (2b-8)$  的值的的大小. 对于任何  $b$ , 第一个式子的值是不是都大于第二个式子的值?

**310.** 证明: 变量取任何值时, 下列不等式成立:

a)  $3(a+1)+a < 4(2+a);$

б)  $(7p-1)(7p+1) < 49p^2;$

в)  $(a-2)^2 > a(a-4);$

г)  $(2a+3)(2a+1) > 4a(a+2).$

**311.**  $x$  取任何值时, 下列不等式是不是成立?

a)  $4x(x+0.25) > (2x+3)(2x-3);$

б)  $(5x-1)(5x+1) < 25x^2+2;$

в)  $(3x+8)^2 > 3x(x+16);$

г)  $(7+2x)(7-2x) < 49-x(4x+1).$

**312.** 证明: 变量取任何值时, 下列不等式成立:

a)  $a(a+b) \geq ab;$       б)  $m^2-mn+n^2 \geq mn;$

в)  $2bc \leq b^2+c^2;$       г)  $a(a-b) \geq b(a-b).$

**313.** 比较两个不相等的数  $a$  与  $b$  的平方和与它们的积的二倍的大小.

**314.** 把  $0, 1, 2, 3$ , 各数都加上同一个数  $k$ . 然后比较所得数列首尾两项的积与中间两项的积的大小.

**315.** 证明: 当  $c > 0$  时, 不等式  $c + \frac{1}{c} \geq 2$  成立. 说出两个互为倒数的正数之和的性质, 并举出一些具体数的例子

加以说明.

## 复 习 题

316. 计算:

$$a) \left(\frac{1}{2}\right)^{-10} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^4 + \left(\frac{3}{7}\right)^0 : \left(\frac{1}{2}\right)^{-1};$$

$$6) \left(\frac{1}{9}\right)^{-5} \cdot \left(\frac{1}{27}\right)^4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot \left(\frac{1}{81}\right)^{-3}.$$

317. 求值(答案写成标准形式):

$$a) \frac{6.2 \cdot 10^9 \cdot 3.6 \cdot 10^{-2}}{7.2 \cdot 10^3};$$

$$6) 7.5 \cdot 10^2 \cdot \frac{4.6}{2.5 \cdot 10^8}.$$

318. 已知  $c \in Q$  ( $Q$  是有理数集合). 当  $c$  取任意值时, 比较下列各式的值与零的大小:

$$a) |c|; \quad 6) -c^2; \quad b) c^2; \quad r) (-c)^2; \\ \pi) -(-c)^2; \quad e) c^2 + 1; \quad \kappa) 4 + |c|; \quad 3) -5 - c^2.$$

319. 作出由下列各式给出的函数图象:

$$a) y = x + 7 \text{ 和 } y = \frac{x^2 - 49}{x - 7}; \quad 6) y = x^2 \text{ 和 } y = \frac{x^3}{x}.$$

320. 在集合  $X = \{3, 6, 7, 24\}$  的各元素之间, 关系由语句“ $x$  是  $y$  的因数”( $x \in X, y \in X$ ) 给出. 用箭头表示这种关系, 并说明这种关系是不是: a) 自反的; 6) 对称的; b) 传递的.

321. 下列关系有什么性质(自反性, 对称性, 传递性)?

- a) 平面上直线之间的垂直关系;
- 6) 平面上直线之间的平行关系;

- в) 正数之间的倒数关系;
- г) 俄语文章篇目之间“较早学过的”这一关系。

## 15. “小于”和“大于”关系的性质

我们来研究数之间“小于”关系的一些性质。

1. 对于任何  $a$ , 命题  $a < a$  是假命题。
2. 如果  $a$  和  $b$  是两个不同的数, 那么命题  $a < b$  或  $b < a$  中, 有且仅有一个是真命题。

这个结论的几何意义是, 如果  $A(a)$  和  $B(b)$  是数轴上不同的两点, 那么或者  $A$  在  $B$  的左边, 或者  $B$  在  $A$  的左边(图 7)。

3. 如果  $a < b$  和  $b < c$ , 那么  $a < c$ , 即“小于”关系有传递性。

如果在数轴上点  $A(a)$  在点  $B(b)$  的左边, 而点  $B(b)$  在点  $C(c)$  的左边, 那么点  $A(a)$  在点  $C(c)$  的左边(图 8)。

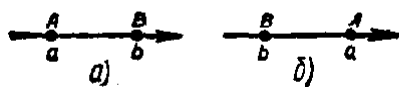


图 7

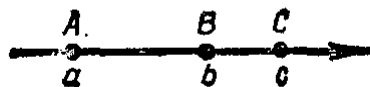


图 8

“小于”和“大于”关系是相互联系的; 如果  $a < b$ , 那么  $b > a$ ; 相反地, 如果  $a > b$ , 那么  $b < a$ . 与“小于”关系的上述性质 1—3 类似的性质, 对于“大于”关系也成立。

利用上面讲的“小于”关系(或者“大于”关系)的性质, 可以确定出数的排列顺序。

例如, 在集合  $\{25, 17, 49, 36, 82\}$  各元素之间的“小于”关系, 确定了把它的元素排列成递增的顺序:

17, 25, 36, 49, 82;

而这个集合各元素之间的“大于”关系，确定了把各个数排列成递减的顺序：

82, 49, 36, 25, 17.

322. 已知  $a < b$ ,  $b < e$ ,  $c < d$ ,  $e < c$ , 画出数轴并在数轴上标出坐标为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  和  $e$  的点.

323. 设  $m$ 、 $n$ 、 $p$  和  $q$  是四个数, 并且  $m > p$ ,  $n > m$ ,  $n < q$ . 分别比较  $p$  和  $n$ 、 $p$  和  $q$ 、 $q$  和  $m$  的大小.

324. 用箭头表示集合  $C$  各元素之间的“大于”关系, 其中  $C = \{-8, -5, 0, 7, 12\}$ . 在图上怎样表现出“大于”关系的传递性?

325. 已知两个数  $a$  和  $b$  并且  $a < b$ . 如果可能, 比较下列各数的大小:

a)  $a$  和  $b + 1$ ;

б)  $a - 3$  和  $b$ ;

в)  $a - 5$  和  $b + 8$ ;

г)  $a + 4$  和  $b - 2$ .

326. 在林中草地上长着四棵树: 桦树, 云杉, 柞树和白杨.

白杨比桦树高, 柞树比云杉高, 桦树比柞树高. 用箭头表示所列举的树木之间“比……高”的关系. 把这些树木按照高度的顺序排列出来.

327. 公共汽车在居民点列奥诺沃和马列沃之间来往行驶, 中间共有四站: 波罗维奇, 索斯诺夫卡, 舒伊斯克耶, 维谢尔基(这些站名不是按照公共汽车到站的先后顺序排列的). 对于居民点列奥诺沃来说, 波罗维奇比舒伊斯克耶近, 维谢尔基比索斯诺夫卡近, 索斯诺夫卡比波罗维奇近. 画出公共汽车的行车路线图, 并在图上标出站名.

328. 已知  $n \in N$  和  $n \leq 10$ . 按照递增的顺序把下列各数排列起来:

- a)  $n$  的倒数;                      6)  $n$  的相反数.

329. a) 按照递减的顺序把下列各数排列起来:  $\frac{3}{7}, 0.43,$

$$\frac{23}{56}, 0, -0.83, -\frac{5}{6}.$$

6) 按照递增的顺序把下列各数排列起来:  $33^2, 2^{10}, 10^3, 6^4.$

330. 集合  $A = \{-\frac{2}{3}, -0.66, -1.5, -\frac{3}{4}, -1\}$ . 把

集合  $A$  的各元素按照递增的顺序排列起来, 并且指出其中最小的元素和最大的元素.

### 复 习 题

331. 在图 9 上用箭头给出了集合  $\{a, b, c\}$  各元素之间的三种不同的关系.

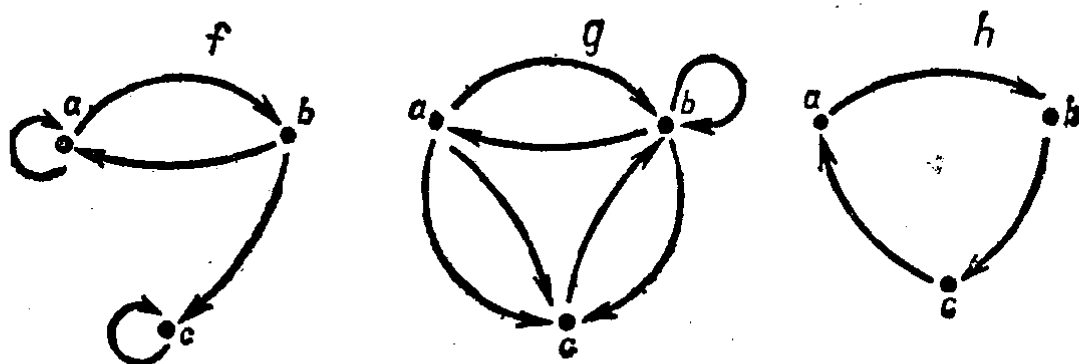


图 9

1) 在给定关系中指出满足下述条件的关系:

- a) 每一个元素都是自反的;  
6) 至少有一个元素是自反的;

B) 没有一个元素是自反的。

2) 在给定关系中什么关系是对称的?什么关系不是对称的?

332. 证明: 对于变量  $c$  的所有值, 下列不等式成立:

$$\text{a) } \frac{c^2 + 1}{2} \geq c, \quad \text{б) } \frac{c}{c^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

333. 证明: 对于所指出的变量值, 下列不等式成立:

$$\text{a) } 9a + \frac{1}{a} \geq 6, \text{ 当 } a > 0 \text{ 时};$$

$$\text{б) } \frac{x}{5} + \frac{5}{x} \leq -2, \text{ 当 } x < 0 \text{ 时}.$$

$$334. \text{ 化简: } \left(a - \frac{a^2 + b^2}{a + b}\right) \left(\frac{1}{b} + \frac{2}{a - b}\right).$$

335. 化简:

$$\text{a) } \left(\frac{25x^{-2}}{y^{-4}}\right)^3 \cdot \left(\frac{y^{-5}}{125x^{-3}}\right)^2;$$

$$\text{б) } \left(\frac{0.3p^3}{4q^{-5}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2q^{-4}}{1.5p^2}\right)^{-3}.$$

## 16. “小于”和“大于”关系的性质(续)

我们再来研究“小于”和“大于”关系的另外几个性质。

定理 1 如果  $a < b$ ,  $c$  是任意数, 那么  $a + c < b + c$ .

利用数轴很容易表明, 这个论断对于正数  $c$  (图 10) 和负数  $c$  (图 11) 都是正确的。对于  $c = 0$  显然是正确的。

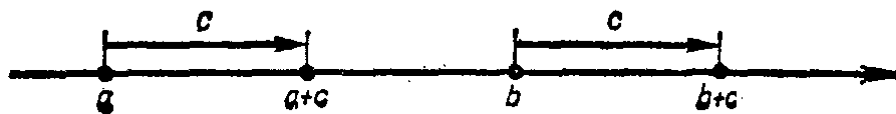


图 10

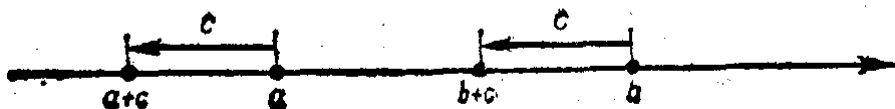


图 11

我们不用数轴来证明这个定理。

研究差  $(a+c)-(b+c)$ 。有： $(a+c)-(b+c)=a-b$ 。

因为  $a < b$ ，所以差  $a-b$  为负，这就是说，差  $(a+c)-(b+c)$  为负。于是，

$$a+c < b+c.$$

因此，真不等式两边加上同一数，结果仍是真不等式。

推论 真不等式中任何一项加上相反的符号从一边移到另一边，结果仍是真不等式。

实际上，

$$\begin{aligned} (a+b < c) &\implies [a+b+(-b) < c+(-b)] \\ &\implies (a < c-b). \end{aligned}$$

定理 2 如果  $a < b$ ， $c$  是正数，那么  $ac < bc$ 。如果  $a < b$ ， $c$  是负数，那么  $ac > bc$ 。

为了证明这个定理，我们把差  $ac-bc$  变形成积：

$$ac-bc=c(a-b).$$

因为  $a < b$ ，所以  $a-b$  是负数。当  $c$  是正数时，积  $c(a-b)$  为负，于是，差  $ac-bc$  为负，即  $ac < bc$ 。当  $c$  是负数时，积  $c(a-b)$  为正，这就是说，差  $ac-bc$  为正，即  $ac > bc$ 。

因此，真不等式两边乘以同一个正数，结果仍是真不等式。

真不等式两边乘以同一个负数，并把不等号变向，结果仍是真不等式。

当然,除法可以用乘以除数的倒数来代替. 因此有:

推论 真不等式两边除以同一个正数, 结果仍是真不等式; 真不等式两边除以同一个负数并把不等号变向, 结果也是真不等式.

定理 3 如果数  $a$  和  $b$  同号, 并且  $a < b$ , 那么  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ .

为了证明这个定理, 我们把差  $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$  变形. 得到:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}.$$

因为  $b > a$ , 所以  $b-a$  是正数. 因为数  $a$  和  $b$  同号, 所以积  $ab$  是正数. 这就是说, 分式  $\frac{b-a}{ab} > 0$ , 于是,  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ .

**336.** 写出所得到的真不等式, 如果:

- a) 真不等式  $18 > -7$  的两边同加上  $-5$ ,  $2.7$ ,  $-7$ ,  $-18$ ;
- б) 真不等式  $5 > -3$  的两边同减去  $2$ ,  $12$ ,  $-5$ ,  $-3$ ;
- в) 真不等式  $-9 < 21$  的两边同乘以  $2$ ,  $-1$ ,  $-\frac{1}{3}$ ,  $10$ ;
- г) 真不等式  $15 > -6$  的两边同除以  $3$ ,  $-3$ ,  $4$ ,  $-1$ .

**337.** 已知  $a < b$  是真不等式. 写出按下列步骤所得到的不等式:

- a) 这个不等式的两边同乘以  $8$ ;
- б) 这个不等式的两边同加上  $4$ ;



в) 这个不等式的两边同乘以  $-4.8$ ;

г) 这个不等式的两边同除以  $-1$ .

**338.** 已知  $a < b$  是真不等式. 用符号  $<$  或  $>$  代替  $*$  号, 使得结果是真不等式:

а)  $-12.7a * -12.7b$ ;      б)  $\frac{a}{3} * \frac{b}{3}$ ;

в)  $0.07a * 0.07b$ ;      г)  $-\frac{a}{2} * -\frac{b}{2}$ .

**339.** 已知下列不等式成立, 比较数  $a$  与零的大小:

а)  $5a < 2a$ ;    б)  $7a > 3a$ ;    в)  $-3a < 3a$ ;

г)  $-12a > -2a$ .

**340.** 已知  $a > b$ . 说明根据“小于”和“大于”关系的什么性质可以断定下列不等式为真不等式:

а)  $-7a < -7b$ ;      б)  $\frac{a}{3} > \frac{b}{3}$ ;

в)  $2a + 11 > 2b + 11$ ;    г)  $0.01a - 0.7 > 0.01b - 0.7$ ;

д)  $1 - a < 1 - b$ ;      е)  $2 - \frac{a}{2} < 2 - \frac{b}{2}$ .

**341.** 指出“小于”和“大于”关系的有关性质, 根据这些性质可以断定:

а)  $(-7x < -28) \implies (x > 4)$ ;

б)  $\left(\frac{x}{3} < 10\right) \implies (x < 30)$ ;

в)  $(5x - 1 > 0) \implies (5x > 1)$ ;

г)  $\left(\frac{4x - 3}{2} > 6\right) \implies (4x - 3 > 12)$ .

**342.** 下列不等式是不是同解不等式?

a)  $26x > 52$  和  $x > 2$ ; б)  $-5x < -15$  和  $x > 3$ .

343. 证明:

a)  $(3x - 8 < 0) \iff (3x < 8);$

б)  $(-17x < -51) \iff (x > 3);$

в)  $\left(\frac{3x-1}{4} < 0\right) \iff (3x-1 < 0);$

г)  $(-5x > 32) \iff (x < -6.4).$

344. 证明:

1) 如果  $a \leq b$ ,  $c$  是任意数, 那么  $a + c \leq b + c$ ;

2) 如果  $a \leq b$ ,  $c$  是正数, 那么  $ac \leq bc$ ;

3) 如果  $a \leq b$ ,  $c$  是负数, 那么  $ac \geq bc$ .

345. 下列命题是不是真命题?

a)  $(a < 2) \implies (3a < 7);$

б)  $(x > 8) \implies (5x > 50);$

в)  $(a + b > 4) \implies (2a + 2b > 17);$

г)  $(3a - 3b < 12) \implies (a - b < 5).$

346. a) 从不等式  $x > 4$  能不能推出不等式  $\frac{1}{x} < \frac{1}{4}$ ?

б) 从不等式  $x < 5$  能不能推出不等式  $\frac{1}{x} > \frac{1}{5}$ ?

## 复 习 题

347. 当分数  $\frac{a}{b}$  的分子和分母加上同一个正数  $m$  时, 分数  $\frac{a}{b}$  怎样变化(设  $a$  和  $b$  是正数, 分别研究  $a < b$  时和  $a > b$  两种情况)?

348. 证明: 当  $y > 5$  时, 下式的值为正:

$$\frac{y^2}{y+5} - \frac{25y}{5-y} \cdot \left( \frac{y-15}{y^2-25} + \frac{5}{y^2-5y} \right).$$

349. 证明: 当  $y > 1$  时, 下式的值为正:

$$\frac{y^2+3}{y-1} - \frac{2}{y} : \left( \frac{1}{y^2-y} + \frac{y-3}{y^2-1} \right).$$

350. 求下列各式的定义域:

$$\text{a) } \frac{5}{|a|-4}; \quad \text{b) } \frac{a}{|a|+3}.$$

## § 6. 一元不等式

### 17. 一元一次不等式的解法

现在来解不等式

$$12 - 3x > 0. \quad (1)$$

把数 12 加上相反的符号移到不等式的右边. 得到不等式

$$-3x > -12. \quad (2)$$

根据关于把不等式的项从不等式的一边移到另一边的推论(见第 16 小节), 可以断定, 从不等式(1)能推出不等式(2), 相反地, 从不等式(2)能推出不等式(1), 也就是说, 不等式(1)和(2)是同解不等式.

不等式(2)的两边同除以  $-3$ , 并把不等号变向. 得到不等式

$$x < 4. \quad (3)$$

利用关于不等式两边乘以同一数的定理及其推论(见第 16 小节), 可以证明, 从不等式(2)能推出不等式(3), 从不等

式(3)能推出不等式(2)。由此可见，不等式(2)和(3)也是同解(等价)不等式。

于是，

$$(12 - 3x > 0) \iff (-3x > -12),$$

$$(-3x > -12) \iff (x < 4).$$

这就是说，

$$(12 - 3x > 0) \iff (x < 4).$$

不等式  $x < 4$  的解集合，亦即与它同解的不等式  $12 - 3x > 0$  的解集合是数区间  $]-\infty, 4[$  (图 12)。



图 12

我们再举几个解不等式的例子。

例 1 解不等式  $\frac{15(1-2x)}{4} > 3(2-3x)$ 。

这个不等式两边同乘以 4, 得到不等式:

$$15(1-2x) > 12(2-3x).$$

由此得到

$$15 - 30x > 24 - 36x.$$

把  $-36x$  加上相反的符号从不等式的右边移到左边, 把 15 加上相反的符号从不等式的左边移到右边, 再合并同类项:

$$-30x + 36x > 24 - 15,$$

$$6x > 9.$$

不等式两边同除以 6, 得:

$$x > 1.5.$$

根据“小于”和“大于”关系的性质可以证明，所给的不等式和不等式  $x > 1.5$  同解，因此，它的解集合是数区间  $]1.5, +\infty[$  (图 13)。

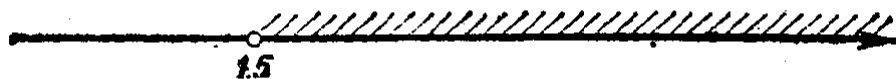


图 13

答:  $]1.5, +\infty[$ .

在解不等式的时候,可能会出现一些特殊情形,如不等式的解集合是空集或者任何数都是不等式的解。

例 2 解不等式  $2(x+8)-5x < 4-3x$ .

$$2x + 16 - 5x < 4 - 3x,$$

$$2x - 5x + 3x < 4 - 16,$$

$$0 \cdot x < -12.$$

不等式  $0 \cdot x < -12$  无解,因为无论  $x$  取什么值,它都不能变成数字的真不等式。这就意味着,与它同解的不等式  $2(x+8)-5x < 4-3x$  无解。

答:  $\emptyset$ .

例 3 解不等式:

$$5(x-12) < 12(x-1) - 7x.$$

$$5x - 60 < 12x - 12 - 7x,$$

$$5x - 12x + 7x < -12 + 60,$$

$$0 \cdot x < 48.$$

对于任何  $x$  值,不等式  $0 \cdot x < 48$  是真不等式。这就是说,对于任何  $x$  值,与它同解的不等式  $5(x-12) < 12(x-1) - 7x$

是真不等式.

答:  $]-\infty, +\infty[$ .

上面举的例子中, 我们都是用与原不等式等价的不等式  $ax > b$  或  $ax < b$  来代替原不等式.

**形式如  $ax > b$  或  $ax < b$  的不等式 (其中  $a$  和  $b$  是两个数), 叫做一次不等式.**

如果  $a \neq 0$ , 那么一次不等式  $ax > b$  或  $ax < b$  的解集合是开的数射线. 如果  $a = 0$ , 那么这个不等式的解集合或者是所有数的集合, 或者是空集.

**351.** 求不等式  $5x + 1 > 11$  的解集合. 说出变量  $x$  的属于这个集合的几个值.

**352.** 解不等式  $3x - 2 < 6$ . 数  $4$ 、 $2\frac{4}{5}$ 、 $2\frac{4}{7}$  是不是属于这个

不等式的解集合?

**353.** 解不等式并在数轴上表示它的解集合:

a)  $12x > 18$ ;                      б)  $-6x \leq 1.5$ ;

в)  $-11x > -33$ ;                    г)  $10 < 15x$ ;

д)  $7x - 2.4 \leq 0.4$ ;                е)  $1.2 > 1.8 - 5x$ ;

ж)  $17 - x > 10 - 6x + 7$ ;        з)  $12x + 0.5 \leq 13x - 1$ .

**354.** 解不等式:

a)  $5(x - 1) + 7 \leq 1 - 3(x + 2)$ ;

б)  $4(a + 8) - 7(a - 1) < 12$ ;

в)  $4(b - 1.5) - 1.2 \geq 6b - 1$ ;

г)  $1.7 - 3(1 - m) \leq -(m - 1.9)$ ;

$$\pi) a(a-4) - a^2 > 12 - 6a;$$

$$e) (2x-1)2x - 5x < 4x^2 - x;$$

$$ж) (a-1)^2 - (a-7)(a-3) < 2a + 0.8;$$

$$з) (3x-1)^2 - 3x(1.2 + 3x) > 8x + 177.$$

**355.** 解不等式:

$$a) \frac{5x-1}{4} > 2; \quad б) \frac{3-2x}{2} \leq 1; \quad в) \frac{2+3x}{18} < 0;$$

$$г) \frac{12-7x}{42} \geq 0.$$

**356.**  $y$  取什么值时:

$$a) \text{ 分式 } \frac{7-2y}{6} \text{ 的值大于分式 } \frac{3y-7}{12} \text{ 的对应值?}$$

$$б) \text{ 分式 } \frac{4.5-2y}{5} \text{ 的值小于分式 } \frac{2-3y}{10} \text{ 的对应值?}$$

**357.** 解不等式:

$$a) \frac{3+x}{4} + \frac{2-x}{3} < 0;$$

$$б) \frac{4-y}{5} - 5y > 0;$$

$$в) x - \frac{x-3}{5} + \frac{2x-1}{10} < 4;$$

$$г) \frac{(2a-1)^2}{4} - \frac{3(a-1)}{5} > a^2;$$

$$\pi) x^2 - \frac{x(2x+3)}{2} < \frac{x-1}{2};$$

$$e) \frac{(y-3)^2}{3} - \frac{(2y-1)^2}{12} - y > 0.$$

358. 求使函数  $y = 1.2x - 6$  的值为正的  $x$  值集合. 并用函数图象验证答案.

359. 求使函数  $y = 3 - 1.5x$  的值为负的  $x$  值集合. 并用函数图象验证答案.

360. 作出函数  $y = \frac{1}{3}x + 2$  的图象, 并找出使函数值大于4的  $x$  值集合. 用解析法解相应的不等式来验证答案.

361. 求使函数  $y = -x + 2$  的值大于  $-3$  的  $x$  值集合. 并用函数图象验证答案.

362. 求下列不等式的解集合:

a)  $15(x + 4) - 5x < 10x$ ;

б)  $31(2x + 1) - 12x > 50x$ ;

в)  $3x + 7 > (x + 2) + (2x + 1)$ ;

г)  $12x - 1 < 3(4x - 3)$ .

363. 求满足不等式  $1.6 - (3.2 - 0.2y) < 5.1$  的最大整数.

364. 求满足不等式  $8(0.6 - y) < 24.2 - 7y$  的最小整数.

365.  $n$  取什么自然数值时, 差  $(2 - 1.2n) - (0.5n - 6.5)$  为正?

366.  $n$  取什么自然数值时, 和  $(-27.1 + 3n) + (7.1 + 5n)$  为负?

367.  $x$  取什么正值时, 不等式  $0.75 - x < 1.5 - 0.5x$  成立?

368. 求满足不等式:

$$1.2(y - 5) < 0.5y + 0.1$$

的  $y$  的负值集合.

369. 矩形一边长为 6 厘米. 为了使矩形周长小于边长为 4 厘米的正方形的周长, 这个矩形的另一边长应该是多少?



370. 长方体的底边长为 12 分米, 宽为 5 分米. 为了使它的体积小于边长为 9 分米的正方体的体积, 这个长方体的高应该是多少?
371. 在比赛时, 每名射手各打 10 枪. 每命中一次得 5 分, 每脱靶一次扣 1 分. 得到的分数不少于 30 分的射手算是优胜者. 射手要成为优胜者应该中靶多少次?
372. 旅行者乘摩托艇顺水而下, 然后返回原停泊处. 水流速度为 2 公里/小时, 摩托艇在静水中的速度为 18 公里/小时. 为了使游览时间不超过 3 小时, 旅行者能走出多少路程?

### 复 习 题

373. 证明: 对于任何  $a$  值, 不等式  $\frac{a^4 + 1}{2} \geq a^2$  成立.
374. 已知  $a < b$ . 把数  $a$  和  $b$  的平均数分别与  $a$ , 与  $b$  比较大小.
375. 计算:
- a)  $5^{12} \cdot \frac{1}{25} \cdot 0.04^5$ ;    б)  $\frac{1}{32} \cdot 8^5 \cdot 0.25^3$ .
376. 当  $a = 2 \cdot 10^3$ ,  $b = 3.1 \cdot 10^{-1}$ ,  $c = 1.24 \cdot 10^6$  时, 求式  $\frac{6a^2b}{5c}$  的值.
377. 利用数轴求出下列各组数区间的交集:
- a)  $]1, +\infty[$  和  $] -\infty, -0.8[$ ;
- б)  $]12, +\infty[$  和  $] -\infty, 15[$ ;
- в)  $]6, +\infty[$  和  $]9, +\infty[$ ;
- г)  $] -\infty, 0[$  和  $] -\infty, 8[$ .

378. a) 从不等式  $|a| > 3$  能不能推出不等式  $a > 3$ ?

б) 从不等式  $|a| < 5$  能不能推出不等式  $a < 5$ ?

379.  $c$  取什么值时, 下列分式的值等于零?

a)  $\frac{|c| - 2}{c^2 + 4};$

б)  $\frac{|c| - 3}{c^2 - 3c}.$

## 18. 一元不等式组的解法

在图 14 上作出了函数  $y = x + 1$  和  $y = -2x + 8$  的图象.

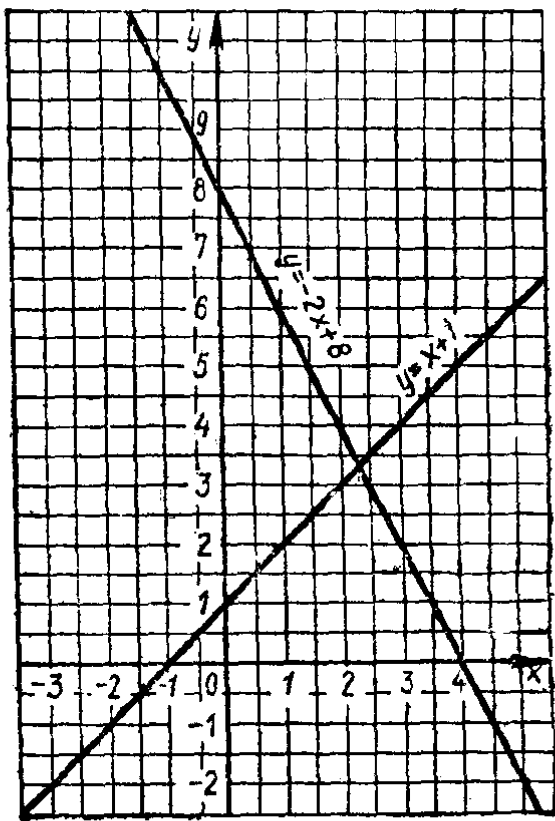


图 14

利用函数图象不难解决这样的问题: “求使这两个函数都取正值的变量  $x$  值的集合”. 所求的集合是数区间  $] -1, 4[$ .

我们现在不用图象来解决这个问题. 而是求满足下列条件的  $x$  值集合: 对于这些  $x$  值来说, 无论是不等式  $x + 1 > 0$  还是不等式  $-2x + 8 > 0$  都成立, 也就是求语句 “ $x + 1 > 0$  和  $-2x + 8 > 0$ ” 的真值集

合. 换句话说, 我们来求下列不等式组的解集合:

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ -2x + 8 > 0. \end{cases} \quad (1)$$

不等式组的解集合是其中所含各不等式的解集合的交

集。把每个不等式换成与它们等价的最简不等式，得到与原不等式组同解的不等式组：

$$\begin{cases} x > -1, \\ x < 4. \end{cases} \quad (2)$$

不等式  $x > -1$  的解集合是区间  $] -1, +\infty[$ ，不等式  $x < 4$  的解集合是区间  $] -\infty, 4[$ 。利用数轴求出这两个集合的交集： $] -1, +\infty[ \cap ] -\infty, 4[ = ] -1, 4[$  (图 15)。不等式组 (2) 亦即与它同解的不等式组 (1) 的解集合是数区间  $] -1, 4[$ 。

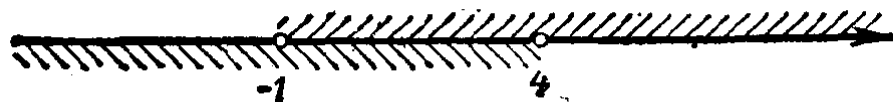


图 15

我们得到了与图解法同样的答案。

下面来研究一些例子，这些例子是形式如  $x > c$  或  $x < c$  的两个最简不等式构成的不等式组的解法。

例 1 解不等式组：

$$\begin{cases} x > 9, \\ x > 5.3. \end{cases}$$

第一个不等式的解集合是开的数射线  $]9, +\infty[$ ，第二个不等式的解集合是开的数射线  $]5.3, +\infty[$ 。利用数轴求出： $]9, +\infty[ \cap ]5.3, +\infty[ = ]9, +\infty[$  (图 16)，即不等式组的解集合是开的数射线  $]9, +\infty[$ 。

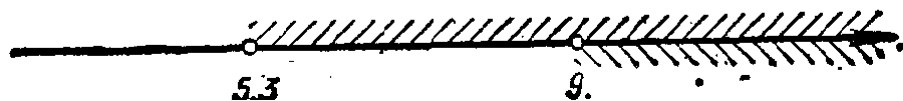


图 16

答:  $]9, +\infty[$ .

例 2 解不等式组:

$$\begin{cases} x > 4, \\ x < 7.5. \end{cases}$$

第一个不等式的解集合是开的数射线  $]4, +\infty[$ , 第二个不等式的解集合是开的数射线  $] -\infty, 7.5[$ . 利用数轴求出这两个集合的交集(图17):

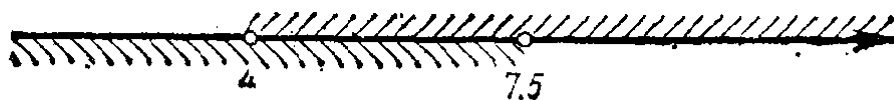


图 17

$$]4, +\infty[ \cap ]-\infty, 7.5[ = ]4, 7.5[.$$

不等式组的解集合是开的数区间  $]4, 7.5[$ .

答:  $]4, 7.5[$ .

例 3 解不等式组:

$$\begin{cases} x > 13, \\ x < 6. \end{cases}$$

第一个不等式的解集合是开的数射线  $]13, +\infty[$ , 第二个不等式的解集合是开的数射线  $] -\infty, 6[$ . 这两个集合的交集是空集:  $]13, +\infty[ \cap ]-\infty, 6[ = \emptyset$  (图 18).

答:  $\emptyset$ .



图 18

例4 解不等式组:

$$\begin{cases} 3x > 6, \\ -2x < -7.2, \\ 1.7x < 13.6. \end{cases} \quad (3)$$

把每一个不等式换成与它同解的最简不等式, 得到与原不等式组同解的不等式组:

$$\begin{cases} x > 2, \\ x > 3.6, \\ x < 8. \end{cases} \quad (4)$$

利用数轴求出它的解集合是数区间  $]3.6, 8[$  (图19).

答:  $]3.6, 8[$ .



图 19

注意, 因为不等式  $x > 2$  能从不等式  $x > 3.6$  推出, 所以不等式组 (4) 的解可以归结为下列由两个不等式构成的不等式组的解:

$$\begin{cases} x > 3.6, \\ x < 8. \end{cases}$$

我们现在来讲二重不等式的解法.

例5 解二重不等式:

$$-1 < 3 - 2x < 3.$$

给定的二重不等式是下列不等式组的另外一种表示法:

$$\begin{cases} 3 - 2x > -1, \\ 3 - 2x < 3. \end{cases}$$

这个不等式组的解集合是数区间  $]0, 2[$ .

解法象下边这样写是很方便的:

$$-1 < 3 - 2x < 3,$$

$$-4 < -2x < 0,$$

$$2 > x > 0.$$

答:  $[0, 2[$ .

**380.** 3 是不是下列不等式组的解?

a)  $\begin{cases} 7x < 5x + 7, \\ 3x - 1 > 5 - x; \end{cases}$

б)  $\begin{cases} 0.6(x - 1) < x, \\ 2 - x < 3(2.5 - x). \end{cases}$

**381.** 解不等式组:

a)  $\begin{cases} x > 17, \\ x > 12; \end{cases}$

б)  $\begin{cases} x < 1, \\ x < 5; \end{cases}$

в)  $\begin{cases} x > 0, \\ x < 6; \end{cases}$

г)  $\begin{cases} x < -3.5, \\ x > 8; \end{cases}$

д)  $\begin{cases} x \geq -1, \\ x \leq 3; \end{cases}$

е)  $\begin{cases} x > 8, \\ x \leq 20. \end{cases}$

**382.** 求下列不等式组的解集合:

a)  $\begin{cases} 2x - 12 > 0, \\ 3x > 9; \end{cases}$

б)  $\begin{cases} 4y < -4, \\ 5 - y > 0; \end{cases}$

в)  $\begin{cases} 3x - 10 < 0, \\ 2x > 0; \end{cases}$

г)  $\begin{cases} 6y \geq 42, \\ 4y + 12 \leq 0. \end{cases}$

**383.** 求下列不等式组的解集合, 并指出属于这个集合的几个数:

a)  $\begin{cases} x - 0.8 > 0, \\ -5x < 10; \end{cases}$

б)  $\begin{cases} 2 - x \leq 0, \\ x - 4 \leq 0; \end{cases}$

в)  $\begin{cases} 1 > 3x, \\ 5x - 1 > 0; \end{cases}$

г)  $\begin{cases} 10x < 2, \\ x > 0.1. \end{cases}$

**384.** 解下列不等式组:

$$\text{a)} \begin{cases} 5(x-2)-x>2, \\ 1-3(x-1)<-2; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} 2x-(x-4)<6, \\ x>3(2x-1)+18; \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} 7x+3\geq 5x-19, \\ 4x+1\leq 22-3x; \end{cases}$$

$$\text{г)} \begin{cases} 3(2-3x)-2(3-2x)>x, \\ 6<x^2-x(x-8); \end{cases}$$

$$\text{д)} \begin{cases} 17x-5(x+0.6)<3x, \\ 2(3.5-x)+5(2x-2.4)>x-26; \end{cases}$$

$$\text{е)} \begin{cases} x<39+3.6(5x-1)-2(2x-1.8), \\ 6x(2.5x-1)-3x>x(15x+2)-11. \end{cases}$$

**385.** 求下列不等式组的整数解:

$$\text{a)} \begin{cases} y\geq 0, \\ 7.2-y\geq 4; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} 12a-37>0, \\ 6a\leq 42; \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} 6-4b>0, \\ 3b-1>0; \end{cases} \quad \text{г)} \begin{cases} 3-18x<0, \\ 0.2-0.1x>0. \end{cases}$$

**386.** 求满足下列不等式组的变量  $a$  值的集合:

$$\text{a)} \begin{cases} 2.5a-0.5(8-a)<a+1.6, \\ 1.5(2a-1)-2a<a+2.9; \end{cases}$$

$$\text{б)} \begin{cases} 0.7(5a+1)-0.5(1+a)<3a, \\ 2a-(a-1.7)>6.7. \end{cases}$$

**387.** 求不等式组的整数解:

$$\text{a)} \begin{cases} 2x-\frac{x-1}{3}>x, \\ x-1<3-\frac{x+1}{2}; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} \frac{a-1}{2} + \frac{a+1}{3} < 1, \\ 2 - \frac{1-a}{4} > 0; \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{x-4}{3} > 2x-1, \\ 2x - \frac{x-5}{3} > x-3; \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} 3a - \frac{1+5a}{4} < a, \\ \frac{a-1}{5} - a - 1 < 0. \end{cases}$$

388. a) 在图 20 上作出了函数  $y = x + 3$  和  $y = 0.5x - 1$  的图

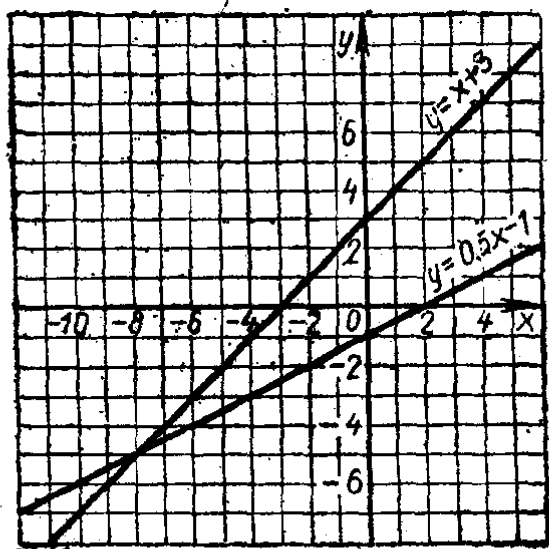


图 20

象。利用图象求出使这两个函数都取正值的变量  $x$  值的集合。然后,列出不等式组并用解析法求解,检验图象解法答案的正确性。

6) 列出不等式组并求出当变量  $x$  取什么值时,函数  $y = -x + 6$  和  $y = 3x - 9$  都取正值。利用函数图象检

验答案的正确性。

389. 解下列二重不等式:

a)  $-3 < 2x - 1 < 3;$



$$6) 6.5 \leq \frac{7x+6}{2} \leq 20.5;$$

$$B) -12 \leq 5-x \leq 12;$$

$$r) 2 < \frac{6-4x}{5} < 10.8.$$

390. a) 当  $y$  取什么值时, 二项式  $3y-5$  的值属于数区间  $] -1, 1[$ ?

6) 当  $b$  取什么值时, 分式  $\frac{5-2b}{4}$  的值属于数区间  $[2, 1]$ ?

391. 解不等式组:

$$a) \begin{cases} x > 8, \\ x > 7, \\ x > -4; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} y < -1, \\ y < -5, \\ y < 4; \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} m > 9, \\ m > 10, \\ m < 12; \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} q < 6, \\ q < 5, \\ q > 1. \end{cases}$$

392. 解不等式组:

$$a) \begin{cases} x-4 < 8, \\ 2x+5 < 13, \\ 3-x > 1; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 2x-1 < x+3, \\ 5x-1 > 6-2x, \\ x-3 < 0. \end{cases}$$

## 复 习 题

393. 计算:

$$a) \frac{1.2 \times 10^6 + 4.8 \times 10^5}{8.4 \times 10^7}; \quad 6) \frac{7.5 \times 10^{-4}}{3.28 \times 10^{-5} - 2.8 \times 10^{-6}}.$$

394. 求使下列公式的值等于零的  $x$  值集合:

$$a) \frac{|x| - 1}{x^3 + 1},$$

$$6) \frac{5 - |x|}{x^4 + 1}.$$

395. 如果:

$$a) x > 5,$$

$$6) x < -5,$$

那么两个等式  $|x - 2| = x - 2$  或  $|x - 2| = 2 - x$  中, 哪个等式是真等式?

396. a) 已知  $s = \frac{1}{2}ah$ , 用  $s$  和  $a$  表示变量  $h$ ;

6) 已知  $\frac{s}{p} = 0.5m$ , 用  $s$  和  $m$  表示变量  $p$ .

397. 当  $n$  取哪些自然数值时, 公式  $\frac{9n^2 + 12n + 12}{n}$  的值是自然数?

## 19. 较复杂的不等式解法举例

我们现在来研究怎样解不等式  $(ax + b)(cx + d) > 0$ ,  $(ax + b)(cx + d) < 0$ ,  $\frac{ax + b}{cx + d} > 0$ ,  $\frac{ax + b}{cx + d} < 0$ , 其中  $a, b, c, d$  是四个数.

例 1 解不等式  $(0.5x - 1)(4 - x) > 0$ .

两个因式的积的值为正, 当且仅当这两个因式的值同号, 即两个因式的值同时为正或同时为负. 这就是说, 原不等式是真不等式, 必须并且只须变量  $x$  所取的值满足下列不等式组之一:

$$\begin{cases} 0.5x - 1 > 0, \\ 4 - x > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0.5x - 1 < 0, \\ 4 - x < 0. \end{cases}$$

由此得到

$$\begin{cases} x > 2, \\ x < 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 2, \\ x > 4. \end{cases}$$

前一个不等式组的解集合是数区间  $]2, 4[$ . 后一个不等式组的解集合是空集. 原不等式的解集合是:

$$]2, 4[ \cup \emptyset = ]2, 4[.$$

答:  $]2, 4[$ .

例 2 解不等式  $\frac{2x-3}{5-4x} < 0$ .

分式的值为负, 当且仅当分子和分母的值有不同的符号. 这就是说, 原不等式是真不等式, 必须并且只须变量  $x$  所取的值满足下列不等式组之一:

$$\begin{cases} 2x-3 > 0, \\ 5-4x < 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 2x-3 < 0, \\ 5-4x > 0. \end{cases}$$

解其中的每个不等式组, 求得前一个不等式组的解集合是数区间  $]1.5, +\infty[$ , 后一个不等式组的解集合是数区间  $] -\infty, 1.25[$ . 原不等式的解集合是

$$]-\infty, 1.25[ \cup ]1.5, +\infty[.$$

答:  $] -\infty, 1.25[ \cup ]1.5, +\infty[$ .

例 3 解不等式  $\frac{3x-2}{x-2} > 3$ .

这个不等式容易换成它的同解不等式, 并使同解不等式的左边是含有变量的分式, 而右边是零. 为此, 我们把 3 带上相反的符号移到原不等式的左边, 并把所得到的差变形成分式:

$$\frac{3x-2}{x-2} - 3 > 0,$$

$$\frac{3x-2-3x+6}{x-2} > 0,$$

$$\frac{4}{x-2} > 0.$$

因为这个分式的分子是正数,而不等式  $\frac{4}{x-2} > 0$  以及原不等式与不等式:

$$x-2 > 0$$

同解。由此得到

$$x > 2.$$

原不等式的解集合是开的数射线  $]2, +\infty[$ .

答:  $]2, +\infty[$ .

例 4 解不等式  $\frac{5x-4}{2-x} \geq 0$ .

分式的值非负(为正或者等于零),当且仅当分子非负,而分母为正,或者分子非正,而分母为负.这就是说,原不等式是真不等式,必须并且只须  $x$  所取的值满足下列不等式组之一:

$$\begin{cases} 5x-4 \geq 0, \\ 2-x > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 5x-4 \leq 0, \\ 2-x < 0. \end{cases}$$

解其中每个不等式组,求得前一个不等式组的解集合是数区间  $[0.8, 2[$ , 后一个不等式组的解集合是空集. 原不等式的解集合是  $[0.8, 2[ \cup \emptyset = [0.8, 2[$ .

答:  $[0.8, 2[$ .

398. 求下列不等式的解集合:

$$(0.5x - 1)(x - 5) < 0.$$

指出属于这个集合的两个  $x$  值. 对于这两个  $x$  值, 计算积  $(0.5x - 1)(x - 5)$  的值, 并与零比较大小.

399. 求不等式  $(5y + 3)(2y - 7)$  的解集合.

下列各数是否属于这个解集合:  $-3, -0.8, -0.6, 0, 4, 100$ ?

400. 解不等式:

a)  $x(10x - 3) > 0;$

б)  $(2x - 1)(x + 1) > 0;$

в)  $(10x - 1)(5x - 2) < 0;$

г)  $(0.6 + x)x < 0;$

д)  $(4x - 3)(2 - 3x) \geq 0;$

е)  $(5 + 7x)(4x + 1) \leq 0.$

401. 当变量  $x$  取什么值时, 积  $(x + 1)(x - 3)$  的值为负, 等于零, 为正?

402. a) 变量  $a$  取什么值时, 分式  $\frac{8}{3a + 18}$  的值为正?

б) 变量  $b$  取什么值时, 分式  $\frac{2.5}{15 - 5b}$  的值为负?

403. 解不等式:

a)  $\frac{12}{x - 7.2} > 0;$

б)  $\frac{-7\frac{1}{3}}{5 - a} < 0;$

в)  $\frac{1.75}{3x - 0.75} < 0;$

г)  $\frac{-0.027}{12 - 5x} > 0.$

404. 求不等式  $\frac{9 - 3x}{5x - 12}$  的解集合.

指出属于这个集合的两个数.

405. 解不等式:

a)  $\frac{x-17}{9-x}$ ;

б)  $\frac{3x-4}{x} < 0$ .

406. 求下列不等式的解集合:

a)  $\frac{x+5}{3x+6} < 3$ ;

б)  $\frac{5y}{1+y} > 1$ ;

в)  $\frac{3a-1}{a} < 2$ ;

г)  $\frac{4-5x}{x} > 4$ .

407. a)  $y$  取什么值时, 分式  $\frac{7y}{y+1}$  大于 7?

б)  $p$  取什么值时, 分式  $\frac{5p}{p-1}$  小于 1?

408. 解不等式:

a)  $\frac{5-x}{3-2x} \leq 0$ ;

б)  $\frac{3-2x}{4x-1} \geq 0$ ;

в)  $\frac{3y-7}{y} \leq 2$ ;

г)  $\frac{5y-1}{y+2} \geq 1$ .

409. 先把不等式左边的多项式分解因式, 然后再解不等式:

a)  $a^2 + 6.5a > 0$ ;

б)  $b^2 - 7b \leq 0$ ;

в)  $y^2 - 0.25 < 0$ ;

г)  $x^2 - 1 \geq 0$ .

410. 求下列不等式的解集合:

a)  $x^2 \geq 0.7x$ ; б)  $2y < y^2$ ; в)  $x^2 \leq 16$ ; г)  $x^2 > 25$ .

411. 利用函数  $y = x^2$  和  $y = 3x$  的图象解不等式:

a)  $x^2 > 3x$ ;

б)  $x^2 < 3x$ .

再用解析法解不等式来验证答案.

412. 求使下列不等式为真不等式的  $y$  值集合:

$$a) (y-9)^2 > 0;$$

$$6) (y-8)(y^2+16) > 0;$$

$$B) (12-3y)(1+7y^2) \leq 0;$$

$$r) (y-2)^2(y-3) < 0.$$

413. 解不等式:

$$a) \frac{2a-7}{a^2+4} < 0;$$

$$6) \frac{a+9.5}{3a^2+6} > 0;$$

$$B) \frac{27-a}{a^2} < 0;$$

$$r) \frac{3a-18}{(a-7)^2} > 0.$$

## 复 习 题

414. a) 把式  $x^{-5} + 3x^{-6}$  写成两个因式的积, 且使其中一个因式分别等于  $x^{-5}$ 、 $x^{-6}$ 、 $x^3$ .

6) 把式  $2x^{-3} + 3x^{-4}$  写成两个因式的积, 且使其中一个因式不含负指数幂.

415. 把下列各数四舍五入到十分位, 并指出所得近似值的特点(是不足近似值还是过剩近似值):

$$a) 12.41; \quad 6) 8.493; \quad B) 3.45;$$

$$r) 11.75; \quad \pi) 121.03; \quad e) 1.98.$$

416. 解二重不等式:

$$a) -7 \leq 1-4x \leq 9;$$

$$6) 2\frac{1}{3} < \frac{3x+1}{6} < 4\frac{2}{3}.$$

417. 解不等式组:

$$a) \begin{cases} 3 \leq x \leq 5, \\ x \leq 4.2; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} -1 < x < 3, \\ x > 2.5. \end{cases}$$

418. 利用函数  $y = x + 1$  和  $y = 0.5x + 2$  的图象(图 21), 求使不等式

$$x + 1 > 0.5x + 2$$

为真不等式的  $x$  值集合.

再用解析法解这个不等式来检验答案的正确性。

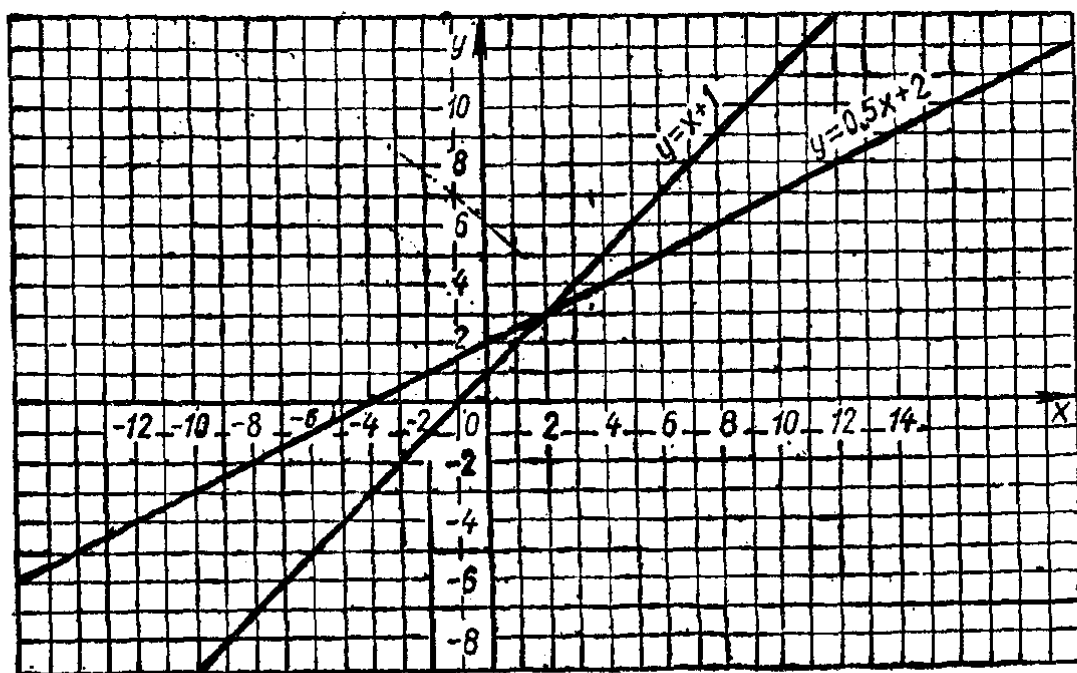


图 21

419. 当  $a$  取什么值时, 下列等式为真等式?

a)  $|a| = a;$

б)  $|a| = -a;$

в)  $|a - 2| = a - 2;$

г)  $|a + 5| = -a - 5.$

## 20. 绝对值号内含有变量的不等式

设  $A(a)$  和  $B(b)$  是数轴上的两点。我们现在来求这两点间的距离。

我们知道, 为了求出数轴上某线段的长度, 应当从线段右端点的坐标减去左端点的坐标。

如果点  $A(a)$  在数轴上位于点  $B(b)$  的左边(图 22), 那么



图 22



$b > a$ , 并且  $|AB| = b - a$ .

如果点  $A(a)$  在点  $B(b)$  的右边(图 23), 那么  $a > b$ , 并且  $|AB| = a - b$ .



图 23

如果点  $A(a)$  和  $B(b)$  重合, 那么  $a = b$ , 并且  $|AB| = 0$ .

由于  $|a - b| = |b - a|$ , 所以上述公式可以合并成一个公式:

$$|AB| = |a - b|.$$

**数轴上两点之间的距离等于这两点坐标差的绝对值.**

应用这个结论不难证明, **线段中点的坐标等于两个端点坐标的算术平均数.**

设  $P(x)$  是线段中点, 这个线段的端点是  $A(a)$  和  $B(b)$ , 并且  $a < b$  (图 24). 这时,  $|AP| = x - a$ ,  $|PB| = b - x$ .

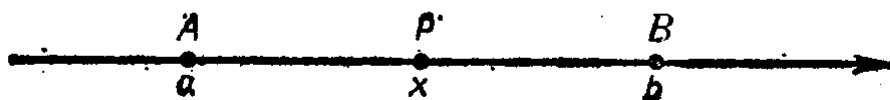


图 24

因为  $P$  是线段  $AB$  的中点, 所以

$$x - a = b - x,$$

$$2x = a + b,$$

$$x = \frac{a + b}{2}.$$

应用“数轴上两点之间的距离”的概念, 可以解如下形式

的不等式：

$$|x-a|<b \text{ 和 } |x-a|>b.$$

我们举两个例子。

例 1 解不等式  $|x-2|\leq 3$ 。

这个问题可用另外一种方式叙述：在数轴上找出满足如下条件的点的坐标集合，这些点到坐标为 2 的点的距离不大于 3。

在数轴上画出坐标为 2 的点。距这点有三个单位的两点，其坐标分别等于 -1 和 5 ( $2-3=-1, 2+3=5$ ) (图 25)。这两点之间包含的所有点 (并且只有这些点) 到坐标为 2 的点的距离小于 3 个单位。这就是说，所求的点的坐标集合是数区间  $[-1, 5]$ 。

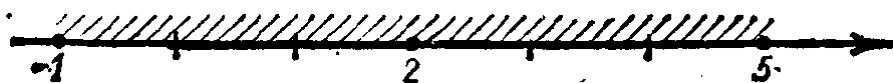


图 25

答：  $[-1, 5]$ 。

例 2 解不等式  $|x+3|>5$ 。

不等式  $|x+3|>5$  和不等式  $|x-(-3)|>5$  同解。利用数轴 (图 26)，找到距坐标为 -3 的点有 5 个单位的两点，其

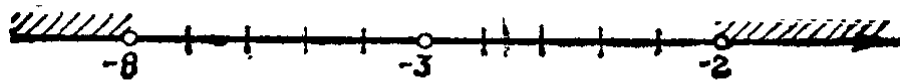


图 26

坐标分别等于 -8 和 2。与坐标为 -3 的点之间的距离大于 5 个单位的点，有且仅有在坐标 -8 左边的点和坐标 2 右边的点。因此原不等式的解集合是两个开的数射线  $]-\infty, -8[$  和

$]2, +\infty[$  的并集.

答:  $] -\infty, -8[ \cup ]2, +\infty[$ .

**420.** 利用数轴求两点间的距离:

- a)  $A(3)$  和  $B(5)$ ;                      б)  $C(-2)$  和  $D(-5)$ ;  
в)  $K(-3)$  和  $L(4)$ ;                      г)  $P(8)$  和  $Q(-1)$ ;  
д)  $E(0)$  和  $F(-7)$ ;                      е)  $L(4)$  和  $E(0)$ .

**421.** 写出点  $M(x)$  和下列各点之间的距离:

- a)  $K(5)$ ;    б)  $L(-3)$ ;    в)  $A(0)$ ;    г)  $B(y)$ .

**422.** а) 说明坐标分别为  $\frac{1}{4}$  和  $\frac{1}{3}$  的两点间的距离不超过 0.1.

б) 说明坐标分别为  $\frac{2}{9}$  和 0.22 的两点间的距离不超过 0.01.

**423.** 已知线段  $AB$  的两个端点  $a$  和  $b$  的坐标, 求线段  $AB$  的中点坐标:

- a)  $a=2, b=6$ ;                      б)  $a=-5, b=-1$ ;  
в)  $a=7, b=0$ ;                      г)  $a=-3, b=5$ ;  
д)  $a=n, b=5n$ ;                      е)  $a=m+n, b=m-n$ .

**424.** 设  $x$  是某线段的中点坐标, 而  $x_1$  和  $x_2$  是这个线段的两个端点的坐标. 根据下列已知条件求  $x_2$ :

- a)  $x=2, x_1=-1$ ;                      б)  $x=1.2, x_1=5$ ;  
в)  $x=a, x_1=a-b$ ;                      г)  $x=b, x_1=b+5$ .

**425.** 在数轴上表明满足下述条件的点的集合, 这些点和点  $C$  (1) 之间的距离:

- a) 等于 3;                      б) 小于 3;                      в) 大于 3;

г) 等于 5;      д) 不大于 5;      е) 不小于 5.

426. 已知数轴上两点  $A(x)$  和  $B(3.5)$  之间的距离:

а) 等于 0.5;      б) 小于 0.5;      в) 大于 0.5;

г) 等于 1.5;      д) 不大于 1.5;      е) 不小于 1.5.

利用绝对值号把这些语句写成等式或不等式.

427. 解方程和不等式:

а)  $|x-1|=4$ ;       $|x-1|<4$ ;       $|x-1|>4$ ;

б)  $|x+3|=2$ ;       $|x+3|<2$ ;       $|x+3|>2$ .

428. 解不等式:

а)  $|x-5|\leq 1$ ;      б)  $|x+2|\leq 3$ ;

в)  $|x-4|\geq 3$ ;      г)  $|x+1|\geq 1$ ;

д)  $|x-9|<\frac{1}{2}$ ;      е)  $|x+7|<0.25$ .

429. 把下列不等式写成与它们同解的不等式  $a\leq x\leq b$ :

а)  $|x-2|\leq 5$ ;      б)  $|x+3|\leq 1$ ;

в)  $|x-9|\leq \frac{1}{2}$ ;      г)  $|x+8|\leq \frac{1}{3}$ .

430. 选择适当  $a$  和  $b$ , 使不等式  $|x-a|\leq b$  的解集合是数区间:

а)  $[1, 7]$ ;      б)  $[-4, 6]$ .

## 复 习 题

431. 当  $x = -\frac{1}{4}$  时, 求出式

$$\left( \frac{x+5}{2x-10} - \frac{x-5}{2x+10} - \frac{50}{25-x^2} \right) \cdot \frac{x-5}{5x}$$

的值.

432. 解不等式:

a)  $(3x+2)(x-11) \leq 0;$       б)  $\frac{x+7}{2x-9} \leq 0.$

433. 把 21.817 四舍五入, 分别取到百分位、十分位、个位、10 位. 所得近似值中, 哪个数是不足近似值?

## 第二章补充习题

### 第 14 小节

434. 证明: 当  $y$  取任何值时,

a) 式  $(6y-1)(y+2)$  的值小于式  $(3y+4)(2y+1)$  的对应值;

б) 式  $(3y-1)(2y+1)$  的值大于式  $(2y-1)(2+3y)$  的对应值.

435. 各举出一个含有变量  $x$  且满足下述条件的二项式:

a)  $x$  取任何值时, 二项式均取正值;

б)  $x$  取任何值时, 二项式均取负值;

в)  $x$  取某些值时, 二项式取正值; 而  $x$  取其他值时, 二项式取负值; 当  $x$  为 5 时, 二项式等于零.

436. 当  $x$  取任何值时, 下列不等式中哪些不等式成立?

a)  $(a-8)^2 > 0;$       б)  $(5-2a)^2 \geq 0;$

в)  $4-a^2 < 0;$       г)  $-18-a^2 < 0;$

д)  $(a-9)^2 + 26 > 0;$       e)  $(a-5)^2 + (a-3)^2 > 0.$

437. 证明: 当  $b$  取任何值时, 下列不等式成立:

a)  $(b+4)(b-4) - b^2 < 0;$

б)  $(2b+1)^2 - 2(2b-1) > 0;$

в)  $(b-7)(b+6) + (b+50) > 0;$

$$r) 5(b-2) - (b-1)(b+6) < 0.$$

438. 当  $x$  取任何值时, 下列不等式中哪些不等式成立?

$$a) 4x(x+4) > (2x+3)(2x-3) - 16x;$$

$$6) x^2 < (3x-1)(3x+1) - 4(2x^2-1);$$

$$b) (5x-1)(5x+1) < 25x^2 - (x+1);$$

$$r) (x+4)(x-4) + 12 < x(x+4) - 4x.$$

439. 证明:

a) 当  $y > -5.6$  时, 式  $6(1.1 - y^2) - (1 + 2y)(1 - 3y)$  的值为正;

6) 当  $y < 4$  时, 式  $(4y - 1)(1 + 3y) - 2(6y^2 + 1.5)$  的值为负.

440. 当因式  $b$  加 1 时,  $a$  和  $b$  的积怎样变化?

441. 说明在什么条件下积  $(a+1)(b+1)$  的值大于积  $ab$  的对应值. 并举例说明所得到的答案.

442. 证明: 三角形周长的一半大于这个三角形的各边长.

443. 汽艇顺水走 20 公里和逆水走 20 公里. 汽艇走过这全程所用的时间, 是大于还是小于或等于它在静水中走 40 公里所需要的时间?

444. 一个正方形边长为 10 厘米, 另一任意矩形周长等于这个正方形周长, 比较它们的面积大小.

445. 证明: 当变量  $a, b, c$  取任何值时, 不等式  $a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a+b+c)$  成立.

446. 证明: 当  $a$  和  $b$  取任何值时, 不等式  $a^2 + ab + b^2 \geq 0$  成立.

提示. 应用恒等式  $ab = 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2}b$ .

447. 证明: 当  $x$  和  $y$  取任何正值时, 不等式  $x^5 + y^5 \geq x^4y$

$+xy^4$  成立.

448. 证明: 对于所指出的变量值, 下列不等式成立:

a) 当  $n > 1$  时,  $n^3 + 1 > n^2 + n$ ;

б) 当  $n < -1$  时,  $n^3 + 1 < n^2 + n$ .

449. 一架天平, 横梁左右两半长度不相等. 售货员用它称某种商品. 他先用左盘放物称出一公斤, 然后又用右盘放物称出一公斤, 付给同一顾客. 问这位顾客得到的商品是 2 公斤, 还是大于或小于 2 公斤?

450. 证明: 当  $a > 0$  和  $b > 0$  时, 下列不等式成立:

a)  $\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ; б)  $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ .

### 第 15 小节

451. 图 27 表示集合  $A = \{2, 5, 8, 9\}$  各元素之间的关系  $h$  和  $g$ . 这两种关系中哪一种关系有:

a) 自反性; б) 对称性;

в) 传递性?

452. 设  $g$  是小于 20 的两位数之间由下述语句给出的关系: “数  $x$  除以 3 与数  $y$  除以 3, 余数相同”. 说明  $g$  是等价关系. 通过这种关系能把所给集合分成几类?

453. 在坐标平面上各点之间给出关系“横坐标相同”. 说明这种关系是等价关系.

454. 按照递增的顺序排列下列各数:

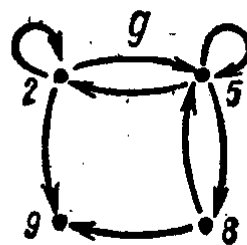
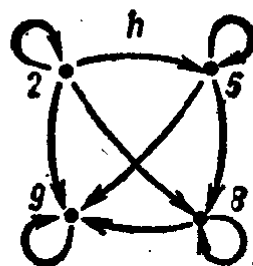


图 27

$$-\frac{1}{2}, -0.45, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}.$$

455. 按照递减的顺序排列下列各数:

$$\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2}, \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^2, \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^{-3}, \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^3.$$

### 第 16 小节

456. a) 将下列真不等式的两边同加上括号内所写的数, 写出所得到的真不等式:

$$18 > -5(104); \quad \frac{1}{13} < \frac{1}{5}(0.1); \quad \frac{1}{6} > \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{3}\right);$$

б) 下列真不等式的两边同乘以括号内所写的数, 写出所得到的真不等式:

$$4\frac{1}{2} > 4\frac{1}{3}(6); \quad 0.34 < 0.37(-2); \quad \frac{1}{7} < \frac{3}{8}(-1);$$

в) 下列真不等式的两边同除以括号内所写的数, 写出所得到的真不等式:

$$\frac{3}{4} > \frac{5}{8}\left(\frac{1}{4}\right); \quad 0.06 < 0.21(-0.03);$$

$$10.2 > 8.1(-1).$$

457. 证明: 对于  $a, b, c$  的任何值, 下列不等式成立:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc.$$

提示: 不等式两边同乘以 2.

458. 如果下列不等式是真不等式:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 0.3a > 0.3b; & \text{б) } -5a < -5b; \\ \text{в) } 17a < 17b; & \text{г) } -1.2a > -1.2b; \\ \text{д) } 0.25a > \frac{1}{4}b; & \text{е) } -0.02a < -\frac{1}{50}b; \end{array}$$



那么关系“ $a$  大于  $b$ ”, “ $a$  小于  $b$ ”, “ $a$  等于  $b$ ” 中什么关系成立?

459. 当  $a$  和  $b$  取什么值时, 下列不等式是真不等式?

a)  $ab > 0$ ;                      б)  $ab < 0$ ;                      в)  $\frac{a}{b} > 0$ ;

г)  $\frac{a}{b} < 0$ ;                      д)  $a^2b > 0$ ;                      е)  $ab^2 < 0$ ;

ж)  $\frac{a^2}{b} \leq 0$ ;                      з)  $\frac{a}{b^2} > 0$ ;                      и)  $\frac{a^4}{b} < 0$ .

460.  $a$  取什么值时, 从不等式  $17 > 14$  能推出不等式  $17a > 14a$ ? 从不等式  $4 < 10$  能推出不等式  $4a > 10a$ ?

461. а)  $a$  取什么值时, 从不等式  $x > a$  能推出不等式  $x > 12$ ?

б)  $b$  取什么值时, 从不等式  $x < b$  能推出不等式  $x < 9$ ?

462. а) 从语句  $x > 3$  能不能推出语句  $x(x^2 + 1) > 3(x^2 + 1)$ ?

б) 从语句  $y < 5$  能不能推出语句  $y(-y^2 - 2) > 5(-y^2 - 2)$ ?

463.  $a$  取什么值时:

а) 从不等式  $ax > 3$  能推出不等式  $x > \frac{3}{a}$ ?

б) 从不等式  $ax < 2$  能推出不等式  $x > \frac{2}{a}$ ?

464. 指出“小于”和“大于”关系的有关性质, 根据这些性质可以确定:

а)  $(a > 12) \implies (-2a < -20)$ ;

б)  $(a < -5) \implies (-100a > 450)$ ;

в)  $(32a < 12) \Rightarrow (a < 0.5);$

г)  $(7a > 100) \Rightarrow (a > 14);$

д)  $(3a - 1 < 40) \Rightarrow (a < 14);$

е)  $(6a - 8 > 70) \Rightarrow (a > 12).$

**465. 证明:**

а)  $(x > 17) \Leftrightarrow (x + 2 > 19);$

б)  $(x + 2 < 11) \Leftrightarrow (x < 11 - 2);$

в)  $(x > 2) \Leftrightarrow (12.5x > 25);$

г)  $(x < -3) \Leftrightarrow (-7x > 21).$

**466. 下列不等式是否同解?**

а)  $25x < 125$  和  $x < 5;$     б)  $x^2 < 25$  和  $x < 5;$

в)  $|x| < 10$  和  $x < 10;$     г)  $-x > -1.4$  和  $x < 1.4.$

**467. 下列语句是否等价?**

а)  $x > 3, x + \frac{1}{x} > 3 + \frac{1}{x};$

б)  $x > -3, x + \frac{1}{x} > -3 + \frac{1}{x}.$

**468. 证明: 如果  $a > b$ , 则**

а)  $a + 5 > b + 3;$

б)  $1 - a < 2 - a.$

**469. 证明: 如果  $a > b > 0$ , 则**

а)  $5a > 4b;$

б)  $17a > 12b;$

в)  $-4a < -2b;$

г)  $-5a < -1.2b.$

**470. 如果  $a > b$ , 下列不等式是否成立?**

а)  $a + 1 > b + 1;$

б)  $a - 1 > b - 1;$

в)  $1 - a < 1 - b;$

г)  $\frac{a}{3} > \frac{b}{3}.$

**471. 如果  $a > b$ , 下列不等式是否成立?**

$$\begin{array}{ll} \text{a)} (a+1)b < ab+a; & \text{б)} (a+1)(b-1) < ab; \\ \text{в)} a^2 > b^2; & \text{г)} a^2 + b^2 > 2ab. \end{array}$$

472. 证明: 如果  $a > |b|$ , 则  $a > b$ .

### 第 17 小节

473. 解不等式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} 0.01(1-3x) > 0.02x + 3.01; & \\ \text{б)} 12(1-12x) + 100x \geq 36 - 49x; & \\ \text{в)} (0.6x-1) - 0.2(3x+1) < 5x-4; & \\ \text{г)} \frac{2}{3}(6x+4) - \frac{1}{6}(12x-5) \leq 4-6x; & \\ \text{п)} (3x+1)(x-1) - 3x^2 > 6x+7; & \\ \text{е)} 15x^2 - (5x-2)(3x+1) < 7x-8. & \end{array}$$

474. 求不等式的解集合:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{a-1}{4} - 1 > \frac{a+1}{3} + 8; & \\ \text{б)} \frac{3a-1}{2} - \frac{a-1}{4} > 0; & \\ \text{в)} \frac{1-2a}{4} - 2 < \frac{1-5a}{8}; & \\ \text{г)} \frac{5a}{6} - \frac{3a-1}{3} + \frac{2a-1}{2} < 1. & \end{array}$$

475. 解不等式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{x-0.5}{4} + \frac{x-0.25}{4} + \frac{x-0.125}{8} < 0; & \\ \text{б)} \frac{5-x}{3} - \frac{1-x}{2} > 1. & \end{array}$$

476. 求满足下列不等式的自然数  $x$  值的集合:

a)  $3(5-4x) + (28+2x) > 0$ ;

б)  $(x+1)(x-1) - (x^2 - 3x) \leq 14$ .

477. 分别作出一个形如  $ax > b$  ( $a, b$  是两个数) 的不等式, 使这个不等式的解集合是:

a) 正数集合;

б) 负数集合;

в) 全体数的集合;

г) 空集.

478. 任作一个满足下述条件的含有变量  $x$  的二项式:

a) 当且仅当  $x$  值小于 17 时, 这个二项式取负值;

б) 当且仅当  $x$  值大于 1.2 时, 这个二项式取正值.

479. 任作一个满足下述条件的含有变量  $y$  的二项式:

a) 当且仅当  $y$  大于 6 时, 这个二项式取负值;

б) 当且仅当  $y$  小于  $\frac{1}{3}$  时, 这个二项式取正值.

480. 当  $x$  取什么值时,

a) 分式  $\frac{3x-8}{12}$  的值大于分式  $\frac{x-1}{4}$  的对应值?

б) 分式  $\frac{2x-4}{6}$  的值大于分式  $\frac{x+1}{3}$  的对应值?

481. 解不等式:

a)  $2(4y-1) - 5y < 3y + 5$ ;

б)  $6(1-y) - 8(3y+1) + 30y > -5$ .

482. 比较数  $a$  的平方与比  $a$  小 1 的数的平方的大小.

483. 当  $a$  取什么值时, 下列方程有正根?

a)  $3x = 9a$ ;

б)  $x + 2 = a$ ;

$$\text{в) } x - 8 = 3a + 1; \quad \text{г) } 2x - 3 = a + 4.$$

484. 当  $b$  取什么值时, 下列方程有负根?

$$\text{а) } 10x = 3b; \quad \text{б) } x - 4 = b;$$

$$\text{в) } 2x - 1 = b + 2; \quad \text{г) } 3x - 3 = 5b - 2.$$

485. 当  $m$  取什么值时, 下列等式成立?

$$\text{а) } |2m - 16| = 2m - 16; \quad \text{б) } \frac{|12 - 6m|}{12 - 6m} = 1;$$

$$\text{в) } |m + 6| = -m - 6; \quad \text{г) } \frac{|10m - 35|}{10m - 35} = -1.$$

486. 当  $a$  取什么值时, 下列不等式同解?

$$\text{а) } 5x - a > 0 \text{ 和 } x > \frac{a}{5}; \quad \text{б) } 3x + a < 0 \text{ 和 } x < -\frac{a}{3};$$

$$\text{в) } ax - 4 > 0 \text{ 和 } x > \frac{4}{a}; \quad \text{г) } ax - 4 > 0 \text{ 和 } x < \frac{4}{a}.$$

487. 为奖励 12 名少先队员需要买一些颜料和铅笔. 一盒颜料的价格是 50 戈比, 一套铅笔的价格是 20 戈比. 为了使所买物品的价值不超过 4 卢布, 应该买多少盒颜料?

488. 旅行者甲从招待所动身前往相距 24 公里的城市, 速度为 4 公里/小时. 2 小时后, 旅行者乙从招待所动身也去该城. 如果乙想在甲到达该城前赶上甲, 他的速度应该是多少?

489. 从农村到国营农场 20 公里, 从国营农场到车站 40 公里 (图 28). 一人骑自行车从农场出发朝车站方向走,



图 28

速度为 12 公里/小时. 一人骑摩托车同时从农村出发经由农场沿同一条路去车站. 如果骑摩托车的人想在到达车站前赶上骑自行车的人, 他的速度应该是多少?

490.  $A$ 、 $B$  两地的距离为 28 公里. 旅行者甲从  $A$  地前往  $B$  地, 速度为 4 公里/小时. 30 分钟后, 旅行者乙从  $B$  地动身前往  $A$  地. 乙的速度是多少, 才能使两人相遇地点到  $A$  地比到  $B$  地的距离近?

491. 在相距 62 公里的  $A$ 、 $B$  两个市镇之间, 有一个车站  $C$ ,  $C$  离  $A$  有 30 公里. 一人骑自行车由  $A$  往  $C$ , 速度为 12 公里/小时. 30 分钟后, 一人骑摩托车由  $B$  往  $C$ . 骑摩托车的速度应该是多少, 才能使他比骑自行车的人早到  $C$  站?

### 第 18 小节

492. 解下列不等式组:

$$a) \begin{cases} x > 8, \\ x > 2; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} y < 5, \\ y < 3; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x > 6.5, \\ x > 6.05; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} y < 5\frac{1}{3}, \\ y < 5\frac{1}{4}. \end{cases}$$

493. 求下列不等式组的解集合:

$$a) \begin{cases} x > 6, \\ x < 9.3; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x < -1.7, \\ x > -2.8; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x < -5.7, \\ x > 4; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} x > -2.1, \\ x < -2.01. \end{cases}$$

494.  $x$  取什么值时, 不等式组  $\begin{cases} x > 3 \\ x < a \end{cases}$  无解?

495. 解下列不等式组:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad \begin{cases} x > 4, \\ x > 8, \\ x > 9, \\ x > 3; \end{cases} & \text{б)} \quad \begin{cases} x < 1, \\ x < 5, \\ x < 2, \\ x < 0; \end{cases} & \text{в)} \quad \begin{cases} x > 3.5, \\ x > 6, \\ x < 1, \\ x < 0; \end{cases} \\ \\ \text{г)} \quad \begin{cases} x < -3, \\ x < -2, \\ x < -5, \\ x > 8. \end{cases} & & \end{array}$$

496. 证明: 下列不等式组的解集合是空集:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \begin{cases} x^2 + 1 < 0, \\ 3x - 1 > 0; \end{cases} & \text{б)} \quad \begin{cases} 2x - 4 > 2x - 1, \\ 5x > 0; \end{cases} \\ \text{в)} \quad \begin{cases} 6x < 0, \\ 3x > 0; \end{cases} & \text{г)} \quad \begin{cases} 3x + 5 < 0, \\ 3x^2 + 5 > 0. \end{cases} \end{array}$$

497. 解不等式组:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad \begin{cases} 0.3x - 1 < x + 0.4, \\ 2 - 3x < 5x + 1, \end{cases} \\ \text{б)} \quad \begin{cases} 2.5x - 0.12 > 0.6x + 0.07, \\ 1 - 2x > -x - 4, \end{cases} \\ \text{в)} \quad \begin{cases} 2x + 1.4 < \frac{3x - 7}{5}, \\ 2x > 3 - \frac{2x}{5}, \end{cases} \\ \text{г)} \quad \begin{cases} 3(x - 2)(x + 2) - 3x^2 < x, \\ 5x - 4 > 4 - 5x; \end{cases} \end{array}$$

$$\text{д) } \begin{cases} (x-4)(5x-1) - 5x^2 > x+1, \\ 3x - 0.4 < 2x - 0.6; \end{cases}$$

$$\text{е) } \begin{cases} 1 + \frac{1+x}{3} > \frac{2x-1}{6} - 2, \\ 3x - \frac{x}{4} > 4. \end{cases}$$

498. 求下列不等式组的整数解:

$$\text{а) } \begin{cases} 6x(x-1) - (2x-1)3x < x, \\ 0.5x - 3.7 < 0.2x - 0.7; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 0.7x - 3(0.2x+1) \leq 0.5x+1, \\ 0.3(1-x) + 0.8x \geq x+5.3; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} \frac{1}{3}(3x-2) + \frac{1}{6}(12x+1) > 0, \\ \frac{1}{7}(14x-21) + \frac{2}{9}(9x-6) < 0; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} 0.2(5x-1) + \frac{1}{3}(3x+1) < x+5.8, \\ 8x-7 - \frac{1}{6}(6x-2) > x. \end{cases}$$

499. 解二重不等式:

$$\text{а) } -9 < 3x < 18; \quad \text{б) } 1 < \frac{2x-1}{2} < 2;$$

$$\text{в) } 3 \leq 5x-1 \leq 4; \quad \text{г) } 0 \leq \frac{1-x}{3} \leq 1.$$

500. а)  $x$  取什么值时, 式  $2x-4$  的值属于数区间  $] -1; 5[$ ?

б)  $x$  取什么值时, 分式  $\frac{x-5}{2}$  的值属于数区间  $[0; 5]$ ?

501. 求满足下列不等式组的变量  $y$  的正值集合:



$$a) \begin{cases} 3y - (y + 6) < 5y + 9, \\ 12y - 2(3 - y) < 2(y - 2); \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} y - \frac{y-1}{3} < 1 - \frac{y}{6}, \\ 2y^2 + y(1 - 2y) + 5 + y > 0. \end{cases}$$

502. 求满足下列不等式组的变量  $y$  的负值集合:

$$a) \begin{cases} \frac{5y-1}{6} - \frac{2y-1}{2} > 0, \\ 1 - \frac{y+4}{3} < 0; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} (y+6)(5-y) + y(y-1) > 0, \\ 0.3y(10y+20) - 3y^2 + 30 > 0. \end{cases}$$

503. 如果旅行者把速度增加 1 公里/小时, 那么他在 4 小时内走过的路程将多于 20 公里. 如果他把速度减少 1 公里/小时, 那么他在 5 小时内走过的路程将少于 20 公里. 旅行者的速度是多少?

504. 把 12 公斤奶糖和 10 公斤夹心糖混合成什锦糖. 1 公斤奶糖的价格为 1 卢布 80 戈比, 1 公斤什锦糖的价格多于 1 卢布 40 戈比, 但是不到 1 卢布 80 戈比. 1 公斤夹心糖的价格是多少钱?

505. 如果旅行者一天多走 5 公里, 那么他在 6 天内走过的路程将多于 90 公里. 如果他一天少走 5 公里, 那么他在 8 天内走过的路程将少于 90 公里. 旅行者一天走多少公里?

### 第 19 小节

506. 当  $x$  取什么值时, 函数  $y = x(25 - x)$  的值为正?

507. 解不等式:

a)  $(3x-4)(x-1) \leq 0$ ; б)  $(22-x)x \geq 0$ ;

в)  $(1-3x)(1-2x) > 0$ ; г)  $(x+1)(5+2x) > 0$ ;

д)  $(1.8-x)(3+x^2) > 0$ ; e)  $(15-2x)(4x^2+1) < 0$ .

508. 求不等式的解集合:

a)  $(x+5)(x-1) > x-1$ ; б)  $(x-2)x > 2(x-2)$ .

509. 当  $y$  取什么值时, 下列不等式成立?

a)  $(y+5)^2(2y-12) < 0$ ;

б)  $(y-3.5)(y-5)^2 > 0$ ;

в)  $(y^2-6y+9)(y-15) < 0$ ;

г)  $(y+6)^2(y-2)^2(3y-15) > 0$ .

510. a) 当  $u$  取什么值时, 积  $(u-2)(u-5)(u-7)$  为正?

б) 当  $z$  取什么值时, 积  $z(z-3)(z-4)$  为负?

511. 解不等式:

a)  $0.5x^2 > x$ ; б)  $0.5x^2 < x$ ;

в)  $x^2+11 < 0$ ; г)  $(x+2)x > 2x-9$ .

512. 不等式  $x > 1$  和  $x^2 > x$  是不是同解不等式?

513. 解不等式:

a)  $\frac{2x-1}{x} > 0$ ; б)  $\frac{3-4x}{x+1} < 0$ ;

в)  $\frac{5-5x}{4x+4} \geq 0$ ; г)  $\frac{17.3-x}{1+x} \leq 0$ ;

д)  $\frac{x-8}{(x+5)^2} < 0$ ; e)  $\frac{14-2x}{(8-x)^2} > 0$ .

514. 求下列不等式的整数解:

a)  $\frac{x-5}{x-2} < 0$ ; б)  $\frac{8-2x}{x-7} \geq 0$ ;

$$\text{в)} \frac{3x-8}{5x-1} \leq 0;$$

$$\text{г)} \frac{12-5x}{6x} > 0.$$

515. 解不等式:

$$\text{а)} \frac{x-2}{x} > 2;$$

$$\text{б)} \frac{1}{x} < 1;$$

$$\text{в)} \frac{6}{x} > 5;$$

$$\text{г)} \frac{x-2}{x+1} < 1;$$

$$\text{д)} \frac{2x-4}{x} > 2;$$

$$\text{е)} \frac{5x-2}{x+1} < 5.$$

516. 当  $a$  取什么值时:

а) 方程  $2ax = 5x + 1$  有正根?

б) 方程  $3ax = x - 6$  有负根?

517. 下列不等式是不是同解不等式?

$$\text{а)} (x-1)(x+2) > 0 \text{ 和 } \frac{x-1}{x+2} > 0;$$

$$\text{б)} (x-3)(x+4) \geq 0 \text{ 和 } \frac{x-3}{x+4} \geq 0.$$

518. 当变量  $a$  取什么值时, 下列不等式是真不等式?

$$\text{а)} \frac{(a-3)^2}{a-5} \geq 0; \quad \text{б)} \frac{(a-1)^2}{a-2} \leq 0.$$

519. 解不等式:

$$\text{а)} \frac{(x-2)(x+3)^2}{x^2+1} < 0;$$

$$\text{б)} \frac{(x^2+4)(x-4)}{8x^2} < 0.$$

## 第 20 小节

520. 已知:

a)  $x_1 = 5m, x_2 = 3m;$

б)  $x_1 = n + 2, x_2 = n + 5;$

в)  $x_1 = 8 + b, x_2 = 8 - b;$

г)  $x_1 = a + b, x_2 = a - b,$

求两点  $A(x_1)$  和  $B(x_2)$  之间的距离.

521. 设  $A(5)$  和  $C(9)$  是数轴上的两点. 已知:

a)  $|AC| + |CB| = 7;$  б)  $|AB| - |AC| = 1,$

求  $B$  点的坐标.

522. 解不等式:

a)  $|x - 48| \leq 12;$  б)  $|y + 105| \leq 6;$

в)  $|a - 5| < 0.01;$  г)  $|b + 3| < \frac{1}{8}.$

523. 证明:

$$\begin{aligned} \left( |x - 2| \leq \frac{1}{4} \right) &\Rightarrow \left( |x - 2| \leq \frac{1}{2} \right) \\ &\Rightarrow \left( |x - 2| \leq 1 \right). \end{aligned}$$

524. 解方程:

a)  $\frac{4}{|x - 2|} = 5;$  б)  $\frac{25}{|x + 3|} = 4.$

525. 解不等式:

a)  $4 \leq |x| \leq 7;$  б)  $2 < |x - 1| < 3.$

526. 已知数轴上的两点  $A(n)$  和  $B(n + 8)$ . 求满足下列条件的  $C$  点的坐标  $x$ :

a)  $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{1}{2};$  б)  $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{1}{4};$

в)  $\frac{|AC|}{|CB|} = \frac{3}{5};$  г)  $\frac{|AC|}{|CB|} = 3.$

527. 在图 29 上画出了不等式  $|x - a| < b$  的解集合。用  $a$  表示  $P$  和  $Q$  两点的坐标  $x_1$  和  $x_2$ 。

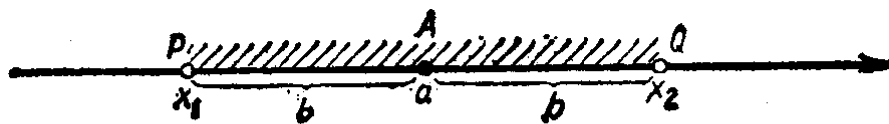


图 29

528. 在图 30 上标出  $3M$  和  $P$  两点。指出坐标原点在图上的位置。

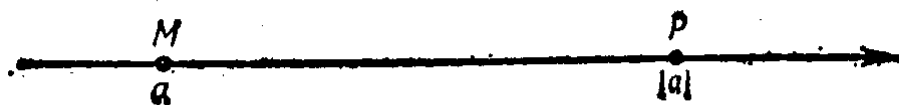


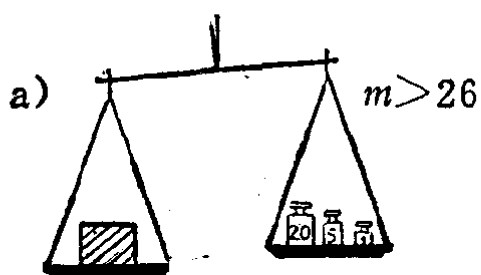
图 30

# 第三章 近似计算

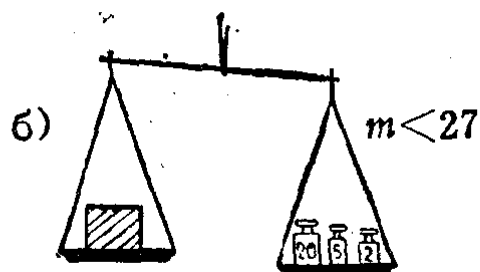
## § 7. 界限法

### 21. 量值的界

在求某些量的值时，常常指出它的不足近似值和过剩近似值。



例如，利用天平和砝码确定了某物体的质量大于 26 克（图 31,a），但小于 27 克（图 31,b）。用  $m$  表示这个物体质量的克数，有：



$$26 < m < 27.$$

图 31

称量结果得到了物体质量（以克为单位）的两个近似值：26——不足近似值，27——过剩近似值。

换句话说，就是确定了质量数值的界（以克为单位）：26——上界，27——下界。这两个界表明了未知质量的准确数值（以克为单位）的取值区间： $m \in ]26, 27[$ 。

已知某个量的界，可以估计与这个量有关的其他量的值。我们举两个例子。

例 1 已知等边三角形边长  $a$  的不足近似值和过剩近似

值(以厘米为单位):

$$5.4 \leq a \leq 5.5.$$

需要求这个三角形的周长  $P$  的界.

等边三角形的周长  $P = 3a$ . 由条件  $5.4 \leq a$  得  $16.2 \leq 3a$ ; 由条件  $a \leq 5.5$  得  $3a \leq 16.5$ . 两个数 16.2 和 16.5 分别是三角形周长的不足近似值和过剩近似值(以厘米为单位):

$$16.2 \leq P \leq 16.5.$$

这个问题的解法写成二重不等式是很方便的:

$$5.4 \leq a \leq 5.5,$$

$$5.4 \times 3 \leq 3a \leq 5.5 \times 3,$$

即 
$$16.2 \leq P \leq 16.5.$$

例 2 设已知某数  $x$  的界:

$$3 < x < 6.$$

需要估计式  $\frac{1}{x}$  的值所在的范围, 也就是需要指出式  $\frac{1}{x}$  值的上界和下界.

从这个问题所给的条件知道,  $x$  是正数. 因为  $x < 3$ , 所以  $\frac{1}{3} > \frac{1}{x}$ ; 因为  $x < 6$ , 所以  $\frac{1}{x} > \frac{1}{6}$ . 这就是说,

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{3}.$$

在实际问题中, 通常把界写成小数:

我们现在把  $\frac{1}{x}$  的值的界换成小数. 为此,  $\frac{1}{6}$  只能换成更小的数(任何不足近似值), 而  $\frac{1}{3}$  只能换成更大的数(过剩近

似值)。因为

$$\frac{1}{6} = 0.166\cdots, \quad \frac{1}{3} = 0.333\cdots,$$

所以, 作为  $\frac{1}{x}$  的界, 可以取小数 0.1 和 0.4:

$$0.1 < \frac{1}{x} < 0.4.$$

把下界换成 0.1 和把上界换成 0.4, 我们就扩大了  $\frac{1}{x}$  的取值区间(图 32)。假如用另一种方法, 把无限小数 0.166... 和 0.333 四舍五入, 那么根据四舍五入的法则就会得到  $0.2 < \frac{1}{x} < 0.3$ 。但是这时, 式  $\frac{1}{x}$  的未知的准确值可能会超出所得区间的范围(参看图 32)。

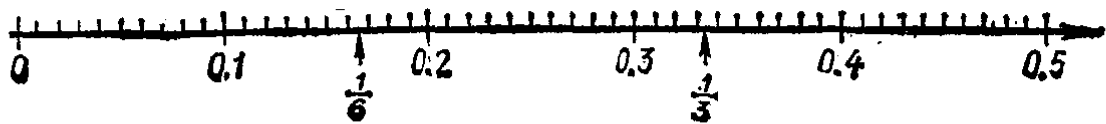


图 32

**529.** 指出下列各量的界:

- a) 步行的速度;
- б) 你们班同学的身高;
- в) 你所在的地区的气温.

**530.** 已知  $8.4 < b < 9.2$ . 下列各式是否正确?

- a)  $8.1 < b < 9.4$ ;
- б)  $8.6 < b < 9.3$ ;
- в)  $8 < b < 9$ ;
- г)  $7 < b < 10$ .

**531.** 设  $11.39 < y < 11.53$ . 举几个例子说明数  $y$  的另外的界.



532. 当  $a$  和  $d$  界于下列两数之间时, 从边长为  $a$  毫米的正方形薄板能不能剪出直径为  $d$  毫米的圆板?

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \ 53 \leq a \leq 55, & \text{б)} \ 53 \leq a \leq 55, \\ & 49 \leq d \leq 51; \quad 52 \leq d \leq 54? \end{array}$$

533. 已知  $3 \leq a \leq 4$ . 估计下列各式的值所在的范围:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \ 5a; & \text{б)} \ 0.3a; & \text{в)} \ -a; \\ \text{г)} \ -\frac{1}{5}a; & \text{д)} \ a+2; & \text{е)} \ a-3; \\ \text{ж)} \ 5-a; & \text{з)} \ 2a+5; & \text{и)} \ 0.1a-0.1. \end{array}$$

534. а) 求边长为  $a$ (厘米)的正方形周长的界, 而且  $5.1 \leq a \leq 5.2$ .

б) 已知正方形的周长等于  $P$ (厘米), 而且  $15.6 \leq P \leq 15.8$ , 确定这个正方形的边长的界.

535. 已知:

$$\text{a)} \ 1.1 \leq 2y - 1.5 \leq 1.5; \quad \text{б)} \ 5.7 \leq 8 - y \leq 5.8.$$

数  $y$  包含在哪两个界之间?

536. 已知:

$$\text{a)} \ 7 < b < 8; \quad \text{б)} \ 2.6 < b < 2.8.$$

估计式  $\frac{1}{b}$  的值, 并把所得的界写成小数 (取到小数点后两位).

## 复 习 题

537. 化简:

$$\text{a)} \ \frac{1 + \frac{a-x}{x}}{ax}; \quad \text{б)} \ \frac{\frac{a^2-b^2}{a^2} - 1}{2a^2b^2}.$$

538. 一条线段的两个端点是  $A(-4.5)$  和  $B(8.3)$ , 求这条线段的中点到点  $C(-1)$  的距离.

## 22. 两个不等式的两边分别相加和相乘

如果知道了某数  $a$  的界, 并且应用“小于”和“大于”关系的已知性质, 我们就可以估计为  $3a, -5a, a+10, 2a-4$  等等这样一些式子的值.

如果已知两个数  $a$  与  $b$  的界, 那么怎样估计它们的和  $a+b$ , 差  $a-b$ , 积  $ab$ , 商  $\frac{a}{b}$  呢? 为了解决这个问题, 我们应该研究“小于”和“大于”关系的一些新性质.

我们把数字的真不等式  $5 < 12$  与  $3 < 6$  (这两个不等式都是利用  $<$  号构成的) 逐项相加. 容易看出, 和  $5+3$  小于和  $12+6$ , 即不等式  $5+3 < 12+6$  是真不等式.

现在把数字的真不等式  $6 > 2$  与  $-4 > -12$  逐项相加. 和  $6+(-4)$  大于和  $2+(-12)$ , 即不等式  $6+(-4) > 2+(-12)$  是真不等式.

**定理 1** 如果  $a < b, c < d$ , 那么  $a+c < b+d$ .

证明 因为  $a < b$ , 所以  $a+c < b+c$ ; 因为  $c < d$ , 所以  $b+c < b+d$ . 根据“小于”关系的传递性, 从不等式  $a+c < b+c$ ,  $b+c < b+d$ , 可得不等式  $a+c < b+d$ .

因此, 不等号方向相同的两个真不等式两边分别相加时, 仍是取同样不等号的真不等式.

在不等式的数目多于两个的情形下, 这个定理仍然成立. 例如, 数字的真不等式  $3 < 5, -1 < 7, -10 < -9$  左右两边分

别相加,得到真不等式  $3+(-1)+(-10)<5+7+(-9)$ ,即  $-8<3$ .

下面来研究关于不等式两边相乘的问题.

**定理 2** 如果  $a<b$ ,  $c<d$ , 其中  $a, b, c, d$  是正数, 那么  $ac<bd$ .

证明 因为  $a<b$ ,  $c$  是正数, 所以  $ac<bc$ . 因为  $c<d$ ,  $b$  是正数, 所以  $bc<bd$ . 根据“小于”关系的传递性, 由不等式  $ac<bc$  和  $bc<bd$ , 可得不等式  $ac<bd$ .

因此, 不等号方向相同且左右两边均为正数的两个不等式, 两边分别相乘时, 仍是取同样不等号的不等式.

例如, 两个真不等式  $3<4$  和  $\frac{1}{9}<\frac{1}{4}$  两边相乘时, 得到一个真不等式  $3\times\frac{1}{9}<4\times\frac{1}{4}$ , 即  $\frac{1}{3}<1$ .

由真不等式  $0.5>0.1$  和  $10>9$  可得不等式  $0.5\times 10>0.1\times 9$ , 即  $5>0.9$ .

在不等式的数目多于两个的情形下, 这个定理仍然成立.

推论 如果  $a, b$  是两个正数, 并且  $a<b$ , 那么  $a^2<b^2$ .

实际上, 左右两边均为正数的两个真不等式  $a<b$  和  $a<b$  两边分别相乘, 得到真不等式  $a^2<b^2$ .

推论的逆命题也成立: 如果  $a^2<b^2$ , 并且  $a$  和  $b$  是正数, 那么  $a<b$ .

实际上, 从不等式  $a^2<b^2$  ( $a>0, b>0$ ) 既不能推出  $a>b$ , 也不能推出  $a=b$ .

假如有真不等式  $a>b$  ( $a$  和  $b$  均是正数) 那么不等式  $a^2>$

$b^2$  就会是真不等式，而这与推论的逆命题的条件矛盾。从等式  $a=b$  也会推出  $a^2=b^2$ ，这同样也与推论的逆命题的条件矛盾。

这就是说，从不等式  $a^2 < b^2$ ，其中  $a > 0, b > 0$ ，可以推出不等式  $a < b$ 。

**539.** 把关于不等式两边分别相加的定理应用于下列各组不等式：

a)  $12 > -5, 9 > 7$ ;      6)  $-28 < 0, -10 < -6$ ;

б)  $-2.5 < -0.7, -6.5 < -1.3$ ;

г)  $11 > 7.4, 0 > -8$ 。

**540.** 举例说明，不等号方向不同的两个真不等式逐项相加时，可能得到由  $>$  号构成的不等式，也可能得到由  $<$  号构成的不等式。

**541.** 把关于不等式两边分别相乘的定理应用于下列各组不等式：

a)  $5 > 2, 4 > 3$ ;      6)  $1 < 7, 10 < 15$ ;

б)  $3 > 1, \frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ ;      г)  $8 < 10, \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ 。

**542.** 举例说明，如果在不等式  $a < b$  和  $c < d$  中， $a, b, c, d$  各数可以为负数，那么不等式  $ac < bd$  可能为假不等式。

**543.** 应用关于不等式两边分别相加的定理，写出由下列各组两个不等式推出的不等式：

a)  $a > -10, b > 2$ ;      6)  $x < 5, y < -8$ ;

б)  $m \geq 7, n \geq -7$ ;      г)  $c \leq 12, d \leq -4$ 。

**544.** 应用关于不等式两边分别相乘的定理，写出由下列各组两个不等式推出的不等式：

$$a) a \geq 12, b \geq \frac{1}{3}; \quad 6) 0 < a < 0.5, 0 < b < 2.$$

545. 下列命题是不是真命题?

- a)  $(m > 2 \text{ 和 } n > 5) \implies (m + n > 7);$
- 6)  $(m > 2 \text{ 和 } n > 5) \implies (m + n > 6);$
- в)  $(m > 2 \text{ 和 } n > 5) \implies (m + n > 10);$
- г)  $(m > 4 \text{ 和 } n > 3) \implies (mn > 12);$
- д)  $(m > 4 \text{ 和 } n > 3) \implies (mn > 11);$
- e)  $(m > 4 \text{ 和 } n > 3) \implies (mn > 22).$

546. 下列命题是不是真命题?

$$a) (a > b) \implies (a^2 > b^2); \quad 6) (a^2 > b^2) \implies (a > b).$$

## 复 习 题

547. 作出方程  $2x + 3y = 12$  的图象. 在什么象限内没有这个图象上的点?

### 23. 估计和、差、积、商的值所在的范围

设已知,  $2.5 < x < 2.6, 1.4 < y < 1.5$ . 和  $x + y$ , 差  $x - y$ , 积  $xy$ , 商  $\frac{x}{y}$  的界各是什么?

我们可以应用前一小节讲的定理来解决这里所提出的问题.

为了估计和的大小, 我们应用关于两个数字不等式两边分别相加的定理. 根据条件  $2.5 < x$  与  $1.4 < y$ . 把由  $<$  号构成的两个不等式  $2.5 < x$  与  $1.4 < y$  两边分别相加, 得:

$$3.9 < x + y.$$

类似地，把关于不等式两边分别相加的定理应用于不等式  $x < 2.6$  与  $y < 1.5$ ，得：

$$x + y < 4.1.$$

这样，我们就求出了两个数  $x$  与  $y$  之和的界：

$$3.9 < x + y < 4.1.$$

注意，把这个问题的解法写成二重不等式是很方便的：

$$\begin{array}{r} 2.5 < x < 2.6 \\ 1.4 < y < 1.5 \\ \hline 3.9 < x + y < 4.1. \end{array}$$

根据关于不等式两边分别相加的定理，同样可以求出两个数  $x$  与  $y$  之差的不足近似值和过剩近似值。

因为  $x - y = x + (-y)$ ，所以为了求出差  $x - y$  的界，先要估计式  $-y$  的大小，然后再应用不等式两边分别相加的定理估计和  $x + (-y)$  的大小。

已知， $1.4 < y < 1.5$ 。这就意味着， $-1.4 > -y > -1.5$ 。  
用  $<$  号把后一个关系写出来：

$$-1.5 < -y < -1.4.$$

把关于不等式两边分别相加的定理应用于二重不等式

$$2.5 < x < 2.6 \quad \text{与} \quad -1.5 < -y < -1.4,$$

得：

$$\begin{array}{r} 2.5 < x < 2.6 \\ -1.5 < -y < -1.4 \\ \hline 2.5 + (-1.5) < x + (-y) < 2.6 + (-1.4). \end{array}$$

因此，

$$1 < x - y < 1.2.$$

为了求出积  $xy$  的界, 我们应用关于两个不等式 (各不等式的两边都是正数) 两边分别相乘的定理:

$$\begin{array}{r} 2.5 < x < 2.6 \\ 1.4 < y < 1.5 \\ \hline 2.5 \cdot 1.4 < xy < 2.6 \cdot 1.5 \end{array},$$

即

$$3.5 < xy < 3.9.$$

为了求两个数  $x$  与  $y$  的商的界, 我们把分式  $\frac{x}{y}$  写成积的形式:

$$\frac{x}{y} = x \cdot \frac{1}{y}.$$

首先求式  $\frac{1}{y}$  的界. 因为

$$1.4 < y < 1.5, \text{ 所以 } \frac{1}{1.4} > \frac{1}{y} > \frac{1}{1.5},$$

或者换一种写法:

$$\frac{1}{1.5} < \frac{1}{y} < \frac{1}{1.4}.$$

现在可以把关于不等式两边分别相乘的定理应用于不等式

$$2.5 < x < 2.6 \quad \text{与} \quad \frac{1}{1.5} < \frac{1}{y} < \frac{1}{1.4},$$

得:

$$\begin{array}{r} 2.5 < x < 2.6 \\ \frac{1}{1.5} < \frac{1}{y} < \frac{1}{1.4} \\ \hline 2.5 \times \frac{1}{1.5} < x \cdot \frac{1}{y} < 2.6 \times \frac{1}{1.4}, \end{array}$$

$$\text{即 } \frac{2.5}{1.5} < \frac{x}{y} < \frac{2.6}{1.4}.$$

我们把商 $\frac{x}{y}$ 的下界和上界化成小数并取到小数点后一位,这时,下界的值必须取不足近似值,上界的值必须取过剩近似值. 因为

$$\frac{2.5}{1.5} = \frac{5}{3} = 1.6\cdots, \quad \frac{2.6}{1.4} = \frac{13}{7} = 1.8,$$

所以

$$1.6 < \frac{x}{y} < 1.8.$$

为了估计某式的值, 我们所应用的方法是两次求出这个式子的近似值: 一次得到了明显小于未知结果的数, 另一次得到了明显大于未知结果的数. 这种方法叫做界限法.

**548.** 设  $3 < a < 4$ ,  $4 < b < 5$ . 求下列各式的值的界:

$$\text{a) } a + b; \quad \text{б) } a - b; \quad \text{в) } ab; \quad \text{г) } \frac{a}{b}.$$

**549.** 设  $6 \leq x \leq 7$ ,  $10 \leq y \leq 12$ . 估计下列各式的值:

$$\text{a) } x + y; \quad \text{б) } x - y; \quad \text{в) } y - x; \quad \text{г) } xy;$$

$$\text{д) } \frac{x}{y}; \quad \text{е) } \frac{y}{x}.$$

**550.** 设  $5 < m < 6$ ,  $1 < n < 2$ . 求证:

$$\text{a) } 11 < 2m + n < 14; \quad \text{б) } 1 < m - 2n < 4.$$

**551.** 设  $6 \leq c \leq 7$ ,  $2 \leq d \leq 3$ . 求证:

$$\text{a) } 24 \leq c(d + 2) \leq 35; \quad \text{б) } 0 \leq \frac{c}{d} - 2 \leq 1.5.$$



552. 求下列各式的值的界:

a)  $3a + 7b$ , 已知  $1.2 < a < 1.4$ ,  $0.2 < b < 0.4$ ;

б)  $\frac{a}{2} + 0.6b$ , 已知  $-3 < a < -2$ ,  $0.5 < b < 1$ ;

в)  $b^2 - ab$ , 已知  $3 < a < 4$ ,  $5 < b < 6$ ;

г)  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ , 已知  $0.1 < a < 0.2$ ,  $0.4 < b < 0.5$ .

553. 已知等腰三角形的底边长和腰长分别是  $a$  和  $b$  (毫米):

$$26 \leq a \leq 28, 41 \leq b \leq 43.$$

估计这个三角形的周长.

554. 已知梯形上底和下底长度  $a$  和  $c$  的不足近似值和过剩近似值(以厘米为单位)是:

$$3.4 \leq a \leq 3.5, 6.2 \leq c \leq 6.3. \text{ 求这个梯形中线长度的界.}$$

555. 已知一个长方形房间的长度  $a$ (米)和宽度  $b$ (米)的界是:

$$7.5 \leq a \leq 7.6, 5.4 \leq b \leq 5.5.$$

这个房间用作所需面积不小于  $40 \text{ 米}^2$  的图书室是不是合适?

556. 如果卡车不容许超载 800 公斤以上,那么五吨卡车是否可以一次装载各重  $m_1$  公斤的 3 块铁板和各重  $m_2$  公斤的 8 块铁板,其中  $970 \leq m_1 \leq 1030$ ,  $245 \leq m_2 \leq 255$ ?

557. 在奥斯坦金电视塔的基座和塔顶附近分别装置有气压计. 下边的气压计的读数为  $p_1$ (毫米水银柱),  $755 \leq p_1 \leq 756$ , 上边的气压计的读数为  $p_2$ (毫米水银柱),  $713 \leq p_2 \leq 714$ . 确定气压计装置在什么高度上.(假定高度每

增加 12 米, 气压降低 1 毫米水银柱).

558. 在三角形  $ABC$  中, 已知两个角:

$$58^\circ \leq \widehat{ABC} \leq 59^\circ, \quad 102^\circ \leq \widehat{BCA} \leq 103^\circ.$$

确定角  $CAB$  的界.

### 复 习 题

559. 用两种方法(图解法和解析法)解方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y = 1, \\ 2x - y = -8; \end{cases} \quad \text{6) } \begin{cases} 3x - 2y = 2, \\ 2x + y = 13. \end{cases}$$

560. 化简:

$$\text{a) } \left( \frac{4c^2}{9ab^2} \right)^3 \cdot \left( -\frac{4c^3}{9a^2b} \right)^{-4}$$

$$\text{6) } (25x^{-8}y^5)^3 : \left( -\frac{y^{-7}}{125x^{-8}} \right)^{-2}.$$

561. a) 在数轴上指出距离点  $D(-4)$  不超过 3.5 的点的集合;

6) 在数轴上指出距离点  $p(-6.5)$  大于 2 个单位的点的集合.

562. 分别解下列方程和不等式:

$$\text{a) } |x - 4.5| = 3, \quad |x - 4.5| \leq 3;$$

$$\text{6) } |2.2 + x| = 1.2, \quad |2.2 + x| \geq 1.2.$$

## § 8. 绝对误差和相对误差

### 24. 绝对误差

设已知  $x$  是某量的准确值, 并且  $x = 3.283$ .  $a = 3.2$  是  $x$

的不足近似值,  $b = 3.3$  是  $x$  的过剩近似值.

**定义 1** 一个量的准确值与近似值的差, 叫做这个近似值的误差.

把  $x$  用它的不足近似值  $a$  来代替, 所产生的误差是:

$$x - a = 3.283 - 3.2 = 0.083.$$

如果取  $x$  的过剩近似值  $b$  作为  $x$  的近似值, 那么这个近似值的误差是:

$$x - b = 3.283 - 3.3 = -0.017.$$

显然, 不足近似值的误差总是为正, 而过剩近似值的误差总是为负.

**定义 2** 一个量的准确值与近似值之差的绝对值, 叫做这个近似值的绝对误差.

在我们所举的例子中, 不足近似值的绝对误差:

$$|x - a| = |0.083| = 0.083,$$

而过剩近似值的绝对误差:

$$|x - b| = |-0.017| = 0.017.$$

比较这两个绝对误差的大小, 得:

$$|x - b| < |x - a|.$$

由此可见, 数  $x$  的两个近似值中较好的近似值是过剩近似值; 它与  $x$  相差较小.

不等式  $|x - b| < |x - a|$  表明, 在数轴上坐标为  $x$  和  $b$  的两点间的距离小于坐标为  $x$  和  $a$  的两点间的距离(图 33).

近似值的绝对误差表示所选择的近似值和量的准确值相差多少. 但是, 为了求

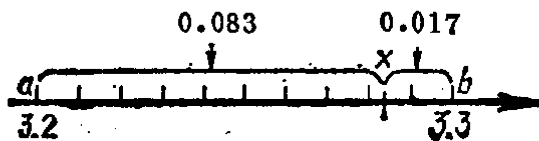


图 33

出近似值的绝对误差，必须知道量的准确值。而在准确值是未知的情形下应该怎么办呢？

我们来看一个例子。设已知金属箔的质量  $m$  的界（以克为单位）： $4 \leq m \leq 5$ 。

质量的近似值（以克为单位）可以是 4 或者 5，也可以是这两个数之间的任何其他的数，例如 4.1, 4.3, 4.5, 4.65, 4.89, 4.9。

我们取 4 作为质量的近似值。在不知道质量  $m$  的准确值时，我们还不能确定这个近似值的绝对误差。但是很明显，绝对误差不超过 1。实际上，无论  $m$  是什么数， $m \in [4, 5]$ ，坐标为 4 的点和坐标为  $m$  的点之间的距离不能大于 1（图 34.

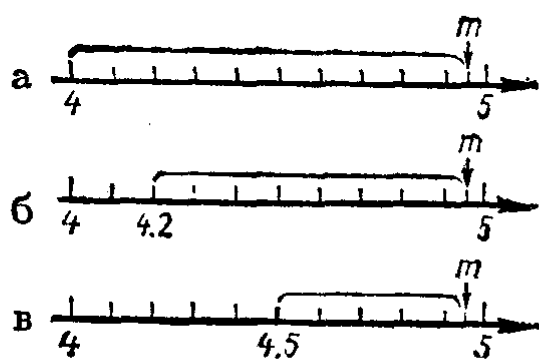


图 34

a)。这就是说， $|m - 4| \leq 1$ 。

显然， $|m - 5|$  的值也不大于 1。这就是说，选择 5 作为质量的近似值时，可以确信，这个近似值的绝对误差不超过 1。

如果作为质量（以克为单位）的近似值，选择区间  $[4, 5]$  内任何一个另外的数，那么容易知道，绝对误差也不超过 1，即不超过上界与下界的差。但是，在这种情形下，绝对误差还可以用更小的数来估计。

例如，如果取 4.2 作为质量的近似值，那么  $|m - 4.2| \leq 0.8$ 。实际上，无论  $m$  是什么数， $m \in [4, 5]$ ，坐标为 4.2 的点与坐标为  $m$  的点之间的距离不能大于 0.8（图 34.6）。

我们取上界与下界的算术平均数（即 4.5）作为质量的近

似值。这时,  $|m - 4.5|$  的值不超过坐标为 4 与 5 的两点间距离的一半, 即不超过上界与下界的差 0.5 的一半(图 34.B)。这个近似值(上界与下界的算术平均数)是更有利的, 因为它的绝对误差比上述各种情形都小。

一般地, 设  $x$  是某量的准确值,  $a$  是它的近似值。如果这个近似值的绝对误差不超过数  $h$ , 也就是说满足条件  $|x - a| \leq h$ , 那么  $a$  叫做  $x$  的精确到  $h$  的近似值。

在上面研究过的关于金属箔质量的例子中, 我们看到 4 是质量(以克为单位)的精确到 1 的近似值, 4.2 是质量的精确到 0.2 的近似值, 4.5 (上界与下界的算术平均数)是质量的精确到 0.5 的近似值。

由条件  $|x - a| \leq h$  可知, 在数轴上坐标为  $x$  的点与坐标为  $a$  的点之间的距离不大于  $h$ , 即  $a - h \leq x \leq a + h$  (图 35)。

这个结论可以简单地记作:  $x = a \pm h$ 。

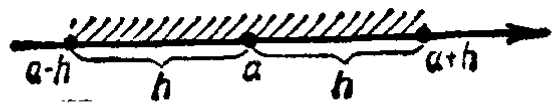


图 35

我们举几个例子。

1. 已知  $y = 12.7 \pm 0.5$ , 求数  $y$  的界。

因为 12.7 是  $y$  的精确到 0.5 的近似值, 所以  $y$  与 12.7 的差不大于 0.5。这就是说,

$$12.7 - 0.5 \leq y \leq 12.7 + 0.5,$$

即

$$12.2 \leq y \leq 13.2.$$

2. 已知  $2.6 \leq x \leq 2.9$ . 取上界与下界的算术平均数作为  $x$  的近似值, 确定所得到的近似值精确到什么程度。

求出上界与下界之和的一半:

$$\frac{2.9+2.6}{2} = \frac{5.5}{2} = 2.75.$$

近似值 2.75 的绝对误差不超过 2.9 与 2.6 的差的一半.

因为

$$\frac{2.9-2.6}{2} = \frac{0.3}{2} = 0.15,$$

所以

$$x = 2.75 \pm 0.15.$$

3. 证明, 0.14 是  $\frac{1}{7}$  的精确到 0.01 的近似值.

求出用 0.14 作  $\frac{1}{7}$  的近似值的绝对误差:

$$\left| \frac{1}{7} - 0.14 \right| = \left| \frac{1}{7} - \frac{14}{100} \right| = \left| \frac{1}{7} - \frac{7}{50} \right| = \left| \frac{50-49}{350} \right| = \frac{1}{350}.$$

因为  $\frac{1}{350}$  小于 0.01, 所以不等式  $\left| \frac{1}{7} - 0.14 \right| \leq 0.01$  是真

不等式. 这就是说, 0.14 是  $\frac{1}{7}$  的精确到 0.01 的近似值.

这个问题还可以用另一种方法来解.

把分数  $\frac{1}{7}$  的分子除以分母, 得到无限小数:

$$\frac{1}{7} = 0.14\cdots.$$

这就意味着,  $0.14 < \frac{1}{7} < 0.15$ . 因此很明显, 用 0.14 作

为  $\frac{1}{7}$  的近似值的绝对误差不超过 0.01.

实际上,

$$\left| \frac{1}{7} - 0.14 \right| < \left| 0.15 - 0.14 \right|.$$

但是,  $0.15 - 0.14 = 0.01$ , 因此, 不等式

$$\left| \frac{1}{7} - 0.14 \right| \leq 0.01$$

是真不等式.

4. 在测量一块长方形土地的长度  $a$  和宽度  $b$  (以米为单位) 时, 得到  $a = 63.5 \pm 0.1$ ,  $b = 85.3 \pm 0.1$ . 求这块地的面积.

为了计算这块地的面积  $S$ , 我们要应用公式  $S = ab$ .

因为

$$63.4 \leq a \leq 63.6,$$

$$85.2 \leq b \leq 85.4,$$

所以, 根据不等式两边分别相乘的定理, 有:

$$63.4 \cdot 85.2 \leq ab \leq 63.6 \cdot 85.4,$$

即

$$5401.68 \leq S \leq 5431.44.$$

表示面积  $S$  的准确值的数, 对于我们来说是未知的. 但是很明显, 它的千位数字是 5, 百位数字是 4, 十位数字是 0, 1, 2 或 3 当中的一个. 至于个位数字 (以及后边的所有数字), 我们一般不能说出任何确定的结果. 因此, 把所求的面积  $S$  的界四舍五入到十位数字是合理的. 用更小的数代替下界和用更大的数代替上界, 得到:

$$5400 \leq S \leq 5440.$$

作为面积  $S$  的近似值, 我们取上界和下界的算术平均

数:

$$\frac{5440 + 5400}{2} = 5420.$$

这个近似值的绝对误差不超过上界与下界的差的一半:

$$\frac{5440 - 5400}{2} = 20.$$

于是,  $S = 5420 \pm 20.$

答:  $5420 \pm 20$  米<sup>2</sup>.

**563.** 设  $x$  是某个数,  $a$  是它的近似数. 已知:

- a)  $x = 10.3$ ,  $a = 10$ ;      б)  $x = 0.8$ ,  $a = 1$ ;  
в)  $x = 0.84$ ,  $a = 0.8$ ;      г)  $x = 3.66$ ,  $a = 3.7$ .

求各近似数的绝对误差.

**564.** 如果:

- a)  $y = \frac{1}{3}$ ;      б)  $y = \frac{1}{9}$ ,

把数  $y$  化成小数, 并且逐次四舍五入到十分位, 百分位和千分位.

在这三种情形下分别求出  $y$  的近似值的绝对误差.

**565.** a) 说明:  $0.66 < \frac{2}{3} < 0.67$ .  $\frac{2}{3}$  的两个近似值 0.66 或 0.67 中, 哪个近似值比较好?

б) 说明:  $0.16 < \frac{1}{6} < 0.17$ .  $\frac{1}{6}$  的两个近似值 0.16 或 0.17 中, 哪个近似值比较好?

**566.** 在具体计算中, 当  $m$  值接近于零的时候, 按照公式  $(1+m)^2 \approx 1+2m$  求式  $(1+m)^2$  的值. 如果:

- a)  $m = 0.1$ ;    б)  $m = 0.05$ ;    в)  $m = -0.1$ ;    г)  $m = -0.01$ ,



应用上述方法求  $(1+m)^2$  的近似值, 并指出近似值的绝对误差.

567. 怎样写出: 37 是数  $z$  的精确到 1 个单位的近似值? 指出包含数  $z$  的上界和下界.

568. 已知:

a)  $y = 3 \pm 1$ ;

б)  $y = 3.9 \pm 0.2$ ;

в)  $y = 6.5 \pm 0.6$ ;

г)  $y = 0.4 \pm 0.15$ .

数  $y$  包含在哪两个界之间?

569. a) 设  $x = 9.6 \pm 0.4$ . 数  $x$  能否等于 9.6、10.1、10、9.1999?

б) 设  $y = 13.1 \pm 0.2$ . 数  $y$  能否等于 12.9、13.09、13.29、13.001?

570. 计算  $x$  的等于其上界与下界的算术平均数的近似值, 并指出这个近似值精确到什么程度:

a)  $6 \leq x \leq 8$ ;

б)  $2 \leq x \leq 3$ ;

в)  $4.5 \leq x \leq 4.8$ ;

г)  $2.81 \leq x \leq 2.83$ .

571. 在用电流计测量电流强度时, 指针停在 2.1 安和 2.2 安之间. 取上述不足近似值和过剩近似值的算术平均数作为电流强度的值. 这个近似值精确到什么程度?

572. 设  $l$  是一个金属轴的长度 (以毫米为单位). 在用直尺量轴长时, 得到  $8 \leq l \leq 9$ , 而用卡尺量这个轴长时, 得到  $8.7 \leq l \leq 8.8$ . 在上述两种情形下, 分别计算轴长的等于上界与下界算术平均数的近似值 (以毫米为单位), 并指出所得到的近似值精确到什么程度.

573. a) 证明: 1.4 是 1.361 的精确到 0.1 的近似数.

б) 证明:  $0.29$  是  $\frac{2}{7}$  的精确到 0.01 的近似数.

574. a) 3.4 是不是 3.4281 的精确到 0.5、0.05、0.01 的近似数?  
 6) 0.2 是不是 0.1981 的精确到 0.5、0.1、0.01、0.001 的近似数?
575. 量一个矩形的长度  $a$  和宽度  $b$  (以厘米为单位), 得到  $a = 5.4 \pm 0.1$ ,  $b = 3.7 \pm 0.1$ . 求:  
 a) 这个矩形的周长;  
 6) 这个矩形的面积.
576. 已知直径长等于  $d$  厘米,  $d = 4.55 \pm 0.05$ . 求圆周长.  
 取  $\pi = 3.145 \pm 0.005$ .
577. 某工程需要浇注  $1000 \pm 20$  米<sup>3</sup> 的混凝土. 一辆自卸卡车每次可装运  $2.25 \pm 0.02$  米<sup>3</sup> 混凝土. 问这辆自卸卡车为了完成这项工作需要跑多少趟?
578. 一块金属锭的体积是  $0.00645 \pm 0.00005$  米<sup>3</sup>, 质量是  $17.4 \pm 0.1$  公斤. 根据表中所列的密度, 确定这块金属锭是用什么材料制成的?

| 名 称 | 密 度(公斤/米 <sup>3</sup> ) |
|-----|-------------------------|
| 铜   | 8900                    |
| 钢   | 7800                    |
| 铸铁  | 7000                    |
| 铝   | 2700                    |

### 复 习 题

579. 分别写出属于区间  $[14.26, 14.46]$  且满足下列条件的任何一个数:  
 a) 写到小数点后一位;

6) 写到小数点后二位;

r) 写到小数点后三位.

580. 根据式  $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ , 分别把每个变量用另外两个变量表示出来.

581. 化简:

a)  $(ab^{-1} - a^{-1}b) \cdot (a - b)^{-1}$ ; 6)  $(x^{-2} - y^{-2}) \cdot (x + y)^{-1}$ .

582. 函数  $f$  由下列叙述给出: “每个自然数对应于这个数除以 5 的余数”.

求  $f(8), f(32), f(45), f(104), f(321)$ .

集合  $N$  映射到什么集合上?

583. 已知函数  $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ , 它的定义域是正数集合.

求  $f\left(\frac{1}{2}\right), f(3), f(10), f(100)$ .

$1, \frac{1}{2}, -1, 3$  是不是这个函数的值?

## 25. 相 对 误 差

设量得书的厚度  $b$  和书架的长度  $l$  (以厘米为单位) 是:

$$b = 6 \pm 0.5, \quad l = 200 \pm 0.5.$$

这两个度量结果都精确到 0.5 厘米. 但是很明显, 绝对误差 0.5 厘米与 6 厘米之比太大, 而与 200 厘米之比较小, 也就是说, 后一次度量结果比前一次度量结果的质量要高.

相对误差是度量或计算的质量指标.

定义 某量近似值的绝对误差与近似值的绝对值之比,

叫做这个近似值的相对误差。

如果  $x$  是某量的准确值,  $a$  是它的近似值, 那么这个近似值的相对误差等于  $\frac{|x-a|}{|a|}$ 。

例如, 在把 0.2517 四舍五入到百分位时, 得到了近似数 0.25。求这样舍入的相对误差。

我们有:

$$x = 0.2517, \quad a = 0.25,$$

$$\frac{|x-a|}{|a|} = \frac{|0.2517-0.25|}{|0.25|} = \frac{0.0017}{0.25} = 0.0068.$$

相对误差通常用百分数来表示。在这个例子中, 舍入的相对误差等于 0.68%。

我们回到本小节开始时所说的例子。

书的厚度等于  $6 \pm 0.5$  厘米。由于不知道度量的绝对误差, 所以我们还不能算出相对误差。但是, 我们知道, 绝对误差不超过 0.5 厘米。因此, 这次度量的相对误差不超过  $\frac{0.5\text{cm}}{6\text{cm}}$

$= \frac{1}{12}$ 。因为  $\frac{1}{12} = 0.083\cdots$ , 所以量得书的厚度的相对误差不超过 8.4%。(相对误差只算上界, 因此, 无限小数 0.083 作四舍五入时取过剩近似值。)

作类似地讨论, 我们可求得度量书架长度的相对误差不超过  $\frac{0.5\text{cm}}{200\text{cm}}$ , 即 0.25%。

通常说, 量得书的厚度的相对准确度是 8.4%, 量得书架长度的相对准确度是 0.25%。

一般地,如果数  $a$  是数  $x$  的精确到  $h$  的近似值,那么相对误差不超过  $\frac{h}{|a|}$ . 在这种情形下就说,近似值的相对准确度是  $\frac{h}{|a|}$ .

**584.** 把下列各数四舍五入到个位,并求出舍入结果的绝对误差和相对误差:

a) 5.3;      б) 9.8;      в) 1.96;      г) 7.5.

**585.** a) 设  $y = 25.6 \pm 0.2$ . 计算数  $y$  的近似值的相对误差的上界.

б) 设  $x = 33.4 \pm 0.1$ . 指出数  $x$  的近似值相对准确度.

**586.** 一个温度计的偏差不大于  $0.5^\circ\text{C}$ . 用这个温度计测量气温并得到  $17^\circ\text{C}$ . 指出这次测量相对准确度.

**587.** 用电压计测量电压并得到  $V = 210 \pm 0.5$  伏. 证明: 测量的相对误差不超过  $0.4\%$ .

**588.** 作完测定铝的密度的实验以后,一名学生得到的结果是  $2680$  公斤/米<sup>3</sup>. 如果,密度表上的铝的密度值是  $2700$  公斤/米<sup>3</sup>,计算实验结果的相对误差.

**589.** 用两个温度计同时测量水的温度,得到这样的结果:

$t = 25 \pm 1^\circ\text{C}$ ,  $t = 25.1 \pm 0.1^\circ\text{C}$ .

比较这两种测量结果的准确度.

**590.** 比较测量人的头发的粗细  $d$  和测量从地球到月球的距离  $l$  的准确度,已知:

$d = 0.15 \pm 0.005\text{mm}$ ,  $l = 380000 \pm 500\text{km}$ .

## 复 习 题

591. 解不等式:

$$\text{a) } \frac{5}{2-12x} < 0; \quad \text{b) } \frac{-16}{3x-8} < 0.$$

## § 9. 近似计算的实际方法

### 26. 近似数的写法

设

$$x = 73.642 \pm 0.05.$$

这就表示:

$$73.592 \leq x \leq 73.692.$$

属于区间  $[73.592, 73.692]$  的数, 例如 73.594, 73.61, 73.67842 等等, 是一个无穷集合. 数  $x$  的准确值对于我们来说是未知的. 但是很明显, 这个数的十位上的数字是 7, 个位上的数字是 3, 十分位上的数字是 5 或者 6. 至于在数  $x$  中, 百分位上的数字, 千分位上的数字, 以及一般地, 后边所有数位上的数字是什么, 我们都不知道. 把数  $x$  写成小数时, 前面几位有下列两种写法: 73.5... 或者 73.6....

把近似数 73.642 和  $x$  的相应位数上的数字加以比较, 我们会注意到, 它们的十位上的数字和个位上的数字相同, 而十分位的数字或者相同, 或者彼此相差这个数位上的一个单位.

**定义** 如果近似数的绝对误差不超过某个数位上的一个

**单位,那么这个数位上的数字叫做这个近似数的可靠数字.**

在上面的例子中, 不超过绝对误差界的第一个数位是十分位 ( $0.05 < 0.1$ , 但是  $0.05 > 0.01$ ). 这就是说, 在 73.642 中, 十分位的数字是右起第一个可靠数字. 显然, 由此向左的所有数字也都是可靠数字.

我们已经说明了, 在数  $x$  的近似值 73.642 中, 十分位往后的各位数字没有提供关于  $x$  的准确值的任何情况. 因此, 取 73.6 (即把 73.642 四舍五入到十分位, 也就是取到右边第一个可靠数字所得到的数) 作为  $x$  的近似值是合理的. 这个近似值的绝对误差不超过 0.1. 实际上, 因为

$$73.592 \leq x \leq 73.692,$$

$$\text{所以 } |x - 73.6| \leq |73.692 - 73.592| = 0.1.$$

这就表明,

$$x = 73.6 \pm 0.1.$$

**一般地, 通常写近似数时必须使这个近似数中的所有数字都是可靠数字** (换句话说, 就是使这个近似数的绝对误差不超过它的末位上的一个单位).

当四舍五入到右边第一个可靠数字的数位时, 近似数的误差还要加上舍入误差. 结果四舍五入到的那个数位上所写的数字有时可能不是可靠数字.

例如, 设  $x = 8.458 \pm 0.08$ . 在写出的数  $x$  的近似值中, 右边第一个可靠数字在十分位. 把 8.458 四舍五入到十分位,

$$8.458 \approx 8.5$$

这时, 误差 0.08 还应该加上舍入误差 0.042. 从误差的界的新值  $h = 0.08 + 0.042 = 0.122$  可以断定, 在  $x$  的近似值 8.5 中, 数字 5 不是可靠数字. 在这种情形下需要再作一次四舍五入.

我们来看另外一些例子。

例1 设  $y = 3.857 \pm 0.0004$ 。在  $y$  的近似值 3.857 中，所有的数字都是可靠数字。实际上，把绝对误差界 0.0004 和近似值末位上的一个单位进行比较，也就是和 0.001 进行比较，得到  $0.0004 \leq 0.001$ 。这就表明，千分位上的数字 7 是有效数字。显然，在它左边的所有数字都是有效数字。

由此可见， $y$  的近似值是根据上述规则写出来的。

例2. 设  $z = 250000 \pm 1000$ 。在  $z$  的近似值 250000 中，右边第一个可靠数字是千位上的数字 0。为了在写出的  $z$  的近似值中辨别出可靠数字，我们把它表示成标准形式，即  $a \times 10^n$  的形式，其中  $1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z}$ 。在这种情形下，我们在因数  $a$  中指明所有的可靠数字。这时， $z = 2.50 \times 10^5 \pm 0.01 \times 10^5$ ，或者写成  $z = (2.50 \pm 0.01) \times 10^5$ 。

如果已知在写出的某数的近似数中，所有数字都是可靠数字，那么绝对误差界可以不必指出，因为很明显，绝对误差不超过所写近似数的末位上的一个单位。在这种情形下，可以使用近似等式  $x \approx a$ 。

例如，

如果  $x \approx 9.7$ ，那么这就表示绝对误差不超过 0.1，也就是  $x = 9.7 \pm 0.1$ ；

如果  $x \approx 930$ ，那么绝对误差不超过 1，也就是  $x = 930 \pm 1$ ；

如果  $x \approx 6.4 \times 10^3$ ，那么这个近似数的绝对误差不超过  $0.1 \times 10^3$ ，也就是  $x = (6.4 \pm 0.1) \times 10^3$ 。

**592.** 指出下列  $x$  的近似值中的可靠数字：



- а)  $x = 5.742 \pm 0.03$ ;      б)  $x = 8.327 \pm 0.01$ ;  
 в)  $x = 0.302 \pm 0.001$ ;    г)  $x = 2.418 \pm 0.002$ ;  
 д)  $x = 19.3 \pm 0.4$ ;        е)  $x = 0.874 \pm 0.5$ ;  
 ж)  $x = 43.624 \pm 0.015$ ;   з)  $x = 1.174 \pm 0.025$ .

**593.** 指出下列  $y$  的近似值中的可靠数字:

- а)  $y = 610 \pm 5$ ;              б)  $y = 1289 \pm 10$ ;  
 в)  $y = 1639 \pm 100$ ;        г)  $y = 4300 \pm 5$ ;  
 д)  $y = 6500 \pm 10$ ;        е)  $y = 134000 \pm 100$ .

**594.** 证明下列近似值中所有的数字都是可靠数字:

- а)  $x = 5.74 \pm 0.003$ ;      б)  $y = 8.33 \pm 0.01$ ;  
 в)  $z = 0.32 \pm 0.001$ ;    г)  $y = 19.7 \pm 0.035$ .

**595.** 在下列近似值中,所有的数字都是可靠数字. 指出所给近似值的绝对误差界:

- а)  $x \approx 0.37$ ;      б)  $y \approx 1.490 \cdot 10^2$ ;    в)  $z \approx 16.4$ ;  
 г)  $p \approx 2.10$ ;    д)  $q \approx 2.101$ ;        е)  $m \approx 2.100$ ;  
 ж)  $m \approx 165$ ;      з)  $n \approx 2430$ .

**596.** 下列  $x$  的近似值写成了标准形式  $a \times 10^n$  (因数  $a$  的所有数字都是有效数字). 指出  $x$  的绝对误差界:

- а)  $x \approx 1.49 \times 10^2$ ;        б)  $x \approx 1.490 \times 10^2$ ;  
 в)  $x \approx 1.4900 \times 10^2$ ;    г)  $x \approx 3.14 \times 10^4$ ;  
 д)  $x \approx 12.7 \times 10^3$ ;        е)  $x \approx 1.489 \times 10^5$ .

**597.** 下列三种称量结果 (都是可靠数字) 之间有什么区别:

19 克, 19.0 克, 19.00 克? 指出这几种称量结果的相对准确度.

**598.** 在测量钢锭直径时分别使用了刻度是毫米的直尺, 卡尺 (刻度是 0.1 毫米), 千分尺 (刻度是 0.01 毫米). 所得到的结果是: 17.9 毫米, 18 毫米, 17.86 毫米. 说明上述

各测量结果是用哪种量具量得的，并指出每种量具的准确度。

## 复 习 题

599. 解不等式：

$$a) \frac{2x-1}{5} - \frac{x+4}{10} > 1; \quad б) x - \frac{3-2x}{2} - \frac{x+1}{6} > 0.$$

600. 化简：

$$a) (a^{-2}-4) \cdot (2-a^{-1})^{-2}; \quad б) (1-b^{-1})^2 : (b^{-2}-1).$$

601. 利用函数  $f$  的图象 (图 36)，求满足下列条件的变量  $x$  值的集合：

$$a) f(x) = 0; \quad б) f(x) > 0; \quad в) f(x) < 0.$$

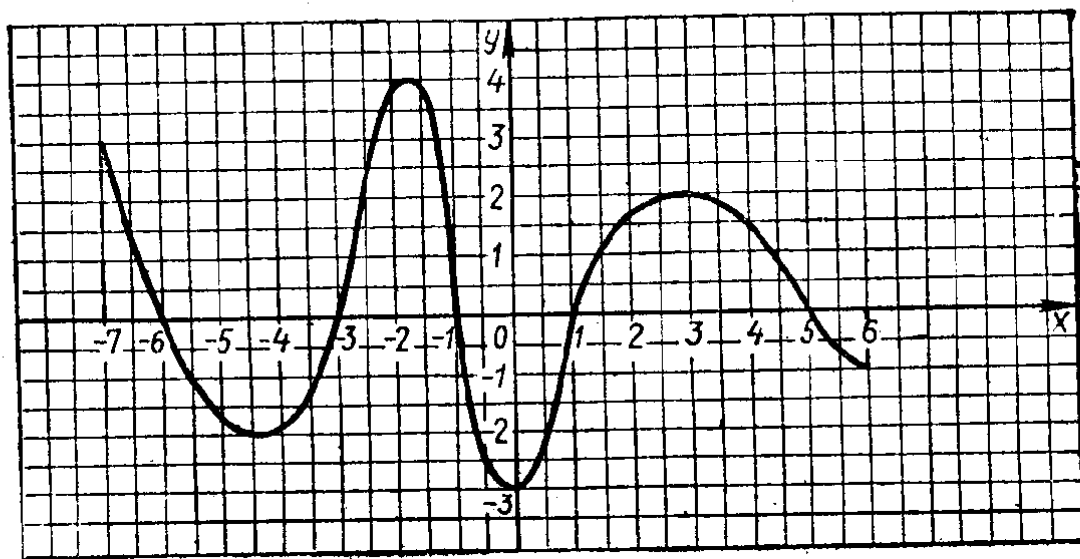


图 36

## 27. 近似数的加减

设  $x = 3.51 \pm 0.003$ ,  $y = 7.213 \pm 0.0004$ . 不难看出,  $x$  和  $y$  的近似数都是用可靠数字写出来的.

作为和  $x + y$  的近似数, 我们取这两个加数的近似数的和

10.723 ( $10.723 = 3.51 + 7.213$ )。在 10.723 中, 哪些数字是可靠数字呢?

为了回答这个问题, 我们要应用界限法。

因为

$$3.507 \leq x \leq 3.513,$$

$$7.2126 \leq y \leq 7.2134,$$

所以

$$10.7196 \leq x + y \leq 10.7264, \text{ 即 } x + y = 10.723 \pm 0.0034.$$

我们看到, 两个界的算术平均数与两个近似数的和完全相同。

由等式  $x + y = 10.723 \pm 0.0034$  可知, 在和的近似数 10.723 中, 第一个可靠数字 (从右边算起) 是百分位数字。这就是说,  $x$  与  $y$  的近似数相加时, 它们的和在小数点后有两个可靠数字, 也就是与精确程度较低的那个近似数的可靠数字个数相同。

一般地, 所有数字都是可靠数字的两个近似数相加时, 在大多数情形下, 它们之中小数位数较少的近似数有几位, 它们的和的小数部分的可靠数字就有几个。

在具体计算中, 通常应用下述法则: **所有数字都是可靠数字的近似数相加时, 其中小数位数最少的近似数有几个数位, 它们的和就保留几个小数数位。**

用这种方法进行计算时, 如果已知近似数的个数不太多, 那么可能除了末位数外, 所得结果全都是可靠数字。

显然, 为了计算简单起见, 位数过多的各近似数可以先适当地四舍五入。四舍五入时, 各近似数要比准确度最低的近

似数多保留一个数字,也就是说,在这种情形下保留一个备用数字。

我们看几个例子。

例1 已知  $p = 3.1416$ ,  $q = 2.718$ ,  $s = 7.4$ , 并且在这几个近似数中,所有数字都是可靠数字,求  $p, q, s$  的和。

1. 找出准确度最低的近似数,也就是位数最少的近似数。这样的近似数是  $7.4$  (小数点后一位)。

2. 把其他的近似数四舍五入,比所找出的近似数多保留一位:

$$3.1416 \approx 3.14; \quad 2.718 \approx 2.72.$$

3. 作近似数的加法:

$$3.14 + 2.72 + 7.4 = 13.26.$$

4. 把所得结果四舍五入,保留的位数与所找出的近似数的位数相同,即四舍五入到十分位:

$$13.26 \approx 13.3.$$

于是,

$$p + q + s \approx 13.3.$$

当近似数相减时,可以同样处理。

例2 已知  $u \approx 6.25$ ,  $v \approx 3.71845$  (在所写出的近似数中,所有数字都是可靠数字),求  $u$  与  $v$  的差。

1. 从已知近似数中找出准确度较低的数,也就是可靠数字的个数最少的近似数。这个数是被减数  $6.25$  (小数点后两位)。

2. 把减数四舍五入,比被减数多保留一位:

$$3.71845 \approx 3.718.$$

3. 作近似数的减法:

$$6.25 - 3.718 = 2.532.$$

4. 把所得结果四舍五入到小数点后两位:

$$2.532 \approx 2.53.$$

我们求得:

$$u - v \approx 2.53.$$

例3 已知  $x \approx 6.3 \times 10^3$ ,  $y \approx 3.26 \times 10^5$ , 求  $x$  与  $y$  的和.

我们先把和  $x + y$  变形, 把  $10^5$  (即 10 的带有最大指数的幂) 提出到括号外. 得:

$$\begin{aligned} x + y &\approx 6.3 \times 10^3 + 3.26 \times 10^5 = 10^5(6.3 \cdot 10^{-2} + 3.26) \\ &= 10^5(0.063 + 3.26). \end{aligned}$$

在 0.063 与 3.26 相加时, 应用上述法则, 得:

$$0.063 + 3.26 = 3.323 \approx 3.32.$$

于是,  $x + y \approx 3.32 \times 10^5$ .

602. 求  $x$  与  $y$  的和:

$$\text{a) } x \approx 12.4, \quad y \approx 3.1678;$$

$$\text{б) } x \approx 45.1116, \quad y \approx 22.3;$$

$$\text{в) } x \approx 3.67, \quad y \approx 13.5;$$

$$\text{г) } x \approx 15.6, \quad y \approx 12.016.$$

603. 求  $u$  与  $v$  的差:

$$\text{a) } u \approx 1.64, \quad v \approx 1.2316;$$

$$\text{б) } u \approx 31.6423, \quad v \approx 12.6;$$

$$\text{в) } u \approx 16.20, \quad v \approx 8.563;$$

---

• 在这里和以后, 近似数中的所有数字都是可靠数字.

г)  $u \approx 5.26$ ,  $v \approx 7.14$ .

604. 已知  $a \approx 26.1042$ ,  $b \approx 0.98$ ,  $c \approx 3.6$ .

计算下列各式的值:

a)  $a + b + c$ ;    б)  $a - b - c$ .

605. 一个电路由三个串联的元件组成, 它们的电阻分别是  $R_1 \approx 5.26$  欧姆,  $R_2 \approx 3.815$  欧姆,  $R_3 \approx 4.7$  欧姆. 根据公式  $R = R_1 + R_2 + R_3$ , 计算这个电路的总电阻  $R$  (欧姆).

606. 已知四边形的边长:

$a \approx 3.26$  分米,  $b \approx 6.12$  分米,  $c \approx 7.5$  分米,

$d = 4.3$  分米,

求这个四边形的周长.

607. 一瓶油连瓶带油共重 1.63 公斤, 空瓶重 0.706 公斤.

求油的重量.

608. 在面积为 600 米<sup>2</sup>的一块地上, 分别建造占地 86.5 米<sup>2</sup>的房屋和占地 16.3 米<sup>2</sup>的板棚. 建筑完工后, 这块地剩下的空地面积是多少?

609. 已知:

a)  $x \approx 9.26 \cdot 10^4$ ,  $y \approx 8.4 \cdot 10^4$ ;

б)  $x \approx 6.043 \cdot 10^3$ ,  $y \approx 5.2 \cdot 10^3$ ;

в)  $x \approx 6.4 \cdot 10^5$ ,  $y \approx 4.25 \cdot 10^6$ ;

г)  $x \approx 9.2 \cdot 10^2$ ,  $y \approx 1.07 \cdot 10^2$ .

## 复 习 题

610. 求下列不等式的解集合:

a)  $0 < \frac{x-1}{5} < 3$ ;    б)  $-4 < \frac{2-5x}{3} < 1$ .

## 28. 近似数的乘除

为了叙述在实际计算中用到的近似数的乘法法则，我们需要有效数字的概念。

在一个数中，除了第一个不为零的数字之前的零以外，所有的可靠数字都叫做有效数字。

例如，设  $x \approx 284$ ， $y \approx 0.342$ ， $z \approx 0.005070$ （其中每个数的所有数字都是可靠数字）。

在近似数  $x$  中，所有数字都是有效数字。在近似数  $y$  中，有三个有效数字：3, 4, 2。在近似数  $z$  中，第三个零以后的数字 5, 0, 7, 0 是有效数字。

我们来看一个例子。

设  $x = 28.4 \pm 0.04$ ， $y = 0.75 \pm 0.005$ 。不难理解，近似数  $x$  与  $y$  所取的全都是可靠数字。

作为积  $xy$  的近似数，我们取这两个数的近似数的积：

$$28.4 \times 0.75 = 21.300.$$

在所得到的积中，哪些数字是可靠数字呢？为了说明这一点，我们应用界限法。

因为

$$28.36 \leq x \leq 28.44,$$

$$0.745 \leq y \leq 0.755,$$

所以

$$21.1282 \leq xy \leq 21.4722.$$

有：

$$|xy - 21.300| \leq |21.4722 - 21.1282| \leq 0.5.$$

这就是说,在 21.300 中右起第一个可靠数字是个位数字 1,也就是说,在写出的积的近似数中有两个可靠数字。这两个数字也是有效数字。

我们在积的近似数中得到了两个有效数字,也就是与有效数字个数最少的因数 0.75 中的有效数字个数相同。

我们从另外一些例子会注意到,近似数的积的有效数字个数,与有效数字个数最少的因数相同,或者比它少一个。

因此,在实际计算中,通常应用下述法则:**近似数相乘时,有效数字个数最少的因数有几个有效数字,它们的积就保留几个数字(不算前边的零)。**

注意,如果一个因数的值是准确的,另一个因数的值是近似的,那么积的近似数中应该保留的数字个数(不算第一个零),与已知近似数的有效数字个数相同。

实际上,这样的两个数相乘时,所得结果全部都是可靠数字(末位数有可能除外)。

很明显,为了避免多余的计算,可以把有效数字过多的因数先适当地四舍五入。四舍五入时保留的有效数字的个数,与有效数字个数最少的因数相同,但是要多保留一个备用数字。

例 1 已知  $u \approx 0.4267$ ,  $v \approx 0.73$ , (在写出的近似数中,所有数字都是可靠数字),求  $u$  与  $v$  的积。

1. 找出有效数字个数最少的因数。这样的因数是 0.73 (两个有效数字)。

2. 把因数 0.4267 四舍五入,使它比有效数字个数最少的因数多一个有效数字:  $0.4267 \approx 0.427$  (四舍五入取到三个



有效数字；一个数字是备用数字）。

3. 相乘后得到积：

$$0.427 \times 0.73 = 0.31171.$$

4. 把这个结果四舍五入，使其数字个数（不算第一个零）与有效数字个数最少的因数含有的有效数字个数相同：  
 $0.31171 \approx 0.31.$

于是， $uv \approx 0.31.$

在计算近似数的商时，可以应用类似的法则。

例2 设  $x \approx 0.823$ ,  $y \approx 1.34$ （在写出的近似数中，所有数字都是可靠数字），计算式  $\frac{xy}{x+y}$  的值，

1. 求出积  $xy$  的近似值：

$$xy \approx 0.823 \times 1.34 = 1.10282 \approx 1.103.$$

（在  $x$  与  $y$  的近似值中，都有三个有效数字。所得结果保留四个数字；有一个数字是备用数字。）

2. 求出和  $x+y$  的近似值：

$$x+y \approx 0.823 + 1.34 = 2.163.$$

（ $y$  的近似数中，小数点后有两位； $x$  的近似数中，小数点后有三位。所得结果保留到小数点后三位；有一个数字是备用数字。）

3. 求出商  $\frac{xy}{x+y}$  的近似值：

$$\frac{xy}{x+y} \approx \frac{1.103}{2.163} \approx 0.5099.$$

（不算备用数字，在分子与分母的近似值中，都含有三个有效

数字. 计算结果, 不算整数位上的零, 共有四个数字; 有一个数字是备用数字.)

4. 把上述结果四舍五入到三个数字 (不算整数位上的零);

$$\frac{xy}{x+y} \approx 0.510.$$

611. 在下列近似数中, 所有数字都是可靠数字. 指出哪些数字是有效数字?

- a)  $y \approx 0.0287$ ;    б)  $x \approx 3.5104$ ;    в)  $z \approx 28.10$ ;  
г)  $x \approx 1527$ ;    д)  $v \approx 0.1175$ ;    е)  $t \approx 0.000283$ ;  
ж)  $u \approx 5.00$ ;    з)  $y \approx 20.08$ ;    и)  $t \approx 0.0750$ .

612. 已知  $p$  和  $q$ , 求  $p$  与  $q$  的积的值:

- a)  $p \approx 46.5$ ,     $q \approx 0.72$ ;  
б)  $p \approx 0.0638$ ,     $q \approx 18.4$ ;  
в)  $p \approx 15.94$ ,     $q \approx 0.85$ ;  
г)  $p \approx 72.845$ ,     $q \approx 0.43$ .

613. 求  $x$  与  $y$  的积的值, 这两个数都写成了标准形式  $a \times 10^n$  (在因数  $a$  中, 所有数字都是可靠数字):

- a)  $x \approx 5.2 \times 10^7$ ,     $y \approx 3.41 \times 10^4$ ;  
б)  $x \approx 1.754 \times 10^8$ ,     $y \approx 6.9 \times 10^{-5}$ ;  
в)  $x \approx 8.42 \times 10^{-4}$ ,     $y \approx 9.81 \times 10^5$ .

614. 求长为 5.85 米、宽为 3.75 米的长方形房间的面积.

615. 一块长方形地块, 测得它长宽分别等于 254 米和 194 米 (精确到 1 米). 这块地的面积是多少?

616. 已知正方形的边长  $c$ , 求正方形的周长:

a)  $e \approx 6.29$  米;      6)  $c \approx 0.85$  米.

617. 观测员看到闪电 4.7 秒后听到了雷声. 已知声音在空气中的传播速度等于 332 米/秒, 从观测员到放电处的距离是多少?

618. 已知  $x$  和  $y$  的近似值, 求商  $\frac{x}{y}$  的近似值:

a)  $x \approx 18.28$ ,       $y \approx 0.54$ ;

6)  $x \approx 0.36$ ,       $y \approx 0.0238$ ;

8)  $x \approx 4.5 \cdot 10^7$ ,       $y \approx 2.79 \cdot 10^5$ ;

г)  $x \approx 6.72 \cdot 10^{-4}$ ;  $y \approx 2.6 \cdot 10^{-6}$ .

619. 在量度一个长方形的长度  $a$  和宽度  $b$  时, 得到  $a \approx 15.4$  厘米,  $b \approx 8.7$  厘米. 求这个长方形的周长和面积.

620. 一个三角形的底为  $a \approx 42.3$  厘米, 高为  $h \approx 56.7$  厘米, 求三角形的面积.

621. 一块地的形状是  $112 \times 348$  米的长方形. 这块地上种的马铃薯每公顷估产 18 吨. 预期这块地的总产量是多少?

622. 用公式  $S = \pi r^2$  求圆面积, 已知  $\pi \approx 3.14$ ,  $r \approx 8.3$  厘米.

623. 已知梯形的底  $a \approx 15.8$  厘米,  $b \approx 8.4$  厘米, 高  $h \approx 29.5$  厘米, 求梯形面积.

624. 进行必要的度量, 然后求出图形上带有斜线部分的面积 (图 37).

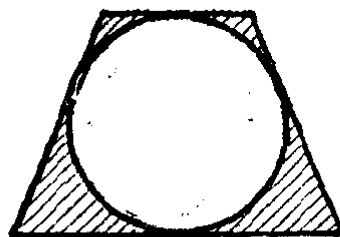


图 37

625. 求下列各式的值:

a)  $3x - 5y$ , 其中  $x \approx 46.24$ ,  $y \approx 25.2$ ;

6)  $\frac{x+y}{y-x}$ , 其中  $x \approx 2.08$ ,  $y \approx 10.2$ ;

Б)  $\frac{xy}{x-y}$ , 其中  $x \approx 2.54$ ,  $y \approx 1.34$ ;

Г)  $x^2 - 2x + 7$ , 其中  $x \approx 1.44$ .

## 复 习 题

626. 从公式  $I = \frac{U}{R_1 + R_2}$  解出变量  $R_1$ .

627. 从公式  $Q = cm(t_2 - t_1)$ , 分别解出:

а) 变量  $m$ ;      б) 变量  $t_2$ .

628. 解不等式:

а)  $(x-2)^2(3x-5) > 0$ ;    б)  $(x+1)^3(3-x) \leq 0$ .

629. 求不等式的解集合:

а)  $\frac{8}{x-3} - \frac{x-1}{2x-6} > 3$ ;    б)  $\frac{8}{x+3} - \frac{x+11}{3x-9} < 1$ .

630. 作出下列各式给出的函数图象:

а)  $y = 3x^{-1}$ ;      б)  $y = -5x^{-1}$ .

631. 函数的解析式是  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ .

а) 求这个函数的图象与坐标轴的交点坐标.

б) 0.6、2 是不是属于这个函数的值域?

## 第三章补充习题

### 第 21 小节

632. 指出下述各量的上界和下界:

а) 苏联领土内的气温;

б) 你所在的地区的大气压;

в) 小汽车的速度.

633. 一幢楼房有 60 个房间. 所有的房间都住上了人, 并且每个房间不超过 5 人. 指出这幢楼房住户人数的上界和下界.

634. 为了制造零件, 需要  $a$  公斤金属材料. 现在有  $p$  公斤金属材料. 如果:

a)  $23.9 < a < 24.7, 24.8 < p < 25.4;$

б)  $23.9 < a < 24.7, 23.4 < p < 23.9;$

в)  $23.9 < a < 24.7, 24.3 < p < 24.9;$

那么能不能做出所需零件?

635. 从长为  $a$  毫米、宽为  $b$  毫米的长方形薄铁板能不能剪裁出直径为  $d$  毫米的圆形薄铁板, 如果:

a)  $84 < a < 86,$  б)  $84 < a < 86,$  в)  $84 < a < 86,$

$65 < b < 67,$   $65 < b < 67,$   $65 < b < 67,$

$62 < d < 64;$   $71 < d < 73;$   $66 < d < 68?$

636. 用刻度值为 0.0002 克的分析天平测定铝箔的质量为 2.9062 克. 用最小砝码质量分别为 10 毫克、100 毫克、1 克的三种普通天平称量铝箔时, 所得的不足近似值和过剩近似值应该是多少?

637. 带有秒针的钟所指出的时间是 8 点 28 分 15 秒. 当不带秒针的钟上的刻度值等于:

a) 1 分; б) 5 分

时, 所读出的时间的不足近似值和过剩近似值应该是多少?

638. 已知  $10.4 \text{ 厘米} < |AB| < 10.5 \text{ 厘米}$ , 估算三角形  $ABC$  的平行于  $AB$  边的中位线的长度.

639. 已知  $5 \leq x \leq 6$ . 求下列各式的值的界:

- а)  $0.2x$ ;      б)  $-0.5x$ ;      в)  $x+3$ ;  
 г)  $10-x$ ;      д)  $3x+4$ ;      е)  $2x-5$ ;  
 ж)  $\frac{1}{x}+2$ ;      з)  $\frac{1}{x+2}$ .

640. 如果:

- а)  $-1.6 < 4c < 0.4$ ;      б)  $-9 < -3c < 1.8$ ;  
 в)  $0.4 < 2c+1 < 1.2$ ;      г)  $1.6 < 0.3-c < 1.8$ ,

数  $c$  含在哪两个界之内?

641. 利用函数  $y=3x+2$  的图象求式  $3x+2$  的值的集合, 已知  $x \in [0.5, 1]$ . 通过计算检验答案.

642. 利用函数  $y=1-x$  的图象求式  $1-x$  的值的集合, 已知  $x \in ]-1.5, 0[$ . 通过计算检验答案.

## 第 22 小节

643. 把关于不等式两边分别相加的定理应用于下列不等式:

- а)  $13.4 > 12.3$ ,      б)  $-1.8 < -0.5$ ,  
 $-11.6 > -11.9$ ;       $0.3 < 0.5$ .

644. 把关于不等式两边分别相乘的定理应用于下列不等式:

- а)  $15 < 23$ ,  $0.1 < 0.2$ ;      б)  $100 > 50$ ,  $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$ .

645. 对下列三个不等式先应用关于不等式两边分别相加的定理, 然后再应用两边分别相乘的定理:

- а)  $5 > 4$ ,  $3 > 2$ ,  $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ ;      б)  $0.1 < 0.5$ ,  $1 < 3$ ,  $7 < 10$ .

646. 证明: 如果  $a > b$ ,  $c > d$ , 其中  $a, b, c$  是正数,  $d$  是负数, 那么  $ac > bd$ . 举例说明这个定理.

647. 证明:

$$a) (a \leq b \text{ 和 } c \leq d) \implies (a + c \leq b + d);$$

$$6) (0 < a \leq b \text{ 和 } 0 < c \leq d) \implies (ac \leq bd).$$

648. 如果  $0 < a \leq 2$ ,  $0 < b \leq 5$ , 证明:

$$a) 5a + 2b \leq 20; \quad 6) ab + 4 \leq 4.$$

649. 证明: 如果  $0 < c \leq 3$ , 那么  $c^2 + 6 \leq 15$ .

650. 如果:

$$a) a \in [3, +\infty[ \text{ 和 } b \in [-3, +\infty[;$$

$$6) a \in ]-\infty, 5[ \text{ 和 } b \in ]-\infty, -8[;$$

那么  $a + b$  的值构成怎样的数区间?

651. 如果:

$$a) a \in [12, +\infty[ \text{ 和 } b \in \left[\frac{1}{3}, +\infty\right[;$$

$$6) a \in ]0, 0.5] \text{ 和 } b \in ]0, 2],$$

那么  $ab$  的值构成怎样的数区间?

652. 设  $x \in [2, +\infty[$  和  $y \in [4, +\infty[$ . 求下列各式的值的集合:

$$a) 5x + 2y; \quad 6) -4(x + y); \quad \text{B) } x(y - 1);$$

$$\Gamma) \frac{1}{x} + \frac{1}{y}.$$

### 第 23 小节

653. 求下列各式的值的界:

$$a) a + 2b, \text{ 已知 } 0 < a < 1, -3 < b < -2;$$

$$6) \frac{1}{2}a - b, \text{ 已知 } 7 < a < 10, 14 < b < 15;$$

$$\text{B) } 5a + 7b, \text{ 已知 } 2.5 < a < 3.2, -\frac{1}{35} < b < 0;$$

г)  $\frac{b}{4} - 5a$ , 已知  $1.2 < a < 1.3$ ,  $2 < b < 3$ .

654. 估计下列各式的值所在的范围:

а)  $mn - 1$ , 已知  $2 \leq m \leq 3$ ,  $11 \leq n \leq 12$ ;

б)  $m(n - 1)$ , 已知  $0.1 \leq m \leq 0.2$ ,  $5.1 \leq n \leq 5.2$ ;

в)  $\frac{1}{m} + n$ , 已知  $5 \leq m \leq 10$ ,  $12 \leq n \leq 15$ ;

г)  $\frac{1}{m+n}$ , 已知  $7 \leq m \leq 8$ ,  $13 \leq n \leq 14$ .

655. 已知  $3 \leq a \leq 10$ ,  $1 \leq x \leq 4$ , 分别求差  $ax - 2x$  与积  $x(a - 2)$  的值的界. 并对所得结果进行比较.

656. 设  $3 \leq x \leq 4$ ,  $1 \leq y \leq 2$ . 分别确定积  $(x + y)(x - y)$  与差  $x^2 - y^2$  的值的界. 并对所得结果进行比较.

657. 设  $A$ 、 $B$ 、 $C$  是不在同一条直线上的三点, 并且已知  $29\text{mm} < |AB| < 31\text{mm}$ ,  $39\text{mm} < |BC| < 41\text{mm}$ . 距离  $AC$  能不能等于:

а)  $30\text{mm}$ ;      б)  $60\text{mm}$ ?

658. 求下列各式的值的界:

а)  $m + n - k$ , 如果  $3.7 < m < 3.8$ ,  $2.6 < n < 2.7$ ,  $1.2 < k < 1.3$ ;

б)  $\frac{a}{c} + b$ , 如果  $3.25 < a < 3.26$ ,  $6.13 < b < 6.14$ ,  $2.51 < c < 2.52$ ;

в)  $\frac{a}{b - c}$ , 如果  $3.04 < a < 3.05$ ,  $1.15 < b < 1.16$ ,  $0.14 < c < 0.15$ .



## 第 24 小节

659. 设  $y$  是某一个数,  $b$  是它的近似数. 如果:

a)  $y = 12.8$ ,  $b = 13$ ; 6)  $y = 3.74$ ,  $b = 3.8$ ,

求近似数的绝对误差.

660.  $\frac{5}{9}$  的两个近似数 0.55 或 0.56 中, 哪个近似数比较精

确?

661.  $\pi = 3.14159\cdots$  的下列四个近似值中, 哪个近似值比较精

确:  $3.141$ ,  $3.142$ ,  $3\frac{1}{7}$ ,  $3\frac{10}{71}$ ?

662. 当  $m = 0.03$ ,  $n = 0.01$  时, 利用公式  $(1+m) \cdot (1+n) \approx 1+m+n$ , 求  $(1+m) \cdot (1+n)$  的近似值. 这个近似值的绝对误差是多少?

当取  $m = 0.02$ ,  $n = -0.01$  时, 再将这道题作一遍.

663. 当  $m = 0.002$  时, 计算式  $\frac{1}{1+m}$  的值. 利用公式  $\frac{1}{1+m}$

$\approx 1-m$ , 求这个式子的近似值.

当取  $m = -0.001$  时, 再将这道题作一遍.

664. a) 把 1.487、0.35、2.714 分别四舍五入到十分位. 证明在上述每种情形下, 四舍五入所得的近似数的绝对误差不超过 0.1 的一半, 即不超过 0.05.

6) 举几个把小数四舍五入到百分位的例子. 证明在每种情形下, 四舍五入所得到的近似数准确到 0.01 的一半, 即准确到 0.005.

665. 设  $\frac{1}{31} \leq x \leq \frac{1}{30}$ . 求证,  $\frac{1}{31}$  和  $\frac{1}{30}$  是  $x$  的准确到 0.01 的

近似值.

666. 已知,  $\frac{1}{100} \leq x \leq \frac{1}{99}$ .  $\frac{1}{100}$  和  $\frac{1}{99}$  是不是  $x$  的准确到

0.05, 0.01, 0.001 的近似值?

667. 在数轴上分别表明满足下列条件的近似数集合:

a) 2.5 的准确到 1 的近似数;

b) 0.7 的准确到 0.5 的近似数;

c) -2.4 的准确到 1 的近似数;

d) -2.6 的准确到 0.5 的近似数.

668. 找出  $\frac{2}{13}$  的准确到 0.01 的近似数集合. 下列各数中哪

些数属于所找出的区间?

0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.162, 0.164,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{7}{45}$ .

对于上述各数中的哪个数, 可以断定它是  $\frac{2}{13}$  的精确到

0.01 的近似数?

669. 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.463 这几个数中间, 哪些

数是  $1\frac{7}{15}$  的精确到 0.01 的近似数?

670. 航线上两点间的距离等于  $s$  公里. 飞机共需要  $t$  小时飞过这段距离. 如果  $s = 5000 \pm 50$ ,  $t = 6 \pm 0.1$ , 求飞行的平均速度.

671. 在一个电路中串联了 18 个小灯泡, 如果每个小灯泡的电阻为  $24 \pm 2.4$  欧姆, 电路的总电压为  $215 \pm 15$  伏特, 求电流强度是多少?

672. 在电路中能否接入一个电阻为  $44 \pm 0.5$  欧姆的仪表, 使

得当电压为  $215 \pm 15$  伏特时, 电流强度不超过 6 安培?

673. 能不能在长为  $6 \pm 0.01$  米、宽为  $1.1 \pm 0.01$  米的货架上摆放一排长为  $1 \pm 0.005$  米、宽为  $0.75 \pm 0.005$  米的 8 个食品箱?

674. 设水压机大活塞的面积  $S_2 = 240 \pm 1$  厘米<sup>2</sup>, 小活塞的面积  $S_1 = 12 \pm 0.2$  厘米<sup>2</sup> (图 38). 为了在大活塞上得到不小于 9000 牛顿的力, 在小活塞加上  $470 \pm 5$  牛顿的力是否足够了?( 摩擦力不计. )

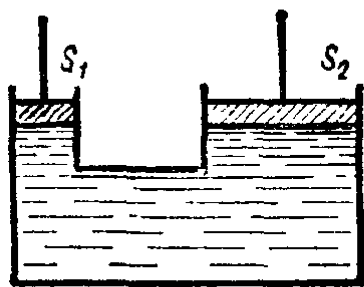


图 38

675. 确定多级火箭第一级的推动装置在工作结束时的功率, 如果这一时刻的飞行速度等于  $3000 \pm 10$  米/秒, 发动机的推力为  $10^6 \pm 10^4$  牛顿. (答案用百万瓩为单位给出.)

676. 为了镶嵌长为  $1 \pm 0.005$  米、宽为  $0.8 \pm 0.005$  米的一段长方形墙壁, 用 40 块边长为  $15 \pm 0.2$  厘米的正方形瓷砖是否够用?

677. 用一卷幅宽  $2 \pm 0.01$  米、长  $20 \pm 0.05$  米的漆布, 铺面积为  $40 \pm 0.2$  米<sup>2</sup> 的地是否够用?

### 第 25 小节

678. 把下列各数四舍五入到十位, 并计算舍入的相对误差:

a) 212;      б) 2175;      в) 415;      г) 96.

679. 已知质量值(以克为单位)的界是:

a)  $15 \leq m \leq 16$ ;      б)  $52 \leq m \leq 54$ .

质量的近似值取两个界的算术平均数时, 相对准确到什么程度?

680. 在作完测定铜的密度的实验后, 学生得到的结果是  $9100\text{kg/m}^3$ . 如果密度表上铜的密度值是  $8900\text{kg/m}^3$ , 计算实验结果的相对误差.
681. 火车车厢的重量  $m_1 = 63 \pm 0.5$  吨和一剂药的药量  $m_2 = 0.15 \pm 0.005$  克, 比较这两种称量结果的准确程度.
682.  $24.6$  是  $x$  的相对准确度为  $0.5\%$  的近似值, 求这个近似值的准确度.
683. 在测量电流强度时, 电流计指示  $4.5$  安培. 这个仪表的相对误差保证不超过  $0.5\%$ . 求所给测量结果的准确度.

### 第 26 小节

684. 在下列  $x$  的近似值中, 什么数字是可靠数字?
- a)  $x = 64.36 \pm 0.7$ ;                      б)  $x = 193.2 \pm 5$ ;  
в)  $x = 2531 \pm 100$ ;                      г)  $x = 45000 \pm 1000$ .
685. 用可靠数字把  $x$  写成近似等式:
- a)  $x = 22.33 \pm 0.3$ ;                      б)  $x = 0.654 \pm 0.02$ ;  
в)  $x = 1.234 \pm 0.07$ ;                      г)  $x = 462.85 \pm 0.09$ .
686. 指出下列各近似值的绝对误差界:
- a)  $x \approx 0.253$ ;                      б)  $x \approx 1.7380$ ;  
в)  $x \approx 29.39$ ;                      г)  $x \approx 5.27 \times 10^5$ ;  
д)  $x \approx 4.362 \times 10^8$ ;                      е)  $x \approx 6.18 \times 10^{-6}$ .
687. 所有数字都是可靠数字的下列各组近似数中, 哪些近似数有较大的相对准确度?
- a)  $45.3$  或  $1.8$ ;                      б)  $0.164$  或  $3241$ ;  
в)  $342.5$  或  $356.1$ ;                      г)  $0.0817$  或  $0.725$ .

### 第 27 小节

688. 已知  $x$ 、 $y$ 、 $z$  的值, 求  $x+y+z$  的值:

a)  $x \approx 15.1612$ ,  $y \approx -1.014$ ,  $z \approx 6.02$ ;

б)  $x \approx 8.243$ ,  $y \approx -0.2445$ ,  $z \approx -4.6$ .

689. 已知三角形的边长, 求这个三角形的周长:

$a \approx 12.6$  分米,  $b \approx 13.25$  分米,  $c \approx 11.75$  分米.

690. 厨房的面积为  $7.5\text{m}^2$ . 煤气灶占地  $0.29\text{m}^2$ . 这间厨房余下部分的面积是多少?

### 第 28 小节

691. 证明: 如果两个近似数是由同样一组有效数字写出的, 那么它们有相同的相对准确度.

692. 已知  $x$  和  $y$  的值, 求  $xy$  的值:

a)  $x \approx 6.49$ ,  $y \approx 0.52$ ;      б)  $x \approx 0.2345$ ,  $y \approx 1.8$ ;

в)  $x \approx 2.46 \cdot 10^3$ ,  $y \approx 7.3$ ;

г)  $x \approx 0.0341$ ,  $y \approx 7.6 \cdot 10^4$ .

693. 世界上第一艘原子破冰船“列宁号”在 1960 年的北极航行中, 单程走过  $8.16 \times 10^3$  海里. 已知 1 海里约等于 1.852 公里, 把“列宁号”走过的距离用公里表示出来.

694. 已知  $x$  和  $y$  的值, 求商  $\frac{x}{y}$  的值:

a)  $x \approx 18.9$ ,  $y \approx 2.56$ ;

б)  $x \approx 0.78$ ,  $y \approx 0.0039$ ;

в)  $x \approx 5.26 \times 10^5$ ,  $y \approx 1.05 \times 10^4$ ;

г)  $x \approx 9.28 \times 10^{-6}$ ,  $y \approx 5.12 \times 10^{-5}$ .

695. 如果量得长方体的棱长  $a$ 、 $b$ 、 $c$  (以米为单位) 是:

a)  $a \approx 5.20$ ,  $b \approx 4.65$ ,  $c \approx 3.2$ ;

б)  $a \approx 19.8$ ,  $b \approx 8.6$ ,  $c \approx 3.0$ ,

计算长方体的体积。

696. 一个长方体形状的平板长为 3.4 分米, 宽为 2.8 分米, 高为 0.84 分米, 是用密度为  $2.25\text{g/cm}^3$  的材料制成的. 这个平板的重量是多少?

697. 利用公式  $S = \pi(R + r)(R - r)$  计算圆环的面积(图39), 其中  $S$  是圆环面积,  $\pi \approx 3.14$ ,  $R \approx 32.5\text{mm}$ ,  $r \approx 20.2\text{mm}$ .

698. 计算下列各式的值:

a)  $\frac{x^2 - y}{x + y}$ , 其中  $x \approx 1.85$ ,

$y \approx 0.52$ ;

б)  $\frac{(x - y)^2}{x + y}$ , 其中  $x \approx 43.23$ ,  $y \approx 42.78$ ;

в)  $y(x - y)$ , 其中  $x \approx 0.735$ ,  $y \approx 0.730$ .

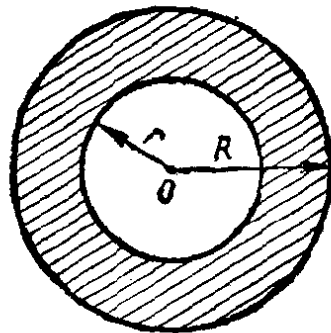


图 39

## 第四章 二次根式和二次方程

### § 10. 二次根式

#### 29. 有理数

在数学课程里,我们已经学过几种不同的数集.

计数时使用的数,组成自然数集合  $N$ .

自然数集合包含于比它更大的整数集  $Z$ :  $N \subset Z$ . 集合  $N$  和  $Z$  之间的包含关系如图 40 所示. 大圆中没有画细斜线的部分对应于非正整数集合,即由负整数和零组成的集合. 通常说,非正整数集是整数集内自然数集的余集(或补集).

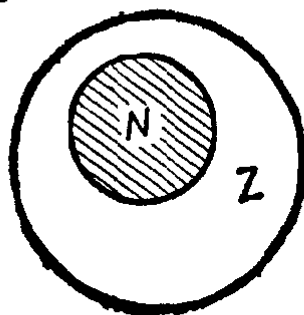


图 40

一般地说,如果有两个集合  $A$  和  $U$ ,而且  $A \subset U$ ,那么由属于  $U$  但不属于  $A$  的元素组成的集合,叫做集合  $U$  内集合  $A$  的余集(或补集).

而整数集又是另一更大的集合即有理数集  $Q$  的子集:  $Z \subset Q$ . 有理数集内整数集的余集是分数集. 图 41 上表示的是集合  $N$ 、 $Z$  和  $Q$  之间的关系:

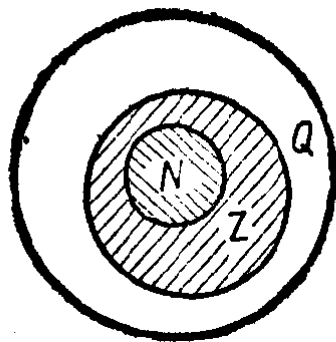


图 41

$$N \subset Z \subset Q.$$

凡是可写成分子是整数、分母是

自然数的分数形式(即 $\frac{m}{n}$ , 其中 $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ )的数, 叫做有理数\*。同一个数可以用许多方法表示成这种分数。例如,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10} = \frac{40}{80};$$

$$-\frac{3}{4} = \frac{-3}{4} = \frac{-6}{8} = \frac{-12}{24} = \frac{-30}{40};$$

$$-1.8 = \frac{-9}{5} = \frac{-18}{10} = \frac{-180}{100};$$

$$7 = \frac{7}{1} = \frac{14}{2} = \frac{21}{3} = \frac{105}{15};$$

$$0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{8} = \frac{0}{20}.$$

我们发现, 在表示已知有理数的许多分数中间, 总有一个并且只有一个分数是不可约分数。对于整数来说, 这个分数的分母等于1。

699. 下列各数中, 哪些是 а) 自然数, б) 整数, в) 分数, г) 有理数, д) 负数, е) 非负数?

$$-100, -14.5, -2, -\frac{2}{3}, 0, 10, 15, 20\frac{1}{6}.$$

700. 设  $C = \left\{ -4\frac{5}{8}, -3, 0, \frac{1}{6}, 6, 8.3, 9, 12 \right\}$ , 作集

合  $C$  的子集, 它的元素是下列各种数:

а) 自然数;      б) 整数;      в) 非整数;

---

\* “有理数”这一专用名词来自拉丁字 ratio (比)。



г) 偶数;      д) 能被 3 整除的数;      е) 正数.

701. 举出几个  $x$  的值, 使得下列命题是正确的:

а)  $x \in N$ ;      б)  $x \notin Z$ ;      в)  $x \in Q$ .

702. 从第一个语句能推出第二个语句吗? 从第二个语句能推出第一个语句吗?

а) “ $x \in N$ ” 和 “ $x \in Z$ ”;      б) “ $x \in Z$ ” 和 “ $x \in Q$ ”.

703. 已知集合  $A$  和  $U$ . 验证  $A \subset U$ . 写出集合  $U$  里下列集合  $A$  的余集:

а)  $A = \{-30, -10, 10\}$ ,

$U = \{0, 10, 20, -10, -20, -30\}$ ;

б)  $A = \{-3, 0, 1\}$ ,  $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ .

704. 什么样的集合是下列集合的余集?

а) 整数集合内的偶数集合;

б) 整数集合内的奇数集合;

в) 有理数集合内的分数集合;

г) 有理数集合内的正数集合;

д) 有理数集合内的非正数集合.

705. 求出下列各题里两个集合的并集和交集:

а)  $N$  和  $Z$ ;      б)  $Z$  和  $Q$ ;      в)  $Q$  和  $N$ .

706. 把下列各题里的数表示成整数对自然数的比:

а) 4, 25, 0, -27, -100;

б) 0.3, -10.7,  $\frac{2}{5}$ ,  $2\frac{3}{8}$ ,  $-3\frac{1}{4}$ .

707. 把下列各数表示成既约分数  $\frac{m}{n}$ , 其中  $m$  是整数, 而  $n$

是自然数:

а) 36;      б) -45;      в) 4.6;      г) -10.2;

$$\text{д)} 15\frac{1}{6}; \quad \text{е)} -11\frac{2}{3}; \quad \text{ж)} \frac{130}{78}; \quad \text{з)} -\frac{38}{95}.$$

**708.** 设  $a \in N$ ,  $b \in N$ . 下列说法对吗?

$$\text{а)} a+b \in N; \quad \text{б)} a-b \in N;$$

$$\text{в)} ab \in N; \quad \text{г)} \frac{a}{b} \in N.$$

**709.** 设  $a \in Z$ ,  $b \in Z$ . 下列说法对吗?

$$\text{а)} a+b \in Z; \quad \text{б)} a-b \in Z;$$

$$\text{в)} ab \in Z; \quad \text{г)} \frac{a}{b} \in Z \quad (b \neq 0).$$

**710.** 设  $a \in Q$ ,  $b \in Q$ . 下列说法对吗?

$$\text{а)} a+b \in Q; \quad \text{б)} a-b \in Q;$$

$$\text{в)} ab \in Q; \quad \text{г)} \frac{a}{b} \in Q \quad (b \neq 0).$$

## 复 习 题

**711.** 当  $a$  取什么值时, 函数  $y = ax^2$  的图象通过点  $M(0.1, 5)$ ?

**712.** 当  $k$  取什么值时, 函数  $y = kx + 1.2$  的图象通过点  $E(-0.7, -3)$ ? 这个函数的图象通过点  $C(-15, 88.8)$  吗?

## 30. 算术平方根的概念

设某正方形的面积是  $64\text{cm}^2$ . 它的边长等于多少?

我们用  $x$  表示以厘米为单位的正方形的边长. 那么以平方厘米为单位的正方形的面积就是  $x^2$ . 根据条件, 面积等于  $64\text{cm}^2$ . 于是, 为了求出正方形的边长, 应当解方程

$$x^2 = 64.$$

有两个数的平方等于 64：就是 8 和 -8。8 和 -8 叫做 64 的平方根。

一般地，如果一个数的平方等于  $a$ ，那么这个数叫做  $a$  的平方根。

例如， $\frac{1}{3}$  和  $-\frac{1}{3}$  是  $\frac{1}{9}$  的平方根，因为  $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ ，

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

0 的平方根等于 0，因为  $0^2 = 0$ 。0 的平方根是唯一的。

-16 的平方根不存在，因为不存在平方等于负数的数。

在上面讨论的问题里，因为边长只能是非负数，所以只有方程  $x^2 = 64$  的一个根满足条件。因此，正方形的边长等于 8cm。

方程  $x^2 = 64$  的非负数根叫做 64 的算术平方根。换句话说，64 的算术平方根是一个非负数，它的平方等于 64。

**定义** 如果一个非负数的平方等于  $a$ ，那么这个非负数叫做  $a$  的算术平方根。

$a$  的算术平方根用符号  $\sqrt{a}$  表示。符号  $\sqrt{\quad}$  叫做根号，而  $a$  叫做被开方数。

例如， $\sqrt{4}$  这种写法表示 4 的算术平方根。因为 2 是非负数，而且  $2^2 = 4$ ，所以  $\sqrt{4} = 2$ 。

$\sqrt{1.21}$  表示 1.21 的算术平方根。不难看出，因为 1.1 是非负数，而且  $1.1^2 = 1.21$ ，所以  $\sqrt{1.21} = 1.1$ 。

$\sqrt{0}$  这种写法表示 0 的算术平方根。因为  $0^2 = 0$ ，而 0 是

非负数,所以 $\sqrt{0}=0$ .

由算术平方根的定义得出:当 $a<0$ 时, $\sqrt{a}$ 没有意义.实际上,根本不存在平方后等于负数的数.象 $\sqrt{-25}$ , $\sqrt{-3.7}$ 这样的式子就没有意义.

当 $a=0$ 时,根式 $\sqrt{a}$ 有意义,而且 $\sqrt{0}=0$ .因为0是非负数,而且 $0^2=0$ .

下面讨论 $a>0$ 的情况.

设 $a=9$ .根式 $\sqrt{9}$ 有意义,而且 $\sqrt{9}=3$ .因为 $3\geq 0$ ,而且 $3^2=9$ .

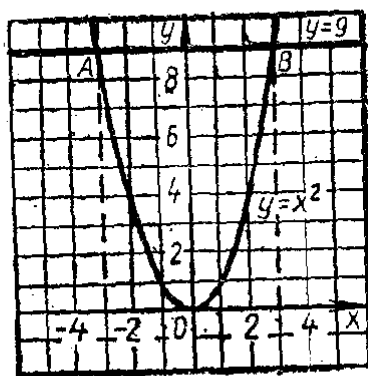


图 42

在图 42 里,作出了抛物线 $y=x^2$ 和直线 $y=9$ 的图象.直线和抛物线交于 $A$ 和 $B$ 两点. $B$ 点的横坐标是非负数,它的平方等于9,所以 $B$ 的横坐标是 $\sqrt{9}$ . $A$ 点的横坐标是它的相反数,即 $-\sqrt{9}$ .

我们来讨论 $a=2$ 的情况,也就是讨论根式 $\sqrt{2}$ 的意义.

任何一个整数都不会是根式 $\sqrt{2}$ 的值.因为 $1^2=1$ ,而 $1^2$ 小于2; $2^2=4$ ,而 $2^2$ 大于2.同时在1和2之间又没有整数.

也不存在平方等于2的分数.

证明:假设存在平方等于2的分数.那么这个分数可以表示成既约分数 $\frac{m}{n}$ ,其中 $m$ 是整数,而 $n$ 是自然数.

如果 $\left(\frac{m}{n}\right)^2=2$ ,那么 $\frac{m^2}{n^2}=2$ 和 $m^2=2n^2$ .

因为 $2n^2$ 是偶数,那么和它相等的数 $m^2$ 也是偶数.但如果 $m^2$ 是

偶数,那么  $m$  也是偶数.

我们把偶数  $m$  表示成  $2k$ , 并且用表示式  $2k$  代替等式  $m^2 = 2n^2$  里的  $m$ , 得到:

$$(2k)^2 = 2n^2,$$

$$4k^2 = 2n^2,$$

$$2k^2 = n^2.$$

$2k^2$  是偶数, 因此和它相等的数  $n^2$  也是偶数. 但如果  $n^2$  是偶数, 那么  $n$  也是偶数.

我们得出结论:  $m$  和  $n$  都是偶数. 但是这和分数  $\frac{m}{n}$  是既约分数的假设相矛盾, 就是说, 不存在平方等于 2 的分数.

因此, 根式  $\sqrt{2}$  的值不是有理数.

但是作出函数  $y = x^2$  的图象和直线  $y = 2$  后, 我们看到, 象上述情况一样, 直线和抛物线相交于两点  $C$  和  $D$  (图 43). 因此自然认为, 在这种情况下有两个相反的数的平方等于 2.

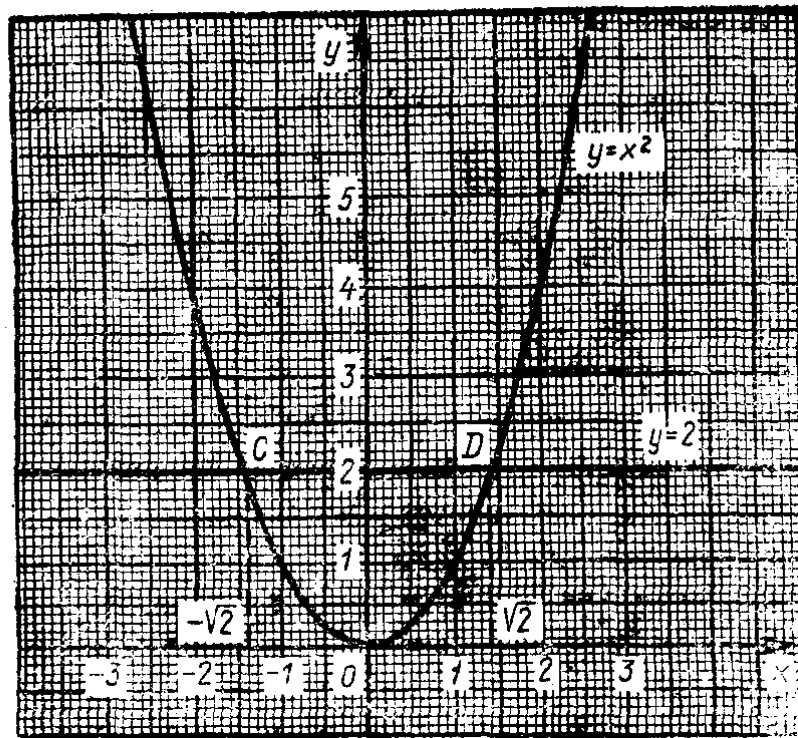


图 43

但是这两个解不是有理数，这是具有新的性质的数，我们把它叫做无理数。

$\sqrt{2}$  这种写法表示非负无理数，它的平方等于 2。利用图象（图 43）容易找出  $\sqrt{2}$  的近似值，即  $D$  点的横坐标： $\sqrt{2} \approx 1.4$ 。  $C$  点的横坐标是  $\sqrt{2}$  的相反数，自然应当记作： $-\sqrt{2}$ ； $-\sqrt{2} \approx -1.4$ 。

可以证明，象 3、5、6.5 这样的数的平方根也都不是有理数。它们可以分别记作  $\sqrt{3}$  和  $-\sqrt{3}$ ， $\sqrt{5}$  和  $-\sqrt{5}$ ， $\sqrt{6.5}$  和  $-\sqrt{6.5}$ 。 $\sqrt{3}$ ， $-\sqrt{3}$ ， $\sqrt{5}$ ， $-\sqrt{5}$ ， $\sqrt{6.5}$ ， $-\sqrt{6.5}$  都是无理数。（注意，表示圆周长和直径的比的数  $\pi$  也是无理数。）

有理数和无理数组成的集合叫做实数集，实数集通常用字母  $R$  表示。

在实数集里，当  $a \geq 0$  时，根式  $\sqrt{a}$  有意义。

**713. 证明：**

- a) 5 是 25 的算术平方根；
- б) 0.3 是 0.09 的算术平方根；
- в) -7 不是 49 的算术平方根；
- г) 0.6 不是 3.6 的算术平方根。

**714. 证明下列等式成立：**

- a)  $\sqrt{121} = 11$ ；
- б)  $\sqrt{400} = 20$ ；
- в)  $\sqrt{0.25} = 0.5$ ；
- г)  $\sqrt{0.09} = 0.3$ 。

**715. 求下列根式的值：**

- a)  $\sqrt{49}$ ；
- б)  $\sqrt{10000}$ ；
- в)  $\sqrt{2500}$ ；
- г)  $\sqrt{900}$ ；
- д)  $\sqrt{0.81}$ ；
- е)  $\sqrt{0.16}$ ；

$$\text{ж)} \sqrt{0.04}; \quad \text{з)} \sqrt{\frac{25}{4}}; \quad \text{и)} \sqrt{2\frac{1}{4}};$$

$$\text{к)} \sqrt{1\frac{7}{9}}; \quad \text{л)} \sqrt{1\frac{24}{25}}.$$

**716.** 求下列各式的值:

$$\text{а)} \sqrt{36} \cdot \sqrt{16}; \quad \text{б)} \sqrt{81} : \sqrt{100};$$

$$\text{в)} \sqrt{0.09} + \sqrt{0.25}; \quad \text{г)} \sqrt{0.04} - \sqrt{0.01};$$

$$\text{д)} 3\sqrt{9}; \quad \text{е)} -7\sqrt{0.01};$$

$$\text{ж)} 0.1\sqrt{400} + 0.2\sqrt{1600}; \quad \text{з)} \frac{1}{3}\sqrt{0.36} + \frac{1}{5}\sqrt{900}.$$

**717.** 计算:

$$\text{а)} \sqrt{16} + \sqrt{\frac{4}{25}}; \quad \text{б)} \sqrt{\frac{36}{49}} + \sqrt{100};$$

$$\text{в)} \sqrt{\frac{4}{9}} - \sqrt{\frac{1}{9}}; \quad \text{г)} \sqrt{1\frac{9}{16}} - \sqrt{\frac{9}{16}}.$$

**718.** 利用从 11 到 20 各自然数的平方表, 求:

$$\text{а)} \sqrt{289}; \quad \text{б)} \sqrt{225}; \quad \text{в)} \sqrt{169};$$

$$\text{г)} \sqrt{361}; \quad \text{д)} \sqrt{144} + \sqrt{256}; \quad \text{е)} \sqrt{400} - \sqrt{324}.$$

**719.** 下列根式有意义吗?

$$\text{а)} \sqrt{100}; \quad \text{б)} \sqrt{-100}; \quad \text{в)} -\sqrt{100};$$

$$\text{г)} \sqrt{10}; \quad \text{д)} \sqrt{-36}; \quad \text{е)} \sqrt{83.1};$$

$$\text{ж)} -\sqrt{186}.$$

**720.** 变量是什么数时, 下列各式有意义?

$$\text{а)} \sqrt{x}; \quad \text{б)} \sqrt{-x}; \quad \text{в)} \sqrt{-25x};$$

$$\text{г)} \sqrt{17x}; \quad \text{д)} \sqrt{x^2}; \quad \text{е)} \sqrt{-8x^2}.$$

**721.** 求下列各式的定义域:

$$\text{а)} \sqrt{x-3}; \quad \text{б)} \sqrt{a+2}; \quad \text{в)} \sqrt{2b-1};$$

$$\text{r)} \sqrt{8+4c}; \quad \text{п)} \sqrt{\frac{1}{3x-6}}; \quad \text{е)} \sqrt{\frac{2a+5}{3}};$$

$$\text{ж)} \sqrt{\frac{n}{14-7n}}; \quad \text{з)} \sqrt{\frac{b-9}{b+1}}.$$

722. 在坐标纸上作出函数  $y=x^2$  和直线  $y=7$  的图象. 在  $x$  轴上标出横坐标为  $\sqrt{7}$  和  $-\sqrt{7}$  的点. 求出  $\sqrt{7}$  和  $-\sqrt{7}$  的近似值(用小数表示).

723. 利用函数  $y=x^2$  的图象, 在  $x$  轴上标出横坐标等于  $\sqrt{5}$ ,  $-\sqrt{5}$ ,  $\sqrt{4}$ ,  $-\sqrt{4}$ ,  $\sqrt{3.5}$ ,  $-\sqrt{1.6}$  的点.

724. 利用根号  $\sqrt{\quad}$  写出方程的根, 再应用函数  $y=x^2$  的图象求出方程的根的近似值:

$$\text{a)} x^2=3;$$

$$\text{б)} x^2=6.5.$$

725. 解方程:

$$\text{a)} x^2=12;$$

$$\text{б)} x^2=16;$$

$$\text{в)} x^2+8=0;$$

$$\text{г)} x^2-0.04=0; \quad \text{д)} x^2=\frac{7}{9};$$

$$\text{е)} \frac{2}{3}-x^2=0;$$

$$\text{ж)} 2x^2=\frac{1}{8};$$

$$\text{з)} \frac{1}{3}x^2-10=0; \quad \text{и)} 5x^2-23=0.$$

## 复 习 题

726. 随使用一种方法将整数集分成:

a) 两类;

б) 三类.

727. 写出所有分母为 11 的真分数集内集合  $\left\{\frac{1}{11}, \frac{3}{11}, \frac{5}{11}\right\}$  的余集.

728. 将下列各式中的“\*”换成“>”, “<”或“=”, 使所得语句对于任何  $a$  值均为真语句:



$$\text{a)} \quad a - 0.6 * a - 0.8;$$

$$\text{б)} \quad a^2 - 1 * a^2 + 1;$$

$$\text{в)} \quad a^2 - 4 * (a - 2)(a + 2);$$

$$\text{г)} \quad (a - 1)(a + 1) * a^2 - 3.$$

729. 解方程组:

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x + 2y = 1, \\ 2x - y = -8; \end{cases}$$

$$\text{б)} \quad \begin{cases} 3x - 2y = 2, \\ 2x + y = 13. \end{cases}$$

### 31. 恒等式 $(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0)$

根据算术平方根的定义, 根式  $\sqrt{a} \quad (a > 0)$  的值是非负数, 它的平方等于  $a$ . 因此, 对于任何非负数  $a$  来说, 下列等式成立:

$$(\sqrt{a})^2 = a. \quad (1)$$

在非负数集上(1)式是一个恒等式.

利用恒等式(1), 可以把任何一个非负数写成某个数的平方, 例如:

$$2 = (\sqrt{2})^2, \quad 0.5 = (\sqrt{0.5})^2, \quad \frac{1}{7} = \left(\sqrt{\frac{1}{7}}\right)^2.$$

我们举两个应用恒等式(1)作变形的例子.

例1 求  $(0.1\sqrt{18})^2$  的值.

根据积的幂的性质, 得

$$(0.1\sqrt{18})^2 = (0.1)^2 \cdot (\sqrt{18})^2.$$

因为  $(\sqrt{18})^2 = 18$ , 所以  $(0.1)^2 \cdot (\sqrt{18})^2 = 0.01 \times 18 = 0.18$ .

所以,  $(0.1\sqrt{18})^2 = 0.18$ .

例2 化简分式  $\frac{x^2-3}{x+\sqrt{3}}$ .

将分式的分子写成平方差的形式:

$$x^2-3=x^2-(\sqrt{3})^2.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{x^2-3}{x+\sqrt{3}} &= \frac{x^2-(\sqrt{3})^2}{x+\sqrt{3}} \\ &= \frac{(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})}{x+\sqrt{3}} = x-\sqrt{3}.\end{aligned}$$

730. 求下列各数的平方:

$$\sqrt{25}, \sqrt{81}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{4}, \sqrt{5}, -\sqrt{6},$$
$$\sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{1.3}.$$

731. 求下列各式的值:

$$\begin{aligned}\text{a)} & (\sqrt{7})^2; & \text{б)} & \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}; & \text{в)} & (-\sqrt{26})^2; \\ \text{г)} & -\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}; & \text{д)} & (3\sqrt{5})^2; & \text{е)} & 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}; \\ \text{ж)} & (0.5\sqrt{8})^2; & \text{з)} & (-2\sqrt{15})^2; & \text{и)} & \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2; \\ \text{к)} & \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}\right)^2; & \text{л)} & \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2.\end{aligned}$$

732. 把给定的下列各数(或式)写成平方的形式:

$$\begin{aligned}\text{a)} & 9; & \text{б)} & 64; & \text{в)} & 6; & \text{г)} & 10; \\ \text{д)} & 2.5; & \text{е)} & 0.25; & \text{ж)} & a(a>0); & \text{з)} & 4b(b>0).\end{aligned}$$

733. 化简:

$$\text{a)} \frac{2}{\sqrt{2}}; \quad \text{б)} -\frac{5}{\sqrt{5}}; \quad \text{в)} \frac{10}{3\sqrt{10}};$$

$$\text{r)} -\frac{a}{3\sqrt{a}}.$$

734. 把下列各式写成两个式子的平方差的形式，再分解因式：

$$\text{a)} x^2 - 9; \quad \text{б)} a^2 - 3; \quad \text{в)} 4a^2 - 7;$$

$$\text{г)} 16b^2 - 11; \quad \text{д)} c - 4, \text{ 其中 } c > 0;$$

$$\text{e)} 5 - a, \text{ 其中 } a > 0.$$

735. 化简：

$$\text{a)} \frac{a^2 - 4}{a + 2}; \quad \text{б)} \frac{c^2 - 6}{c - \sqrt{6}}; \quad \text{в)} \frac{x - 2}{\sqrt{x} + \sqrt{2}};$$

$$\text{г)} \frac{a - b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}.$$

## 复 习 题

736. 买 2 公斤大米和 3 公斤小麦，共付款 2 卢布 66 戈比。

已知一公斤大米比一公斤小麦贵 58 戈比，大米和小麦每公斤值多少钱？

## 32. 平方根的近似值

我们知道，对于任何一个有理数来说，数轴上总有一点和它对应。但是反过来说不对：数轴上并不是每一个点都可以和一个有理数对应。例如，抛物线  $y = x^2$  和直线  $y = 2$  的交点的横坐标就是无理数。

每一个实数都和数轴上的一个点对应。但是，对于实数来说，逆命题也是对的：数轴上每一个点都和某一个实数对应。因此，可以将实数集映射到数轴上的点集，而且这个映

射是可逆的.

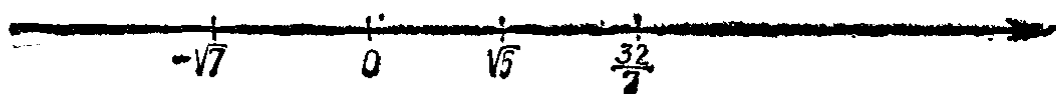


图 44

在图 44 里, 数轴上描出的点的坐标分别等于  $-\sqrt{7}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $\frac{32}{7}$ . 在实际应用时, 一般都把实数表示成小数, 准确到

所要求的准确度. 例如,  $\frac{32}{7} \approx 4.571$  (准确到 0.001).

下面我们来讨论求  $\sqrt{5}$  的小数近似值 (准确到任意准确度) 的方法.

5 可以看作是  $\sqrt{5}$  的平方:

$$5 = (\sqrt{5})^2.$$

因为

$$2^2 < 5 < 3^2,$$

即

$$2^2 < (\sqrt{5})^2 < 3^2,$$

所以

$$2 < \sqrt{5} < 3.$$

(这里, 我们利用了性质: 如果  $a$  和  $b$  是正数, 而且  $a^2 < b^2$ , 那么  $a < b$ .)

我们找到了两个连续的整数, 而  $\sqrt{5}$  在这两个整数之间 (图 45, a). 2 是  $\sqrt{5}$  的不足近似值, 而 3 是  $\sqrt{5}$  的过剩近似值.

将数轴上坐标为 2 和 3 的两点间的区间分成 10 等分, 再从这些长度为 0.1 的区间中挑出包含坐标为  $\sqrt{5}$  的点的一个.

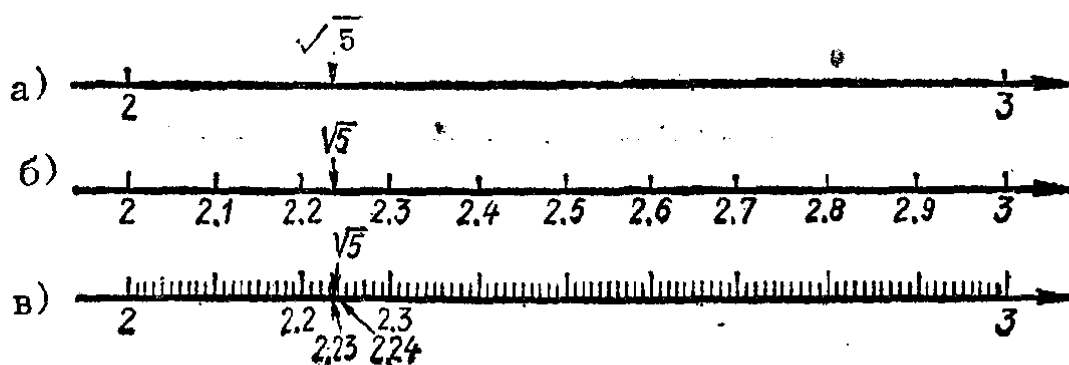


图 45

为此, 我们依次将各分点的坐标  $2.0, 2.1, 2.2, \dots, 2.9, 3.0$  平方, 直至得到大于 5 的数为止.

|       |     |      |      |      |
|-------|-----|------|------|------|
| $x$   | 2.0 | 2.1  | 2.2  | 2.3  |
| $x^2$ | 4.0 | 4.41 | 4.84 | 5.29 |

从上表可以看出,

$$2.2^2 < 5 < 2.3^2,$$

即

$$2.2^2 < (\sqrt{5})^2 < 2.3^2.$$

因此,

$$2.2 < \sqrt{5} < 2.3.$$

我们找到了小数点后有一个数字的两个连续的小数, 而  $\sqrt{5}$  在这两个小数之间 (图 45, б).  $2.2$  是  $\sqrt{5}$  的不足近似值, 而  $2.3$  是  $\sqrt{5}$  的过剩近似值.

然后再把数轴上坐标为  $2.2$  和  $2.3$  的两点间的区间分成 10 等分, 再用同样方法从这些长度为  $0.01$  的区间中挑出包含坐标为  $\sqrt{5}$  的点的一个.

从下表可以看出,

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x$   | 2.20   | 2.21   | 2.22   | 2.23   | 2.24   |
| $x^2$ | 4.8400 | 4.8841 | 4.9284 | 4.9729 | 5.0176 |

$$2.23^2 < 5 < 2.24^2,$$

即

$$2.23^2 < (\sqrt{5})^2 < 2.24^2.$$

因此,

$$2.23 < \sqrt{5} < 2.24.$$

这样一来, 我们又找到了小数点后有两个数字的两个连续的小数, 而  $\sqrt{5}$  在这两个小数之间(图 45, Б). 2.23 是  $\sqrt{5}$  的不足近似值, 而 2.24 是  $\sqrt{5}$  的过剩近似值.

同样可以找到一个长度为 0.001 且包含坐标为  $\sqrt{5}$  的点的区间:

$$2.236 < \sqrt{5} < 2.237.$$

2.236 和 2.237 分别是  $\sqrt{5}$  的不足和过剩近似值.

这种计算可以继续下去. 如果讨论到上面这个不等式为止, 那么我们可以取左右两个数的算术平均数作为  $\sqrt{5}$  的近似值, 得:

$$\sqrt{5} = 2.2365 \pm 0.0005.$$

**737.** 比较两个数的大小:

- а)  $\sqrt{7}$  和 3;    б) 7 和  $\sqrt{50}$ ;    в)  $\sqrt{5}$  和 2.2;  
г) 3.3 和  $\sqrt{11}$ ;    д)  $\sqrt{6.25}$  和 2.5;    е)  $\sqrt{4.21}$  和 2.1.

**738.** 证明:

- а)  $3 < \sqrt{12} < 4$ ;    б)  $7.1 < \sqrt{51} < 7.2$ .

**739.** 求出两个连续的整数, 使下列各数界于这两个数之间,

- a)  $\sqrt{27}$ ; б)  $\sqrt{9.2}$ ; в)  $\sqrt{0.4}$ ; г)  $\sqrt{35.4}$ ;  
 д)  $\sqrt{120}$ ; е)  $\sqrt{148}$ .

求出每一个数准确到 0.5 的近似值。

740. 分别求出小数点后有一个数字的两个连续的小数,使下列各数界于这两个数中间:

- a)  $\sqrt{3}$ ; б)  $-\sqrt{3}$ ; в)  $\sqrt{18}$ ; г)  $-\sqrt{18}$ .

741. 利用图 45 说明下面各题里的两个数中哪一个是  $\sqrt{5}$  较好的近似值:

- a) 2 或 3; б) 2.2 或 2.3.

742. 求出小数点后有一个数字的两个连续的小数,使  $\sqrt{2}$  界于这两个数之间. 所求出的两个小数中哪一个是  $\sqrt{2}$  较好的近似值?

743. 下面各题里哪一个数大?

- a)  $\sqrt{29}$  或  $\sqrt{10} + \sqrt{19}$ ; б)  $\sqrt{27}$  或  $\sqrt{20} + \sqrt{7}$ .

## 复 习 题

744. 已知函数的表示式  $y = kx + l$ . 如果这个函数的图象通过点  $A(12, 2)$  和  $B(-6, -4)$ , 求系数  $k$  和  $l$ .

### 33. 用逐次逼近法求平方根的近似值

假设需要计算  $\sqrt{2}$  精确到 0.0001. 很明显,  $1 < \sqrt{2} < 2$ .

我们把 1 当作第一次近似值. 那么

$$\sqrt{2} = 1 + a_1, \quad (1)$$

这里  $a_1$  是第一次近似值的误差, 并且

$$0 < a_1 < 1.$$

把等式(1) 两边平方, 得:

$$2 = 1 + 2a_1 + a_1^2.$$

因为  $a_1$  小于 1, 那么  $a_1^2$  小于  $a_1$ . 去掉这个数以后, 我们得到近似的等式:

$$2 \approx 1 + 2a_1.$$

由这个式子得出  $a_1$  的近似值, 我们得到  $a_1 \approx 0.5$ . 于是,

$$\sqrt{2} \approx 1 + 0.5 = 1.5.$$

我们把所得到的平方根值当作第二次近似值, 就是:

$$\sqrt{2} = 1.5 + a_2,$$

这里  $a_2$  是第二次近似值的误差.

为了求出更精确的平方根值, 我们重复上述过程, 得到:

$$2 = 2.25 + 3a_2 + a_2^2,$$

或

$$2 \approx 2.25 + 3a_2.$$

由此得:

$$a_2 \approx -0.083.$$

于是,

$$\sqrt{2} \approx 1.5 - 0.083 = 1.417.$$

我们把所得到的平方根的近似值当作第三次近似值, 再次得到:

$$\sqrt{2} = 1.417 + a_3,$$

这里  $a_3$  是第三次近似值的误差.

再一次重复全部过程以后, 求出:

$$a_3 \approx -0.00278.$$

于是,

$$\sqrt{2} = 1.417 - 0.00278 = 1.41422.$$

利用类似的方法, 可求出第四次近似值的误差. 得:

$$a_4 \approx -0.000006 \dots$$

因为  $|a_4| < 0.00001$ , 所以所求出的  $\sqrt{2}$  的近似值是具有所要求的精确度的平方根值.

如果用  $y_1, y_2, y_3$  等等依次表示  $\sqrt{2}$  的近似值, 那么可以看到, 在求随后的每一个近似值时都利用它前面的一个近似值.

实际上, 如果



$$\sqrt{2} = y_1 + a_1,$$

这里  $y_1$  是第一次近似值, 而  $a_1$  是它的误差, 那么

$$2 = y_1^2 + 2y_1a_1 + a_1^2,$$

或

$$2 \approx y_1^2 + 2y_1a_1.$$

由此得:

$$a_1 \approx \frac{2 - y_1^2}{2y_1}.$$

于是,

$$y_2 = y_1 + \frac{2 - y_1^2}{2y_1} = \frac{y_1^2 + 2}{2y_1}.$$

如果

$$\sqrt{2} = y_2 + a_2,$$

这里  $y_2$  是第二次近似值, 而  $a_2$  是它的误差, 那么得到:

$$a_2 \approx \frac{2 - y_2^2}{2y_2}$$

和

$$y_3 = y_2 + \frac{2 - y_2^2}{2y_2} = \frac{y_2^2 + 2}{2y_2}.$$

一般地, 如果  $y_{n-1}$  是在第  $(n-1)$  步得到的近似值, 那么

$$y_n = \frac{y_{n-1}^2 + 2}{2y_{n-1}}$$

或

$$y_n = \frac{1}{2} \left( y_{n-1} + \frac{2}{y_{n-1}} \right),$$

$$n = 2, 3, 4, \dots.$$

如果知道  $\sqrt{2}$  的某一个近似值, 利用这个公式就能求出它后面的一个近似值. 同时, 在给定准确度的范围内, 当连续两次的近似值相同时, 就得到了必需的准确度. 下面, 我们举例说明.

假设需要计算  $\sqrt{5}$  精确到 0.001 的值. 对于寻求  $\sqrt{5}$  逐次近似值的公式将具有下面的形式, 就是:

$$y_n = \frac{1}{2} \left( y_{n-1} + \frac{5}{y_{n-1}} \right),$$

其中  $n = 2, 3, 4, \dots$

我们把 2 当作  $y_1$ , 那么

$$y_2 = \frac{1}{2} \left( 2 + \frac{5}{2} \right) = 2.25,$$

$$\begin{aligned} y_3 &= \frac{1}{2} \left( 2.25 + \frac{5}{2.25} \right) \\ &= \frac{1}{2} (2.25 + 2.2222) = 2.2361, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_4 &= \frac{1}{2} \left( 2.2361 + \frac{5}{2.2361} \right) \\ &= \frac{1}{2} (2.2361 + 2.2360) = 2.23605. \end{aligned}$$

我们看到, 第三次和第四次近似值同样精确到 0.001. 于是, 在第三步就得到了问题的答案.

上面引用的论证可以推广到得到任何正数平方根的逐次近似值的情形. 例如, 对于  $\sqrt{x}$  来说, 得到逐次近似值的公式将具有下面的形式:

$$y_n = \frac{1}{2} \left( y_{n-1} + \frac{x}{y_{n-1}} \right), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

注 一般说来, 可以把任何正数当作第一次近似值. 但是, 如果希望更快地得到我们所需要的结果, 那么就必须尽可能更准确地选取  $y_1$  (具有较小的误差).

745. 用逐次逼近法求下列根式的值(准确到 0.001):

$$\text{a) } \sqrt{20}; \quad \text{b) } \sqrt{36.5}; \quad \text{v) } \sqrt{525}; \quad \text{r) } \sqrt{95.28}.$$

### 34. 增函数和减函数

在图 46 里画出的是气温的曲线图.  $x$  轴上表示时间,  $y$  轴上表示的是相应的温度值. 这个曲线图就是一个函数的图

象：对于每一时刻 ( $x \in [0, 24]$ )，都有唯一的气温的数值。

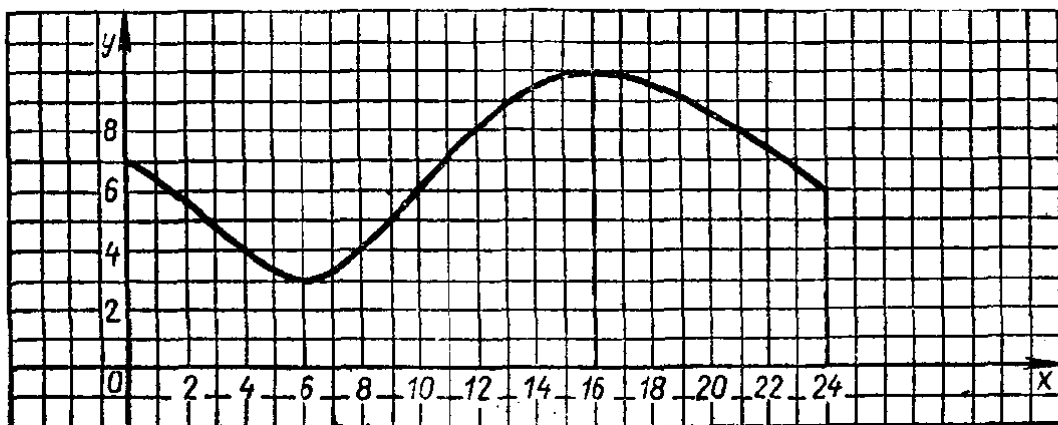


图 46

利用这个图象，很容易考察气温随着时间变化的情况。

我们看到，在  $[0, 6[$  区间里，气温下降：曲线上横坐标较大的点，纵坐标反而较小（曲线向下降）。在  $]0, 16[$  区间里，气温上升：曲线上横坐标较大的点，纵坐标也较大（曲线向上升）。在  $]16, 24]$  区间里，温度重新下降。当  $x$  的值等于 6 时，气温由下降变为上升。当  $x$  的值等于 16 时，气温由上升变为下降。因此，在 6 点和 16 点时，函数变化的性质发生了改变。

我们来看另一个例子。

在图 47 里画出了一个函数  $f$  的图象，它的定义域是闭区间  $[-3, 7]$ 。

我们约定，一个变量的值构成函数的定义域时，这个变量叫做函数的自变量。

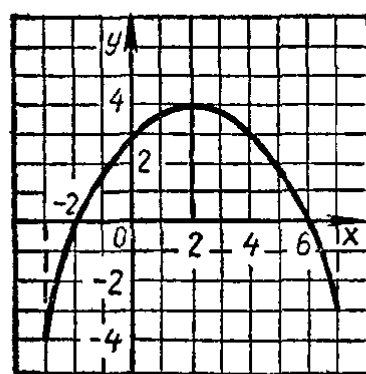


图 47

在这个例子里，自变量是  $x$ ，它的取值区间是  $[-3, 7]$ 。

从函数  $f$  在区间  $[-3, 2[$  内的图象可以看出，随着自变量

的值由  $-3$  增大到  $2$ ，函数的值也增大。换句话说，从区间  $[-3, 2[$  里取出任意两个值  $x_1$  和  $x_2$ ，如果  $x_2 > x_1$ ，那么就有  $f(x_2) > f(x_1)$ 。我们说，函数  $f$  在区间  $[-3, 2[$  内增大。

一般地，如果函数  $f$  的自变量在集合  $M$  上取较大的值时，对应的函数值也较大，就说函数  $f$  在集合  $M$  上是增函数。

随着自变量的值由  $2$  增大到  $7$ ，函数  $f$  的值反而减小。换句话说，从区间  $]2, 7]$  里取出任意两个值  $x_1$  和  $x_2$ ，如果  $x_2 > x_1$ ，那么就有  $f(x_2) < f(x_1)$ 。我们说，函数  $f$  在区间  $]2, 7]$  内减小。

一般地，如果函数  $f$  的自变量在集合  $M$  上取较大的值时，对应的函数值反而较小，就说函数  $f$  在集合  $M$  上是减函数。

如果在整个定义域上函数  $f$  总是增大(或者减小)，那么就说， $f$  是增函数(或者减函数)。

下面我们举几个我们熟悉的函数的例子，并且说明它们的变化情况。

例 1 在图 48 和 49 里画出了下列两个线性函数的图象：

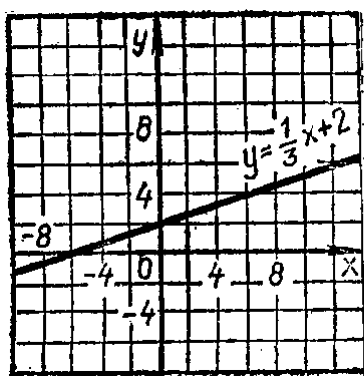


图 48

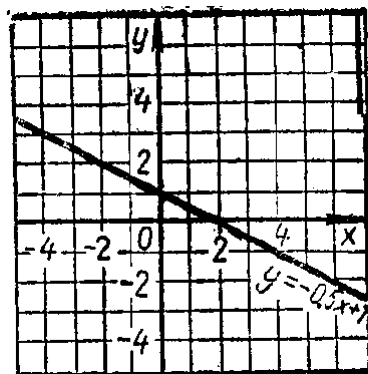


图 49

$$y = \frac{1}{3}x + 2 \quad \text{和} \quad y = -0.5x + 1.^*$$

第一个函数是增函数，第二个是减函数。

一般地说，由式  $y = kx + l$  给出的函数  $f$ ，当  $k > 0$  时， $f$  是增函数；当  $k < 0$  时， $f$  是减函数。

实际上，设  $x_1$  和  $x_2$  是自变量取的两个值，而且  $x_2 > x_1$ 。要证明：当  $k > 0$  时， $f(x_2) > f(x_1)$ ；而当  $k < 0$  时， $f(x_2) < f(x_1)$ 。因此，我们考察  $f(x_2) - f(x_1)$  的差：

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (kx_2 + l) - (kx_1 + l) \\ &= kx_2 - kx_1 \\ &= k(x_2 - x_1). \end{aligned}$$

根据已知条件， $x_2 > x_1$ ，所以因式  $x_2 - x_1 > 0$ 。因此，积  $k(x_2 - x_1)$  的符号和  $k$  的符号一致。如果  $k > 0$ ，那么  $k(x_2 - x_1) > 0$ 。于是，差  $f(x_2) - f(x_1)$  是正的，即  $f(x_2) > f(x_1)$ ，所以函数  $f$  是增函数。

如果  $k < 0$ ，那么  $k(x_2 - x_1) < 0$ 。于是，差  $f(x_2) - f(x_1)$  是负的，即  $f(x_2) < f(x_1)$ ，所以这时函数是减函数。

当  $k = 0$  时，函数  $f$  只取一个值。显然，这时函数  $f$  既不是增函数，也不是减函数。

例 2 在图 50 里作出了函数  $y = |x|$  的图象。

我们看到，在集合  $]-\infty, 0[$  上函数减小，而在集合  $]0, +\infty[$  上函数增大。

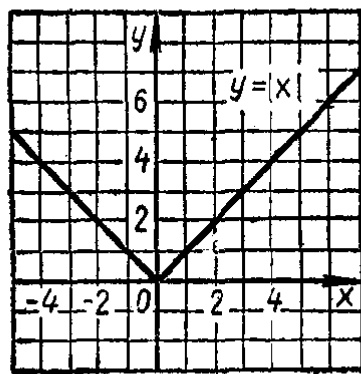


图 50

不利用图象也可以证明这一事实。

实际上，如果  $x < 0$ ，那么  $|x| = -x$ ；如果  $x > 0$ ，那么  $|x| = x$ 。因

\* 为了简单起见，以后我们一般只说“函数  $y = f(x)$ ”，而不说“式  $y = f(x)$  给出的函数”。

此,所讨论的函数可以写成另一形式:

$$y = \begin{cases} -x, & \text{当 } x \in ]-\infty, 0[; \\ x, & \text{当 } x \in [0, +\infty[. \end{cases}$$

从这种表示式可以看出,在集合 $]-\infty, 0[$ 上,所讨论的函数就是线性函数 $y=kx+l$ ,其中 $k=-1, l=0$ ,因此函数 $y$ 在这个集合上减小;而在集合 $[0, +\infty[$ 上,所讨论的函数就是线性函数 $y=kx+l$ ,其中 $k=1, l=0$ ,因此函数 $y$ 在这个集合上增大.

例3 在图51里作出了函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图象.

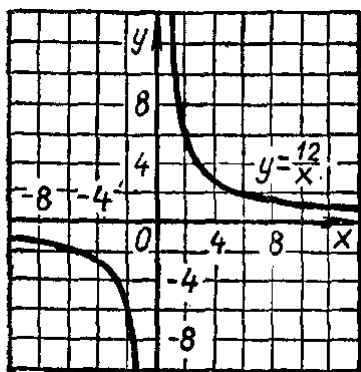


图 51

函数的定义域是集合

$$]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[.$$

从图象可以看出,在负数集合上函数减小,在正数集合上函数也减小.

注意,如果由此便作出结论,

函数 $y = \frac{12}{x}$ 在整个定义域上是减函数,那就错了.实际上,

取 $x_1 = -2, x_2 = 6$ ,从不等式 $x_2 > x_1$ 并不能得出:

$$\frac{12}{x_2} < \frac{12}{x_1} \text{ (因为 } \frac{12}{x_2} = \frac{12}{6} = 2, \frac{12}{x_1} = \frac{12}{-2} = -6 \text{)}.$$

这样一来,对于我们指出的一对自变量的值来说,“自变量较大的值对应的函数值也较大”这个条件不成立.

**746.** 函数 $f$ 的定义域是实数集.利用它的图象(图52)比较下列两个函数值的大小:

a)  $f(-2.1)$ 和 $f(-3.6)$ ; б)  $f(1.3)$ 和 $f(2.8)$ ;

в)  $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ , 其中 $x_1 < 0, x_2 < 0$ , 且 $x_2 > x_1$ ;

г)  $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ , 其中 $x_1 > 0$ ,  $x_2 > 0$ , 且 $x_2 > x_1$ .

分别指出函数 $f$ 减小和增大时自变量值的集合.

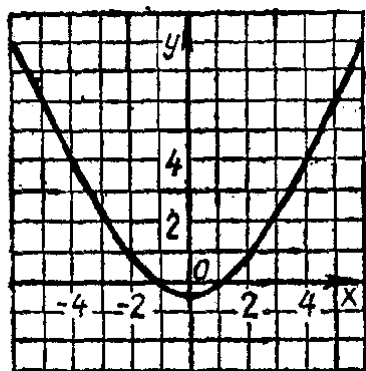


图 52

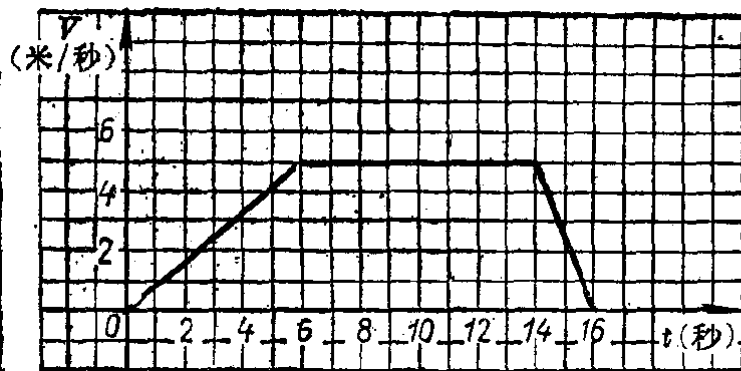


图 53

747. 在图 53 里画出的是一人骑自行车的速度 $v$ 对于时间 $t$ 的图象. 指出在哪一段时间内骑自行车的速度:

a) 增大; б) 减小; в) 保持不变.

748. 用作图的方法表示下列函数图象的位置:

a)  $y = 17x - 2$ ; б)  $y = -2.8x + 1$ .

函数是增函数还是减函数?

749. 下列函数哪些是增函数, 哪些是减函数?

$y = 8x - 5$ ,  $y = 0.01x$ ,  $y = -3x + 10$ ,

$y = -49x + 1000$ ,  $y = -\frac{1}{12}x$ ,  $y = 0x + 5$ .

750. 用作图的方法表示下列函数图象的位置:

a)  $y = x^2$ ; б)  $y = -x^2$ .

分别指出函数增大和减小时自变量值的集合.

751. 用作图的方法表示下列函数图象的位置:

a)  $x = -\frac{6}{x}$ ; б)  $y = \frac{4}{x}$ .

分别指出函数增大和减小的区间.

752. 任意作一个函数的图象, 它的定义域是闭区间  $[-5, 7]$ , 在区间  $[-5, -2[$  内减小, 在区间  $] -2, 4[$  增大, 在区间  $]4, 7]$  内减小.

### 复 习 题

753. 求下列各式的值:

$$a) 3\sqrt{0.16} - 0.1\sqrt{225}; \quad b) 0.2\sqrt{900} + 1.8\sqrt{\frac{1}{9}}.$$

### 35. 函数 $y = \sqrt{x}$ 和它的图象

我们知道, 当  $x > 0$  时根式  $\sqrt{x}$  有意义, 这时,  $x$  的每一非负值对应于根式  $\sqrt{x}$  唯一的一个值. 因此, 用公式  $y = \sqrt{x}$  给出的函数的定义域是数射线  $[0, +\infty[$ .

为了作这个函数的图象, 我们先说明它的一些性质.

如果  $x = 0$ , 那么  $y = 0$ , 因此坐标原点属于函数的图象.

当  $x > 0$  时, 根式  $\sqrt{x}$  的值是正的, 因此图象在第一象限里.

列表:

|            |   |      |   |      |      |   |      |      |      |      |   |
|------------|---|------|---|------|------|---|------|------|------|------|---|
| $x$        | 0 | 0.5  | 1 | 2    | 3    | 4 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 |
| $\sqrt{x}$ | 0 | 0.71 | 1 | 1.41 | 1.73 | 2 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | 2.83 | 3 |

在这个表里, 列出了自变量  $x$  的一些值以及相应的函数值. 对于不是整数的平方的  $x$  值, 相应的函数值计算到小数点后取两位.

较大的自变量值对应于较大的函数值. 一般地, 可以证明, 如果  $x_1$  和  $x_2$  是非负数, 并且  $x_2 > x_1$ , 那么  $\sqrt{x_2} > \sqrt{x_1}$ , 就



是函数  $y = \sqrt{x}$  在整个定义域里是增函数。

我们用反证法来证明这一事实。

设  $\sqrt{x_2}$  不大于  $\sqrt{x_1}$ 。那么有  $\sqrt{x_2} < \sqrt{x_1}$ ，或者  $\sqrt{x_2} = \sqrt{x_1}$ 。如果  $\sqrt{x_2} < \sqrt{x_1}$ ，因为  $\sqrt{x_2}$  和  $\sqrt{x_1}$  是非负数，那么有  $(\sqrt{x_2})^2 < (\sqrt{x_1})^2$ ，即  $x_2 < x_1$ 。但是这和已知条件矛盾。

如果  $\sqrt{x_2} = \sqrt{x_1}$ ，那么  $(\sqrt{x_2})^2 = (\sqrt{x_1})^2$ ，即  $x_2 = x_1$ 。这也和已知条件矛盾。

因此，上面的假设是不可能成立的，所以  $\sqrt{x_2} > \sqrt{x_1}$ 。

在坐标平面上按照表中所列坐标描点，然后用平滑的曲线连结各点，就得到函数  $y = \sqrt{x}$  的图象(图 54)。

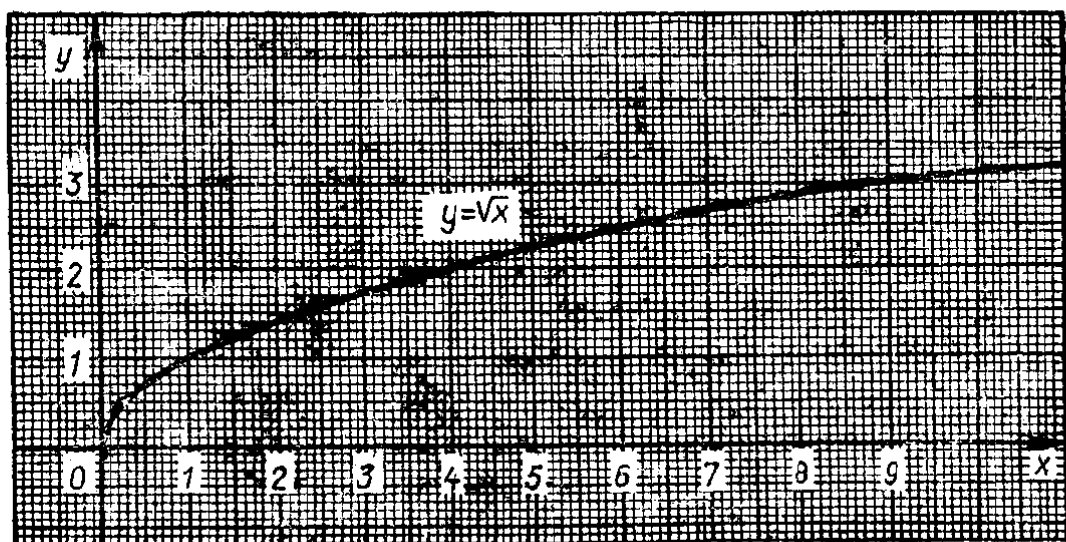


图 54

我们要指出，函数  $y = \sqrt{x}$  具有下列性质：任一直线  $y = a$  ( $a > 0$ ) 和这个函数的图象都相交。换句话说，任何正数都是这个函数的值。例如，对于 12 这个数来说，当  $x = 144$  时，函数的值就等于 12 ( $12 = \sqrt{144}$ )；对于 200 这个数来说，当  $x = 40000$  时，函数的值就等于 200 ( $200 = \sqrt{40000}$ )。

函数  $y = \sqrt{x}$  的值域是数射线  $[0, +\infty[$ 。

因此，函数  $y = \sqrt{x}$  是集合  $[0, +\infty[$  到它自身上的映

射.

754. 利用函数  $y = \sqrt{x}$  的图象, 求:

a) 根式  $\sqrt{x}$  的值, 设  $x = 2.5, 5.5, 8.4$ ;

б) 对应于根式  $\sqrt{x} = 1.2, 1.7, 2.5$  的  $x$  值.

755.  $A(64, 8)$ 、 $B(10000, 100)$ 、 $C(-81, 9)$ 、 $D(25, -5)$

是函数  $y = \sqrt{x}$  的图象上的点吗?

756. 比较两个数的大小:

a)  $\sqrt{68}$  和  $\sqrt{72}$ ;

б)  $\sqrt{0.12}$  和  $\sqrt{0.015}$ ;

в)  $\sqrt{24.7}$  和 5;

г) 8 和  $\sqrt{60}$ .

757. a) 如果  $0 \leq x \leq 4$ , 估计根式  $\sqrt{x}$  的值的大小.

б) 函数  $y = \sqrt{x}$  将下列区间映射到怎样的集合上?

1)  $[0, 9]$ ; 2)  $[100, 400]$ ; 3)  $]0.01, 1[$ .

758. 利用函数  $y = \sqrt{x}$  的图象说明,  $x$  是什么数时下列命题成为真命题?

a)  $\sqrt{x} = 2$ ; б)  $\sqrt{x} > 2$ ; в)  $\sqrt{x} < 2$ .

759. 解下列方程和不等式:

a)  $\sqrt{x} = 10$ ,  $\sqrt{x} \geq 10$ ,  $\sqrt{x} \leq 10$ ;

б)  $\sqrt{x} = \sqrt{7}$ ,  $\sqrt{x} > \sqrt{7}$ ,  $\sqrt{x} < \sqrt{7}$ ;

в)  $\sqrt{x} = 2$ ,  $\sqrt{x} > 2$ ,  $\sqrt{x} < 2$ .

## 复 习 题

760. 求下列各式的定义域:

a)  $\frac{12y-1}{y}$ ; б)  $\frac{3x+1}{15x-4}$ ; в)  $\frac{13x+7}{2|x|-6}$ ;

г)  $\frac{3x^2-x}{4|x|+8}$ ; д)  $\sqrt{6-2x}$ ; e)  $\sqrt{\frac{5-x}{x^2+1}}$ .

## § 11. 含二次根式的代数式的变形

### 36. 恒 等 式

我们来讨论根式 $\sqrt{x^2}$ 。这个根式的定义域是实数集，因为对于任何  $x$  来说， $x^2$  的值都不是负数。

由平方根的定义得出，当  $x$  取任何非负值时，根式 $\sqrt{x^2}$ 等于  $x$ ，就是说，当  $x \geq 0$  时，等式 $\sqrt{x^2} = x$  成立。

例如，

当  $x = 6$  时， $\sqrt{x^2} = \sqrt{6^2} = 6$ ；

当  $x = \frac{2}{3}$  时， $\sqrt{x^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}$ ，

当  $x = 0$  时， $\sqrt{x^2} = \sqrt{0^2} = 0$ 。

当  $x$  取任何一个负值时，根式 $\sqrt{x^2}$ 的值是  $x$  的相反数，就是说，当  $x < 0$  时，等式 $\sqrt{x^2} = -x$  成立。

当  $x = -5$  时， $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-5)^2} = 5$ ；

当  $x = -0.3$  时， $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-0.3)^2} = 0.3$ 。

可以看出，不管  $x$  取什么值，根式 $\sqrt{x^2}$ 的值和  $|x|$  的值相同。实际上，如果  $x \geq 0$ ，那么  $|x| = x$ ；如果  $x < 0$ ，那么  $|x| = -x$ 。就是说，等式

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad (1)$$

在所有数的集合上是一个恒等式。

下面我们来讨论利用恒等式 (1) 对代数式作变形的例子。

1. 当  $x = -24.5$  时，求式  $0.2\sqrt{x^2}$  的值。

因为  $\sqrt{x^2} = |x|$ , 所以

$$\begin{aligned} 0.2\sqrt{x^2} &= 0.2 \times |x| = 0.2 \times |-24.5| \\ &= 0.2 \times 24.5 = 4.9. \end{aligned}$$

2. 化简根式  $\sqrt{(x-5)^2}$ , 设  $x < 5$ .

根据等式 (1), 得:  $\sqrt{(x-5)^2} = |x-5|$ . 因为  $x < 5$ , 所以  $x-5 < 0$ ,  $|x-5| = -(x-5) = 5-x$ . 于是, 当  $x < 5$  时, 有:  $\sqrt{(x-5)^2} = 5-x$ .

3. 化简根式  $\frac{1}{2}\sqrt{a^8}$ .

把被开方式  $a^8$  写成单项式的平方:  $a^8 = (a^4)^2$ . 那么

$$\frac{1}{2}\sqrt{a^8} = \frac{1}{2}\sqrt{(a^4)^2} = \frac{1}{2} \cdot |a^4|.$$

当变量  $a$  是任何数时,  $a^4$  的值是非负的. 这就是说, 当  $a$  取任何值时, 有:  $|a^4| = a^4$ ,  $\frac{1}{2}\sqrt{a^8} = \frac{1}{2}a^4$ .

761. a) 变量  $x$  是集合  $\{3, -4, 0, 10, -5\}$  里的什么数时, 等式  $\sqrt{x^2} = x$  成立?

б) 变量  $a$  是集合  $\{2, 9, -6, 1, -8\}$  里的什么数时, 等式  $\sqrt{a^2} = -a$  成立?

762. 计算:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \sqrt{(0.1)^2}; & \text{б)} \sqrt{(-0.4)^2}; & \text{в)} \sqrt{(-0.8)^2}; \\ \text{г)} \sqrt{(1.7)^2}; & \text{д)} \sqrt{(-1.9)^2}; & \text{е)} \sqrt{(2.4)^2}; \\ \text{ж)} \sqrt{(-23)^2}; & \text{з)} \sqrt{52^2}; & \text{и)} \sqrt{(-61)^2}. \end{array}$$

763. 求下列各式的值:

а)  $\sqrt{x^2}$ , 当  $x = 22, -35, -1\frac{2}{3}, 0$  时;

б)  $2\sqrt{a^2}$ , 当  $a = -7, 12$  时;

в)  $0.1\sqrt{y^2}$ , 当  $y = -15, 37$  时.

**764.** 用和下列各式恒等的式子代替下列根式:

а)  $\sqrt{p^2}$ ;      б)  $\sqrt{y^2}$ ;      в)  $3\sqrt{b^2}$ ;

г)  $-0.2\sqrt{x^2}$ .

**765.** 将下列各式变形:

а)  $\sqrt{c^2}$ , 设  $c \geq 0$ ;      б)  $\sqrt{a^2}$ , 设  $a > 0$ ;

в)  $\sqrt{x^2}$ , 设  $x < 0$ ;      г)  $4\sqrt{a^2}$ , 设  $a \geq 0$ ;

д)  $2\sqrt{b^2}$ , 设  $b < 0$ ;      е)  $-1.5\sqrt{x^2}$ , 设  $x < 0$ .

**766.** 用和下列各式恒等的式子代替下列根式:

а)  $\sqrt{(a-1)^2}$ ;      б)  $\sqrt{(c+2)^2}$ ;

в)  $\sqrt{x^2+2x+1}$ ;      г)  $\sqrt{4y^2-4y+1}$ .

**767.** 将下列各式变形:

а)  $\sqrt{(x-4)^2}$ , 设  $x \geq 4$ ;      б)  $\sqrt{(a-2)^2}$ , 设  $a < 2$ ;

в)  $\sqrt{(3-m)^2}$ , 设  $m \geq 3$ ;

г)  $\sqrt{(7+y)^2}$ , 设  $y < -7$ ;

д)  $\sqrt{(10+c)^2}$ , 设  $c \geq -10$ ;

е)  $\sqrt{(n+4)^2}$ , 设  $n < -4$ .

**768.** 把被开方式写成单项式的平方, 并求下列各式的值:

а)  $\sqrt{2^4}$ ;      б)  $\sqrt{3^6}$ ;      в)  $\sqrt{(-5)^4}$ ;

г)  $\sqrt{(-2)^8}$ ;      д)  $3\sqrt{(-2)^6}$ ;      е)  $-2\sqrt{(-10)^4}$ ;

ж)  $0.1\sqrt{(-3)^8}$ ;      з)  $100\sqrt{(0.1)^{10}}$ .

**769.** 化简:

а)  $\sqrt{y^6}$ ,  $y \geq 0$ ;      б)  $\sqrt{m^4}$ ,  $m$  是任意数;

в)  $\sqrt{x^{10}}$ ,  $x < 0$ ;      г)  $5\sqrt{a^8}$ ,  $a < 0$ ;

$$\text{д) } \frac{1}{3}\sqrt{c^{12}}, c \geq 0; \quad \text{е) } 1.5\sqrt{z^{18}}, z < 0.$$

770. 化简:

$$\text{а) } \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2};$$

$$\text{б) } \sqrt{(1-\sqrt{3})^2};$$

$$\text{в) } \sqrt{(\sqrt{11}-\sqrt{10})^2};$$

$$\text{г) } \sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{8})^2}.$$

771. 解方程:

$$\text{а) } \sqrt{x^2} = 4;$$

$$\text{б) } \sqrt{x^2+1} = 0;$$

$$\text{в) } \sqrt{(x-1)^2} = 1;$$

$$\text{г) } \sqrt{(x+7)^2} = 3.$$

772. 解不等式:

$$\text{а) } \sqrt{(x-2)^2} \leq 4;$$

$$\text{б) } \sqrt{(5-x)^2} \leq 2.5;$$

$$\text{в) } \sqrt{(x+15)^2} \leq 1;$$

$$\text{г) } \sqrt{(x+7)^2} \leq 6.$$

773. 作出函数  $y = \sqrt{x^2}$  的图象. 在什么集合上这个函数是增函数?

## 复 习 题

774. 用图解法解方程:

$$\text{а) } \sqrt{x} = 6-x;$$

$$\text{б) } \sqrt{x} = \frac{6}{x}.$$

775. 解方程:

$$\text{а) } \sqrt{x} = 9;$$

$$\text{б) } \sqrt{x} = \frac{1}{3};$$

$$\text{в) } \sqrt{x+1} = -2;$$

$$\text{г) } \sqrt{x+1} = 1;$$

$$\text{д) } \sqrt{6x-3} = 5;$$

$$\text{е) } \sqrt{10x+7} = 0.$$

776. 变量  $x$  取哪些值时, 函数  $y = \frac{1}{3}x - 8$  的值属于区间

$[-1, 1]$ ?

### 37. 积和分式的平方根

我们来比较根式 $\sqrt{81 \times 4}$ 和 $\sqrt{81} \cdot \sqrt{4}$ 的值:

$$\sqrt{81 \times 4} = \sqrt{324} = \sqrt{18^2} = 18,$$

$$\sqrt{81} \cdot \sqrt{4} = 9 \times 2 = 18.$$

我们看到,  $\sqrt{81 \times 4} = \sqrt{81} \cdot \sqrt{4}$ .

**定理 1** 如果  $a \geq 0$  和  $b \geq 0$ , 那么  $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ .

为了证明当  $a \geq 0$  和  $b \geq 0$  时等式

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (1)$$

成立, 我们应当规定  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$  和  $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = ab$ .

于是, 根据二次根式的定义, 就能断定在给定的变量值下, 等式 (1) 是正确的.

1) 积  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$  是非负的, 因为按照二次根式的性质, 当  $a \geq 0$  和  $b \geq 0$  时, 根式  $\sqrt{a}$  和  $\sqrt{b}$  当中的每一个都有意义并且取非负值.

2) 按照积的幂的性质,

$$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab.$$

于是, 等式 (1) 成立.

因此, 对于算术平方根来说, 下面的性质成立:

**两个非负因数的积的平方根等于这两个因数的平方根的积.**

根号下面的因数多于两个时, 定理也成立.

分式的算术平方根具有类似的性质.

**定理 2** 如果  $a \geq 0$  和  $b > 0$ , 那么  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ .

为了证明当  $a \geq 0$  和  $b > 0$  时, 等式

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (2)$$

成立, 我们利用和证明定理 1 时同样的方法, 就是证明在给定的变量值下,

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0, \quad \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}.$$

1) 商  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$  的值是非负的. 因为按照二次根式的性质, 当  $a \geq 0$  和  $b > 0$  时, 式  $\sqrt{a}$  和  $\sqrt{b}$  当中的每一个都有意义, 并且  $\sqrt{a} \geq 0$  和  $\sqrt{b} > 0$ .

2) 按照分式的幂的性质,

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}.$$

根据二次根式的定义, 当  $a \geq 0$  和  $b > 0$  时, 等式 (2) 成立.

于是, 分子是非负数而分母是正数的分式的平方根, 等于分子的平方根除以分母的平方根.

我们举几个应用这两个定理的例子.

1. 求  $\sqrt{64 \times 0.04}$  的值.

利用定理 1:

$$\sqrt{64 \times 0.04} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{0.04} = 8 \times 0.2 = 1.6.$$

2. 求根式  $\sqrt{32 \times 98}$  的值.

将被开方式变形:

$$32 \times 98 = (16 \times 2)(49 \times 2) = 16 \times 49 \times 4.$$



为了求出 $\sqrt{16 \times 49 \times 4}$ 的值, 利用关于非负因数的积的平方根的定理, 得到:

$$\sqrt{16 \times 49 \times 4} = \sqrt{16} \times \sqrt{49} \times \sqrt{4} = 4 \times 7 \times 2 = 56.$$

3. 求 $\sqrt{\frac{36}{169}}$ 的值.

根据定理 2, 得:

$$\sqrt{\frac{36}{169}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{169}} = \frac{6}{13}.$$

4. 把 $\sqrt{49a^2}$  ( $a < 0$ ) 写成单项式.

根据关于非负因数的积的平方根定理,

$$\sqrt{49a^2} = \sqrt{49} \times \sqrt{a^2} = 7 \times |a|.$$

如果  $a < 0$ , 那么  $|a| = -a$ , 于是,  $\sqrt{49a^2} = 7 \times (-a) = -7a$ .

5. 求积 $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$ 的值.

我们把等式 $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$  ( $a \geq 0, b \geq 0$ ) 写成另一形式, 就是:

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}.$$

得到:

$$\sqrt{20} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{100} = 10.$$

6. 求商 $\frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}}$ 的值.

我们把等式 $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$  ( $a \geq 0, b > 0$ ) 写成另一形式, 就是:

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

得到:

$$\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{30}{5}} = \sqrt{6} = 4.$$

7. 把  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  写成  $a\sqrt{b}$  的形式, 其中  $a$  是有理数,  $b$  是自然数.

我们把分式  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  的分子和分母乘以  $\sqrt{2}$ , 得:

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} = 1.5\sqrt{2}.$$

777. 求下列各式的值:

- а)  $\sqrt{100 \times 49}$ ;      б)  $\sqrt{121 \times 64}$ ;  
в)  $\sqrt{81 \times 400}$ ;      г)  $\sqrt{0.36 \times 49}$ ;  
д)  $\sqrt{144 \times 0.25}$ ;      е)  $\sqrt{2.25 \times 0.04}$ ;  
ж)  $\sqrt{9 \times 64 \times 25}$ ;      з)  $\sqrt{0.16 \times 0.0025 \times 900}$ ;  
и)  $\sqrt{1.21 \times 0.09 \times 0.01}$ .

778. 求下列各平方根的值:

- а)  $\sqrt{\frac{16}{25}}$ ;      б)  $\sqrt{\frac{9}{64}}$ ;      в)  $\sqrt{\frac{64}{49}}$ ;  
г)  $\sqrt{\frac{121}{25}}$ ;      д)  $\sqrt{\frac{144}{169}}$ ;      е)  $\sqrt{\frac{225}{256}}$ ;  
ж)  $\sqrt{1\frac{9}{16}}$ ;      з)  $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ .

779. 求平方根的值:

- а)  $\sqrt{810 \times 40}$ ;      б)  $\sqrt{72 \times 32}$ ;  
в)  $\sqrt{75 \times 48}$ ;      г)  $\sqrt{4.9 \times 360}$ ;

$$\text{д) } \sqrt{2.5 \times 14.4}; \quad \text{е) } \sqrt{90 \times 6.4}.$$

780. 证明下列命题的正确性:

$$\text{а) } \sqrt{3^2 + 4^2} < 3 + 4; \quad \text{б) } \sqrt{10^2 - 6^2} > 10 - 6.$$

781. 计算:

$$\text{а) } \sqrt{13^2 - 12^2}; \quad \text{б) } \sqrt{313^2 - 312^2};$$

$$\text{в) } \sqrt{17^2 - 8^2}; \quad \text{г) } \sqrt{117^2 - 108^2}.$$

782. 求下列各式的值:

$$\text{а) } \sqrt{\frac{25}{81} \times \frac{16}{49} \times \frac{196}{9}}; \quad \text{б) } \sqrt{0.36 \times 0.25 \times 144};$$

$$\text{в) } \sqrt{3\frac{1}{16} \times 2\frac{14}{25}}; \quad \text{г) } \sqrt{5\frac{1}{16} \times 2\frac{34}{81}}.$$

783. 把下列各式写成平方根的积:

$$\text{а) } \sqrt{15}; \quad \text{б) } \sqrt{21}; \quad \text{в) } \sqrt{7a}; \quad \text{г) } \sqrt{-3c}.$$

784. 把下列各式写成两个根式的商:

$$\text{а) } \sqrt{\frac{2}{7}}; \quad \text{б) } \sqrt{\frac{3}{10}}; \quad \text{в) } \sqrt{\frac{5}{a}}; \quad \text{г) } \sqrt{-\frac{b}{3}}.$$

785. 求下列各积的值:

$$\text{а) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{8}; \quad \text{б) } \sqrt{10} \cdot \sqrt{40};$$

$$\text{в) } \sqrt{12} \cdot \sqrt{3}; \quad \text{г) } \sqrt{27} \cdot \sqrt{3};$$

$$\text{д) } \sqrt{21} \cdot \sqrt{21^3}; \quad \text{е) } \sqrt{13} \cdot \sqrt{52};$$

$$\text{ж) } \sqrt{63} \cdot \sqrt{7}; \quad \text{з) } \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{8}};$$

$$\text{и) } \sqrt{1.2} \cdot \sqrt{3\frac{1}{3}}.$$

736. 求下列各式的值:

$$\text{а) } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}; \quad \text{б) } \frac{\sqrt{23}}{\sqrt{2300}}; \quad \text{в) } \frac{\sqrt{999}}{\sqrt{111}};$$

$$\text{г)} \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}; \quad \text{д)} \frac{\sqrt{52}}{\sqrt{117}}; \quad \text{е)} \frac{\sqrt{12500}}{\sqrt{500}}.$$

737. 把下列各分式写成  $a\sqrt{b}$  的形式, 其中  $a$  是有理数,  $b$  是自然数:

$$\text{а)} \frac{5}{\sqrt{10}}; \quad \text{б)} \frac{7}{\sqrt{5}}; \quad \text{в)} -\frac{6}{\sqrt{2}};$$

$$\text{г)} -\frac{12}{\sqrt{3}}; \quad \text{д)} \frac{5}{2\sqrt{3}}; \quad \text{е)} \frac{21}{5\sqrt{14}};$$

$$\text{ж)} -\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{2}}; \quad \text{з)} -\frac{7\sqrt{6}}{\sqrt{3}}.$$

738. 计算:

$$\text{а)} \sqrt{2^6 \times 3^4}; \quad \text{б)} \sqrt{5^4 \times 2^8};$$

$$\text{в)} \sqrt{\frac{3^2 \times 5^6}{10^4}}; \quad \text{г)} \sqrt{\frac{7^2}{2^6 \times 5^4}}.$$

789. 把下列被开方式写成幂的积的形式并求二次根式的值:

$$\text{а)} \sqrt{1225}; \quad \text{б)} \sqrt{3969}; \quad \text{в)} \sqrt{19600}; \quad \text{г)} \sqrt{44100}.$$

790. 利用附在本书后面的平方表按照下面的格式求下列各式的值:

$$1) \sqrt{96100} = \sqrt{961 \times 100} = \sqrt{961} \times \sqrt{100} = 31 \times 10 = 310;$$

$$2) \sqrt{26.01} = \sqrt{\frac{2601}{100}} = \frac{\sqrt{2601}}{\sqrt{100}} = \frac{51}{10} = 5.1.$$

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \sqrt{448900}; & \text{б)} \sqrt{115600}; & \text{в)} \sqrt{7840000}; \\ \text{г)} \sqrt{51.84}; & \text{д)} \sqrt{62.41}; & \text{е)} \sqrt{0.7744}. \end{array}$$

791. 已知  $\sqrt{2.35} \approx 1.53$ ,  $\sqrt{23.5} \approx 4.85$  (根式的近似值的所有数字都是有效数字). 求下列各根式的近似值:

$$\text{а)} \sqrt{235}; \quad \text{б)} \sqrt{2350}; \quad \text{в)} \sqrt{23500};$$

$$\text{г) } \sqrt{0.235}; \quad \text{д) } \sqrt{0.0235}; \quad \text{е) } \sqrt{0.00235}.$$

792. 把下列各式写成单项式:

$$\text{а) } \sqrt{9a^2}, \text{ 其中 } a \geq 0; \quad \text{б) } \sqrt{25b^2}, \text{ 其中 } b > 0;$$

$$\text{в) } \sqrt{0.36x^2}, \text{ 其中 } x < 0; \quad \text{г) } \sqrt{81y^6}, \text{ 其中 } y \leq 0.$$

793. 把下列各式写成分子和分母都是单项式的分式:

$$\text{а) } \sqrt{\frac{49}{x^2}}, \text{ 其中 } x > 0; \quad \text{б) } \sqrt{\frac{144}{y^2}}, \text{ 其中 } y < 0.$$

## 复 习 题

794. 画出下列各函数的略图并指出函数上升和下降时自变量值的集合:

$$\text{а) } y = x^3; \quad \text{б) } y = -x^3.$$

795. 画出下列各函数的略图并指出函数上升和下降时自变量值的区间:

$$\text{а) } y = 1.73x^2; \quad \text{б) } y = -14.8x^2;$$

$$\text{в) } y = ax^2, \text{ 其中 } a > 0; \quad \text{г) } y = ax^2, \text{ 其中 } a < 0.$$

796. 求下列不等式组的整数解:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{5x-1}{3} < 2, \\ 3x-0.8 > 0.2, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 1 > \frac{3-x}{4}, \\ 0.6x-3 < 2. \end{cases}$$

797. 求下列各式的值:

$$\text{а) } \sqrt{1-10a+25a^2} - 4a, \text{ 当 } a = 15.2 \text{ 时};$$

$$\text{б) } 4x - \sqrt{1+6x+9x^2}, \text{ 当 } x = 3.18 \text{ 时}.$$

798. 证明: 当  $x$  是大于 5 的任何数时,  $\left(\frac{x+5}{x^2-5x} - \frac{x}{x^2-25}\right)$

$\times \frac{x^2-25}{5}$  大于 2, 但小于 3.

## 38. 平方表

在计算工作中,各种不同的数学用表得到了广泛的应用.最简单的数学用表中的一个,就是从10到99各个自然数的平方表,我们已经不只一次地使用过.

在从10到99各个自然数的平方表里,在左边的直行里列出了十位数字,而在上面的横行里列出了个位数字.在直行和横行的交叉点上,可以找出对应的两位数的平方.

在B. M. 伯拉基斯所编《四位数学用表》里,数的平方表也是用同样的方式列出的.这个表包含有用4个有效数字计算的数的平方值.

在表的第一个直行里,从1到10每次相隔0.1列出一个数.

在相邻的直行里,给出了这些数的平方的准确值.例如:

$$2.2^2 = 4.840; \quad 3.4^2 = 11.56; \quad 6.0^2 = 36.00.$$

除了上面所讨论的两个直行以外,这个表还包含九个直行,在表的上方和下方分别用数字1到9编号.这些直行可用来寻求从1到10每次相隔0.01的各个数(就是所列出的数不多于三个数字)的平方.

现在我们举例说明怎样求这种数的平方.假设需要求出 $7.34^2$ .在第一个直行里找出7.3(7.34的前两个数字).7.34的平方列在7.3所在的横行和编号为4的直行的交叉点上.它等于53.88.

所得到的结果是近似值.这个近似值的精确度怎样?

我们利用普通的乘法求 $7.34^2$ 的值:

$$7.34^2 = 7.34 \times 7.34 = 53.8756.$$

我们看到,  $7.34^2$  的近似值 53.88, 是把 53.8756 四舍五入到百分位得出的。在这种情况下, 误差的绝对值不超过四舍五入所到数位的半个单位。因此, 我们得出的近似值准确到 0.005。

一般地, 从 1 到 10 每次相隔 0.01 的各个数的平方的近似值, 是将对应的准确值四舍五入而得出的, 和准确值的差别不大于四舍五入所到数位半个单位。于是, 在这个近似写法里的所有数字都是有效的。

为了求出从 1 到 10 每次相隔 0.001 的各个数的平方, 在表的右方还有 9 个直行。这就是所谓的修正值表。

举例说, 我们要求  $2.342^2$  的近似值。在标有“2.3”的横行和标有“4”的直行的交叉点上, 列出了 2.34 的平方:

$$2.34^2 \approx 5.476.$$

在修正值表里, 我们在编号为 2 的直行和同一横行的交叉点上找到 9, 把它加到 5.476 的最后一个数字上, 得到:  $2.342^2 \approx 5.485$ 。

再举一个例子。假设需要求出  $8.4372^2$ 。因为在表里给出的是从 1 到 10 之间不多于四个数字的数的平方, 所以幂的底数应当四舍五入到千分位。我们得到:

$$8.4372^2 \approx 8.437^2 \approx 71.18.$$

上面我们举例分析了怎样利用平方表寻找从 1 到 10 相隔 0.1、0.01 或 0.001 的各个数的平方。也可以利用同一个表求出小于 1 或大于 10 的正数的平方。为此, 把给定的数写成标准形式就行了。

例如,求  $34^2$  的近似值. 因为  $34 = 3.4 \times 10$ , 那么,  $34^2 = (3.4 \times 10)^2$ .

查表求出:  $3.4^2 = 11.56$ .

就是,  $34^2 = 11.56 \times 100 = 1156$ .

我们再举一个例子:

$$0.357^2 = (3.57 \times 10^{-1})^2 = 3.57^2 \times 10^{-2} \approx 12.74 \times 10^{-2} \\ = 0.1274;$$

$$432.7^2 = (4.327 \times 10^2)^2 = 4.327^2 \times 10^4 \approx 18.72 \times 10^4.$$

**799.** 查表求下列各数的平方:

a) 1.3, 4.7, 2.8, 5.7, 8.3, 7.2, 9.6;

б) 2.34, 5.12, 8.37, 9.56, 3.04, 6.19;

в) 1.243, 4.325, 7.239, 8.127, 6.571, 9.044.

**800.** 查表求下列各数的平方:

a) 5.243, 52.43, 5243, 0.5243;

б) 1.315, 0.1315, 131.5, 13150.

**801.** 查表:

a)  $0.254^2$ ;

б)  $0.716^2$ ;

в)  $934^2$ ;

г)  $61.7^2$ ;

д)  $0.5892^2$ ;

е)  $23.41^2$ ;

ж)  $0.06789^2$ ;

з)  $987600^2$ .

**802.** 先把下列各数四舍五入到四个有效数字,再求出它们的平方:

a) 3.1238;

б) 0.10058;

в) 41.405;

г) 67752.

**803.** 计算下列各式的值:

a)  $17.3^2 + 1.64^2$ ;

б)  $8.14^2 - 3.265^2$ .



804. 已知  $x$  的近似值 (近似值的所有数字都是有效数字), 求  $x^2$  的值:

- a)  $x \approx 3.26$ ;    б)  $x \approx 0.516$ ;    в)  $x \approx 47.8$ ;  
 г)  $x \approx 812$ ;    д)  $x \approx 4.82 \times 10^5$ ;    е)  $x \approx 1.6 \times 10^{-4}$ .

## 复 习 题

805. 解方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{x+y}{4} - \frac{y}{3} = 2, \\ \frac{x+y}{5} + x = 15; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} \frac{x-y}{3} + \frac{x}{5} = 8, \\ \frac{x}{10} - \frac{y}{32} = 2. \end{cases}$$

## 39. 平方根表

在B.M.伯拉基斯所编的《四位数学用表》里,列出了算术平方根的数值表. 它的编表方法和平方表的编表方法相似.

在平方根表里,给出了从1到100这个区间里各个数的平方根的近似值,并且从1到10每相隔0.001就列出一个数,而由10到100每相隔0.01列出一个数.

现在我们举例说明怎样查表求平方根的近似值.

1. 求  $\sqrt{5.6}$  的值.

在第一个直行里找出5.6. 在相邻直行里同一横行读出  $\sqrt{5.6}$  的近似值:

$$\sqrt{5.6} \approx 2.366.$$

2. 求  $\sqrt{23.5}$  的值.

在第一个直行里找出23并且在这同一横行和编号为5的直行的交叉点上读出结果：

$$\sqrt{23.5} \approx 4.848.$$

3. 求 $\sqrt{45.34}$ 的值.

在第一个直行里找出45, 然后在这一横行和编号为3的直行的交叉点上得出 $\sqrt{45.3}$ 的近似值:

$$\sqrt{45.3} \approx 6.731.$$

在修正值表编号为4的直行里的同一横行找到3. 把修正值加到6.731的最后一个数字上, 我们得到:

$$\sqrt{45.34} \approx 6.734.*$$

我们发现, 表里引用的平方根的近似值所具有的绝对误差不超过平方根近似值的写法里最后一个数位半个单位.

例如, 2.796 是 $\sqrt{7.82}$ 准确到0.001的一半的近似值, 就是准确到0.0005. 也就是说, 2.796的所有数字都是有效数字.

利用同一个表可以求出小于1或大于100的正数的平方根. 我们来看例子:

4. 求 $\sqrt{245}$ 的值.

245比2.45大100倍, 2.45的平方根可通过查表求出. 因此,

$$\sqrt{245} = \sqrt{2.45 \times 10^2}.$$

根据关于积的平方根的定理, 得到:

$$\sqrt{2.45 \times 10^2} = \sqrt{2.45} \times 10.$$

---

\* 通过计算修正值以保证在结果里所有四个数字都是有效数字.

查表求出 $\sqrt{2.45}$ 的值:

$$\sqrt{2.45} \approx 1.565.$$

那么

$$\sqrt{245} = \sqrt{2.45} \times 10 \approx 1.565 \times 10 = 15.65.$$

5. 求 $\sqrt{5634}$ 的值.

我们把 5634 写成  $56.34 \times 10^2$ , 那么

$$\sqrt{56.34 \times 10^2} = \sqrt{56.34} \times 10.$$

查表求出 $\sqrt{56.3} \approx 7.503$ . 在修正值表编号为 4 的直行里找到修正值 3, 把它加到 7.503 的最后一个数字上, 得到:  $\sqrt{56.34} \approx 7.506$ .

于是,

$$\sqrt{5634} = 10\sqrt{56.34} \approx 75.06.$$

6. 求 $\sqrt{0.235}$ 的值.

0.235 比 23.5 小 100 倍. (23.5 的平方根可通过查表求出.) 因此

$$\sqrt{0.235} = \sqrt{23.5 \times 10^{-2}}.$$

因为

$$\sqrt{23.5 \times 10^{-2}} = \sqrt{23.5} \times 10^{-1}.$$

所以

$$\begin{aligned}\sqrt{0.235} &= \sqrt{23.5} \times 10^{-1} \approx 4.848 \times 10^{-1} \\ &= 0.4848.\end{aligned}$$

一般地, 为了求出小于 1 或大于 100 的正数的平方根, 应当把这个数写成  $a \times 10^{2k}$  ( $1 \leq a < 100, k$  是整数), 再利用关于积的平方根的定理求得结果.

**806.** 查表求下列各数的平方根:

- а) 4.3, 6.2, 8.9, 10, 50, 75;  
 б) 1.25, 14.7, 20.8, 40.1, 83.2;  
 в) 1.143, 4.835, 60.37, 81.92;  
 г) 1.0058, 6.83251, 20.156.

807. 查表求下列各式的近似值:

- а)  $\sqrt{5.1}$ ;      б)  $\sqrt{6}$ ;      в)  $\sqrt{48}$ ;  
 г)  $\sqrt{2.07}$ ;      д)  $\sqrt{31.5}$ ;      е)  $\sqrt{54.8}$ ;  
 ж)  $\sqrt{7.153}$ ;      з)  $\sqrt{28.04}$ ;      и)  $\sqrt{66.38}$ ;  
 к)  $\sqrt{37.21}$ ;      л)  $\sqrt{53.49}$ ;      м)  $\sqrt{87.25}$ .

808. 把下列各数写成  $a \times 10^{2k}$  ( $1 \leq a < 100, k \in \mathbb{Z}$ ):

- а) 115;      б) 692;      в) 1230;  
 г) 0.03;      д) 0.007;      е) 0.00059.

809. 查表:

- а)  $\sqrt{6.52}$ ;       $\sqrt{652}$ ;       $\sqrt{6520}$ ;       $\sqrt{0.652}$ ;  
 б)  $\sqrt{3.278}$ ;       $\sqrt{3278}$ ;       $\sqrt{0.03278}$ ;       $\sqrt{327800}$ .

810. 求下列各式的值:

- а)  $\sqrt{345}$ ;      б)  $\sqrt{290}$ ;      в)  $\sqrt{1281}$ ;  
 г)  $\sqrt{3720}$ ;      д)  $\sqrt{25740}$ ;      е)  $\sqrt{0.351}$ ;  
 ж)  $\sqrt{0.0724}$ ;      з)  $\sqrt{0.00425}$ .

811. 计算:

- а)  $\sqrt{376.8} + \sqrt{37.68}$ ;      б)  $\sqrt{82340} - \sqrt{8234}$ .

812.  $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$  的值可以用两种方法计算:

- 1) 把查表求出的平方根值相乘;
  - 2) 作变换:  $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$ , 再查表求  $\sqrt{6}$  的值.
- 这两种方法中, 用哪一种更方便?

813. 查表求下列各式的值(准确到 0.01):

- а)  $\sqrt{7} \times \sqrt{5}$ ;      б)  $\sqrt{3.1} \times \sqrt{4.5}$ .

814. 查表求 $\sqrt{18}$ 和 $\sqrt{2}$ 的值. 把所得的结果相乘, 计算积 $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$ 的近似值. 积 $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$ 的准确值等于多少?

815. 求 $\sqrt{x}$ 的值, 设:

a)  $x \approx 6.24$ ;

б)  $x \approx 71$ .

提示. 当由数的近似值查表求平方根的值时, 被开方数有几个有效数字, 就保留几个数字(前面的零除外).

816. 求下列各式的值:

a)  $\sqrt{a^2 + b^2}$ , 设  $a \approx 31.4$ ,  $b \approx 27.1$ ;

б)  $\sqrt{a^2 - b^2}$ , 设  $a \approx 43.7$ ,  $b \approx 21.6$ .

### 复 习 题

817. 解下列不等式:

a)  $(x-5)^2(x-2) > 0$ ; б)  $(y+0.3)^2(y+0.2) < 0$ .

818. 求下列各式的定义域:

a)  $\frac{1}{\sqrt{z-5}}$ ;

б)  $\frac{1}{\sqrt{z+5}}$ ;

в)  $\frac{1}{\sqrt{z-5}}$ ;

г)  $\frac{\sqrt{z}}{z-5}$ .

819. 在图 55 里, 画出了某函数  $f$  的图象, 它的定义域是

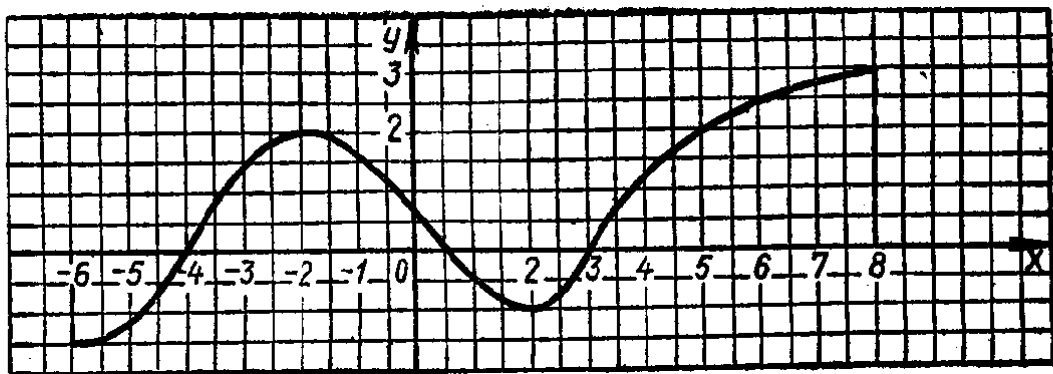


图 55

$[-6, 8]$ .

a) 分别指出使  $f(x) = 0, f(x) < 0, f(x) > 0$  的变量  $x$  的数集.

6) 分别指出函数  $f$  上升和下降所在的区间.

40. 从根号下面提出因式. 把因式移到根号下面

假设需要比较  $\sqrt{50}$  和  $4\sqrt{2}$  的大小. 可以用不同的方法解这个题.

1. 我们把根式  $\sqrt{50}$  变形:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

很明显,  $5\sqrt{2} > 4\sqrt{2}$ . 因此  $\sqrt{50} > 4\sqrt{2}$ .

2. 把积  $4\sqrt{2}$  写成平方根的形式. 为此用 16 的平方根代替正因数 4. 那么

$$4\sqrt{2} = \sqrt{16} \times \sqrt{2} = \sqrt{32}.$$

现在容易比较  $\sqrt{50}$  和  $\sqrt{32}$  的大小. 因为  $50 > 32$ , 所以  $\sqrt{50} > \sqrt{32}$  (因为函数  $y = \sqrt{x}$  是增函数).

因此,  $\sqrt{50} > 4\sqrt{2}$ .

当用第一种方法解题时, 我们用 5 和  $\sqrt{2}$  的积代替  $\sqrt{50}$ . 这时就说, 从根号下面提出了因数 5.

当用第二种方法解题时, 我们用 32 的平方根代替  $4\sqrt{2}$ . 这时就说, 把因数 4 移到了根号下面.

我们来看其他的例子.

例 1 从  $\sqrt{9a^7}$  的根号下面提出因式.

当  $a \geq 0$  时, 根式  $\sqrt{9a^7}$  是有意义的. 把被开方式  $9a^7$  写成

两个因式的积,其中一个因子恒等于一个单项式的平方:

$$9a^7 = 9a^6 \times a = (3a^3)^2 \times a.$$

那么,根据非负的因式的积的平方根的定理,得:

$$\begin{aligned}\sqrt{9a^7} &= \sqrt{(3a^3)^2 a} = \sqrt{(3a^3)^2} \cdot \sqrt{a} = |3a^3| \cdot \sqrt{a} \\ &= 3a^3 \sqrt{a}.\end{aligned}$$

例2 在  $-4\sqrt{3}$  的表示式里,把因数移到根号下面.

$-4\sqrt{3}$  的值是负的. 因此不能把  $-4\sqrt{3}$  写成算术平方根. 但是这个式子可以变形为:

$$-4\sqrt{3} = -1 \times 4\sqrt{3} = -1 \times \sqrt{16} \times \sqrt{3} = -\sqrt{48}.$$

把正因数 4 移到根号下面以后,我们把  $-4\sqrt{3}$  写成了和算术平方根相反的表示式.

例3 在  $a\sqrt{2}$  的表示式里,把因数移到根号下面.

在式  $a\sqrt{2}$  里,因数  $a$  可以是非负数,也可以是负数.

如果  $a \geq 0$ , 那么  $a\sqrt{2} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2a^2}$ .

如果  $a < 0$ , 那么  $-a > 0$ ,  $a\sqrt{2} = -(-a)\sqrt{2}$   
 $= \sqrt{(-a)^2} \cdot \sqrt{2} = -\sqrt{a^2} \cdot \sqrt{2} = -\sqrt{2a^2}.$

820. 从根号下面提出因数:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \sqrt{12}; & \text{б)} \sqrt{18}; & \text{в)} \sqrt{50}; & \text{г)} \sqrt{48}; \\ \text{д)} \sqrt{125}; & \text{е)} \sqrt{108}; & \text{ж)} \sqrt{363}; & \text{з)} \sqrt{845}. \end{array}$$

821. 从根号下面提出因数并化简所得各式:

$$\text{a)} \frac{1}{2}\sqrt{24}; \quad \text{б)} \frac{2}{3}\sqrt{45}; \quad \text{в)} -\frac{1}{7}\sqrt{147};$$

$$\text{г)} -\frac{1}{5}\sqrt{275}; \quad \text{д)} 0.1\sqrt{20000};$$

$$\text{е)} -0.05\sqrt{28800}.$$

822. 把因数移到根号下面并化简:

а)  $7\sqrt{10}$ ; б)  $5\sqrt{3}$ ; в)  $5\sqrt{6}$ ;

г)  $10\sqrt{5}$ ; д)  $6\sqrt{\frac{2}{3}}$ ; е)  $2\sqrt{\frac{3}{2}}$ .

823. 把因数移到根号下面并化简被开方式:

а)  $3\sqrt{5}$ ; б)  $-5\sqrt{2}$ ; в)  $2\sqrt{7}$ ; г)  $-6\sqrt{3}$ ;

д)  $5\sqrt{\frac{a}{5}}$ ; е)  $-12\sqrt{\frac{c}{2}}$ ; ж)  $\frac{1}{2}\sqrt{6x}$ ; з)  $-\frac{2}{3}\sqrt{3y}$ .

824. 比较下列各题里两式的大小:

а)  $3\sqrt{3}$  和  $\sqrt{12}$ ; б)  $\sqrt{20}$  和  $3\sqrt{5}$ ;

в)  $2\sqrt{3}$  和  $3\sqrt{2}$ ; г)  $5\sqrt{4}$  和  $4\sqrt{5}$ ;

д)  $\frac{1}{3}\sqrt{54}$  和  $\frac{1}{5}\sqrt{150}$ ; е)  $3\sqrt{120}$  和  $2\sqrt{270}$ ;

ж)  $\sqrt{72}$  和  $0.5\sqrt{162}$ ; з)  $\sqrt{24}$  和  $\frac{1}{3}\sqrt{216}$ ;

и)  $\frac{1}{2}\sqrt{6}$  和  $6\sqrt{\frac{1}{2}}$ ; к)  $\frac{2}{3}\sqrt{72}$  和  $7\sqrt{\frac{2}{3}}$ .

825. 按照递增的顺序排列下列各数:

а)  $3\sqrt{3}$ ; б)  $2\sqrt{6}$ ; в)  $\sqrt{29}$ ; г)  $4\sqrt{2}$ ;

д)  $6\sqrt{2}$ ; е)  $\sqrt{58}$ ; ж)  $3\sqrt{7}$ ; з)  $2\sqrt{14}$ .

826. 从根号下面提出因式:

а)  $\sqrt{7a^2}$ , 其中  $a \geq 0$ ; б)  $\sqrt{10y^2}$ , 其中  $y < 0$ ;

в)  $\sqrt{16x^3}$ , 其中  $x > 0$ ; г)  $\sqrt{0.01b^5}$ , 其中  $b \geq 0$ ;

д)  $\sqrt{50a^7}$ , 其中  $a > 0$ ; е)  $\sqrt{27c^6}$ , 其中  $c < 0$ .

827. а) 变量  $x$  是集合  $\{2, 3, -5, -10\}$  里的什么数时,  
等式  $x\sqrt{3} = \sqrt{3x^2}$  成立?

б) 变量  $c$  是集合  $\{-3, 1, 4, 10, -10\}$  里的什么数



时,等式  $c\sqrt{5} = -\sqrt{5c^2}$  成立?

828. 把因式移到根号下面:

a)  $a\sqrt{3}$ , 其中  $a \geq 0$ ;      б)  $a\sqrt{3}$ , 其中  $a < 0$ ;

в)  $x\sqrt{\frac{2}{x}}$ ;      г)  $x\sqrt{-\frac{2}{x}}$ .

829. 用两种方法求表示式  $6\sqrt{\frac{1}{3}}$  的值:

1) 从平方根表里找出  $\sqrt{0.3333}$  的值以后,把结果乘以 6;

2) 把  $6\sqrt{\frac{1}{3}}$  写成  $\sqrt{12}$ , 再从平方根表里找出这个式子的值.

这两种方法当中,用哪一种方法更方便?

830. 查平方根表求下列各式的值:

a)  $4\sqrt{5}$ ; б)  $15\sqrt{2}$ ; в)  $14\sqrt{\frac{1}{7}}$ ;      г)  $12\sqrt{\frac{5}{6}}$ .

### 复 习 题

831. 计算圆的面积的公式是  $S = \pi r^2$ , 其中  $r$  是圆的半径.

用  $S$  表示变量  $r$ ,再查表求圆的半径. 设:

a)  $S \approx 12.5\text{cm}^2$ ;      б)  $S \approx 8.24\text{cm}^2$ .

取  $\pi \approx 3.14$ .

如果圆的面积增加到 4 倍或减小到  $1/25$ , 半径  $r$  怎样变化?

832. 求下列函数的定义域:

a)  $y = \sqrt{\frac{2x-6}{5}}$ ;      б)  $y = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$ .

833. 函数用公式  $y = \frac{1}{3}x^2$  给出. 如果  $x \in [0, 10]$ , 这个函数取几个整数值?

#### 41. 含二次根式的代数式的变形

现在我们讨论各种不同的题, 解这种题时, 需要把含二次根式的代数式变形.

1. 化简表示式  $2.3\sqrt{5} - \sqrt{20} - \sqrt{\frac{1}{5}}$ .

利用从根号下面提出因数的方法可以使  $\sqrt{20}$  变形:

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}.$$

利用关于分数的平方根的定理和分数的基本性质使  $\sqrt{\frac{1}{5}}$

变形:

$$\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{5} \sqrt{5} = 0.2\sqrt{5}.$$

于是

$$\begin{aligned} 2.3\sqrt{5} - \sqrt{20} - \sqrt{\frac{1}{5}} &= 2.3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 0.2\sqrt{5} \\ &= \sqrt{5}(2.3 - 2 - 0.2) = 0.1\sqrt{5}. \end{aligned}$$

2. 约分:  $\frac{\sqrt{15} + 2\sqrt{5}}{3 + 2\sqrt{3}}.$

因为  $\sqrt{15} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{3}$ ,  $3 = (\sqrt{3})^2$ , 那么

$$\frac{\sqrt{15} + 2\sqrt{5}}{3 + 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} + 2\sqrt{5}}{(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{3} + 2)}{\sqrt{3}(\sqrt{3} + 2)}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}.$$

把分子和分母同乘以 $\sqrt{3}$ ,得:

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3} \sqrt{15}.$$

于是,

$$\frac{\sqrt{15} + 2\sqrt{5}}{3 + 2\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \sqrt{15}.$$

3. 查平方根表求表示式 $\frac{3\sqrt{2} + 4}{\sqrt{2} - 1}$ 的近似值.

我们设法化简这个表示式. 把这个分式的分子和分母分解因式不能化简, 因此用下面的方法来作: 把这个分式的分子和分母乘以这样一个式子, 使得在分母里得到有理数.

式 $\sqrt{2} + 1$ 是这种因式当中最简单的一个.

实际上,  $(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 2 - 1 = 1$ .

于是,

$$\begin{aligned} \frac{3\sqrt{2} + 4}{\sqrt{2} - 1} &= \frac{(3\sqrt{2} + 4)(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} \\ &= (3\sqrt{2} + 4)(\sqrt{2} + 1). \end{aligned}$$

作乘法计算后, 得到:

$$\begin{aligned} (3\sqrt{2} + 4)(\sqrt{2} + 1) &= 3(\sqrt{2})^2 + 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 4 \\ &= 3 \times 2 + 7\sqrt{2} + 4 = 10 + 7\sqrt{2}. \end{aligned}$$

查表求出 $\sqrt{2} \approx 1.414$ . 由此得:

$$10 + 7\sqrt{2} \approx 10 + 7 \times 1.414 = 19.898.$$

4. 证明: 对于任何 $a \geq 0$  和  $b \geq 0$ , 不等式

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

成立。

显然，对于任何  $a \geq 0$  和  $b \geq 0$  来说， $\sqrt{a+b}$  和  $\sqrt{a} + \sqrt{b}$  的值是非负的，我们来比较它们的平方的大小：

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b})^2 &= a+b; \\ (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 \\ &= a+b+2\sqrt{a}\sqrt{b}. \end{aligned}$$

因为  $2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$ ，所以

$$(\sqrt{a+b})^2 \leq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2.$$

由此  $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ 。

**834. 化简：**

a)  $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{300}$ ;

б)  $3\sqrt{8} + 2\sqrt{18} - \sqrt{50}$ ;

в)  $\sqrt{242} - \sqrt{200} + \sqrt{8}$ ;

г)  $\sqrt{54} + \sqrt{96} - \sqrt{150}$ ;

д)  $6\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{12} + \sqrt{3}$ ;

е)  $40\sqrt{\frac{2}{5}} - \sqrt{1000} + 2\sqrt{10}$ 。

**835. 化简下列各式再查表求它们的值：**

a)  $3\sqrt{2} + \sqrt{32} - \sqrt{200}$ ;

б)  $2\sqrt{72} - \sqrt{50} - 2\sqrt{8}$ ;

в)  $5\sqrt{3} + \frac{1}{3}\sqrt{27} - \sqrt{48}$ ;

$$\text{г)} \sqrt{80} + \frac{1}{2}\sqrt{20} + 3\sqrt{45};$$

$$\text{д)} \sqrt{75} - 0.1\sqrt{300} - \sqrt{27};$$

$$\text{е)} \sqrt{98} - \sqrt{72} + \frac{1}{2}\sqrt{8}.$$

**836. 化简:**

$$\text{а)} (3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{5} + \sqrt{60};$$

$$\text{б)} (\sqrt{28} - 2\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot \sqrt{7} + \sqrt{84};$$

$$\text{в)} (\sqrt{12} + 2\sqrt{18}) \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} - \sqrt{96};$$

$$\text{г)} (4\sqrt{3} - 2\sqrt{6} - 1)2\sqrt{3};$$

$$\text{д)} (\sqrt{6} + \sqrt{5})^2 - \sqrt{120};$$

$$\text{е)} (\sqrt{14} - 3\sqrt{2})^2 + 6\sqrt{28}.$$

**837. 分解因式:**

$$\text{а)} \sqrt{14} - \sqrt{7};$$

$$\text{б)} \sqrt{33} + \sqrt{22};$$

$$\text{в)} \sqrt{15} - \sqrt{6};$$

$$\text{г)} 3 + \sqrt{3};$$

$$\text{д)} 10 - 2\sqrt{10};$$

$$\text{е)} a - 5\sqrt{a};$$

$$\text{ж)} b - 3\sqrt{b};$$

$$\text{з)} b - \sqrt{3b}.$$

**838. 约分:**

$$\text{а)} \frac{\sqrt{2} + 2}{\sqrt{2}};$$

$$\text{б)} \frac{5 + \sqrt{10}}{\sqrt{10}};$$

$$\text{в)} \frac{2\sqrt{3} - 3}{5\sqrt{3}};$$

$$\text{г)} \frac{a\sqrt{b} + b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}};$$

$$\text{д)} \frac{x - \sqrt{ax}}{a\sqrt{x}};$$

$$\text{е)} \frac{y + b\sqrt{y}}{b\sqrt{y}};$$

$$\text{ж)} \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}};$$

$$\text{з)} \frac{\sqrt{15} - \sqrt{5}}{1 - \sqrt{3}};$$

$$\text{и)} \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{6}}{\sqrt{8} - 2}.$$

839. 化简:

$$\text{а)} \frac{x + \sqrt{xy}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}};$$

$$\text{б)} \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1};$$

$$\text{в)} \frac{a + \sqrt{6a}}{6 + \sqrt{6a}};$$

$$\text{г)} \frac{p - 2\sqrt{p}}{2\sqrt{p} - 4};$$

$$\text{д)} \frac{a - 4}{\sqrt{a} - 2};$$

$$\text{е)} \frac{b - 9}{\sqrt{b} + 3}.$$

840. 比较下列各题里两式的大小:

$$\text{а)} \sqrt{2.5} \text{ 和 } \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2};$$

$$\text{б)} \sqrt{11} - 1 \text{ 和 } \sqrt{5} + \sqrt{7};$$

$$\text{в)} \sqrt{2} + \sqrt{7} \text{ 和 } 2\sqrt{2} + 1;$$

$$\text{г)} \sqrt{5} + \sqrt{7} \text{ 和 } 3 + \sqrt{3}.$$

841. 利用公式  $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$  化简下列各式:

$$\text{а)} (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1);$$

$$\text{б)} (\sqrt{11} - 3)(\sqrt{11} + 3);$$

$$\text{в)} (\sqrt{10} + 7)(7 - \sqrt{10});$$

$$\text{г)} (2\sqrt{5} + \sqrt{19})(2\sqrt{5} - \sqrt{19});$$

$$\text{д)} (5\sqrt{7} - 13)(5\sqrt{7} + 13);$$

$$\text{е)} \left( \frac{1}{2}\sqrt{14} + \sqrt{3} \right) \left( \sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{14} \right).$$

842. 证明下列各式的值是有理数:

$$\text{а)} \frac{1}{3\sqrt{2} - 4} - \frac{1}{3\sqrt{2} + 4};$$

$$\text{б)} \frac{1}{5 + 2\sqrt{6}} + \frac{1}{5 - 2\sqrt{6}}.$$

843. 化简下列各式再查表求它们的值:

$$a) \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}};$$

$$б) \frac{3}{\sqrt{10} + \sqrt{7}};$$

$$в) \frac{1}{\sqrt{5} - 2};$$

$$г) \frac{4}{3 + \sqrt{7}};$$

$$д) \frac{1}{9 - 4\sqrt{5}};$$

$$е) \frac{1}{5\sqrt{2} - 7}.$$

844. 证明: 对于任何  $a \geq 0$  和  $b \geq 0$ , 不等式

$$\sqrt{\frac{a+b}{2}} \geq \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{2} \text{ 成立.}$$

845. 比较  $\frac{a+b}{2}$  和  $\sqrt{ab}$  的大小, 其中  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ .

### 复 习 题

846. a) 从公式  $s = \frac{m(a+b)}{a-b}$  解出  $b$ .

б) 从公式  $d^2 = 2Rh\left(1 + \frac{h}{2R}\right)$  解出  $R$ .

847. 解下列方程:

$$a) x^2 - 27x = 0;$$

$$б) 3y^2 - 7y = 0;$$

$$в) 16y^2 - 1 = 0;$$

$$г) 4x^2 + 1 = 0;$$

$$д) x^2 - 5 = 0;$$

$$е) 3x^2 - 0.9 = 0.$$

848. 在图 56 里, 画出了下列方程的图象:

$$y = 1.5x + 2,$$

$$y = -2x + 2,$$

$$y = -\frac{x}{4} - 3.$$

指出每一个方程所对应的图象.

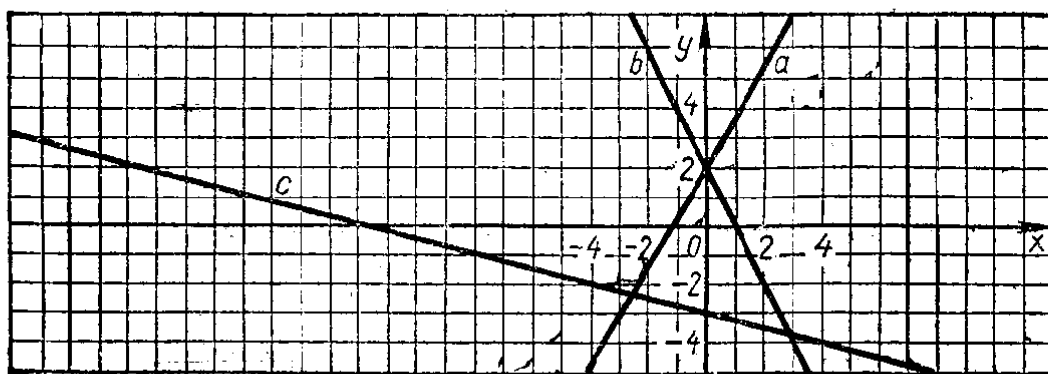


图 56

849. 写出图 57 里的每一条直线的方程。

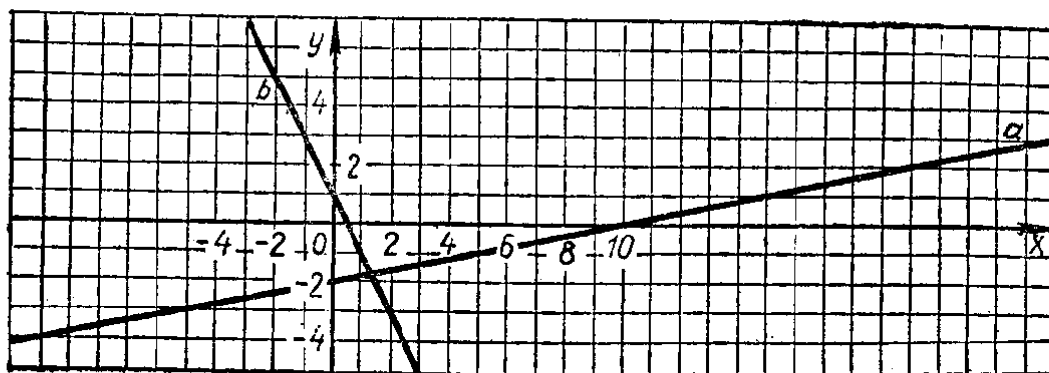


图 57

850. a) 说出下列各式的最小值：

$$x^2 + 1, x^2 - 5, \sqrt{x}.$$

6) 说出下列各式的最大值：

$$-(x + 4)^2, \quad \frac{10}{\sqrt{x + 2}}, \quad \frac{1}{x^2 + 7}.$$

## § 12. 二次方程

### 42. 二次方程的概念

代数学、几何学、物理学和工程技术中的许多问题，都会



引出这种方程,例如:

$$5x^2 + 11x - 10 = 0, \quad x^2 - 6x + 8 = 0,$$

$$2x^2 + x - 1 = 0.$$

每一个方程的左边是具有一个变量的二次多项式,而右边是零.这种形式的方程叫做二次方程.

定义  $ax^2 + bx + c = 0$  这种形式的方程叫做二次方程,其中  $x$  是变量,  $a$ 、 $b$  和  $c$  是某一个数,并且  $a \neq 0$ .

$x^2$  的系数  $a$  通常叫做首项系数,  $x$  的系数  $b$  叫做第二项系数,而  $c$  叫做二次方程的常数项.

方程  $3x^2 - x - 2 = 0$  和  $x^2 + 2x - 8 = 0$  都是二次方程,因为它们都具有  $ax^2 + bx + c = 0$  的形式.第一个方程中,  $a = 3$ ,  $b = -1$ ,  $c = -2$ , 而第二个方程中,  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $c = -8$ .

首项系数等于 1 的二次方程叫做简化的二次方程.

例如,下面两个方程就是简化的二次方程:

$$x^2 + 2x - 8 = 0,$$

$$v^2 - 0.7v + 5.6 = 0.$$

我们已经学过用图解法解二次方程.用图解法解方程  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$  时,最好把它写成  $ax^2 = -bx - c$  的形式.抛物线  $y = ax^2$  和直线  $y = -bx - c$  的交点的横坐标就是方程的根.

例如,用图解法解方程  $x^2 + 2x - 8 = 0$ .为此把它写成下面的形式:

$$x^2 = 8 - 2x.$$

由公式  $y = x^2$  和  $y = 8 - 2x$  给出的函数的图象相交于点  $A$  和  $B$ ,它们的横坐标相应地等于  $-4$  和  $2$ (图 58).  $-4$  和  $2$

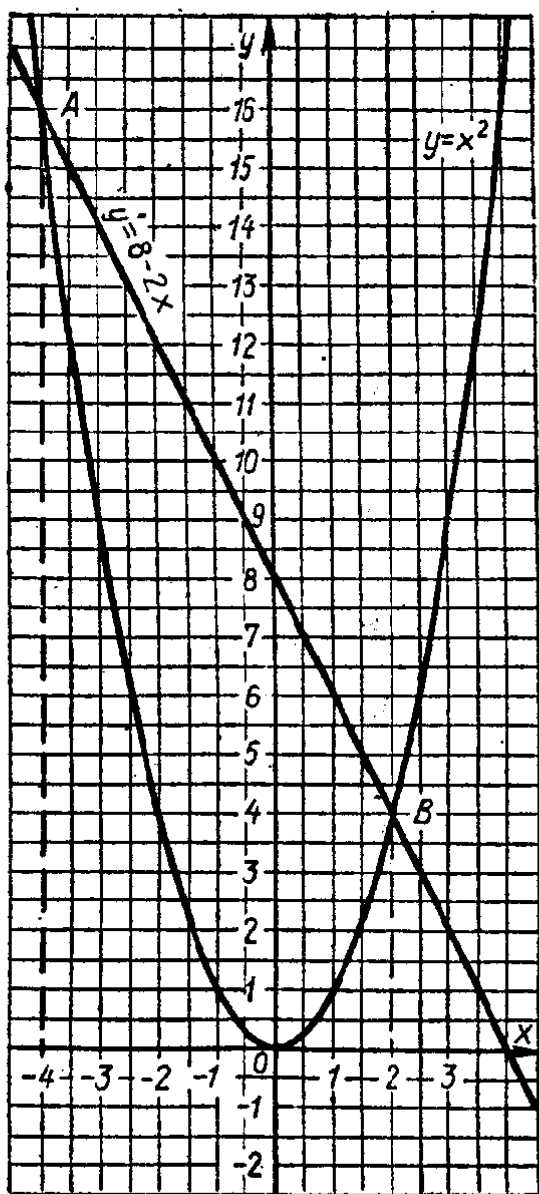


图 58

是方程  $x^2 = 8 - 2x$  的根，因而也是和它同解的方程  $x^2 + 2x - 8 = 0$  的根。

如果需要用图解法解几个二次方程，那么最好用和每一个方程同解的简化的二次方程来代替它们。就是用首项系数除方程所有的项。这样，利用同一条抛物线  $y = x^2$  可以求出几个方程的根。

**851.** 在下列  $ax^2 + bx + c = 0$  这种形式的方程里，指出  $a, b$  和  $c$  的值：

a)  $2x^2 + 17x + 3 = 0$ ;

б)  $5x^2 - 9x + 4 = 0$ ;

в)  $x^2 - 12x - 6 = 0$ ;

г)  $-x^2 + x - 2 = 0$ ;

д)  $8x^2 - 7x = 0$ ;

е)  $x^2 - 81 = 0$ .

其中哪几个方程是简化的二次方程？

**852.** 用图解法解方程  $x^2 = x + 2$  和不等式  $x^2 < x + 2$ ,  $x^2 > x + 2$ .

**853.** 用图解法解下列方程：

a)  $x^2 + 3x - 4 = 0$ ;

б)  $x^2 - 2x - 5 = 0$ ;

в)  $x^2 + 2x + 5 = 0$ ;

г)  $2x^2 - x - 3 = 0$ ;

$$\text{д) } 3x^2 + 2x - 5 = 0; \quad \text{е) } 5x^2 + 12x - 10 = 0.$$

## 复 习 题

854. 求下式的值:

$$\frac{(y-x)^2}{x+y} \div \left( \frac{2xy}{y^2-x^2} + \frac{x}{x+y} - \frac{y}{y-x} \right)$$

设  $x = 8.4$ ,  $y = -0.6$ .

43. 用配出二项式的平方的方法解二次方程

我们可以用图解法解二次方程

$$x^2 + 6x + 5 = 0. \quad (1)$$

不用作图能不能解这个方程?

我们由三项式  $x^2 + 6x + 5$  配出二项式的平方。如果把  $x^2$  这一项看成二项式第一项的平方, 而把  $6x$  这一项看成第一项与第二项的积的两倍, 那么由恒等式  $6x = 2 \cdot x \cdot 3$  可以明显地看出, 二项式的第二项是 3. 把两个大小相等符号相反的数  $3^2$  和  $-3^2$  加到三项式里, 得到:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= x^2 + 6x + 3^2 - 3^2 + 5 \\ &= (x^2 + 6x + 9) - 9 + 5 = (x+3)^2 - 4. \end{aligned}$$

方程(1)和下列方程同解:

$$(x+3)^2 - 4 = 0. \quad (2)$$

我们把方程(2)的左边作为平方差分解因式, 得到:

$$(x+3-2)(x+3+2) = 0,$$

就是

$$(x+1)(x+5) = 0. \quad (3)$$

方程(3)的根的集合, 也就是和它同解的方程(1)根的集

合,是  $\{-5, -1\}$  .

我们利用在方程的左边配一个二项式的平方的方法 (简称: 配方法), 再解几个  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$  这种形式的方程.

### 例 1 解方程

$$x^2 - 5x + 8 = 0.$$

由三项式  $x^2 - 5x + 8$  配出二项式的平方. 如果把  $x^2$  看成二项式第一项的平方, 而把  $5x$  看成第一项与第二项的积的两倍  $(5x = 2 \cdot x \cdot \frac{5}{2})$ , 那么二项式的第二项是  $\frac{5}{2}$ . 把两个大小相等符号相反的数  $(\frac{5}{2})^2$  和  $-(\frac{5}{2})^2$  加到三项式里, 得到:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 8 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{5}{2} + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 8 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 8 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

已知方程和下列方程同解:

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} = 0.$$

因为当  $x$  是任何数时, 表示式  $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$  是正的, 于是所得到的方程的解集合是空集, 因此方程  $x^2 - 5x + 8 = 0$  的解集合是空集.

### 例 2 解方程

$$x^2 - 18x + 81 = 0.$$

方程左边的三项式恒等于二项式  $x - 9$  的平方. 就是说,

这个方程可以写成

$$(x-9)^2=0.$$

显然,仅当  $x=9$  时,方程的左边变成零.

方程  $x^2-18x+81=0$  只有唯一的根 9.

例 3 解方程

$$3x^2-11x-20=0.$$

用  $x^2$  的系数除方程的两边,得到和已知方程同解的简化的二次方程:

$$x^2-\frac{11}{3}x-\frac{20}{3}=0.$$

因为  $\frac{11}{3}x$  可以看成  $x$  与  $\frac{11}{6}$  的积的两倍  $\left(\frac{11}{3}x=2 \cdot x \cdot \frac{11}{6}\right)$ , 所以把两个大小相等符号相反的数  $\left(\frac{11}{6}\right)^2$  和  $-\left(\frac{11}{6}\right)^2$

加到三项式  $x^2-\frac{11}{3}x-\frac{20}{3}$  里以后,可以由它配出一个二项式的平方. 得到:

$$\begin{aligned} x^2-\frac{11}{3}x-\frac{20}{3} &= x^2-2 \cdot x \cdot \frac{11}{6}+\left(\frac{11}{6}\right)^2-\left(\frac{11}{6}\right)^2-\frac{20}{3} \\ &= \left(x-\frac{11}{6}\right)^2-\frac{361}{36}. \end{aligned}$$

方程具有下列形式:

$$\left(x-\frac{11}{6}\right)^2-\frac{361}{36}=0.$$

所得到的方程和下列方程同解:

$$\left(x-\frac{11}{6}-\frac{19}{6}\right)\left(x-\frac{11}{6}+\frac{19}{6}\right)=0.$$

于是,也和方程 $(x-5)\left(x+\frac{4}{3}\right)=0$ 同解. 解这个方程, 求出

方程 $3x^2-11x-20=0$ 的解集合是 $\left\{-\frac{4}{3}, 5\right\}$ .

855. 用配方法解下列方程:

a)  $x^2-2x-35=0$ ;

б)  $x^2+8x-20=0$ ;

в)  $y^2+16y+64=0$ ;

г)  $x^2+14x+50=0$ ;

д)  $y^2-7y-8=0$ ;

е)  $x^2+x-2=0$ .

856. 解下列方程:

a)  $2x^2-9x+10=0$ ;

б)  $5x^2+3x-8=0$ .

### 复 习 题

857. 两个数的和等于 $\sqrt{10}$ , 而它们的差等于 $\sqrt{6}$ . 证明:  
这两个数的积等于1.

## 44. 二次方程的根的公式

我们学习了用配出二项式的平方的方法解二次方程. 但是这种方法需要作烦琐的变形. 因此, 先求出一般形式的二次方程的解, 引出根的公式, 今后再按照这个公式解二次方程就比较方便.

为了求解方程

$$ax^2+bx+c=0, \quad \text{其中 } a \neq 0, \quad (1)$$

我们用  $a$  除它所有的项. 得到和它同解的方程

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0. \quad (2)$$

由三项式  $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$  配出二项式的平方:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.\end{aligned}$$

方程(2)具有下列形式:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0. \quad (3)$$

方程(3)的根的个数, 也就是方程(1)的根的个数决定于分式  $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$  的符号. 因为  $a \neq 0$ , 所以当  $a$  是任何数时, 分式的分母是正的, 于是, 分式的符号由它的分子的符号确定.

我们用字母  $D$  表示式  $b^2 - 4ac$ , 并且把方程(3)写成

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0.$$

1) 设  $D < 0$ . 那么分式  $\frac{D}{4a^2}$  的值是负的, 而当  $x$  是任何

数时, 表示式  $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2}$  的值是正的. 于是, 在这种情况下, 方程(3)没有根, 也就是和它同解的方程(1)没有根.

2) 设  $D = 0$ . 那么方程(3)具有下列形式:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0.$$

所得到的方程, 也就是和它同解的方程(1)有唯一的根

$$-\frac{b}{2a}.$$

3. 设  $D > 0$ . 我们把分式  $\frac{D}{4a^2}$  写成平方的形式:  $\frac{D}{4a^2} =$

$\left(\frac{\sqrt{D}}{2a}\right)^2$ . 那么方程(1)就和下列方程同解:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{D}}{2a}\right)^2 = 0,$$

就是

$$\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}\right) = 0.$$

由此得:

$$x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} = 0 \quad \text{或} \quad x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} = 0,$$

就是

$$x = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{或} \quad x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

方程(1)有两个根:

$$\frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{和} \quad \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

可采用下面的简便写法:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad \text{其中} \quad D = b^2 - 4ac,$$

我们把它叫做二次方程的根的公式.

我们看到, 二次方程的根是不是存在以及根的个数决定于表示式  $D = b^2 - 4ac$  的值. 这个表示式叫做二次方程的判别式.

我们已经知道, 当  $D < 0$  时, 方程没有根; 当  $D = 0$  时,



它有一个根, 等于  $-\frac{b}{2a}$ ; 当  $D > 0$  时, 方程有两个根:

$$\frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{和} \quad \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

我们发现, 二次方程的根的公式可以用于  $D = 0$  的情形. 实际上, 当  $D = 0$  时, 公式具有下面的形式:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{0}}{2a}.$$

由此得 
$$x = -\frac{b}{2a}.$$

因此, 二次方程的根的公式适用于任何有根的二次方程.

我们来看利用上面推出的公式求解二次方程的例子.

例 1 解方程  $12x^2 + 7x + 1 = 0$ .

在这个方程里,  $a = 12$ ,  $b = 7$ ,  $c = 1$ .

求出判别式:

$$D = 7^2 - 4 \times 12 \times 1 = 1.$$

因为判别式是正的, 那么方程有两个根, 这两个根可以利用二次方程的根的公式求出:

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{1}}{24}.$$

由此得

$$x_1 = \frac{-7 - 1}{24} = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{-7 + 1}{24} = -\frac{1}{4}.$$

方程的解集合是  $\left\{-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right\}$ .

例2 解方程  $x^2 - 12x + 36 = 0$ .

因为  $a = 1$ ,  $b = -12$ ,  $c = 36$ , 所以

$$D = (-12)^2 - 4 \times 1 \times 36 = 0.$$

方程有唯一根:  $x = \frac{12 \pm \sqrt{0}}{2} = 6.$

例3 解方程  $7x^2 - 25x + 23 = 0$ .

这里  $a = 7$ ,  $b = -25$ ,  $c = 23$ .

判别式  $D = (-25)^2 - 4 \times 7 \times 23 = 625 - 644$ . 因为判别式是负的, 所以方程没有根.

在  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$  这种形式的方程里, 系数  $b$  或  $c$  当中即使有一个等于零, 也可以根据二次方程的根的公式求解. 系数  $b$  或  $c$  至少有一个等于零的方程叫做不完全的二次方程.

例如,  $3x^2 + 17x = 0$ ,  $x^2 - 1.21 = 0$ ,  $7x^2 = 0$  都是不完全的二次方程. 在第一个方程里,  $a = 3$ ,  $b = 17$ ,  $c = 0$ , 在第二个方程里,  $a = 1$ ,  $b = 0$ ,  $c = 1.21$ , 在第三个方程里,  $a = 7$ ,  $b = 0$ ,  $c = 0$ .

下面我们利用所推出的公式解不完全的二次方程

$$x^2 - 1.21 = 0.$$

得到:

$$D = 0^2 - 4 \times 1 \times (-1.21) = 4.84,$$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{4.84}}{2}, \quad x = -1.1 \text{ 或 } x = 1.1.$$

我们发现, 解  $ax^2 + bx = 0$  和  $ax^2 + c = 0$  这种形式的不完全的二次方程时, 正象我们在前面做过的一样, 利用把方程左

边分解因式的方法更方便。

举例说，对于方程  $x^2 - 1.21 = 0$  得到：

$$(x + 1.1)(x - 1.1) = 0,$$

$$x = -1.1 \text{ 或 } x = 1.1.$$

方程  $7x^2 = 0$  只有一个根，等于 0。

解二次方程时，有时利用写成另一种形式的根的公式比较方便。

把分式  $\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$  的分子和分母除以 2 并且把因数  $\frac{1}{2}$  移到根号下面，得到：

$$\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{D}}{a} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{D}{4}}}{a}.$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } D = b^2 - 4ac, \text{ 所以 } \frac{D}{4} &= \frac{b^2 - 4ac}{4} = \frac{b^2}{4} - ac, \text{ 就是 } \frac{D}{4} \\ &= \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac. \end{aligned}$$

二次方程的求根公式可以写成下面的形式，就是：

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{D}{4}}}{a}, \text{ 其中 } \frac{D}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac.$$

写成这种形式的公式，可以用来解判别式不是负值的任何二次方程（显然，如果  $D \geq 0$ ，那么  $\frac{D}{4} \geq 0$ ）。实际上，在  $b$  是偶数（也就是  $\frac{b}{2}$  是整数）的情况下，常常运用这个公式。

举例说，假设需要解方程

$$9x^2 - 14x + 5 = 0.$$

$$\text{这里 } \frac{b}{2} = -7, \quad a = 9, \quad c = 5.$$

$$\frac{D}{4} = (-7)^2 - 9 \times 5 = 4.$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{4}}{9}$$

$$x = \frac{5}{9} \quad \text{或} \quad x = 1.$$

方程的根是  $\frac{5}{9}$  和 1.

**858.** 在下列  $ax^2 + bx + c = 0$  这种形式的方程里, 说出系数  $a, b, c$ . 计算判别式并指出方程的根的个数:

а)  $2x^2 + 3x + 1 = 0$ ;                      б)  $3x^2 + 7x + 2 = 0$ ;

в)  $2x^2 + x + 1 = 0$ ;                      г)  $4x^2 + 4x + 1 = 0$ ;

д)  $x^2 + 5x - 6 = 0$ ;                      е)  $x^2 + 2x + 2 = 0$ ;

ж)  $9x^2 - 6x + 1 = 0$ ;                      з)  $4x^2 - 7x - 2 = 0$ .

**859.** 利用公式解下列方程:

а)  $3x^2 - 7x + 4 = 0$ ;                      б)  $5x^2 - 8x + 3 = 0$ ;

в)  $3x^2 - 13x + 14 = 0$ ;                      г)  $2y^2 - 9y + 9 = 0$ ;

д)  $5y^2 - 6y + 1 = 0$ ;                      е)  $4x^2 - x - 33 = 0$ ;

ж)  $3z^2 + 32z + 80 = 0$ ;                      з)  $x^2 + 7x - 60 = 0$ ;

и)  $y^2 - 10y - 24 = 0$ ;                      к)  $p^2 + p - 90 = 0$ .

**860.** 解下列方程:

а)  $5x^2 = 9x + 2$ ;                      б)  $-x^2 = 5x - 14$ ;

в)  $-x^2 = 6x + 9$ ;                      г)  $z - 5 = z^2 - 25$ ;

д)  $y^2 = 52y - 576$ ;                      е)  $15y^2 - 30 = 22y + 7$ ;

ж)  $25p^2 = 10p - 1$ ;                      з)  $2x^2 - 480 = 6 - 9x$ .

**861.** 把下列方程化成  $ax^2 + bx + c = 0$  的形式, 并且求出它们的根:

а)  $(x + 4)^2 = 3x + 40$ ;                      б)  $(2x - 3)^2 = 11x - 19$ ;

в)  $(x + 1)^2 = 7918 - 2x$ ;                      г)  $(x + 2)^2 = 3131 - 2x$ .

862. 查表求下列方程的根(准确到 0.01):

a)  $5x^2 - x - 1 = 0$ ;

б)  $2x^2 + 7x + 4 = 0$ ;

в)  $3(y^2 - 2) - y = 0$ ;

г)  $y^2 + 8(y - 1) = 3$ .

863. 解下列方程:

a)  $0.7x^2 = 1.3x + 2$ ;

б)  $7 = 0.4y + 0.2y^2$ ;

в)  $x^2 - 1.6x - 0.36 = 0$ ;

г)  $z^2 - 2z + 2.91 = 0$ ;

д)  $0.2y^2 - 10y + 125 = 0$ ;

е)  $\frac{1}{3}x^2 + 2x - 9 = 0$ .

864. 存在使下列等式成立的  $a$  值吗?

a)  $3a + 0.6 = 9a^2 + 0.36$ ;

б)  $0.4a + 1.2 = 0.16a^2 + 1.44$ .

865. 用两种方法(利用公式和把方程左边分解因式)解下列不完全的二次方程:

a)  $12x^2 + 7x = 0$ ;

б)  $x^2 - 25 = 0$ .

866. 设下列方程没有根,求  $t$  值的集合:

a)  $3x^2 - 2x + t = 0$ ;

в)  $4x^2 + tx + 1 = 0$ ;

б)  $5x^2 + 18x + t = 0$ ;

г)  $48x^2 + tx - 5 = 0$ .

867. 设下列方程有两个根,求  $v$  值的集合:

a)  $10x^2 + 40x + v = 0$ ;

б)  $2x^2 + vx + 18 = 0$ ;

в)  $vx^2 - 6x + 1 = 0$ ;

г)  $7x^2 + vx - 25 = 0$ .

868.  $k$  是什么数时,下列方程有一个根?

a)  $16x^2 + kx + 9 = 0$ ;

б)  $15x^2 - 90x + k = 0$ ;

в)  $kx^2 - 100x + k = 0$ ;

г)  $25x^2 + kx + 2 = 0$ .

## 复 习 题

869. 由三项式配出二项式的平方以后,证明:

a) 当变量取任何值时,三项式  $a^2 + 12a + 40$  的值是正

数;

6) 当变量取任何值时, 三项式  $a^2 - 6a + 13$  的值不小于 4.

870. a) 使坐标直线上的每一点  $A(x)$  和同一条直线上的点  $A'(x-3)$  相对应. 什么点和点  $C(-8)$ 、 $D(6.5)$  相对应? 点  $E(7)$ 、 $F'(0)$  和什么点相对应?

证明这种规定给出了坐标直线到自身上的映射.

6) 使坐标直线上的每一点  $A(x)$  和点  $A'(2x)$  相对应. 什么点和点  $B(5.5)$ 、 $C(-8.25)$  相对应? 点  $D'(10)$ 、点  $E'(-15)$  和什么点相对应?

证明这种规定给出了坐标直线到自身上的映射. 经过映射后, 有一个点对应于它自身吗?

b) 使坐标直线上的每一点  $M(x)$  和点  $M'(x^2)$  相对应. 什么点和点  $A(1.5)$ 、点  $B(-1.5)$  相对应? 和点  $C'(-1)$  相对应的点存在吗? 这种规定表示坐标直线到什么集合上的映射?

871. 化简:

a)  $(\sqrt{21} + \sqrt{14} - 2\sqrt{35}) \cdot \frac{\sqrt{7}}{7} + \sqrt{20};$

6)  $(\sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{15})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \sqrt{75}.$

872. 证明: 在  $a \neq 0$  的任何情况下, 表示式  $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - a^2$  的值大于 2.

#### 45. 可化为解二次方程的问题

我们来看下面的问题.

以 40 米/秒的初速度将物体垂直上抛, 经过几秒钟以后,

物体处于 60 米的高度？

解 在物理学课程里已经证明，如果不计算空气的阻力，那么垂直上抛的物体的高度可以根据公式

$$h = v_0 t - \frac{g}{2} t^2$$

求出，其中  $h$  是高度(米)， $t$  是时间(秒)，而  $v_0$  是物体的初速度，用米/秒表示， $g$  是自由落体的加速度(米/秒<sup>2</sup>)。我们把  $v_0$  和  $h$  的给定值代入公式，并且认为  $g \approx 10^*$ ，得到：

$$60 = 40t - 5t^2,$$

由此得  $t^2 - 8t + 12 = 0$ 。

解二次方程后，求出它的根是 2 和 6。

在图 59 里，给出了  $h$  和  $t$  的关系的图象，这里  $h = 40t - 5t^2$ 。仔细观察这个图象以后，我们发现，垂直上抛的物体在前 4 秒钟内上升到高度 80 米，然后开始下落并坠落到地面。物体两次处于离地面 60 米的高度：抛出后经过 2 秒钟和经过 6 秒钟。

因此，所求出的根当中的任何一个都满足问题的条件。

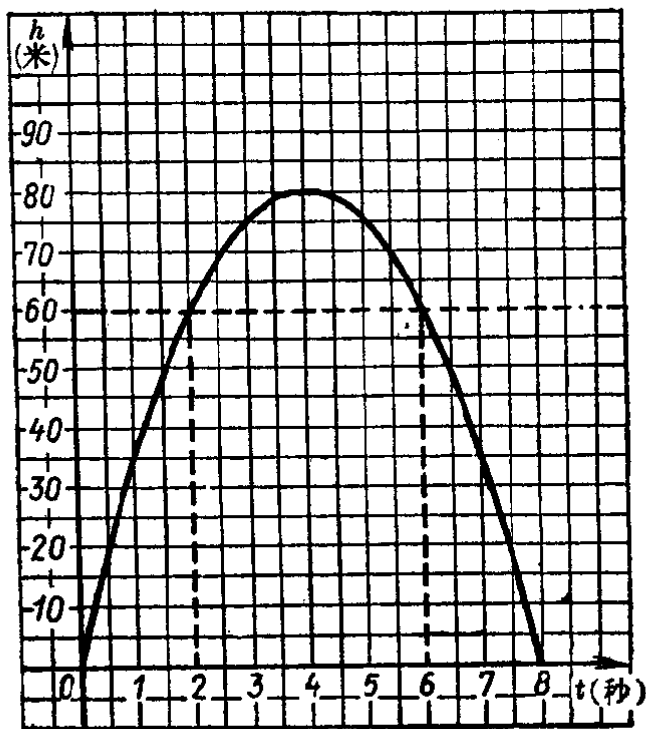


图 59

\* 在地球上，自由落体的加速度  $g \approx 9.8$  米/秒<sup>2</sup>，这里凑整到 10 米/秒<sup>2</sup>。

我们来看另一个问题。

摩托艇在 5 小时内沿河顺流行驶 42 公里并且逆流行驶 20 公里。设已知在整个路程中河水的流速等于 2 公里/小时，求摩托艇在静水里的速度。

解 设摩托艇在静水里的速度是  $x$  公里/小时，那么摩托艇顺流行驶的速度是  $(x+2)$  公里/小时，而逆流行驶的速度是  $(x-2)$  公里/小时。

摩托艇顺流行驶 42 公里所用的时间是  $\frac{42}{x+2}$  小时，而逆流行驶 20 公里所用的时间是  $\frac{20}{x-2}$  小时。

摩托艇在整个路程上所用的时间等于  $\left(\frac{42}{x+2} + \frac{20}{x-2}\right)$  小时。

于是，

$$\frac{42}{x+2} + \frac{20}{x-2} = 5. \quad (1)$$

根据题意，摩托艇在静水里的速度应当大于流速，就是所求的  $x$  的值应当满足不等式

$$x > 2.$$

方程(1)和下列方程组同解：

$$\begin{cases} 5x^2 - 62x + 24 = 0, \\ (x+2)(x-2) \neq 0. \end{cases}$$

方程组的解是  $\frac{2}{5}$  和 12，这两个数当中只有 12 满足  $x > 2$  的条件。



于是,问题有唯一解:摩托艇在静水里的速度等于 12 公里/小时.

**873.** a) 两个自然数的积等于 187. 已知这两个数当中一个比另一个大 6, 求这两个数.

б) 把 120 写成两个数的积,这两个数其中的一个比另一个小 2.

**874.** a) 矩形的长比宽大 4cm, 而面积等于  $60\text{cm}^2$ . 求它的周长.

б) 矩形的周长等于 62m. 如果矩形的面积等于  $210\text{m}^2$ , 求它的边长.

**875.** a) 两个连续的自然数的积比它们的大 109. 求这两个自然数.

б) 两个连续的自然数的和的平方比它们的平方和大 112. 求这两个自然数.

**876.** a) 直角三角形两直角边的比是 8:15, 而斜边的长等于 6.8m. 求三角形的面积.

б) 直角三角形的斜边同它的一条直角边的比等于 13:12, 而另一条直角边的长等于 15cm. 求三角形的周长.

**877.** 解下列方程:

a)  $\frac{x^2 + 1}{2} - x = 2;$

б)  $x \cdot \frac{x + 1}{6} - 2x = 2;$

в)  $3 - \frac{x + 2}{4} \cdot x = x + 5;$

г)  $\frac{3x + 4}{5} - \frac{x^2 - 4x - 6}{10} = -1;$

$$\text{д)} \quad \frac{(y+1)^2}{12} - \frac{7-y}{4} = \frac{y}{2};$$

$$\text{е)} \quad \frac{3-y}{5} = \frac{y-2}{4} + \frac{(y-2)^2}{8}.$$

878. 求下列方程根的集合:

$$\text{а)} \quad \frac{2x^2}{x-2} = \frac{7x-6}{x-2}; \quad \text{б)} \quad \frac{x^2-6x}{x-5} = \frac{5}{x-5};$$

$$\text{в)} \quad \frac{2x-1}{x+7} = \frac{3x+4}{x-1}; \quad \text{г)} \quad \frac{5y+1}{y+1} = \frac{y+2}{y};$$

$$\text{д)} \quad \frac{x}{x-2} + \frac{5}{x+2} = \frac{8}{x^2-4};$$

$$\text{е)} \quad \frac{3x+1}{x+2} - \frac{x-1}{x-2} = 1;$$

$$\text{ж)} \quad \frac{4}{9y^2-1} - \frac{4}{3y+1} - \frac{y}{1-3y} = 0;$$

$$\text{з)} \quad \frac{4}{x+3} - \frac{5}{3-x} = \frac{1}{x-3} - 1;$$

$$\text{и)} \quad \frac{2x+1}{2x-1} - \frac{3(2x-1)}{7(2x+1)} - \frac{8x}{4x^2-1} = 0;$$

$$\text{к)} \quad \frac{2y-5}{y^2-3y} - \frac{y+2}{y^2+3y} + \frac{y-5}{y^2-9} = 0.$$

879. а)  $y$  是什么数时, 分式  $\frac{y+1}{y-5}$  与  $\frac{10}{y+5}$  的和同它们的积取相等的值?

б)  $a$  是什么数时, 分式  $\frac{6}{a-4}$  与  $\frac{a}{a+2}$  的差同它们的积取相等的值?

880. a) 一个分数的分子比分母大 1. 如果把分数的分子加上 3, 而把分母加上 18, 那么所得到的分数就比原分数小 1. 求原分数.
- 6) 一个分数的分子比分母小 4. 如果从分子里减去 3, 而把分母加上 5, 那么所得到的分数就比原分数小  $\frac{1}{3}$ . 求原分数.
881. a) 一人骑自行车用 4 小时驶过 67 公里的距离, 并且在最后的 27 公里路程上, 他的速度比前一段路程上的速度大 2 公里/小时. 骑自行车的人在最后的 27 公里路程上花了多少时间?
- 6) 一人骑自行车沿一条长度等于 24 公里的道路由城市出发到村镇, 而沿另一条长度等于 30 公里的道路返回. 在返回的路上, 他把速度增加 2 公里/小时, 还是比由城市到村镇的路程所用时间多 6 分钟. 骑自行车的人返回时的速度是多少公里/小时?
882. a) 火车的速度增加 10 公里/小时后, 火车运行 720 公里所用的时间能缩短 1 小时. 求火车原来的速度.
- 6) 两人骑自行车同时由 A 地向 33 公里远的 B 地出发. 他们其中的一个人的速度比另一个人的速度大 4 公里/小时, 并且比另一个人提前 48 分钟到达 B 地. 每人驶过这段路程需要多少时间?
883. a) 轮船在 1 小时内沿湖行驶 9 公里, 再沿河顺流行驶 20 公里. 设河水的流速等于 3 公里/小时, 求轮船沿湖行驶的速度.
- 6) 游览者坐船沿河逆流行驶 6 公里, 再沿湖行驶 15 公里, 在沿湖行驶的路程上比在沿河行驶的路程上多用了

1 小时。已知河水的流速等于 2 公里/小时，求船沿湖行驶的速度。

884. a) 汽艇沿河顺流行驶 45 公里，再逆流行驶 22 公里，整个路程用了 5 小时。已知流速等于 2 公里/小时，求汽艇逆流行驶的速度。

6) 在静水里的速度增加到 20 公里/小时的快艇，在 3 小时内沿河逆流行驶 36 公里并顺流行驶 22 公里。求河水的流速。

885. a) 一台联合收割机开始从地里收割庄稼。工作 4 小时后，第二台联合收割机也来参加收割，一同工作 8 小时后，它们收割完了地里的庄稼。假设单独完成收割任务，第一台联合收割机比第二台联合收割机要多用 8 小时，每台联合收割机用几小时能从地里收完庄稼？

6) 两个女打字员领到了需要打字的手稿。一同工作 2 小时后，一个女打字员接受了另外的任务，剩下的第二个女打字员经过 1 小时 20 分钟结束工作。如果单独完成这个任务，第二个女打字员比第一个女打字员要多用 1 小时 10 分钟，每个女打字员用几小时能打出手稿？

### 复 习 题

886. 证明下列等式成立：

$$a) \frac{1}{11+2\sqrt{30}} + \frac{1}{11-2\sqrt{30}} = 22;$$

$$6) \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2} + \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} = 18.$$

887. 求下列各式的值：

a)  $\frac{xy}{x+y}$ , 设  $x = 5 + 2\sqrt{6}$ ,  $y = 5 - 2\sqrt{6}$ ;

б)  $\frac{x^2 + y^2}{xy}$ , 设  $x = \sqrt{11} + \sqrt{3}$ ,  $y = \sqrt{11} - \sqrt{3}$ .

888. 用  $t$  表示  $x$ , 设:

a)  $x = 2y + 3$ ,  $y = \frac{1}{2}t - 5$ ;

б)  $x = (y-1)(y+1)$ ,  $y = t\sqrt{2}$ .

889. 利用函数  $f$  的图象 (图 60) 解方程  $f(x) = 3$  和不等式  $f(x) > 3$ ,  $f(x) < 3$ , 函数  $f$  的定义域是区间  $[-1.5, 6]$ .

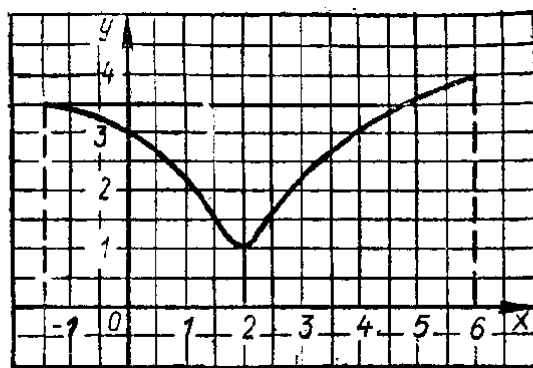


图 60

890. 给定下述关系: 使

每一个不超过 20 的自然数和用 6 除这个数后的余数相对应. 作出这种关系的图象. 这种关系是函数吗?

891. 在坐标直线上画出了点  $A(x)$  和  $B(x^2)$  (图 61, a, б). 分别指出坐标为  $1, -x, \frac{1}{x}, \sqrt{x}$  的点的大致位置.

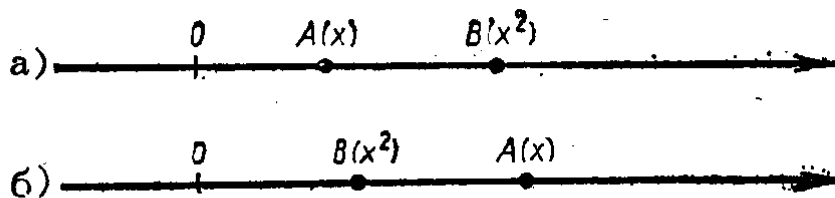


图 61

## 46. 韦达定理

方程

$$5x^2 - 4x - 12 = 0$$

有  $-1\frac{1}{5}$  和 2 两个根.

两根的和等于  $\frac{4}{5}$ , 而两根的积等于  $-\frac{12}{5}$ .

不难看出, 我们所讨论的方程两根的和等于第二个系数对第一个系数的比, 但取相反的符号, 而两根的积等于常数项对第一个系数的比.

是不是任何有两个根的二次方程, 两根的和与积具有同样的性质呢?

我们知道, 当  $D > 0$  时, 二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  有两个根. 我们用  $x_1$  和  $x_2$  来表示这两个根.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

现在求出两根的和与积:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}, \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \cdot \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{D})^2}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

于是,

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

当  $D = 0$  时, 二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  有唯一根, 这个根可以根据下列公式求出:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

如果约定当  $D = 0$  时, 把二次方程看作有两个相等的根, 那么可以把上面的结论推广到任何有根的二次方程.

这样就得到下面的定理:

**二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  两根的和等于  $-\frac{b}{a}$ , 而两根的积等于  $\frac{c}{a}$ .**

这个定理叫做 **韦达定理**, 得名于著名的法国数学家弗兰苏阿·韦达(1540 - 1603).

对于简化的二次方程来说, 它的根与系数之间的关系具有比较简单的形式. 事实上, 如果在有根方程  $ax^2 + bx + c = 0$  里, 系数  $a = 1$ , 那么两根的和等于  $-b$ , 而两根的积等于  $c$ , 就是说, 简化的二次方程两根的和等于第二个系数, 但取相反的符号, 而两根的积等于常数项.

举例说, 我们来看方程

$$x^2 - 7x + 10 = 0.$$

因为判别式是正的 ( $D = (-7)^2 - 4 \times 10 = 9$ ), 所以方程有两个根. 设  $x_1$  和  $x_2$  是方程的根. 根据韦达定理,  $x_1 + x_2 = 7$ ,  $x_1 x_2 = 10$ .

韦达定理的逆定理也成立:

**如果两个数  $m$  与  $n$  的和等于  $-\frac{b}{a}$ , 而它们的积等于  $\frac{c}{a}$ ,**

**那么这两个数就是二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的根.**

证明 方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (1)$$

和下列方程同解:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0. \quad (2)$$

根据条件,  $m+n = -\frac{b}{a}$ ,  $mn = \frac{c}{a}$ . 分别用  $-(m+n)$  和  $mn$  替换方

程(2)里的系数  $\frac{b}{a}$  和  $\frac{c}{a}$  以后, 得到:

$$x^2 - (m+n)x + mn = 0. \quad (3)$$

将方程(3)的左边变形:

$$\begin{aligned} x^2 - (m+n)x + mn &= x^2 - mx - nx + mn = x(x-m) - n(x-m) \\ &= (x-m)(x-n). \end{aligned}$$

显然, 和方程(3)同解的方程  $(x-m)(x-n) = 0$  有  $m$  和  $n$  这两个根, 并且再没有其他根。

于是,  $m$  和  $n$  这两个数而且只有这两个数是方程(2)的根, 也就是方程(1)的根。

**对于  $a=1$  来说, 如果两个数  $m$  与  $n$  的和等于  $-b$ , 而它们的积等于  $c$ , 那么这两个数就是二次方程  $x^2 + bx + c = 0$  的根。**

当根据方程的根列出二次方程时, 可以利用二次方程的根和它的系数之间的关系。

举例说, 假设需要列出有 7 和 -2 这两个根的二次方程。我们求出这两个根的和与积:

$$7 + (-2) = 5, \quad 7 \cdot (-2) = -14.$$

于是, 方程  $x^2 - 5x - 14 = 0$  就是有这两个根的简化的二次方程。

显然, 可以列出任意多个有 7 和 -2 这两个根的二次方



程. 为此只要把方程  $x^2 - 5x - 14 = 0$  的各项乘上任意一个不等于零的数就行了.

**892.** 不解方程, 求方程的根(如果它们存在的话)的和与积:

a)  $2x^2 - 9x - 10 = 0;$

б)  $5x^2 + 12x + 7 = 0;$

в)  $x^2 - 37x + 27 = 0;$

г)  $y^2 + 41y - 371 = 0;$

д)  $\frac{1}{2}z^2 + z - 7 = 0;$

е)  $3x^2 - 8x + 10 = 0;$

ж)  $4y^2 - 19 = 0;$

з)  $x^2 - 210x = 0.$

**893.** 解下列方程, 并根据韦达定理进行检验:

a)  $3x^2 - 4x - 4 = 0;$

б)  $2x^2 + 7x + 6 = 0;$

в)  $x^2 - 2x - 9 = 0;$

г)  $2x^2 + 9x + 8 = 0.$

**894.** a) 已知方程  $x^2 + px - 35 = 0$  一个根等于 7, 求另一个根和系数  $p$ .

б) 已知方程  $x^2 - 13x + q = 0$  一个根等于 12.5, 求另一个根和系数  $q$ .

**895.** a) 已知方程  $5x^2 + bx + 24 = 0$  一个根等于 8, 求另一个根和系数  $b$ .

б) 已知方程  $10x^2 - 33x + c = 0$  一个根等于 5.3, 求另一个根和系数  $c$ .

**896.** a) 二次方程  $x^2 - 12x + q = 0$  两根的差等于 2. 求  $q$ ;

б) 二次方程  $x^2 + x + c = 0$  两根的差等于 6. 求  $c$ .

**897.** 证明下列方程不可能有符号相同的根:

a)  $3x^2 + 113x - 7 = 0;$

б)  $5x^2 - 291x - 16 = 0.$

**898.** 不解二次方程, 确定它们的根的符号(如果有根的话):

a)  $x^2 + 7x - 1 = 0;$

б)  $x^2 - 7x + 1 = 0;$

в)  $5x^2 + 17x + 16 = 0;$

г)  $19x^2 - 23x + 5 = 0;$

$$\text{п) } 2x^2 + 5\sqrt{3}x + 11 = 0; \text{ е) } 11x^2 - 9x + 7 - 5\sqrt{2} = 0.$$

899. 根据下面各题里给定的根列出二次方程,再把它们解出来进行检验:

$$\text{а) } 3, 10; \quad \text{б) } -7, -4;$$

$$\text{в) } -\frac{5}{8}, 3; \quad \text{г) } 1.5, 3.5;$$

$$\text{д) } 2 - \sqrt{3}, \quad 2 + \sqrt{3};$$

$$\text{е) } -\sqrt{5}, \quad \sqrt{5};$$

$$\text{ж) } 5 - 3\sqrt{2}, \quad 5 + 3\sqrt{2};$$

$$\text{з) } -7 - 4\sqrt{3}, \quad -7 + 4\sqrt{3}.$$

### 复 习 题

900.  $x$  是什么数时,下列等式成立?

$$\text{а) } (3x+1)^2 = 3x+1; \quad \text{б) } (3x+1)^2 = 3(x+1);$$

$$\text{в) } (3x+4)^2 = 4(x+3); \quad \text{г) } 4(x+3)^2 = (2x+6)^2.$$

901. 证明下列不等式组没有解:

$$\text{а) } \begin{cases} x+7 < x+1, \\ 2-x > 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} (x-2)^2 \leq 0, \\ x < 1; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} |x| < 3, \\ x > 12. \end{cases}$$

### 47. 可化为二次方程的方程

我们学会了解有一个变量的一次方程和二次方程. 解有一个变量、高于二次的方程是比较复杂的问题.

在某些情况下,利用分解因式的方法,可以解这种方程.

例如,方程

$$x^3 - 9x = 0 \quad (1)$$

可以求解, 把它的左边分解因式, 得:

$$x(x+3)(x-3) = 0.$$

方程(1)的解集合是 $\{0, -3, 3\}$ .

有时还可以利用另外的方法求解, 就是所谓的引进新变量的方法.

现在我们列举用这种方法解方程的例子.

### 例 1 解方程

$$(x^2 - 5x)^2 - 30(x^2 - 5x) - 216 = 0. \quad (2)$$

我们发现方程(2)的一个重要特点: 在它的左边, 两次出现表示式  $x^2 - 5x$  (一次是平方, 另一次是一次方). 这就有可能引进代换:

$$x^2 - 5x = y.$$

于是方程(2)化为关于新变量  $y$  的二次方程:

$$y^2 - 30y - 216 = 0. \quad (3)$$

解方程(3), 得出它和下列语句等价:

$$y = -6 \text{ 或 } y = 36.$$

由此得出方程(2)和下列命题相当:

$$x^2 - 5x = -6 \text{ 或 } x^2 - 5x = 36.$$

方程(2)的解集合是方程  $x^2 - 5x = -6$  和  $x^2 - 5x = 36$  的解集合的并集.

其中第一个方程的根是 2 和 3, 而第二个方程的根是 -4 和 9. 于是, 方程(2)的解集合是 $\{2, 3, -4, 9\}$ .

我们发现, 如果不引进新的变量, 而把方程左边变形为标准形式的多项式, 那么就得到方程

$$x^4 - 10x^3 - 5x^2 + 150x - 216 = 0.$$

如果没有专门的知识,要解这个方程是十分困难的.

## 例2 解方程

$$4x^4 - 5x^2 + 1 = 0. \quad (4)$$

为了解这个方程,引进代换  $x^2 = y$ . 于是,方程(4)化为关于  $y$  的二次方程:

$$4y^2 - 5y + 1 = 0.$$

解这个方程,得出它和下列语句等价:

$$y = \frac{1}{4} \quad \text{或} \quad y = 1.$$

就是说,方程(4)和下列语句等价:

$$x^2 = \frac{1}{4} \quad \text{或} \quad x^2 = 1.$$

于是,  $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$  是方程  $x^2 = \frac{1}{4}$  的解集合,  $\{-1, 1\}$  是方程  $x^2 = 1$  的解集合.

方程(4)的解集合是这两个集合的并集,就是

$$\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1, 1\right\}.$$

上面讨论的方程是四次方程,它们属于  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) 这种形式的方程. 这种形式的方程叫做双二次方程.

**902.** 利用引进新变量解下列方程:

a)  $(5x + 1)^2 + 6(5x + 1) - 7 = 0;$

б)  $(x^2 - 9)^2 - 8(x^2 - 9) + 7 = 0;$

в)  $(2a^2 + 3a)^2 - 7(2a^2 + 3a) = -10;$

$$r) (y^2 + 2y + 4)^2 - 7(y^2 + 2y + 4) + 12 = 0.$$

903. 解下列双二次方程:

$$a) x^4 + x^2 - 2 = 0;$$

$$б) x^4 - 8x^2 - 9 = 0;$$

$$в) y^4 - 7y^2 - 144 = 0;$$

$$r) 36z^4 - 13z^2 + 1 = 0;$$

$$д) 16x^4 - 10x^2 + 1 = 0;$$

$$e) x^4 + 15x^2 + 50 = 0;$$

$$ж) y^4 - 8y^2 + 16 = 0;$$

$$z) 9y^4 - 6y^2 + 1 = 0;$$

$$и) x^4 - 25x^2 = 0;$$

$$к) x^4 + 0.16x^2 = 0.$$

904. 证明方程  $2x^4 + 3x^2 + 1 = 0$  没有根.

905. 求由下列公式给出的函数的图象和坐标轴交点的坐标:

$$a) y = x^4 - 10x^2 + 9;$$

$$б) y = x^4 - 2x^2 - 3;$$

$$в) y = x^4 + 2x^2 + 6;$$

$$r) y = x^4 + 36x^2.$$

## 复 习 题

906. 约分:

$$a) \frac{\sqrt{30} - 6}{\sqrt{15}};$$

$$б) \frac{5\sqrt{3} + 3\sqrt{5}}{\sqrt{15} + 3}.$$

907. 函数  $y = 1.7x^2$  的定义域是  $[-a, a]$  这种形式的区间.

如果这个函数的值域是区间  $[0, 6.8]$ , 求它的定义域.

908. 求下列各式的定义域:

$$a) \sqrt{2x-5} + \sqrt{7-x};$$

$$б) \frac{\sqrt{x-10}}{\sqrt{25-2x}}.$$

## 第四章补充习题

### 第 29 小节

909. 设  $N$  是自然数的集合, 而  $Q$  是有理数的集合.

- a) 利用“欧拉圆”表示集合  $N$  和  $Q$  之间的包含关系。  
 6) 在作出的图上，用细线条表示集合  $Q$  内集合  $N$  的余集(或补集)。

举出这个集合里的几个元素。

- b) 下面的命题是真命题吗？

任何有理数都是自然数。

910. 设  $K$  是偶数的集合，而  $L$  是能被 4 整除的数的集合。

作“欧拉圆”表示集合  $K$  和  $L$  的关系。在作出的图上用细线条表示不能被 4 整除的偶数的集合。下面的命题是真命题吗？

- a) 要使一个数是偶数，只要使它能被 4 整除就够了。

- 6) 要使一个数是偶数，必须使它能被 4 整除。

- b) 要使一个数能被 4 整除，只要使它是偶数就够了。

- r) 要使一个数能被 4 整除，必须使它是偶数。

911. 对于能被 6 整除的数的集合  $B$  和能被 3 整除的数的集合  $C$ ，作出“欧拉圆”。

下面的命题是真命题吗？

- a) 要使一个数能被 6 整除，只要使它能被 3 整除就够了；

- 6) 要使一个数能被 6 整除，必须使它能被 3 整除。

912. 对于能被 6 整除的数的集合  $B$ 、能被 3 整除的数的集合  $C$  和整数集合  $Z$ ，作出“欧拉圆”。

913. 在图 62 里，表示了整数集合  $Z$  和正数集合  $P$  之间的关系。

- a) 图形的哪一部分对应于自然数(正整数)的集合？

- 6) 图形的哪一部分对应于正数但不是整数的集合？

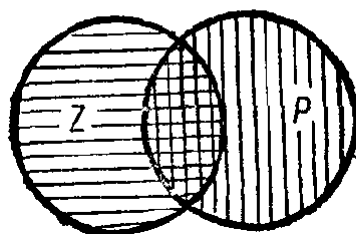


图 62

Б)图形的哪一部分对应于整数但不是正数的集合?

对于 а), б)和 Б)每一种情形举出集合的几个元素.

914. 对于有理数集合  $Q$ 、整数集合  $Z$ 、正数集合  $P$  和偶数集合  $K$ , 作出“欧拉圆”.

915. 求数值区间  $[3, 9]$  内下列数值区间的余集:

а)  $[3, 6]$ ; б)  $[5, 6]$ ; Б)  $]3, 9[$ ; г)  $[3, 9[$ .

916. 设  $A$  是等边三角形的集合,  $B$  是等腰三角形的集合. 两个集合当中哪一个是另一个的子集? 对于集合  $A$  和  $B$  作出“欧拉圆”.

917. 对于等边三角形的集合  $A$ 、等腰三角形的集合  $B$  和所有三角形的集合  $C$ , 作出“欧拉圆”.

918. 对于矩形集合  $C$  和菱形集合  $D$  作出“欧拉圆”. 把图形上对应于正方形集合的部分画上细线条.

919. 对于集合  $A, B, C, D$  和  $F$  作出“欧拉圆”, 其中:

$A$  是凸四角形的集合;

$B$  是平行四边形的集合;

$C$  是矩形的集合;

$D$  是菱形的集合;

$F$  是正方形的集合.

920. а)什么是矩形集合里正方形集合的余集?

б)什么是所有三角形的集合里等边三角形集合的余集?

Б)什么是菱形集合里正方形集合的余集?

г)什么是整数集合里  $3k$  这种形式的数 ( $k$  是整数) 的集合的余集?

921. 如果给定某一个数集, 并且已知由于对这个集合的任何两个元素进行某种运算后, 得到同一个集合的元素, 那么我们就说, 给定的集合关于所作的运算是封闭的.

例如,自然数集关于加法运算是封闭的,关于减法运算不是封闭的.

说明下列命题是真命题或假命题:

a) 集合 $\{1, 0, -1\}$ 关于加法运算是封闭的;

б) 集合 $\{1, 0, -1\}$ 关于乘法运算是封闭的;

в) 集合 $\{1, 0, -1\}$ 关于减法运算是封闭的.

**922.** 利用第 921 题给出的定义说明整数集关于下列各种运算是否封闭:

a) 加法; б) 减法; в) 乘法; г) 除法.

**923.** 下列集合关于加、减、乘、除(除数不为零)四种运算是否封闭?

a) 偶数集;

б) 奇数集;

в) 有理数集.

### 第 30 小节

**924.** 求下列各式的值:

a)  $0.3\sqrt{289}$ ;

б)  $-4\sqrt{0.81}$ ;

в)  $\sqrt{\frac{9}{49}} - 1$ ;

г)  $\frac{4}{\sqrt{256}} - \frac{1}{\sqrt{64}}$ ;

д)  $2\sqrt{0.0121} + \sqrt{100}$ ;

е)  $\frac{\sqrt{0.16}}{2\sqrt{0.04}}$ ;

ж)  $\sqrt{2500} - \sqrt{625}$ ;

з)  $\sqrt{\frac{64}{81}} - \frac{1}{\sqrt{9}}$ ;

и)  $-0.03\sqrt{10000} + \sqrt{16}$ ; к)  $\frac{1}{\sqrt{361}} + \sqrt{\frac{1}{4}}$ .

**925.** 证明下列等式成立:



$$a) 5 - \left( 3\sqrt{\frac{4}{9}} + \sqrt{0.25} \right) = 2.5;$$

$$б) 11 : (0.15\sqrt{1600} - 0.29\sqrt{400}) = 55;$$

$$в) (\sqrt{225} + 3\sqrt{121}) : \left( \frac{2}{3}\sqrt{0.09} + 0.78\sqrt{100} \right) = 6;$$

$$г) \left( -6\sqrt{\frac{1}{4}} + \frac{\sqrt{324}}{2} \cdot \frac{\sqrt{0.16}}{0.2} \right) : \sqrt{25} = 3.$$

926. 解下列方程:

$$a) \sqrt{x} = 3; \quad б) \sqrt{y} = 9; \quad в) \sqrt{z} = 1;$$

$$г) \sqrt{a} = 0.1; \quad д) 10\sqrt{b} = 3; \quad е) 2\sqrt{e} = 0.$$

927. 为什么下列方程没有根?

$$a) \sqrt{x} = -4; \quad б) \sqrt{x} + 1 = 0; \quad в) -\sqrt{x} = 2;$$

$$г) 5\sqrt{x} = -15.$$

928. 求下列各式的定义域:

$$a) \sqrt{|x|}; \quad б) \sqrt{|x| + 1};$$

$$в) \sqrt{|x| - 1}; \quad г) \sqrt{x^2 + 9};$$

$$д) \sqrt{x^2 - 9}; \quad е) \sqrt{4 - x^2};$$

$$ж) \sqrt{-x^2 - 5}; \quad з) \frac{1}{\sqrt{x}};$$

$$и) \frac{1}{\sqrt{x^2 - 16}}.$$

929. 变量是什么数时, 下列各式有意义?

$$a) \frac{1}{\sqrt{x-2}}; \quad б) \frac{2}{\sqrt{x}-2};$$

$$в) \frac{4}{\sqrt{x+2}}; \quad г) \frac{1}{\sqrt{x}+2};$$

$$д) \sqrt{2x+4} + \sqrt{15-x}; \quad е) \sqrt{9+3x} - \sqrt{4x-12}.$$

930. 变量  $a$  和  $b$  是什么数时, 下列各式有意义?

a)  $\sqrt{ab}$ ;      б)  $\sqrt{a^2b}$ ;      в)  $\sqrt{a^2b^2}$ ;

г)  $\sqrt{-ab^2}$ ;      д)  $\sqrt{(a+b)^2}$ ;      е)  $\sqrt{\frac{1}{(a-b)^2}}$ .

931. 求下列方程的解集合:

a)  $\frac{x-4}{x-3} + \frac{x+4}{x+3} = 3$ ;      б)  $\frac{x-5}{x+5} - \frac{x+5}{5-x} = -18$ .

### 第 31 小节

932. 约分:

a)  $\frac{22}{\sqrt{11}}$ ;      б)  $\frac{14}{\sqrt{7}}$ ;      в)  $\frac{6+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ ;      г)  $\frac{15-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ .

933. 把下列各式写成平方差的形式, 并且把它们分解因式:

a)  $a^2 - 3$ ;      б)  $c - 4$ , 其中  $c > 0$ ;

в)  $9a^2 - b$ , 其中  $b > 0$ ;      г)  $a - 4b$ , 其中  $a > 0$ ,  $b > 0$ .

934. 解方程:

a)  $\frac{x-25}{\sqrt{x}+5} = 5$ ;      б)  $\frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = 4$ .

### 第 32 小节

935. 证明:

a)  $2 < \sqrt{8} < 3$ ;      б)  $5 < \sqrt{30} < 6$ ;

в)  $3.8 < \sqrt{15} < 3.9$ ;      г)  $7.2 < \sqrt{52} < 7.3$ .

936. 比较两个数的大小:

a)  $\sqrt{7}$  和  $-2.4$ ;      б)  $-\sqrt{7}$  和  $-2.4$ .

937. 下面各题里哪一个数大?

a)  $\sqrt{13}$  或  $\sqrt{3} + \sqrt{10}$ ;      б)  $\sqrt{10}$  或  $\sqrt{20} - \sqrt{5}$ ;

в)  $\sqrt{15} - 2$  或  $\sqrt{3} + 2$ ;      г)  $7 - \sqrt{2}$  或  $5 + \sqrt{2}$ ;

д)  $2\sqrt{8}$  或  $\sqrt{15}$ ;

е)  $0.5\sqrt{24}$  或  $\sqrt{14}$ .

### 第 34 小节

938. 函数  $f$  由图象给出 (图 63), 它的定义域是区间  $[-1, 6]$ .

利用图象求命题为真的集合 (说出回答的理由):

а)  $f(x) = 2.5$ ;

б)  $f(x) < 2.5$ ;

в)  $f(x) > 2.5$ .

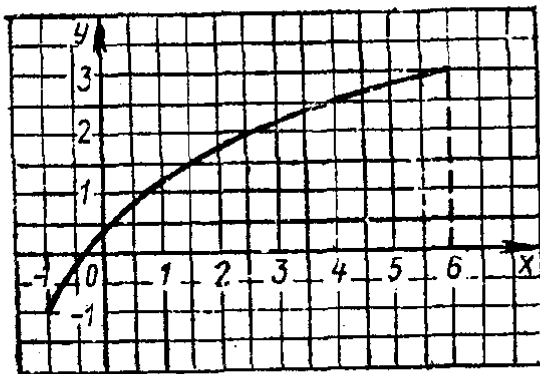


图 63

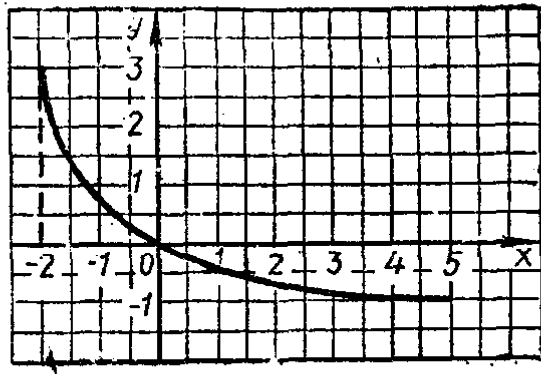


图 64

939. 函数  $g$  由图象给出 (图 64), 它的定义域是区间  $[-2, 5]$ .

利用图象求命题为真的集合 (说出回答的理由):

а)  $g(x) = -0.5$ ;

б)  $g(x) < -0.5$ ;

в)  $g(x) > -0.5$ .

940. 下列命题哪些是真命题 (字母  $x_1$  和  $x_2$  表示两个数)?

а)  $(x_2 > x_1) \implies (5x_2 > 5x_1)$ ;

б)  $(x_2 > x_1) \implies (-8x_2 > -8x_1)$ ;

в)  $(x_2 > x_1) \implies (x_2^3 > x_1^3)$ ;

$$\Gamma) (x_2 > x_1 > 0) \Rightarrow \left(\frac{1}{x_2} > \frac{1}{x_1}\right);$$

$$\Pi) (x_2 > x_1 > 0) \Rightarrow \left(\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}\right);$$

$$e) (x_2 > x_1 > 0) \Rightarrow (x_2^2 > x_1^2).$$

941. 已知: 1) 函数  $f$  和  $g$  的定义域都是集合  $M$ ; 2)  $f$  是增函数; 3)  $g$  是减函数; 4)  $a \in M, b \in M$ . 说明下列命题是否真命题:

$$a) (f(a) > f(b)) \Rightarrow (a > b);$$

$$6) (g(a) > g(b)) \Rightarrow (a < b);$$

$$B) (f(a) < f(b)) \Rightarrow (a < b);$$

$$\Gamma) (g(a) < g(b)) \Rightarrow (a < b);$$

$$\Pi) (a \neq b) \Rightarrow \left(\frac{f(a) - f(b)}{a - b} > 0\right);$$

$$e) (a \neq b) \Rightarrow \left(\frac{g(a) - g(b)}{a - b} < 0\right).$$

942. 在图 65 里, 画出了在路上行驶的小汽车的速度的图象.

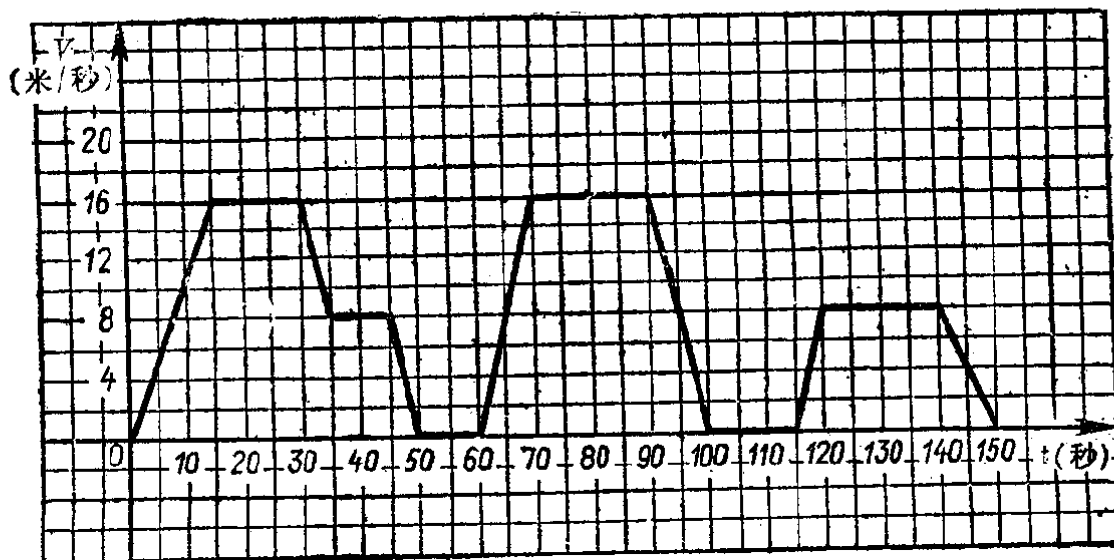


图 65

指出小汽车速度增大、减小和保持不变的时间间隔。

### 第 35 小节

943. 按照递增的次序排列下列各数:

a)  $\sqrt{40}$ ,  $\sqrt{52}$ , 7;      б)  $\sqrt{12}$ ,  $\sqrt{79}$ , 10.

944. 按照递减的次序排列下列各数:

a)  $\sqrt{60}$ , 8,  $\sqrt{56}$ ;      б)  $\sqrt{47}$ ,  $\sqrt{93}$ , 7.

945. 求下列各式的值的界限:

a)  $10\sqrt{x}$ , 设  $1 < x < 1.44$ ;

б)  $-\frac{\sqrt{x}}{5}$ , 设  $4 \leq x \leq 6.25$ .

946. 解下列不等式:

a)  $2\sqrt{x} > 5$ ; б)  $\frac{1}{3}\sqrt{x} < 2$ ; в)  $0.5 < 0.1\sqrt{x} < 0.8$ .

947. 用图解法解下列方程和不等式:

a)  $\sqrt{x} = x$ ,  $\sqrt{x} > x$ ; б)  $\sqrt{x} = \frac{1}{2}x$ ,  $\sqrt{x} < \frac{1}{2}x$ .

948. 解下列方程:

a)  $\sqrt{x} = 2x$ ;      б)  $\sqrt{x} + 5x = 0$ ;

в)  $\frac{x}{2} - \sqrt{x} = 0$ ;      г)  $x = 5\sqrt{x}$ .

949. 用图解法解下列方程:

a)  $\sqrt{x} = x - 2$ ;      б)  $\sqrt{x} = x - 6$ .

950. 求下列函数的定义域:

a)  $y = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}-5}$ ;      б)  $y = \frac{\sqrt{-x}}{1+\sqrt{x+10}}$ .

### 第 36 小节

951. 计算下列各式的值(如果它们有意义的话):

a)  $\sqrt{(-12)^2}$ ; б)  $-\sqrt{10^2}$ ; в)  $\sqrt{-10^2}$ ;  
г)  $-\sqrt{(-11)^2}$ ; д)  $\sqrt{-(-15)^2}$ ; е)  $-\sqrt{(-20)^2}$ .

952. 求下列各式的值:

a)  $\sqrt{(-x)^2}$ , 设  $x=9, -13, 1.6, -2.8$ ;  
б)  $\sqrt{(m-n)^2}$ , 设  $m=25$  和  $n=10$ ;  $m=15$  和  $n=20$ ;  
 $m=-30$  和  $n=40$ .

953. 计算:

a)  $\sqrt{10^6}$ ; б)  $\sqrt{(-2)^6}$ ; в)  $\sqrt{2^{10}}$ ;  
г)  $\sqrt{(-3)^4}$ ; д)  $\sqrt{(-10)^8}$ ; е)  $\sqrt{(-9)^4}$ .

954. 预先将被开方式写成平方形式后,再求值:

a)  $\sqrt{4^3}$ ; б)  $\sqrt{9^5}$ ; в)  $\sqrt{16^5}$ ; г)  $\sqrt{25^3}$ ;  
д)  $\sqrt{4 \cdot 3^4}$ ; е)  $\sqrt{2^6 \cdot 9}$ ; ж)  $\sqrt{25 \cdot 9}$ ; з)  $\sqrt{8 \cdot 18}$ .

955. 写出下列各式最简单的一个恒等式:

a)  $\sqrt{x^2}$ , 设  $x \geq 10$ ; б)  $\sqrt{a^2}$ , 设  $a < -5$ ;  
в)  $\sqrt{y^2}$ , 设  $y \geq 100$ ; г)  $\sqrt{c^2}$ , 设  $c < -25$ ;  
д)  $\sqrt{m^2}$ , 设  $m \geq -7$ ; е)  $\sqrt{n^2}$ , 设  $n < 8$ .

956. 变量是什么数时,下列等式成立?

a)  $\sqrt{y^2} = -y$ ; б)  $\sqrt{y^4} = y^2$ ; в)  $\sqrt{x^6} = x^3$ ;  
г)  $\sqrt{c^{10}} = -c^5$ ; д)  $\sqrt{a^{14}} = -a^7$ ; е)  $\sqrt{b^8} = b^4$ ;  
ж)  $\sqrt{x^4} = -x^2$ ; з)  $\sqrt{b^{12}} = b^6$ .

957. 变量是什么数时,下列等式成立?

a)  $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = x - 1$ ; б)  $\sqrt{4a^2 + 4a + 1} = 1 + 2a$ ;  
в)  $\sqrt{c^2 - 6c + 9} = 3 - c$ ; г)  $\sqrt{x^4 + 2x^2 + 1} = x^2 + 1$ .

958. 化简:

- а)  $\sqrt{(p+0.5)^2}$ , 设  $p > 0$ ; б)  $\sqrt{(e-1)^2}$ , 设  $e < 0$ ;  
 в)  $\sqrt{(b+2)^2}$ , 设  $b > 4$ ; г)  $\sqrt{(3-k)^2}$ , 设  $k > 20$ ;  
 д)  $\sqrt{(x-5)^2}$ , 设  $x \geq 0$ ; е)  $\sqrt{(y-6)^2}$ , 设  $y \leq 10$ .

959. 化简:

а)  $\sqrt{(2-\sqrt{2})^2} + \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}$ ;

б)  $\sqrt{(\sqrt{3}-5)^2} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$ ;

в)  $\sqrt{(\sqrt{7}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{7}-5)^2}$ ;

г)  $\sqrt{(\sqrt{15}-2)^2} - \sqrt{(\sqrt{15}-3)^2}$ .

960. 解下列方程:

а)  $0.1\sqrt{x^2} = 2$ ;

б)  $5\sqrt{x^2} = 4$ ;

в)  $10\sqrt{(x-2)^2} = 6$ ;

г)  $\sqrt{x^2} = -x$ ;

д)  $\sqrt{(x-10)^2} = x-10$ ;

е)  $\sqrt{(x-2)^2} = 2-x$ .

961. 解下列不等式:

а)  $\sqrt{x^2} \geq 1$ ;

б)  $\sqrt{x^2} < 2$ ;

в)  $\sqrt{(x-8)^2} \leq 2.5$ ;

г)  $\sqrt{(x+10)^2} \geq 3$ .

962. 作出由下列公式给出的函数的图象:

а)  $y = \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ ;

б)  $y = \frac{-2\sqrt{x^2}}{x}$ ;

в)  $y = x\sqrt{x^2}$ ;

г)  $y = -x\sqrt{x^2}$ .

### 第 37 小节

963. 计算:

а)  $\sqrt{196 \cdot 0.81 \cdot 0.36}$ ;

б)  $\sqrt{1\frac{9}{16} \cdot 5\frac{4}{9} \cdot 0.01}$ ;

$$\text{в)} \sqrt{0.87 \cdot 49 + 0.82 \cdot 49}; \text{г)} \sqrt{1.44 \cdot 1.21 - 1.44 \cdot 0.4};$$

$$\text{д)} \sqrt{146.5^2 - 109.5^2 + 27 \cdot 256};$$

$$\text{е)} \sqrt{117.5^2 - 26.5^2 - 1440}.$$

964. 求下列根式的值:

$$\text{а)} \sqrt{\frac{165^2 - 124^2}{164}};$$

$$\text{б)} \sqrt{\frac{98}{176^2 - 112^2}};$$

$$\text{в)} \sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}};$$

$$\text{г)} \sqrt{\frac{145.5^2 - 96.5^2}{193.5^2 - 31.5^2}}.$$

965. 化简:

$$\text{а)} \sqrt{64a^{10}b^8},$$

$$\text{其中 } a > 0, b > 0;$$

$$\text{б)} \sqrt{36x^6y^{36}},$$

$$\text{其中 } x > 0, y > 0;$$

$$\text{в)} \sqrt{25a^{16}x^4},$$

$$\text{其中 } a < 0, x > 0;$$

$$\text{г)} \sqrt{81c^{16}x^{10}},$$

$$\text{其中 } c > 0, x < 0;$$

$$\text{д)} \sqrt{0.01a^{40}b^{12}},$$

$$\text{其中 } a > 0, b < 0;$$

$$\text{е)} \frac{2}{5} \sqrt{6.25x^{14}b^{14}},$$

$$\text{其中 } x < 0, b < 0.$$

966. 化简:

$$\text{а)} \sqrt{\frac{1}{9x^8}}, \text{ 其中 } x < 0; \text{ б)} \sqrt{\frac{a^2}{b^4}}, \text{ 其中 } a > 0, b < 0;$$

$$\text{в)} 0.2 \sqrt{\frac{16}{a^4b^8}}, \text{ 其中 } a > 0, b > 0;$$

$$\text{г)} 4 \sqrt{\frac{x^{10}}{36y^6}}, \text{ 其中 } x < 0, y < 0.$$

967. 把式  $\sqrt{ab}$  ( $a > 0, b > 0$ ) 写成两个根式的积.

968. 把式  $\sqrt{\frac{a}{b}}$  ( $a < 0, b < 0$ ) 写成两个根式的商.

969. 把下列各式写成多项式:

$$\text{а)} \sqrt{9(x-2)^2}, \text{ 其中 } x \geq 2; \text{ б)} \sqrt{4(y-3)^2}, \text{ 其中 } y < 3;$$



в)  $\sqrt{a^2(a+1)^4}$ , 其中  $a > 0$ ; г)  $\sqrt{b^2(b-1)^4}$ , 其中  $b < 0$ .

970. 把下列各式写成分子和分母都是多项式的分式:

а)  $\sqrt{\frac{1}{(x-3)^2}}$ , 其中  $x > 3$ ;

б)  $\sqrt{\frac{9}{(y+7)^2}}$ , 其中  $y < -7$ ;

в)  $\sqrt{\frac{p^2}{(p-4)^2}}$ , 其中  $p < 0$ ;

г)  $\sqrt{\frac{q^2}{(q+5)^2}}$ , 其中  $q < -5$ .

#### 第 40 小节

971. 把因数提到根号外面:

а)  $0.5\sqrt{60}$ ; б)  $2\sqrt{150}$ ; в)  $0.01\sqrt{300}$ ;

г)  $0.2\sqrt{375}$ ; д)  $\sqrt{1\frac{11}{16}}$ ; е)  $\sqrt{1\frac{17}{81}}$ ;

ж)  $\sqrt{2\frac{1}{12}}$ ; з)  $\sqrt{1\frac{13}{32}}$ .

972. 比较两个数的大小:

а)  $\frac{1}{5}\sqrt{200}$  和  $10\sqrt{8}$ ; б)  $7\sqrt{\frac{32}{49}}$  和  $0.8\sqrt{50}$ ;

в)  $0.5\sqrt{108}$  和  $9\sqrt{3}$ ; г)  $\frac{5}{2}\sqrt{63}$  和  $4.5\sqrt{28}$ .

973. 把因数移到根号下面:

а)  $\frac{5}{2}\sqrt{8}$ ; б)  $\frac{2}{3}\sqrt{18}$ ;

в)  $-x^2\sqrt{3}$ ; г)  $a^2\sqrt{\frac{1}{a}}$ ;

$$д) -3a\sqrt{\frac{1}{3}a}, \quad е) 3a\sqrt{-\frac{a}{3}};$$

$$ж) ab\sqrt{\frac{b}{a}}, \text{其中 } a>0, b>0;$$

$$з) 2ab\sqrt{\frac{a}{2b}}, \text{其中 } a<0, b<0;$$

$$и) ab\sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}, \text{其中 } a<0, b<0.$$

974. 按照递增的次序排列下面各题里的三个数:

$$а) \frac{2}{3}\sqrt{72}, \sqrt{30}, 7\sqrt{2};$$

$$б) 5\sqrt{\frac{7}{2}}, \sqrt{17}, \frac{1}{2}\sqrt{62};$$

$$в) 8\sqrt{0.2}, \sqrt{41}, \frac{2}{5}\sqrt{250};$$

$$г) 12\sqrt{0.5}, \sqrt{89}, \frac{3}{4}\sqrt{160}.$$

975.  $a$  和  $b$  是什么数时, 下列等式成立?

$$а) \sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}; \quad б) \sqrt{a^2b} = -a\sqrt{b};$$

$$в) \sqrt{a^4b} = a^2\sqrt{b}; \quad г) \sqrt{a^8b} = a^8\sqrt{b}.$$

976. 在下列各式里, 从根号下面提出因式:

$$а) \sqrt{9a^2b}, \text{其中 } a<0, b>0;$$

$$б) \sqrt{25a^2b^3}, \text{其中 } a>0, b>0;$$

$$в) \sqrt{144a^3b^3}, \text{其中 } a<0, b<0;$$

$$г) \sqrt{32a^4b^3}, \text{其中 } a<0, b>0;$$

$$д) \sqrt{-3c^2}, \text{其中 } c<0;$$

$$е) \sqrt{-5m^7}, \text{其中 } m<0;$$

ж)  $\sqrt{2(x-1)^2}$ , 其中  $x \geq 1$ ;

з)  $\sqrt{7(y-1)^2}$ , 其中  $y < 1$ .

977. 把正因数移到根号下面:

а)  $(x-1)\sqrt{\frac{2}{x-1}}$ , 其中  $x > 1$ ;

б)  $(x+5)\sqrt{\frac{4}{x+5}}$ , 其中  $x > -5$ ;

в)  $(x+2)\sqrt{\frac{x}{x+2}}$ , 其中  $x < -2$ ;

г)  $(x-4)\sqrt{\frac{5x}{x-4}}$ , 其中  $x > 4$ .

978. 把因数移到根号下面:

а)  $(b-1)\sqrt{3}$ ;

б)  $(a+2)\sqrt{5}$ ;

в)  $(x+1)\sqrt{x}$ ;

г)  $(x-2)\sqrt{-x}$ ;

д)  $(a-1)\sqrt{\frac{3a}{1-a^2}}$ , 其中  $0 < a < 1$ ;

е)  $(2-a)\sqrt{\frac{5a}{a^2-4}}$ , 其中  $-2 < a < 0$ .

979. 解下列方程:

а)  $(x-10)\sqrt{x-4} = 0$ ; б)  $(x+4)\sqrt{\frac{x}{x-2}} = 0$ ;

в)  $(x-1)\sqrt{\frac{x}{x-3}} = 0$ ; г)  $(x+2)\sqrt{\frac{x-5}{x+2}} = 0$ ;

д)  $\frac{x-6}{2x-4}\sqrt{x-2} = 0$ ; е)  $\frac{6-2x}{9-x}\sqrt{x-9} = 0$ .

## 第 41 小节

980. 化简:

$$a) 3\sqrt{48} - \sqrt{75} + \frac{1}{7}\sqrt{147};$$

$$б) \frac{1}{5}\sqrt{200} + 2\sqrt{50} - 4\sqrt{8};$$

$$в) 8\sqrt{2\frac{3}{4}} - \sqrt{44} - \sqrt{275} + 14\sqrt{\frac{11}{49}};$$

$$г) \sqrt{1300} - 2\sqrt{52} - 12\sqrt{1\frac{4}{9}} + 5\sqrt{3\frac{1}{4}};$$

$$д) \sqrt{2} - \frac{1}{9}\sqrt{162} - \frac{2}{3}\sqrt{27} + \frac{1}{5}\sqrt{300};$$

$$е) \frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{5}{2}\sqrt{\frac{3}{2}} - 3\sqrt{\frac{1}{6}} + 1.7\sqrt{6};$$

$$ж) \frac{3}{\sqrt{2}} + 1.5\sqrt{200} - 12\sqrt{1\frac{1}{8}} + \frac{1}{24}\sqrt{88^2 - 56^2};$$

$$з) 10\sqrt{245} - \frac{200}{\sqrt{5}} - \frac{1}{4}\sqrt{3.2} - 2.5\sqrt{180} - \frac{10}{3}\sqrt{45} - \frac{2}{\sqrt{20}}.$$

981. 化简:

$$a) \sqrt{25m^5} + 4m\sqrt{m^3} - m^2\sqrt{m};$$

$$б) \sqrt{81a^3} - 5a\sqrt{a} + \frac{3}{a}\sqrt{4a^5}.$$

982. 分解因式:

$$a) \sqrt{30} - 2\sqrt{6}; \quad б) 3\sqrt{14} + \sqrt{2};$$

$$в) 10 - 3\sqrt{10}; \quad г) \sqrt{35} - 5;$$

$$д) a - \sqrt{ab}, \text{ 其中 } a > 0, b > 0;$$

$$е) \sqrt{ax} + x\sqrt{a}; \quad ж) a\sqrt{2b} - b\sqrt{2a};$$

$$з) x^2\sqrt{y} + y^3\sqrt{x}; \quad и) a^2 - 10;$$

$$к) a^4 - b, \text{ 其中 } b > 0;$$

$$л) 25a - 16b, \text{ 其中 } a > 0, b > 0;$$

$$м) 3a^2 - 2b^2.$$

983. 约分:

$$а) \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}};$$

$$б) \frac{12}{\sqrt{6}};$$

$$в) \frac{4}{\sqrt{18}};$$

$$г) \frac{22}{\sqrt{99}};$$

$$д) \frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{\sqrt{5}};$$

$$е) \frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{3}};$$

$$ж) \frac{\sqrt{70} - \sqrt{30}}{\sqrt{35} - \sqrt{15}};$$

$$з) \frac{\sqrt{15} - 5}{\sqrt{6} - \sqrt{10}};$$

$$и) \frac{2\sqrt{10} - 5}{4 - \sqrt{10}};$$

$$к) \frac{9 - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{6} - 2\sqrt{2}};$$

$$л) \frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2 + \sqrt{6} - \sqrt{2}};$$

$$м) \frac{(\sqrt{10} - 1)^2 - 3}{\sqrt{10} + \sqrt{3} - 1}.$$

984. 把下列分式变形,使得在它们的分母里不含无理数:

$$а) \frac{3}{\sqrt{10}};$$

$$б) -\frac{2}{\sqrt{12}};$$

$$в) \frac{5 - \sqrt{3}}{\sqrt{6}};$$

$$г) \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{15}};$$

$$д) \frac{6}{\sqrt{32} + \sqrt{8}};$$

$$е) \frac{1}{\sqrt{50} - \sqrt{32}};$$

$$ж) \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} + \sqrt{1.5}};$$

$$з) \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}};$$

$$и) \frac{1}{\sqrt{5} - 2};$$

$$к) \frac{12}{\sqrt{5} + \sqrt{2}};$$

$$л) \frac{3}{2\sqrt{7} - 5};$$

$$м) \frac{10 + 3\sqrt{11}}{10 - 3\sqrt{11}}.$$

985. 计算下列各式的值到四个有效数字:

$$а) \frac{2}{19 - 11\sqrt{3}};$$

$$б) 4\sqrt{11} - 7\sqrt{5}.$$

986. 化简:

a)  $(10 - 7\sqrt{2})^2 + (10 + 7\sqrt{2})^2$ ;

б)  $\left(\frac{1}{3}\sqrt{5} + 3\sqrt{2}\right)^2 - \left(3\sqrt{2} - \frac{1}{3}\sqrt{5}\right)^2$ ;

в)  $(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3})(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ ;

г)  $(1 - \sqrt{2} - \sqrt{3})(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ .

987. 求下列各式的值:

a)  $\frac{1}{11 - 2\sqrt{30}} - \frac{1}{11 + 2\sqrt{30}}$ ; б)  $\frac{5}{3 + 2\sqrt{2}} + \frac{5}{3 - 2\sqrt{2}}$ ;

в)  $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ ; г)  $\frac{11 + \sqrt{21}}{11 - \sqrt{21}} + \frac{11 - \sqrt{21}}{11 + \sqrt{21}}$ .

988. 证明下列等式成立:

a)  $\frac{(2 + \sqrt{3})^2 - 1}{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3}$ ; б)  $\frac{(3 + \sqrt{5})^2 - 4}{(\sqrt{5} + 1)^2} = \sqrt{5}$ .

989. 化简下列各式, 并求它们的值:

a)  $\frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - b}{\sqrt{ab} + 2b}$ , 设  $a = 5, b = 2$ ;

б)  $\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + 4\sqrt{xy}}{x + \sqrt{xy}}$ , 设  $x = 0.4, y = 0.6$ .

990. 化简:

a)  $\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{a - \sqrt{a^2 - 1}}}$ , 其中  $a \geq 1$ ; б)  $\sqrt{\frac{\sqrt{b^2 + 1} - b}{\sqrt{b^2 + 1} + b}}$ .

991. 证明下列等式成立:

a)  $\sqrt{13 - 4\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 1$ ;

б)  $\sqrt{13 + 4\sqrt{3}} \cdot \sqrt{13 - 4\sqrt{3}} = 11$ .

992. 不查平方根表比较两个数的大小:

a)  $\sqrt{7}$  和  $1 + \sqrt{3}$ ; б)  $\sqrt{19}$  和  $6 - \sqrt{3}$ ;

$$\text{B)} \frac{\sqrt{10} + \sqrt{14}}{2} \text{ 和 } \sqrt{12}; \quad \text{r)} 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} \text{ 和 } 8.$$

993. 证明: 对于任何  $a > 0$  和  $b > 0$ , 下列不等式成立:

$$\text{a)} \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a + b}{2}; \quad \text{б)} \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \sqrt{ab};$$

$$\text{B)} \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a + b}; \quad \text{r)} \sqrt{\frac{a^2}{b}} + \sqrt{\frac{b^2}{a}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

994. 使下列各式成立的  $x$  值存在吗?

$$\text{a)} \sqrt{(x-5)^2} - x = 25; \quad \text{б)} x - \sqrt{(x-1)^2} = 9.$$

995. 求下列各式的值:

$$\text{a)} x^2 - 4x + 3, \text{ 设 } x = 2 + \sqrt{3};$$

$$\text{б)} x^2 - 3x + 5, \text{ 设 } x = \frac{3 + \sqrt{2}}{2}.$$

## 第 42 小节

996. 用图解法解下列方程:

$$\text{a)} x^2 = 5x - 8; \quad \text{б)} x^2 = \frac{1}{2}x + 5;$$

$$\text{B)} 2x^2 - 3x - 10 = 0; \quad \text{r)} x^2 + 2x - 14 = 0;$$

$$\text{д)} x^2 - x + 12 = 0; \quad \text{e)} x^2 + 6x - 16 = 0.$$

997. 用图解法解方程  $x^2 = 12 - x$  和不等式  $x^2 > 12 - x$ ,  
 $x^2 < 12 - x$ .

998. 用图解法解下列不等式:

$$\text{a)} x^2 < 5x + 6; \quad \text{б)} \frac{1}{2}x^2 < 2x;$$

$$\text{B)} x^2 - x + 4 > 0; \quad \text{r)} 2x^2 + 5x + 3 < 0.$$

### 第 43 小节

999. 用配方法解下列方程:

a)  $x^2 - 16x + 48 = 0$ ;      б)  $x^2 + 12x + 27 = 0$ ;

в)  $x^2 + 10x - 39 = 0$ ;      г)  $x^2 - 6x - 55 = 0$ ;

д)  $x^2 + 7x - 18 = 0$ ;      е)  $x^2 - 11x + 28 = 0$ ;

ж)  $2x^2 - 5x + 2 = 0$ ;      з)  $3x^2 - x - 70 = 0$ .

1000. 证明: 当变量取任何值时, 下列各式取正值:

a)  $a^2 + 4a + 11$ ;      б)  $\frac{x^2 - 2x + 7}{19}$ ;

в)  $m^2 - 4m + 51$ ;      г)  $\frac{p^2 - 6p + 18}{p^2 + 1}$ .

1001. 利用配出一个二项式的平方的方法:

a) 证明  $x^2 - 8x + 27$  的最小值是 11;

б) 求  $a^2 - 4a + 20$  的最小值.

### 第 44 小节

1002. 解下列方程:

a)  $4x^2 + 7x + 3 = 0$ ;      б)  $x^2 + x - 90 = 0$ ;

в)  $x^2 - x - 90 = 0$ ;      г)  $5x^2 - 18x + 16 = 0$ ;

д)  $8x^2 + x - 75 = 0$ ;      е)  $3x^2 - 11x - 14 = 0$ ;

ж)  $3x^2 + 11x - 34 = 0$ ;      з)  $x^2 - x - 1 = 0$ .

1003.  $x$  是什么数时, 下列等式成立?

a)  $(5x + 3)^2 = 5(x + 3)$ ;

б)  $(3x + 10)^2 = 3(x + 10)$ ;

в)  $(3x - 8)^2 = 3x^2 - 8x$ ;

г)  $(4x + 5)^2 = 5x^2 + 4x$ ;



д)  $(5x+3)^2 = 5x+3$ ;

е)  $(5x+3)^2 = (3x+5)^2$ ;

ж)  $(4x+5)^2 = 4(x+5)^2$ ;

з)  $(2x+10)^2 = 4(x+5)^2$ .

**1004.** 解下列方程并进行检验:

а)  $x^2 - 2x - 5 = 0$ ;      б)  $x^2 + 4x + 1 = 0$ ;

в)  $3y^2 - 4y - 2 = 0$ ;      г)  $5y^2 - 7y + 1 = 0$ ;

д)  $2y^2 + 11y + 10 = 0$ ;      е)  $4z^2 - 9z - 2 = 0$ .

**1005.** 求下列方程的根的近似值,精确到 0.01:

а)  $x^2 - 2x - 2 = 0$ ;      б)  $x^2 + 5x + 3 = 0$ ;

в)  $3x^2 - 7x + 3 = 0$ ;      г)  $5x^2 + 31x + 20 = 0$ .

**1006.**  $a$  是什么数时,方程  $ax^2 - 3x - 5 = 0$  的一个根等于 1?

**1007.** 证明方程  $ax^2 - (a+c)x + c = 0$  的一个根等于 1.

**1008.** 已知方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的一个根: а) 等于 -1,

б) 等于  $\frac{c}{a}$  ( $c \neq 0$ ),求这个方程的系数之间的关系.

**1009.** 已知下列方程有唯一的根,求参数  $a$  取值的集合:

а)  $4x^2 + 28x + a = 0$ ;      б)  $25x^2 + ax + 16 = 0$ ;

в)  $ax^2 + 28x + 4 = 0$ ;      г)  $x^2 + ax + 114 = 0$ .

**1010.** 证明: 方程  $cx^2 + bx + a = 0$  ( $c \neq 0$ ) 的根是方程

$ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) 的根的倒数.

**1011.** а)  $a$  是什么数时,三项式  $a^2 + 7a + 6$  和二项式  $a + 1$  取相等的值,这个值是多少?

б)  $x$  是什么数时,三项式  $3x^2 - x + 1$  和  $2x^2 + 5x - 4$  取相等的值,这个值是多少?

### 第 45 小节

1012. a) 求五个连续整数,使前三个数的平方和等于后两个数的平方和.

б) 求三个连续偶数,使前两个数的平方和等于第三个数的平方.

1013. 解方程:

$$a) \frac{(2y+1)^2}{8} - \frac{4y-1}{5} = 1;$$

$$б) \frac{(y-3)^2}{20} - \frac{1-y}{2} = 1;$$

$$в) \frac{x+1}{6} + \frac{20}{x-1} = 4; \quad r) \frac{x+15}{4} - \frac{21}{x+2} = 2;$$

$$д) \frac{12}{x-1} - \frac{8}{x+1} = 1; \quad e) \frac{16}{x-3} + \frac{30}{1-x} = 3.$$

1014. 变量  $y$  是什么数时:

a) 分式  $\frac{6}{y+1}$  与  $\frac{y}{y-2}$  的和的值等于它们的积的值?

б) 分式  $\frac{y}{y-3}$  与  $\frac{6}{y+3}$  的和的值等于它们的积的值?

в) 分式  $\frac{y+12}{y-4}$  与  $\frac{y}{y+4}$  的差的值等于它们的积的值?

1015. 解方程:

$$a) \frac{y}{y^2-9} - \frac{1}{y^2+3y} + \frac{3}{6y+2y^2} = 0;$$

$$б) \frac{y-1}{14y^2+7y} + \frac{8}{12y^2-3} = \frac{2y+1}{6y^2-3y};$$

$$b) \frac{3}{x^2 - 9} - \frac{1}{9 - 6x + x^2} = \frac{3}{2x^2 + 6x}.$$

1016. a) 两辆汽车同时出发, 由城市到离城 72 公里距离的少先队夏令营. 第一辆汽车的速度比第二辆汽车的速度快 4 公里/小时, 并且比第二辆汽车提前 15 分钟到达少先队夏令营. 求每辆汽车的速度.

6) 摩托车手预计在一定时间内行驶 90 公里的距离. 行驶 45 公里后, 正好碰上拦路竿落下, 不得不停车 5 分钟. 继续开动后, 他把速度增加 6 公里/小时, 结果在预定时间内到达指定地点. 求摩托车手原来的速度.

1017. a) 根据时刻表, 火车在一定时间内应当在两站之间运行

420 公里. 当运行整个距离的  $\frac{4}{7}$  以后, 火车在路上停

车 15 分钟. 然后司机把速度增加 10 公里/小时, 火车仍然正点到站. 火车运行这段路程用多少时间?

6) 摩托车手用某一平均速度行驶 180 公里的距离  $MN$ .

返回时, 他用同样的速度走完由  $N$  到  $M$  的距离的  $\frac{2}{3}$ , 然

后把速度增加 5 公里/小时回到  $M$ . 返回的路程上比由  $M$  到  $N$  的路程上少用 8 分钟. 摩托车手在整个往返路程上一共用了多少时间?

1018. a) 火车由车站  $A$  开往车站  $B$ . 运行 450 公里 (相当于整个路程的 75%) 后, 火车晚点半小时. 司机把速度增加 15 公里/小时, 使火车正点到达车站  $B$ . 求火车原来的速度.

6) 根据时刻表, 火车在一定时间内应当在两站之间行驶 450 公里. 但是, 当它行驶这段路程的 40% 以后, 停车 18

分钟. 为了按照时刻表到达指定车站, 司机把速度增加 10 公里/小时, 按照时刻表, 火车在两站之间行驶的速度应当是多少?

1019. a) 汽艇在静水里的速度等于 15 公里/小时, 由河港码头沿河顺流往下行驶 36 公里后, 赶上木排. 木排是在汽艇开出前 10 小时由同一码头开出的. 求河水的流速.

6) 游览者沿河坐木排走 12 公里, 返回时坐船, 船在静水里的速度是 5 公里/小时. 已知游览者往返途中共用了 10 小时, 求河水的流速.

1020. a) 摩托艇沿河顺流行驶 39 公里, 再逆流行驶 28 公里, 所用的时间和它在静水里行驶 70 公里所用的时间相同. 如果河水的流速等于 3 公里/小时, 摩托艇在静水里具有多大的速度?

6) 游览者坐小船沿湖行驶 25 公里, 再沿河逆流行驶 9 公里, 所用的时间和沿河顺流行驶 56 公里所用的时间相同. 已知河水的流速等于 2 公里/小时, 求小船在静水里的速度.

1021. a) 渔民坐船从  $N$  地出发, 逆流而上. 他划行 6 公里后停桨, 于是按照从  $N$  地出发的时间起算, 经过 4 小时 30 分钟后, 船随着河水又回到  $N$  地. 已知小船在静水里的速度是 90 米/分, 求河水的流速.

6) 木排由码头  $A$  朝离  $A$  40 公里的码头  $B$  的方向行驶, 木排开出经过 3 小时 20 分钟后, 摩托艇由码头  $B$  逆流而上和它对开, 摩托艇和木排在离  $A$  16 公里处相遇. 已知摩托艇在静水里的速度等于 15 公里/小时, 求河水的流速.

1022. a)  $A$  城和  $B$  城中间的距离等于 260 公里. 公共汽车

由  $A$  城向  $B$  城开出 2 小时后, 停车 30 分钟, 因此为了要按时刻表到达  $B$  城, 必须把速度增加 5 公里/小时. 求公共汽车原来的速度.

6) 一人骑自行车由城市到旅行基地, 行驶 40 公里. 返回时, 他用同样的速度行驶 2 小时, 然后停车 20 分钟, 重新开始行驶后, 他把速度增加 4 公里/小时, 因此在回来的路上用的时间和由城市到旅行基地的路上用的时间相同. 由城市到旅行基地的路上用了多少时间?

b) 游览者用某一平均速度驾驶汽车, 由  $A$  地到  $B$  地, 距离为 400 公里. 返回时, 他用同样的速度行驶 2 小时, 然后把速度增加 10 公里/小时回到  $A$  地. 在返回的路程上比由  $A$  到  $B$  的路程上少用 40 分钟, 游览者在返回的路程上用了多少时间?

**1023.** a) 一人骑自行车用 3 小时走完  $A$  地和  $B$  地中间的路程. 返回时, 他用同样的速度行驶前 24 公里, 然后把速度增加 2 公里/小时到达  $A$  地. 在返回的路程上比由  $A$  到  $B$  的路程上少用 10 分钟, 求  $A$  地和  $B$  地中间的距离.

6) 根据时刻表, 公共汽车在 5 小时内行驶  $M$  城和  $N$  城中间的路程. 有一次, 公共汽车由  $M$  向  $N$  开出后, 在离  $M$  56 公里处停车 10 分钟, 为了按照时刻表到达  $N$  城, 必须用比原来速度大 2 公里/小时的速度行驶剩下的大部分路程. 按照时刻表公共汽车的速度应当是多少公里/小时?

**1024.** 汽艇从码头  $M$  出发, 沿河顺流而下, 6 小时可到达码头  $N$ . 有一次, 差 40 公里到达码头  $N$  时, 汽艇掉转头来并回到码头  $M$ , 在整个路程上用了 9 小时. 如果河水的

流速等于 2 公里/小时,求汽艇在静水里的速度。

1025. a) 一人骑自行车从旅行基地  $A$  出发,预定在 4 小时内到达旅行基地  $B$ 。但是,行驶 30 公里以后,因为走山路,他不得不把速度减少 3 公里/小时,于是比原定时间晚半小时到达基地  $B$ 。求两地之间的距离。

6) 摩托车手用 5 小时行驶从  $M$  地到  $N$  地的距离。在返回的路程上,前 36 公里用同样的速度行驶,行驶剩下的路程时,他把速度增加 3 公里/小时。如果他在返回的路程上比在从  $M$  到  $N$  的路程上少用 15 分钟,求摩托车手行驶的速度。

1026. a) 卡车车轮的周长比自行车车轮的周长大 50cm。在 450 m 的距离上,自行车的车轮比卡车的车轮多转 75 周,求自行车和卡车的车轮的周长。

6) 有两个旋转轴,其中一个具有较小的直径,在 1 分钟内比另一个轴多转 400 周,并且每转一周比第二个轴快 0.2 秒。在 1 分钟内每个轴转多少周?

1027. a) 甲厂应当生产 720 台机床,而乙厂在同样期限内应当生产 660 台机床。甲厂比乙厂每天多生产 10 台机床,结果按期限提前 2 天完成定货,而乙厂按期限提前 1 天完成生产任务,而且机床产量超过计划 22 台。每一个工厂每天生产多少台机床?

6) 两个劳动竞赛小组应当在某一期限内生产 240 个零件。甲组比乙组每天多生产 8 个零件,比乙组早 1 天并按期限提前 3 天完成任务。完成生产任务的期限是几天?

1028. a) 甲拖拉机队应当耕地 240 公顷,乙拖拉机队应当比甲队多耕地 35%。甲队比乙队每天少耕地 3 公顷,但仍

旧比乙队提前 2 天完成生产任务。甲、乙两拖拉机队每天耕地多少公顷？

6) 从一块地里收割了 1440 公担小麦，而从另一块面积小 12 公顷的地里收割了 1080 公担小麦。已知从第一块地里每一公顷收割的小麦比从第二块地里每一公顷收割的小麦多 2 公担，求每一块地的面积。

1029. a) 在房屋建筑中，要求在一定期限内挖出  $4500\text{m}^3$  的土方。建筑工人每天比日定额多完成  $45\text{m}^3$ ，结果按期限提前 4 天完成任务的 96%。试确定施工期限。

6) 两个小队应当在  $7200\text{m}^2$  的蔬菜地里除草。第一小队比第二小队每小时多除草  $120\text{m}^2$ 。第一小队完成生产任务的时间比第二小队晚 1 个小时，但完成了整个生产任务的 60%。每个小队工作几个小时？

1030. a) 劳动小组在一定期限内应当生产 360 个零件。由于每天比日定额多生产 9 个零件，这个小组比预定的期限提前 1 天超额完成计划任务的 5%。如果用同样的劳动生产率继续工作，到达期限时，这个小组可生产多少零件？

6) 集体农庄小队按计划应当在一定期限内替蔬菜除草。这个小队比预定计划迟 2 天开始工作，但每天比日定额多完成 2 公顷，结果按期限提前 1 天除草 49 公顷，这相当于任务的 98%。给小队规定完成任务的期限是多少天？

1031. a) 委托劳动小组在一定期限内生产 270 个零件。由于超额完成任务，这个小组比按照任务要求的每天多生产 6 个零件，因此按期限提前 4 天就交出了 264 个作好的零件。按照任务这个小组在一天内应当生产多少零

件？规定这个小组完成任务的期限是多少？

6) 集体农庄小队按计划应当在一定期限内收割 540 公顷谷物。当收割 30% 的谷物以后，小队补领了一台联合收割机，这样就比原计划每天多收割 9 公顷，并按期限提前 1 天结束收割任务。收割工作延续了几天？

**1032.** a) 旅行者出发旅行时，预计在旅程中要花费 72 卢布。在前 5 天里，他的费用和预算相符合，以后他比预定的平均每天多花 1 卢布，并且在旅程中延迟 1 天回家，结果在整个旅程中比预定的多花了 23 卢布。旅行延续了几天？

6) 劳动小组在一定期限内应当生产 272 个零件。在工作开始经过 10 天以后，这个小组每天比日定额多生产 4 个零件，并且按期限提前 1 天就生产出 280 个零件。这个小组在原定期限内可以生产多少零件？

**1033.** 一台联合收割机开始从地里收割庄稼，工作 2 小时后，第二台联合收割机也来参加收割，一同工作 8 小时后，它们收割完了庄稼的 80%。假设单独完成收割任务，第一台联合收割机比第二台联合收割机要多用 5 小时，每台联合收割机单独工作，用几小时能从地里收完庄稼？

**1034.** a) 工厂一个车间接受了在一定期限内生产一批零件的定货。如果委托第一小组完成定货，那么按照期限要推迟 3 天结束工作。第二小组单独工作时，按期限要推迟 8 天完成定货。为了完成定货，两个小组协同工作，结果按期限提前 1 天结束工作。每个小组单独完成定货需要几天？

6) 两台拖拉机耕完耕地比第一台拖拉机单独工作时能快 18 小时，比第二台拖拉机单独工作时能快 32 小时，每



台拖拉机单独工作时用几小时可以耕完耕地？

1035. a) 一块长方形地的四周筑有围墙,长 150m,宽 110m. 在这块地中间要划出一块长方形的草畦,它的四边和围墙的距离相等. 假设已知草畦的面积是地面积的 $\frac{4}{11}$ , 求草畦的长和宽.

6) 长方形地块的面积是  $1200\text{m}^2$ . 在地块的长增加 4m、宽增加 6m 以后,它的面积增加 35%. 求地块原来的长和宽.

1036. a) 长方形体育场的面积等于  $840\text{m}^2$ . 如果把体育场的宽度增加 4m,长度减少 5m,那么它的面积不变. 求体育场的大小.

6) 长方形地块的面积等于  $1200\text{m}^2$ . 在地块的长度增加 8m、宽度增加 6m 以后,它的面积增加  $528\text{m}^2$ . 求地块原来的大小.

1037. a) 一个盒子(没有盖)具有长方体形状,它的底是正方形. 盒子的底面积比它的侧壁表面积大  $176\text{cm}^2$ . 盒子的高度等于 10cm. 求盒子的底面积.

6) 要用一块尺寸为 30cm 和 48cm 的长方形白铁皮做一个没有盖的盒子. 为此在长方形白铁皮的每个角上剪去一个正方形,再把余下的部分折弯(图 66). 为了使盒子的底面积等于它的侧表面的面积,试确定被剪下的正方形的边长.

1038. 矩形两边的长分别等于 37m 和 6m. 和边平行的一条直线把矩形分成两个相似但不全等

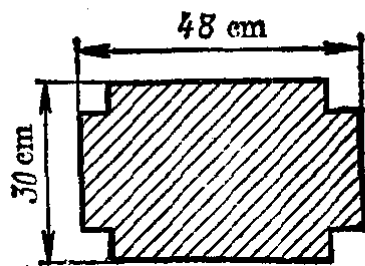


图 66

的矩形。求每一部分的面积。

1039. 一条平行于矩形的边并且离它 9m 的直线，截出一个和这个矩形相似的矩形。如果矩形的周长等于 176m，这条直线把矩形的面积分成了怎样的两部分？

1040. 过矩形  $ABCD$  的顶点  $C$  在它的外面作一条直线。这条直线在  $AB$  和  $AD$  两条边的延长线上分别截取长度等于 15cm 和 40cm 的线段。如果已知矩形的周长等于 98cm，求矩形的面积和它的边长。

### 第 46 小节

1041. 解下列二次方程，并根据韦达定理进行检验：

a)  $x^2 - 5\sqrt{2}x + 12 = 0$ ; 6)  $x^2 + 2\sqrt{3}x - 72 = 0$ ;

b)  $y^2 - 6y + 7 = 0$ ; r)  $p^2 - 10p + 7 = 0$ .

1042. 求出  $b$  的值并解方程：

a)  $2x^2 + bx - 10 = 0$ ，设它有一个根是 5；

6)  $3x^2 + bx + 24 = 0$ ，设它有一个根是 3；

в)  $(b-1)x^2 + (b+1)x = 72$ ，设它有一个根是 3；

г)  $(b-5)x^2 - (b+2)x + b = 0$ ，设它有一个根是  $\frac{1}{2}$ 。

1043. 证明：当  $b$  是任何数时，方程  $7x^2 + bx - 23 = 0$  有一个正数根和一个负数根？

1044. 证明：当  $a$  是任何数时，方程  $12x^2 + 70x + a^2 + 1 = 0$  没有正数根？

1045. 方程  $6x^2 + bx + 1 = 0$  的一个根比另一个根大  $\frac{1}{6}$ 。  $b$  的值等于多少？

1046. a) 方程  $25x^2 - 30x + c = 0$  两根的差等于 0.8，求  $c$ ；

6) 方程  $24x^2 + bx + 25 = 0$  两根的比等于 1.5, 求系数  $b$ .

1047. 方程  $2x^2 + 7x + c = 0$  两根的平方差等于 1.75, 求  $c$ .

1048. 方程  $3x^2 + bx + c = 0$  的一个根等于  $-1\frac{1}{3}$ , 而另一个

根等于方程的第二个系数. 求系数  $b$  和  $c$ .

1049. 方程  $ax^2 - 5x + c = 0 (a > 0, c \neq 0)$  的一个根等于  $a$ , 而另一个根等于  $c$ . 求系数  $a$  和  $c$ .

1050. 已知二次方程的根是  $y_1$  和  $y_2$ , 列方程:

a)  $y_1 = 10, y_2 = 12;$       б)  $y_1 = -3, y_2 = 8;$

в)  $y_1 = -7, y_2 = 0;$       г)  $y_1 = \frac{1}{3}, y_2 = 3;$

д)  $y_1 = -\frac{2}{5}, y_2 = -0.1;$

е)  $y_1 = -\sqrt{5}, y_2 = \sqrt{5};$

ж)  $y_1 = 2 - \sqrt{3}, y_2 = 2 + \sqrt{3};$

з)  $y_1 = \frac{11 - 2\sqrt{30}}{5}, y_2 = \frac{11 + 2\sqrt{30}}{5};$

и)  $y_1 = \frac{-10 - 7\sqrt{2}}{3}, y_2 = \frac{-10 + 7\sqrt{2}}{3}.$

1051. 设方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的根等于  $x_1$  和  $x_2$ . 完成必要的计算以后, 求出下面数值表相应空格里的方程的系数和根的数值:

| 题 号 | $a$ | $b$  | $c$ | $x_1$         | $x_2$ |
|-----|-----|------|-----|---------------|-------|
| 1   | 2   |      |     | $\frac{1}{2}$ | 6     |
| 2   |     |      | 180 | -10           | -6    |
| 3   |     | -100 |     | 0.7           | 1.3   |
| 4   |     | -5   | 12  |               | 3     |
| 5   | 6   | 1    |     | $\frac{2}{3}$ |       |
| 6   | 9   |      | -7  | 1             |       |

1052. 用  $p$  和  $q$  表示方程  $x^2 + px + q = 0$  的根的平方和.

1053. a) 已知  $x_1$  和  $x_2$  是方程  $x^2 - 8x + k = 0$  的根, 并且  $3x_1 + 4x_2 = 29$ . 求  $k$  的值.

6) 已知  $x_1$  和  $x_2$  是方程  $3x^2 + 2x + k = 0$  的根, 并且  $2x_1 = -3x_2$ . 求  $k$  的值.

### 第 47 小节

1054. 利用引进辅助变量的方法解下列方程:

a)  $(x^2 + 6x)^2 + 5(x^2 + 6x) = 24;$

6)  $(x^2 - 2x - 5)^2 - 2(x^2 - 2x - 5) = 3;$

8)  $(x^2 + 3x - 25)^2 - 2(x^2 + 3x - 25) = -7;$

r)  $(y + 2)^4 - (y + 2)^2 = 12.$

1055. 解下列方程(两个互为倒数的分式中, 一个用  $t$  表示,

另一个用 $\frac{1}{t}$ 表示):

$$a) \frac{x^2-1}{x+7} + \frac{x+7}{x^2-1} = 2.5;$$

$$б) \frac{x^2-3x}{x-2} + \frac{x-2}{x^2-3x} = 2.5;$$

$$в) \frac{(y+1)^2}{3y-2} - \frac{3y-2}{(y+1)^2} = 3\frac{3}{4}.$$

**1056.** 指出经过怎样的变换才能把已知方程化成关于新变量的二次方程, 再利用这种方法解方程:

$$a) (2x^2+7x-8)(2x^2+7x-3)-6=0;$$

$$б) (x^2-10x-2)-2x^2+20x=15.$$

**1057.** 解下列双二次方程, 并求根的和与积:

$$a) x^4-15x^2+50=0; \quad б) x^4-x^2-12=0;$$

$$в) 36y^4-13y^2+1=0; \quad г) 16y^4+15y^2-1=0.$$

**1058.** 证明:

$$a) \sqrt{3+\sqrt{7}} \text{ 是双二次方程 } x^4-6x^2+2=0 \text{ 的根,}$$

$$б) \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \text{ 是双二次方程 } x^4-3x^2+1=0 \text{ 的根.}$$

**1059.**  $c$  是什么数时, 下列方程没有根?

$$a) x^4-12x^2+c=0; \quad б) x^4+cx^2+100=0.$$

**1060.** 已知方程  $x^4-13x^2-k=0$  有:

$$a) \text{ 四个根; } \quad б) \text{ 两个根.}$$

求  $k$  取值的集合.

$k$  是什么数时,方程有三个根? 方程能不能只有一个根或一个根也没有?

**1061.** 已知方程  $x^4 + bx^2 + 4 = 0$  有四个根,求  $k$  取值的集合.  
方程能不能只有两个根或一个根也没有?

## 难 题

1062. 证明:为了求出个位数为 5、十位数为  $n$  的两位数的平方,只要把十位数  $n$  乘上  $n+1$  并在结果后面添写 25 就行了.
1063. 一个两位数的平方可以用数字 0, 2, 3, 和 5 列出,求这个两位数.
1064. 一个两位数,将它的数字按相反的顺序排列又得出一个两位数,它们的和等于一个自然数的平方.求所有这种两位数.
1065. 证明:把四个连续的自然数的积加上 1,所得的和等于某一个自然数的平方.
1066. 一个 60 位数有 30 个数位上是零,另 30 个数位上是 1.证明它不可能是自然数的平方.
1067. 差  $43^{43} - 17^{17}$  的末位数字是几?
1068. 一个两位数的数字的和的两倍等于它的数字的积.求这个两位数.
1069. 属于区间  $\left] \frac{4}{13}, \frac{5}{13} \right[$ 、分母为 20 的分数存在吗?
1070. 有 6 把锁和 6 个钥匙,通过几次尝试就能建立钥匙和锁之间的对应关系?
1071. 有四个质量不同的小球,在没有砝码的杠杆式天平上称量几次,就能按照质量递减的顺序把这些小球排列起来.
1072. 沃洛佳、萨夏和别佳三个学生,考试一结束就告诉家里:

沃洛佳：“我会得 5 分。”

萨夏：“我会得 3 分。”

别佳：“我不会得 5 分。”

判卷以后，一个学生得 3 分，一个得 4 分，一个得 5 分。

如果三个学生中只有一人预先估计错了，另两人估计都对了，你能说出每人得的分数吗？

**1073.** 两个人玩游戏：第一人说出从 1 到 10 以内的任何一个数。第二人暗自地把这个数再加上前十个数中的任何一个数，并且说出和数。第一人再把这个和数加上前十个数中的任何一个数，又说出和数等等。说出 100 这个数的人得胜。应当怎样玩才能得胜？在游戏正确进行的情况下，是先说的人得胜还是他的对手得胜？

**1074.** 在象棋盘的左下角有一个棋子，允许它在三个相邻方向中的一个方面移动一步：向右、向上或沿对角线向右上方。两个下棋的人当中占据右上角的人得胜（两人轮流走步）。在游戏正确进行的情况下，是先开始走的人得胜还是他的对手得胜？

**1075.** 放在书柜里的书需要包装。如果分别按 4 本、5 本或按 6 本捆一包，那么每一次都剩 1 本书。如果按 7 本书捆一包，就没有剩余的书。已知书柜里的书不多于 400 本，问书柜里有多少本书？

**1076.** 有一张纸，我们把它剪成 4 块，然后把所得到某几块（或全部）又都剪成 4 块，等等。证明这种剪法不可能恰好剪出 50 块。

**1077.** a) 1) 仅用奇数数字能列出多少个四位数？

2) 仅用偶数数字能列出多少个四位数？

6) 既含有偶数数字又含有奇数数字的四位数有多少个？



1078. 参加象棋比赛的都是一级选手和名手，多于 9 个但少于 25 个。根据比赛结果说明，每一个参加者对一级选手赢得了自己得分的一半。有多少人参加比赛？他们当中有几个是象棋名手？

1079. 在图 67 里，表示 3 点  $A(x)$ ， $B(x^2)$  和  $C(x^3)$  在坐标直线上的大致位置。图上总的位置的各种情况都是可能的吗？

对于  $A, B, C$  三点的位置可能成立的情况，在坐标直线上描出坐标原点与坐标为  $-1$  和  $1$  的点。

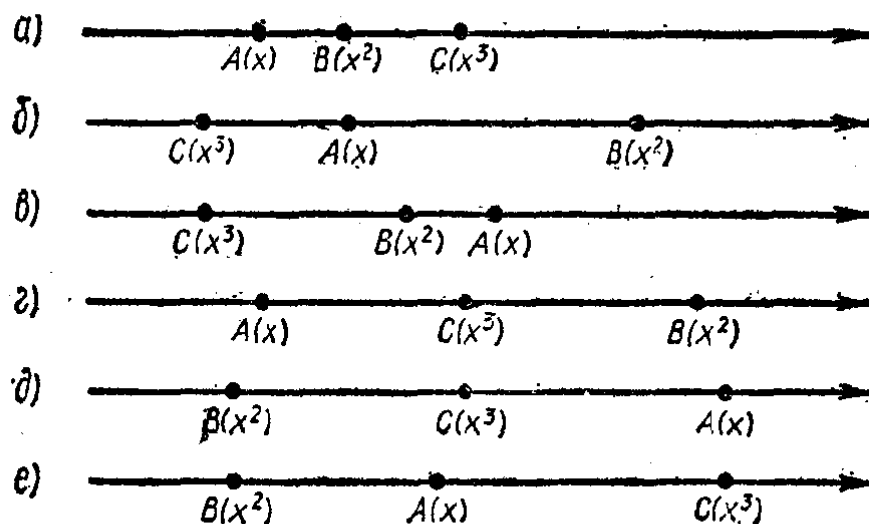


图 67

1080. 指出证明中的错误：

$$16 - 36 = 25 - 45;$$

$$16 - 36 + \frac{81}{4} = 25 - 45 + \frac{81}{4};$$

$$4^2 - 2 \times 4 \times \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2;$$

$$\left(4 - \frac{9}{2}\right)^2 = \left(5 - \frac{9}{2}\right)^2;$$

$$4 - \frac{9}{2} = 5 - \frac{9}{2}, \quad 4 = 5.$$

1081. 求满足方程  $x^2 - y^2 = 69$  的所有自然数对.

1082. 证明表示式  $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}} + \sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$  的值是自然数.

1083. 设  $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, d \geq 0$ , 证明: 不等式

$$\sqrt{(a+c)(b+d)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd} \text{ 成立.}$$

1084. 证明:  $a + b\sqrt{2}$  ( $a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}$ ) 这种形式的数的和、差、积、商也可以写成同样的形式.

1085. 已知方程  $(x + y\sqrt{2})(x - y\sqrt{2}) = 1$  的解是:  $x = 3, y = 2$ . 证明存在任意多个满足这个方程的其它自然数对.

1086. 把表示式  $x^8 + x^4 - 1$  分解成 4 个因式, 使其中每一个因式都含有变量.

1087. 方程  $x^2 + px + 1 = 0$  的根的平方和等于 254. 求系数  $p$ .

1088.  $a$  是什么数时, 方程  $x^2 + (a-1)x - 2a = 0$  的根的平方和等于 9?

1089. 证明: 在周长一定的所有矩形当中, 正方形具有最大的面积.

1090. 证明: 当用 30 去除质数时, 在余数里得到质数或 1.

1091. 汽艇顺流行驶, 从码头  $A$  到  $B$  需用 8 小时, 而从  $B$  到  $A$  逆流行驶需用 10 小时. 乘坐木排从  $A$  到  $B$  需要多少小时?

1092. 一种合金由锌和铜组成, 其中含锌和铜的比例为 1 : 2; 另一种含同样金属元素的合金, 比例为 2 : 3. 这两种合

金各用几份可以得到含同样金属元素、比例为  $17:27$  的第三种合金?

**1093.** 两个摩托车手分别从  $A$  地和  $B$  地同时出发, 相向而行, 并且在离  $B$  地 50 公里处相遇. 摩托车手分别到达  $A$  地和  $B$  地后, 马上掉转回来再在离  $A$  地 25 公里处相遇.  $A$  地和  $B$  地之间的距离是多少公里?

**1094.** 旅行者以每小时走 5 公里的速度从  $M$  到  $N$ , 它们之间的距离是 41 公里. 经过 2 小时以后, 一人骑马从  $M$  出发向  $N$  行进, 他超过旅行者后到达  $N$ , 然后马上返回. 如果骑马的人超过旅行者后经过 2 小时 45 分钟和旅行者相遇, 求骑马的人的行走速度.

**1095.** 旅行者以 4 公里/小时的速度从  $A$  到  $B$ . 过了 1 小时以后, 第二个旅行者以每小时走 5 公里的速度从  $A$  出发到  $B$ . 再经过 1 小时以后, 一人骑自行车从  $A$  出发, 他超过一个旅行者以后, 经过 10 分钟又超过另一个旅行者. 求骑自行车的人的速度.

**1096.** 在距离为 10000 米的速度滑冰训练中, 两个运动员同时出发, 第一人的速度比第二人的速度快  $\frac{1}{3}$  米/秒, 他滑每一圈比第二人快 2 秒, 经过 10 分钟以后, 他超过第二人半圈. 求两个运动员的速度, 并求其中每一个人滑完整个距离所用的时间.

**1097.** 骑自行车的人和摩托车手沿着两条互相垂直的道路朝交叉路口的方向行驶. 在某一时刻, 骑自行车的人离交叉路口的距离是 8 公里, 而摩托车手离交叉路口的距离是 15 公里. 如果骑自行车的人的速度是  $\frac{1}{3}$  公里/分, 而摩

托车手的速度是 1 公里/分，经过几分钟以后，他们之间的距离将等于 5 公里。

**1098.** 两个旅行者分别同时从两个居民点  $A$  和  $B$  出发，相向而行。相遇时，从  $A$  出发的旅行者比第二个旅行者多走 2 公里。相遇以后，他们以同样的速度继续前进，第一个旅行者经过 1 小时 36 分到达  $B$ ，而第二个旅行者经过 2 小时 30 分到达  $A$ 。求  $AB$  之间的距离和每一个旅行者的速度。

**1099.** 两人分别同时从  $A$  地和  $B$  地步行出发，相向而行，经过 2 小时后相遇。如果从  $A$  地出发的第一人到达  $B$  地比第二人到达  $A$  地迟 1 小时 40 分钟，每一个旅行者在路程  $AB$  上要用多少时间？

**1100.** 木排从码头  $N$  开出，沿河顺流而下。经过 3 小时以后，轮船从距离  $N$  60 公里的码头  $M$  开出，逆流而上，它和木排相遇后经过 1 小时到达  $N$ 。已知轮船在静水里的速度等于 24 公里/小时，求河水的流速。

**1101.** 工人师傅和他的学徒应当在规定期限内完成一项任务。但是，当产品完成一半时，学徒生病了，剩下师傅一人工作，结果完成任务晚了两天。假设一人单独工作，师傅比学徒要少用 5 天，他们每一个人用几天可以完成全部任务。

**1102.** 旅行者从  $A$  到  $B$ ，以  $v_1$  的速度走完一半路程，而以  $v_2$  ( $v_1 \neq v_2$ ) 的速度走完另一半路程。返回时，在用于返回的路程上全部时间的一半时间内，他以  $v_1$  的速度行走，而在另一半时间内，他以  $v_2$  的速度行走。旅行者从  $A$  到  $B$  还是从  $B$  到  $A$  所用的时间多？

**1103.** 作出由下列方程给出的函数的图象：

$$\text{a) } y = \frac{1}{|x|}; \quad \text{б) } y = \frac{1}{\sqrt{x}}; \quad \text{в) } y = \frac{x^3}{|x|}.$$

**1104.** 作出由下列方程给出的函数的图象:

$$\text{a) } y = \sqrt{x^2 + x}; \quad \text{б) } y = \sqrt{x^2 - x};$$

$$\text{в) } y = |x + 2|; \quad \text{г) } y = |x - 1|.$$

**1105.** 作出由方程  $y = x + \frac{1}{x}$  给出的函数的图象.

# 习题答案

## 第一章

9. ж)  $\frac{q-p}{q}$ . 10. г)  $\frac{y}{3}$ . 11. а)  $\frac{2(2-a)}{a(2+a)} = -8.4$ ;

б)  $\frac{(1+2x)(x+4)}{x(1-2x)} = -5$ . 13. д)  $\frac{1}{2}$ ; е)  $\frac{y+2}{y}$ . 15. а) 100;

б) 10. 16. г) -5; д)  $a-4$ ; е)  $\frac{x-3y}{2}$ . 17. а) 当  $x \neq \frac{1}{2}$

时, 式的值等于 -2. 18. б)  $\frac{1}{x-5}$ . 19. г)  $\frac{2}{y} + \frac{-y}{6a}$ .

20. г)  $b+3 - \frac{6}{b}$ ; е)  $p + \frac{7}{p-2}$ . 21. а) 当  $n=1, 2, 3, 6$ ;

б) 当  $n=3, 4, 6, 12$ . 22. а) 6; в) 0.2; г) 1.4.

27. и)  $\frac{y}{72c}$ . 28. б)  $\frac{2}{15}$ ; г)  $\frac{3y^2-4b^2}{120by}$ . 29. г)  $\frac{z-y}{yz}$ ;

е)  $\frac{x^2+y^2-4xy}{x^2y^2}$ ; ж)  $\frac{2}{a^{10}}$ ; з)  $\frac{1}{x^{12}}$ . 30. в) 0;

г)  $\frac{a+4b}{2a}$ . 32. д)  $\frac{9x-10y}{15(x+y)}$ ; е)  $\frac{4a^2-5b^2}{20(a-b)}$ .

33. д)  $\frac{x^2-6x}{x-3}$ ; е)  $-\frac{2}{a^2-1}$ . 34. б)  $-\frac{1}{12}$ .

35. г)  $\frac{2y-3x}{xy}$ . 38. в)  $\frac{a+y}{a-y}$ ; г)  $\frac{a+1}{a^2-a}$ ; д)  $\frac{2-b}{b^2+2b}$ ;

е)  $\frac{b-5a}{ab+5a^2}$ ; ж)  $\frac{x-4a}{x^2+4ax}$ ; з)  $\frac{a-10y}{a^2+10ay}$ .

40. а)  $\frac{1}{x(x^2-1)} = -\frac{8}{15}$ ; б)  $-\frac{2}{x(x-3)} = -\frac{8}{27}$ .

41. а)  $\frac{1}{y+2}$ ; б)  $\frac{3}{a-6}$ ; в)  $-\frac{2}{a}$ ; д)  $\frac{a^2}{b(a-b)^2}$ ;

е)  $\frac{36}{(a-3)^2(a+3)^2}$ . 43. а)  $\frac{b-a}{b}$ ; б)  $\frac{2q-p}{p-q}$ ; в)  $\frac{m-n}{2n}$ ;

г)  $\frac{n+1}{2n+1}$ ; д)  $15a$ ; е)  $36a$ . 44.  $t = \frac{2sv}{v^2-25}$ ;

1) 4 小时 10 分; 2) 5 小时 20 分. 45.  $T = \frac{st}{s-2vt}$ ; 4 小时.

52. а)  $\frac{1-x}{2x-1}$ ; б)  $1-y$ ; в)  $\frac{(a+b)^2}{b^2}$ ; г)  $\frac{2xy-3}{x^2}$ ;

д)  $\frac{x-2}{x+6}$ ; е)  $-1$ . 53. а)  $1$ ; б)  $-2x$ ; в)  $3(q-p)$ ; г)  $\frac{12}{a}$ ;

д)  $\frac{10}{x}$ ; е)  $a$ ; ж)  $2x(x+y)$ ; з)  $\frac{x-2y}{2xy}$ . 55. а)  $\frac{(n^2+1)^2}{n^2}$ ;

в)  $\frac{2(x^2+y^2)}{y^2}$ ; г)  $4$ . 56. а)  $\frac{2ax-a^2}{2ax+x^2}$ ; б)  $\frac{a-b+3c}{a+b-c}$ ;

в)  $\frac{2x-y-5}{2x+y+5}$ . 57. а)  $\frac{a^2}{b^2}$ ; б)  $\frac{a}{b}$ . 66. а) 12 人;

б) 31 人. 84. а)  $\left\{-13\frac{1}{3}\right\}$ ; б)  $\{-10, 2.4\}$ ; в)  $] -\infty, 6]$ ;

г)  $[3, +\infty[$ ; д)  $[-4, 4]$ ; е)  $] -\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[$ .

93. а)  $\left\{-\frac{1}{7}, -6\right\}$ ; б)  $\left\{-1\frac{2}{9}, 1\frac{1}{3}\right\}$ ; в)  $\{-1, 7\}$ ;

г)  $\left\{\frac{7}{15}, 1.2\right\}$ . 94. а)  $\{(-5, 5)\}$ ; б)  $\{(-8, -16)\}$ .

96. 不能. 97. 能. 98. а) 不等于零; б) 等于零; в) 等于零;

г) 等于零. 103. а) 相交,  $(4, 0)$ ,  $(0, -\frac{1}{2})$ ;

б) 相交,  $(0, 0)$ ; в) 相交,  $(-5, 0)$ ,  $(7, 0)$ ,  $(0, -3.5)$ ;

г) 只和  $y$  轴相交,  $(0, \frac{4}{9})$ . 105. а) 是; б) 不是; в) 不是.

106. а)  $\{0, 5\}$ ; б)  $\emptyset$ ; в)  $\{-6, 0\}$ ; г)  $\{4\}$ .

108. а)  $s=vt$ ,  $t = \frac{s}{v}$ ; б)  $V = \frac{m}{\rho}$ ; в)  $R = \frac{abc}{4s}$ ,  $c = \frac{4RS}{ab}$ ;  
 г)  $a = \frac{bc}{b-c}$ ,  $c = \frac{ab}{a+b}$ . 109. а)  $\{-12.5\}$ ;  
 б)  $\{-1, 1\}$ ; в)  $\{1, 4\}$ ; г)  $\{-6, 6\}$ .  
 110. а)  $\left\{-2\frac{2}{3}\right\}$ ; б)  $\{1.5\}$ ; в)  $\{0, 5\}$ ;  
 г)  $\left\{\frac{1}{3}\right\}$ ; д)  $\{-0.2\}$ ; е)  $\left\{\frac{2}{11}\right\}$ . 113. а)  $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$ ;  
 б)  $\emptyset$ ; в)  $\{2.5\}$ ; г)  $\{-2.25\}$ . 114. а)  $\{-3\}$ ;  
 б)  $\{5\}$ ; в)  $\{0, 1\}$ ; г)  $\{15\}$ . 115. а)  $\{0\}$ ;  
 б)  $\left\{-2\frac{1}{3}, 0\right\}$ . 116. а)  $\frac{3}{5}$ ; б)  $\frac{1}{6}$ . 117. а) 15 公里/小时;  
 б)  $800m^3$ . 118. а) 10 公里/小时; б) 1 公里/小时.  
 119. а) 64 公里/小时; б) 6 公里/小时. 134. а) 2; б)  $\frac{2}{a+1}$ .  
 140. в) 49; г)  $-0.1$ ; д)  $-0.0001$ ; е)  $\frac{1}{8}$ ; ж)  $-1$ ; з) 1;  
 и)  $-1$ . 141. а)  $\frac{1}{8}$ ; б)  $-0.00002$ ; в)  $-2$ ; г) 50; д)  $\frac{13}{36}$ ;  
 е)  $\frac{1}{16}$ ; ж) 7; з) 10001. 143. в) 10000; г) 121; д)  $-3.24$ .  
 144. а) 64; б) 0.20; в)  $-0.62$ . 147. в)  $\frac{1-a^2b^2}{ab}$ ;  
 г)  $\frac{2x^2y^2-3xy-2}{xy}$ ; д)  $\frac{1}{ab}$ ; е)  $\frac{a+b}{a^2b^2(b-a)}$ .  
 149. 17.5 公里/小时. 150. 3 公里/小时. 152. в) 0.001; г)  $\frac{1}{4}$ ;  
 д) 25; е) 1; ж) 16; и) 81. 153. а)  $\frac{1}{3}$ ; б) 27; в) 9;  
 г) 1. 154. а)  $5^{m+2}$ ; б)  $5^{-m}$ ; в)  $5^2$ . 155. а) 1; б) 27;  
 в) 1000; г)  $\frac{1}{25}$ ; д) 2; е) 8; ж) 1; з)  $-125$ . 159. в)  $2c^3d^6$ ;



- г)  $0.5b^{n-1}$ ; д)  $\frac{4}{5}pq$ ; е)  $2x^{-n}y^n$ . 160. д)  $27p^6q^{-6}$ ;  
 е)  $-0.125x^{-9}y^{12}$ . 162. а)  $-1$ ; б)  $-4$ . 163. а)  $4x$ ; б)  $3b$ ;  
 в)  $\frac{4}{5}abc^2$ ; г)  $\frac{8}{3}y^5z^2$ . 165. а) 没有; б) 有,  $a=29$ .  
 169. з)  $1.67 \times 10^{-8}$ ,  $n=-8$ ; и)  $1.43 \times 10^{-6}$ ,  $n=-6$ .  
 173. а) 两位小数; б) 三位小数; в) 八位小数; г) 十三位小数.  
 174. в)  $2.31 \times 10^6$ ; г)  $1.25 \times 10^6$ ; д)  $2.26 \times 10^{-2}$ ; е)  $4.29 \times 10^{-11}$ .  
 175. а)  $n=-11$ ; б)  $n=5$ ; в)  $n=8$ ; г)  $n=19$ .  
 177. а)  $3 \times 10^{11}\text{m}$ ; б)  $3 \times 10^6\text{m}$ ; в)  $1.08 \times 10^{12}\text{m}$ .  
 178.  $7.4 \times 10^9$  人. 179. 运算速度提高到约 190 倍;  
 БЭСМ-2 每作一次运算的平均时间是  $1.25 \times 10^{-4}$  秒;  
 ЕС-10-50 每作一次运算的平均时间是  $6.7 \times 10^{-7}$  秒.  
 180. а)  $5.980 \times 10^9$  公里; б)  $5.750 \times 10^7$  公里.  
 181. б) 约 320 倍. 182. 96 公里/小时.  
 184. а)  $2b^5$ ; б)  $-\frac{1}{2}x^{-2}y$ . 185. а)  $21x$ ; б)  $-5y^2-7y+6$ .  
 187. г)  $(a-b)^4$ ; з)  $(b^5-1)(b^5+1)(a^{10}+b^{12})$ .  
 188. а)  $(x+2)(x-2)(b-1)(b-1)$ ;  
 в)  $(a+b)(a+b)(a-b)(a-b)$ ;  
 г)  $(2a+3b)(2a+3b)(2a-3b)(3b-2a)$ . 189. г) 当  $c=4$  或  $c=6$ .  
 190. в)  $\frac{a-c}{a+c}$ ; е)  $\frac{2p-5q}{(2p+5q)^3}$ . 192. а)  $\frac{1-ab}{a+ab+b}$ ;  
 б)  $\frac{z}{xy-z^2}$ . 193. а)  $\frac{a-3}{a+3}$ ; б)  $\frac{a+1}{1-a}$ . 195. а)  $\frac{a-c}{a-10x}$ ;  
 г)  $\frac{(5b+3)(3a+5b+5)}{(3a-5b)(3a-5)}$ . 196. а)  $t = \frac{s}{v}$ ; б)  $T = \frac{s}{v_1+v_2}$ ;  
 75秒. 197. а)  $d = \frac{sT}{t+T}$ ; 530 公里; б)  $x = \frac{vt}{w-v}$ ; 30 小时; 可  
 以赶上. 198. а)  $x-3$ ; в)  $\frac{1}{a^3+b^3}$ ; г)  $\frac{x+y-2}{x+y}$ .

199. б)  $a+x$ . 200. а)  $1+\frac{4}{a}=-4$ ; б)  $1-\frac{2}{x}=0.9$ .

201. д)  $1+\frac{1}{y^2-1}$ ; е)  $a+\frac{1}{a+3}$ . 202. а) 4, 6 和 12;

б) 1, 2, 3, 4 和 5. 203. а) 0.36; б) 0.51; в)  $4\frac{4}{15}$ ;

г)  $\frac{51}{115}$ . 204. а) 2.6; б) 0.8. 205. а)  $\frac{8b^2-8b-1}{b^2y}$ ;

в)  $\frac{y^4-c^4}{c^3y^8}$ . 206. г)  $\frac{a^2-bc}{a+b+c}$ ; д)  $\frac{a^2b-ab^2}{a+b}$ ; е)  $-\frac{2x^2}{(1+x)^2}$ .

207. а)  $\frac{-2n+2m^2n}{m^2-n^2}$ ; г)  $\frac{a+b}{c^2-d^2}$ ; д)  $\frac{ax+by}{xy(x-y)}$ ; е) -1.

209. а)  $\frac{2y+30}{y^2-9}$ ; б)  $\frac{8}{3-2a}$ ; в) 0; г)  $\frac{1}{2x(x-1)}$ ;

д)  $\frac{2m+1}{6(2m-1)}$ ; е)  $\frac{4y^2}{(x^2-y^2)^2}$ . 211. а)  $\frac{1}{abc}$ ; б) 1.

212.  $a=2$ ,  $b=-5$ . 213.  $a=5$ ,  $b=11$ . 214.

г)  $x=\frac{(a+1)(a+3)}{3}$ ; д)  $x=\frac{3a-32}{2}$ ; е)  $x=\frac{a}{1+a}$ .

217. а)  $5xy$ ; б)  $3(x-y)$ ; в) -1; г) -1; д)  $a^2-b^2$ ;

ж)  $\frac{a}{(2a-b)^2}$ ; и)  $\frac{(a-b)^2}{a-b+1}$ ; к)  $\frac{(x+y)^2}{x+y+1}$ . 218. а)  $\frac{x-z}{y-z}$ ;

в)  $\frac{x-z}{x+2y-z}$ ; г)  $t^2$ . 220. а)  $b+a$ ; б) 1.

221. г)  $x=\frac{t-a}{at+1}$ ; е)  $x=\frac{8y+5}{2y-3}$ . 228. б)  $\{0, -1, -6\}$ ;

в)  $\{-3, 3\}$ ; г)  $\{0, 5, -0.6, 0.6\}$ .

235. а)  $\left\{-2\frac{1}{4}, 2\frac{3}{4}\right\}$ ; б)  $\{-5.5, -2\}$ ; в)  $\left\{-5, \frac{13}{60}\right\}$ ;

г)  $\{9\}$ . 236. а)  $\{(5, 2)\}$ ; б)  $\{(4, 3)\}$ ;

в)  $\{(-4, 4)\}$ ; г)  $\{(0, -2)\}$ . 244. а)  $\left\{-\frac{1}{12}\right\}$ ;

б)  $\left\{-1\frac{6}{13}\right\}$ ; в)  $\left\{\frac{1}{4}\right\}$ ; г)  $\left\{\frac{1}{4}\right\}$ .

245. а)  $x=0$  和  $y$  是任意数, 或者  $x$  是任意数和  $y=0$ ;

б)  $x=0$  和  $y=0$ ; в)  $x$  和  $y$  是任意两个相等的数;

г)  $x=4$  和  $y=5$ ;

д)  $x=0$  和  $y$  是不等于零的任意数, 或者  $x$  是不等于零的任意数和  $y=0$ ; е)  $x$  和  $y$  是不等于零的两个相反的数.

247. а) 相交,  $(-0.8, 0)$ ; б) 不相交;

в) 相交,  $(-1.5, 0)$ ,  $(4, 0)$ ,  $(5, 0)$ ;

г) 相交,  $(-0.2, 0)$ ,  $(0, 0)$ . 248. г)  $\emptyset$ ; д)  $\{6\}$ ;

е)  $\{6\}$ . 249. а) 当  $p=0.7$ ; б) 当  $p=\frac{23}{26}$ . 250. а)  $\{12\}$ ;

б)  $\emptyset$ ; в)  $\emptyset$ ; г)  $\{0.5\}$ . 253.  $f(-3)=7$ ,  $f(x)=2.5$  当  $x=15$ .

254. 10天和15天. 255. 27.5和33小时.

256. 60公里/小时和90公里/小时. 257. 80公里/小时.

258. 48公里/小时. 259. 80公里. 260. 50公里.

261. 60公里/小时. 262. 17小时36分和16小时.

263. 可以写成  $\frac{n}{n+2}$  形式的任意分数, 其中  $n \in N$ .

274. а)  $-1600$ ; б)  $-0.08$ ; в)  $-1000$ ; г)  $11$ ; д)  $7$ ; е)  $5$ .

277. а)  $\frac{x^3-y^3}{x^2y^2}$ ; б)  $\frac{xy+y^2}{x^2}$ ; в)  $\frac{x^2}{x^2+x+1}$ ; г)  $\frac{n^2}{(m-n)^2}$ ;

д)  $\frac{y^2-x^2}{x^2y^2}$ ; е)  $\frac{8a}{4a^2-1}$ . 278. а)  $x^2y^2$ ; б)  $-(a+b)$ .

280. а)  $\left\{\frac{5}{6}\right\}$ ; б)  $\left\{-3\frac{1}{3}\right\}$ ; в)  $\{-0.9\}$ ; г)  $\{0\}$ ;

д)  $\{1\}$ ; е)  $\emptyset$ . 282. а)  $9$ ; б)  $0$ . 284. а)  $0.45b^2$ ;

б)  $9x^3y^{-3}$ ; в)  $-12.5m^{12}$ ; г)  $0.3y^3$ ; д)  $10a^2b^3c^4$ ; е)  $0.25a^{-4}b^2$ .

286. а)  $5$ ; б)  $\frac{2}{3}$ . 288. а)  $\frac{1}{b-a}$ ; б)  $-\frac{a+x}{ax}$ .

292. а)  $x^{17}$ ; б)  $y^{50}$ ; в)  $a^{12}$ ; г)  $b^3$ . 293. а)  $15$ ; б)  $\frac{3}{5}$ .

295. a)  $3^a$ ; б)  $2^{-a}$ ; в) 16. 300. a)  $2.38 \times 10^4$ ;  
б)  $1.62 \times 10^{-1}$ ; в)  $3 \times 10^3$ ; г)  $8.2 \times 10^{17}$ . 302.  $3.08 \times 10^{13}$  公里.  
303.  $2.4 \times 10^{-4}$  千卡.

## 第 二 章

316. a)  $\frac{3}{4}$ ; б)  $-8\frac{8}{9}$ . 317. a)  $3.1 \times 10^4$ ; б)  $1.38 \times 10^{-3}$ .  
335. a)  $y^2$ ; б)  $75q^2$ . 347. 当  $a < b$  时增大, 当  $a > b$  时减小.  
351.  $]2, +\infty[$ . 352.  $] -\infty, 2\frac{2}{3}[$ . 353. a)  $]1\frac{1}{2}, +\infty[$ ;  
б)  $[-\frac{1}{4}, +\infty[$ ; в)  $] -\infty, 3[$ ; г)  $] \frac{2}{3}, +\infty[$ ;  
д)  $] -\infty, 0.4[$ ; е)  $]0.12, +\infty[$ ; ж)  $]0, +\infty[$ ;  
з)  $]1.5, +\infty[$ . 354. a)  $] -\infty, -\frac{7}{8}[$ ; б)  $]9, +\infty[$ ;  
в)  $] -\infty, -3.1[$ ; г)  $] -\infty, 0.8[$ ; д)  $]6, +\infty[$ ;  
е)  $]0, +\infty[$ ; ж)  $] -\infty, 3\frac{7}{15}[$ ; з)  $] -\infty, -10[$ .  
355. a)  $]1.8, +\infty[$ ; б)  $]0.5, +\infty[$ ; в)  $] -\infty, -\frac{2}{3}[$ ;  
г)  $] -\infty, 1\frac{5}{7}[$ . 356. a)  $] -\infty, 3[$ ; б)  $]7, +\infty[$ .  
357. a)  $]17, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, \frac{2}{13}[$ ; в)  $] -\infty, 3.5[$ ;  
г)  $] -\infty, \frac{17}{32}[$ ; д)  $] \frac{1}{4}, +\infty[$ ; е)  $] -\infty, 1\frac{3}{32}[$ .  
362. a)  $\emptyset$ ; б)  $] -\infty, +\infty[$ ; в)  $] -\infty, +\infty[$ ; г)  $\emptyset$ . 363. 33.  
364. -19. 365. 1, 2, 3, 4. 366. 1, 2.  
367. 当  $x$  为任意正数时不等式成立.  
368. 当  $y$  为任意负数时不等式成立. 369. 小于 2cm.  
370. 小于 12.15dm. 371. 7, 8, 9 或 10 倍.

372. 不大于  $26\frac{2}{3}$  公里. 375. a) 1; б) 16. 376. 1.2.
379. a) 当  $c=2$  和当  $c=-2$ ; б) 当  $c=-3$ .
381. a)  $]17, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, 1[$ ; в)  $]0, 6[$ ; г)  $\emptyset$ ;  
 д)  $[-1, 3]$ ; е)  $]8, 20]$ . 382. a)  $]6, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, -1[$ ;  
 в)  $]0, 3\frac{1}{3}[$ ; г)  $\emptyset$ . 383. a)  $]0.8, +\infty[$ ; б)  $]2, 4]$ ;  
 в)  $] \frac{1}{5}, \frac{1}{3}[$ ; г)  $]0.1, 0.2[$ . 384. a)  $]3, +\infty[$ ;  
 б)  $] -\infty, -3[$ ; в)  $[-11, 3]$ ; г)  $\emptyset$ ; д)  $] -3, \frac{1}{3}[$ ;  
 е)  $] -3, 1[$ . 385. a) 0, 1, 2, 3; б) 4, 5, 6, 7; в) 1;  
 г) 1. 386. a)  $] -\infty, 2.8[$ ; б)  $\emptyset$ . 387. a) 0, 1, 2;  
 б) -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1;  
 в) -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. г) -1, 0.
389. a)  $] -1, 2[$ ; б)  $]1, 5]$ ; в)  $[-7, 17]$ ; г)  $] -12, -1[$ .
390. a) 当  $y \in ]1\frac{1}{3}, 2[$ ; б) 当  $b \in [0.5, 6.5]$ .
391. a)  $]8, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, -5[$ ; в)  $]10, 12[$ ; г)  $]1, 5[$ .
393. a) 0.02; б) 25. 394. a)  $\{1\}$ ; б)  $\{-5, 5\}$ .
397. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 398.  $]2, 5[$ .
400. a)  $] -\infty, 0[ \cup ]0.3, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, -1[ \cup ]\frac{1}{2}, +\infty[$ ;  
 в)  $]0.1, 0.4[$ ; г)  $] -0.6, 0[$ ; д)  $[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}]$ ;  
 е)  $[-\frac{5}{7}, -\frac{1}{4}]$ . 402. a) 当  $a \in ] -6, +\infty[$ ;  
 б) 当  $b \in ]3, +\infty[$ . 403. a)  $]7.2, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, 5[$ ;  
 в)  $] -\infty, 0.25[$ ; г)  $]2.4, +\infty[$ .
404.  $] -\infty, 2.4[ \cup ]3, +\infty[$ . 405. a)  $]9, 17[$ ;  
 б)  $]0, 1\frac{1}{3}[$ . 406. a)  $] -\infty, -2[ \cup ] -1\frac{5}{8}, +\infty[$ ;

$$6) ]-\infty, -1[ \cup ]\frac{1}{4}, +\infty[; \text{в)} ]0, 1[; \text{г)} ]0, \frac{4}{9}[.$$

$$407. \text{ а)} ]-\infty, -1[; \text{б)} ]-\frac{1}{4}, 1[. \quad 408. \text{ а)} ]1.5, 5[;$$

$$6) ]\frac{1}{4}, 1\frac{1}{2}[; \text{в)} ]0, 7[; \text{г)} ]-\infty, -2[ \cup ]\frac{3}{4}, +\infty[.$$

$$409. \text{ а)} ]-\infty, -6.5[ \cup ]0, +\infty[; \text{б)} ]0, 7[;$$

$$\text{в)} ]-0.5, 0.5[; \text{г)} ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[.$$

$$410. \text{ а)} ]-\infty, 0[ \cup ]0.7, +\infty[; \text{б)} ]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[;$$

$$\text{в)} [-4, 4[; \text{г)} ]-\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[.$$

$$412. \text{ а)} ]-\infty, 9[ \cup ]9, +\infty[; \text{б)} ]8, +\infty[; \text{в)} ]4, +\infty[;$$

$$\text{г)} ]-\infty, 2[ \cup ]2, 3[. \quad 413. \text{ а)} ]-\infty, 3.5[;$$

$$\text{б)} ]-9.5, +\infty[; \text{в)} ]27, +\infty[; \text{г)} ]6, 7[ \cup ]7, +\infty[.$$

$$416. \text{ а)} [-2, 2[; \text{б)} ]4\frac{1}{3}, 9[. \quad 417. \text{ а)} [3, 4.2[;$$

$$\text{б)} ]2.5, 3[. \quad 420. \text{ а)} |AB|=2; \text{ в)} |KL|=7; \text{ д)} |EF|=7.$$

$$424. x_2 = 2x - x_1.$$

$$427. \text{ а)} \{-3, 5\}; ]-3, 5[; ]-\infty, -3[ \cup ]5, +\infty[;$$

$$\text{б)} \{-5, -1\}; ]-5, -1[; ]-\infty, -5[ \cup ]-1, +\infty[.$$

$$429. \text{ в)} 8.5 \leq x \leq 9.5; \text{ г)} -8\frac{1}{3} \leq x \leq -7\frac{2}{3}. \quad 431. -8.$$

$$432. \text{ а)} \left[-\frac{2}{3}, 11\right]; \text{ б)} [-7, 4.5[.$$

$$452. \{12, 15, 18\}, \{10, 13, 16, 19\}, \{11, 14, 17\}.$$

$$473. \text{ а)} ]-\infty, -60[; \text{б)} [4.8, +\infty[; \text{в)} ]0.56, +\infty[;$$

$$\text{г)} ]-\infty, \frac{1}{16}[; \text{д)} ]-\infty, -1[; \text{е)} ]1\frac{2}{3}, +\infty[.$$

$$474. \text{ а)} ]-\infty, -115[; \text{б)} ]0.2, +\infty[; \text{в)} ]-\infty, 15[;$$

$$\text{г)} ]-\infty, 1.4[. \quad 475. \text{ а)} ]-\infty, 0.325[; \text{б)} ]-1, +\infty[.$$

$$476. \text{ а)} \{1, 2, 3, 4\}; \text{ б)} \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

$$480. \text{ а)} \text{ не существует таких } x \text{ значений; б)} x \text{ — произвольное значение.}$$

481. a)  $] -\infty, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, +\infty[$ .

483. a) 当  $a \in ]0, +\infty[$ ; б) 当  $a \in ]2, +\infty[$ ;

в) 当  $a \in ]-3, +\infty[$ ; г) 当  $a \in ]-7, +\infty[$ .

484. a) 当  $b \in ]-\infty, 0[$ ; б) 当  $b \in ]-\infty, -4[$ ;

в) 当  $b \in ]-\infty, -3[$ ; г) 当  $b \in ]-\infty, -0.2[$ .

485. a) 当  $m \in [8, +\infty[$ ; б) 当  $m \in ]-\infty, 2[$ ;

в) 当  $m \in ]-\infty, -6]$ ; г) 当  $m \in ]-\infty, 3.5[$ .

487. 不多于五盒颜料. 488. 大于6公里/小时.

489. 大于18公里/小时. 490. 大于  $4\frac{2}{3}$  公里/小时.

491. 大于16公里/小时. 492. в)  $]6.5, +\infty[$ ;

г)  $] -\infty, 5\frac{1}{4}[$ . 493. б)  $] -2.8, -1.7[$ ; в)  $\emptyset$ ;

г)  $] -2.01, -2.1[$ . 495. a)  $]9, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, 0[$ ;

в)  $\emptyset$ ; г)  $\emptyset$ . 497. a)  $] \frac{1}{8}, +\infty[$ ; б)  $]0.1, 5[$ ; в)  $\emptyset$ ;

г)  $]0.8, +\infty[$ ; д)  $] -\infty, -0.2[$ ; e)  $]1\frac{5}{11}, +\infty[$ .

498. a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; б) -10; в) 1;

г) 2, 3, 4, 5. 499. a)  $] -3, 6[$ ; б)  $]1.5, 2.5[$ ;

в)  $[0.8, 1]$ ; г)  $[-2, 1]$ . 501. a)  $]0, \frac{1}{6}[$ ; б)  $]0, 0.8[$ .

502. a)  $] -1, 0[$ ; б)  $] -5, 0[$ .

503. 大于4公里/小时, 但小于5公里/小时.

504. 比1卢布16戈比贵, 比2卢布4戈比便宜.

505. 大于10公里, 小于  $16\frac{1}{4}$  公里. 507. a)  $[1, 1\frac{1}{3}]$ ;

б)  $[0, 22]$ ; в)  $] -\infty, \frac{1}{3}[ \cup ] \frac{1}{2}, +\infty[$ ;

г)  $] -\infty, -2.5[ \cup ] -1, +\infty[$ ; д)  $] -\infty, 1.8[$ ;

e)  $]7.5, +\infty[$ . 508. a)  $] -\infty, -4[ \cup ]1, +\infty[$ ;

б)  $] -\infty, 2[ \cup ]2, +\infty[$ , 509. a) 当  $y \in ]-\infty, -5[ \cup ]-5, 6[$ ;

- б) 当  $y \in ]3.5, 5[ \cup ]5, +\infty[$ ; в) 当  $y \in ]-\infty, 3[ \cup ]3, 15[$ ;  
 г) 当  $y \in ]5, +\infty[$ . 510. а) 当  $u \in ]2, 5[ \cup ]7, +\infty[$ ;  
 б) 当  $z \in ]-\infty, 0[ \cup ]3, 4[$ . 511. а)  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ ;  
 б)  $]0, 2[$ . 513. а)  $]-\infty, 0[ \cup ]\frac{1}{2}, +\infty[$ ;  
 б)  $]-\infty, -1[ \cup ]\frac{3}{4}, +\infty[$ ; в)  $]-1, 1[$ ;  
 г)  $]-\infty, -1[ \cup ]17.3, +\infty[$ ; д)  $]-\infty, -5[ \cup ]-5, 8[$ ;  
 е)  $]-\infty, 7[$ . 514. а) 3, 4; б) 4, 5, 6; в) 1, 2; г) 1, 2.  
 515. а)  $]-2, 0[$ ; б)  $]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$ ; в)  $]0, 1.2[$ ;  
 г)  $]-1, +\infty[$ ; д)  $]-\infty, 0[$ ; е)  $]-1, +\infty[$ .  
 516. а)  $a \in ]2.5, +\infty[$ ; б)  $a \in ]\frac{1}{3}, +\infty[$ .  
 518. а) 当  $a=3$  和  $a \in ]5, +\infty[$ ; б) 当  $a \in ]-\infty, 2[$ .  
 519. а)  $]-\infty, -3[ \cup ]-3, 2[$ ; б)  $]-\infty, 0[ \cup ]0, 4[$ .  
 524. а)  $\{1.2, 2.8\}$ ; б)  $\{-9.25, 3.25\}$ .  
 525. а)  $[-7, -4] \cup [4, 7]$ ; б)  $]-2, -1[ \cup ]3, 4[$ .  
 526. а)  $x=n+4$  或  $x=n-4$ .

### 第三章

535. а)  $1.3 \leq y \leq 1.5$ ; б)  $2.2 \leq y \leq 2.3$ .  
 536. а)  $0.12 < \frac{1}{b} < 0.15$ ; б)  $0.35 < \frac{1}{b} < 0.39$ . 537. а)  $\frac{1}{x^2}$ ;  
 б)  $-\frac{1}{2a^4}$ . 538. 2.9. 549. а)  $16 \leq x+y \leq 19$ ;  
 б)  $-6 \leq x-y \leq -3$ ; в)  $3 \leq y-x \leq 6$ ; г)  $60 \leq xy \leq 84$ ;  
 д)  $0.5 \leq \frac{x}{y} \leq 0.7$ ; е)  $\frac{10}{7} \leq \frac{y}{x} \leq 2$ . 552. а)  $5 < 3a+7b < 7$ ;  
 б)  $-1.2 < \frac{a}{2} + 0.6b < -0.4$ ; в)  $1 < b^2 - ab < 21$ ;



г)  $7 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < 12.5$ . 555. 能做. 556. 能运.

558.  $18^\circ \leq \widehat{CAB} \leq 20^\circ$ . 559. а)  $\{(-3, 2)\}$ ; б)  $\{(4, 5)\}$ .

560. а)  $\frac{9}{4}a^5b^{-2}c^{-6}$ ; б)  $x^{-2}y$ .

574. а) 不是准确到 0.01 的近似值;

б) 不是准确到 0.001 的近似值.

575. а)  $18.2 \pm 0.4\text{cm}$ ; б)  $20 \pm 1\text{cm}^2$ . 576.  $14.3 \pm 0.2\text{cm}$ .

577.  $445 \pm 15$ . 578. 铝. 581. а)  $\frac{a+b}{ab}$ ; б)  $\frac{y-x}{x^2y^2}$ .

586. 相对准确度为 3%. 588. 0.7%.

589. 第二次测量的准确度较高.

590. 测量从地球到月亮的距离的准确度较高.

591. а)  $\left] \frac{1}{6}, +\infty \right[$ ; б)  $\left] 2\frac{2}{3}, +\infty \right[$ .

599. а)  $\left] 5\frac{1}{3}, +\infty \right[$ ; б)  $\left] \frac{7}{9}, +\infty \right[$ .

600. а)  $\frac{1+2a}{1-2a}$ ; б)  $\frac{1-b}{1+b}$ . 605. 13.8 欧姆. 606. 21.2dm.

607. 0.92 公斤. 608.  $497\text{m}^2$ . 609. а)  $1.77 \times 10^5$ ;

б)  $4.89 \times 10^6$ ; г)  $2.0 \times 10^3$ . 610. а)  $]1, 16[$ ; б)  $] -0.2, 2.8[$ .

612. а) 33; б) 1.17; в) 14; г) 31. 613. а)  $1.8 \times 10^{12}$ ;

б)  $1.2 \times 10^4$ ; в)  $8.26 \times 10^2$ . 614.  $21.9\text{m}^2$ .

615.  $4.93 \times 10^4\text{m}^2$ . 616. а) 25.2m; б) 3.4m. 617. 1.6km.

618. а) 34; б) 15; в)  $1.6 \times 10^2$ ; г)  $2.6 \times 10^2$ .

619. 48cm;  $1.3 \times 10^2\text{cm}^2$ . 620.  $1.20 \times 10^3\text{cm}^2$ . 621. 70 吨.

622.  $2.2 \times 10^2\text{cm}^2$ . 623.  $3.6 \times 10^2\text{cm}^2$ . 625. а) 12.7;

б) 1.51; в) 2.84; г) 6.19. 626.  $R_1 = \frac{U - IR_2}{I}$ .

627. а)  $m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)}$ . 628. а)  $\left] 1\frac{2}{3}, 2 \right[ \cup \left] 2, +\infty \right[$ ;

- б)  $] -\infty, -1] \cup [3, +\infty[$ . 629. а)  $]3, 5[$ ;  
 б)  $] -\infty, -3[ \cup ]1, +\infty[$ . 634. а) 能; б) 不能; в) 不一定.  
 635. а) 能; б) 不能; в) 不一定. 639. г)  $4 \leq 10 - x \leq 5$ ;  
 ж)  $2\frac{1}{6} \leq \frac{1}{x} + 2 \leq 2\frac{1}{5}$ ; з)  $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{x+2} \leq \frac{1}{7}$ .  
 640. а)  $-0.4 < c < 0.1$ ; б)  $0.6 < c < 3$ ; в)  $-0.3 < c < 0.1$ ;  
 г)  $-1.5 < c < -1.3$ . 652. а)  $[18, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, -24]$ ;  
 в)  $[6, +\infty[$ ; г)  $]0, \frac{3}{4}]$ . 653. а)  $-6 < a + 2b < -3$ ;  
 б)  $-11.5 < \frac{1}{2}a - b < -9$ ; в)  $12.3 < 5a + 7b < 16$ ;  
 г)  $-6 < \frac{b}{4} - 5a < -5.25$ . 654. в)  $12.1 \leq \frac{1}{m} + n \leq 15.2$ ;  
 г)  $\frac{1}{22} \leq \frac{1}{m+n} \leq \frac{1}{20}$ . 657. а) 能; б) 不能.  
 658. б)  $7.41 < \frac{a}{c} + b < 7.44$ ; в)  $2.98 < \frac{a}{b-c} < 3.05$ .  
 661. 3.142. 669. 1.46; 1.47; 1.463; 1.468.  
 670.  $v = 835 \pm 25$  公里/小时. 671.  $0.5 \pm 0.1 A$ . 672. 能.  
 674. 够了. 675.  $3 \pm 0.04$  百万瓦. 676. 不够. 677. 不一定.  
 680. 2%. 681. 称量火车厢的质量的准确度较高.  
 682. 准确度为 0.1. 683. 准确度为  $0.03 A$ .  
 685. а)  $x \approx 22$ ; б)  $x \approx 0.7$ ; в)  $x \approx 1$ ; г)  $x \approx 463$ .  
 692. в)  $1.8 \times 10^4$ ; г)  $2.6 \times 10^3$ . 693.  $1.51 \times 10^4 \text{ km}$ .  
 694. в)  $5.01 \times 10$ ; г)  $1.81 \times 10^{-1}$ . 695. а)  $77 \text{ m}^3$ .  
 696. 18 公斤. 697. 20.4. 698. а) 1.2; б) 0.0024;  
 в) 0.004.

#### 第 四 章

711. 当  $a = 500$ . 712. 当  $k = 6$ ; 图象通过 C 点. 716. д) 9;  
 е)  $-0.7$ ; ж) 10; з) 6.2. 720. в) 当  $x \in ] -\infty, 0]$ ;

- г) 当  $x \in [0, +\infty[$ ; д) 当  $x \in ]-\infty, +\infty[$ ; е) 当  $x=0$ .  
 721. д)  $]2, +\infty[$ ; е)  $[-2.5, +\infty[$ ; ж)  $[0, 2[$ ;  
 з)  $] -\infty, -1[ \cup [9, +\infty[$ . 725. а)  $\{-\sqrt{12}, \sqrt{12}\}$ ;  
 в)  $\emptyset$ ; г)  $\{-0.2, 0.2\}$ ; ж)  $\{-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\}$ ; з)  $\{-\sqrt{30}, \sqrt{30}\}$ .  
 729. а)  $\{(-3, 2)\}$ ; б)  $\{(4, 5)\}$ . 731. ж) 2;  
 з) 60; и)  $\frac{3}{4}$ ; к)  $\frac{1}{2}$ ; л)  $\frac{2}{3}$ . 736. 1 公斤大米值 88 戈比, 1 公斤  
 小麦值 30 戈比. 744.  $k = \frac{1}{3}$ ,  $l = -2$ . 753. а)  $-0.3$ ;  
 б) 6.6. 757. а)  $0 \leq \sqrt{x} \leq 2$ ; б) 1)  $[0, 3]$ ; 2)  $[10, 20]$ ;  
 3)  $]0, 1[$ . 759. а)  $\{100\}$ ; б)  $[100, +\infty[$ ; в)  $[0, 100]$ .  
 760. в)  $\{x \in R, x \neq \pm 3\}$ ; г)  $R$ . 768. б) 27; г) 16;  
 е)  $-200$ ; ж) 8.1; з) 0.001. 770. а)  $\sqrt{2}-1$ ; б)  $\sqrt{3}-1$ ;  
 в)  $\sqrt{11}-\sqrt{10}$ ; г)  $\sqrt{8}-\sqrt{5}$ . 771. б)  $\emptyset$ ; в)  $\{0, 2\}$ ;  
 г)  $\{-10, -4\}$ . 772. а)  $[-2, 6]$ ; б)  $[2.5, 7.5]$ ;  
 в)  $[-14, -16]$ ; г)  $[-13, -11]$ . 776. 当  $x \in [21, 27]$ .  
 777. д) 6; е) 0.3; з) 0.6; и) 0.033. 778. ж) 1.25;  
 з)  $1\frac{4}{9}$ . 779. а) 180; б) 48; в) 60; г) 42; д) 6; е) 24.  
 781. б) 25; г) 45. 782. в) 2.8; г) 3.5. 785. з)  $\frac{1}{2}$ ;  
 и) 2. 787. д)  $\frac{5}{6}\sqrt{3}$ ; е)  $0.3\sqrt{14}$ ; ж)  $-1.5\sqrt{10}$ ; з)  $-7\sqrt{2}$ .  
 788. в) 3.75; г) 0.035. 790. а) 670; г) 7.2.  
 791. а) 15.3; б) 48.5. 792. в)  $-0.6x$ ; г)  $-9y^3$ .  
 793. б)  $-\frac{12}{y}$ . 796. а) 1; б) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
 831. а) 2.00cm; б) 1.62cm. 832. а)  $[3, +\infty[$ ;  
 б)  $] -\infty, -1[ \cup [2, +\infty[$ . 834. а)  $-\sqrt{3}$ ; в)  $3\sqrt{2}$ ; е) 0.  
 835. г)  $\sqrt{980} \approx 31.31$ ; д)  $\sqrt{3} \approx 1.732$ ; е)  $\sqrt{8} \approx 2.828$ .

836. а) 15; в)  $6-3\sqrt{6}$ ; г)  $24-12\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ ; д) 11; е) 32.

838. г)  $-\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ; з)  $-\sqrt{5}$ ; и)  $\frac{1}{2}\sqrt{6}$ .

840. а)  $\sqrt{2.5} > \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$ ; б)  $\sqrt{5}+\sqrt{7} > \sqrt{11}-1$ ;

г)  $\sqrt{5}+\sqrt{7} > 3+\sqrt{3}$ . 841. г) 1; е) -0.5.

843. а) 3.968; в) 4.236; д) 17.944; е) 14.071.

845.  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ . 846. а)  $b = \frac{a(S-m)}{S+m}$ ; б)  $R = \frac{d^2-h^2}{2h}$ .

847. б)  $\left\{0, 2\frac{1}{3}\right\}$ ; е)  $\{-\sqrt{0.3}, \sqrt{0.3}\}$ .

850. а) 1, -5, 0; б) 0, 5,  $\frac{1}{7}$ . 854. 9.

855. а)  $\{-5, 7\}$ ; б)  $\{-10, 2\}$ ; в)  $\{-8\}$ ; г)  $\emptyset$ ;

д)  $\{-1, 8\}$ ; е)  $\{-2, 1\}$ . 856. а)  $\{2, 2.5\}$ ;

б)  $\{-1.6, 1\}$ . 859. а)  $\left\{1, 1\frac{1}{3}\right\}$ ; б)  $\left\{\frac{3}{5}, 1\right\}$ ;

в)  $\left\{2, 2\frac{1}{3}\right\}$ ; г)  $\left\{1\frac{1}{2}, 3\right\}$ ; д)  $\{0.2, 1\}$ ; е)  $\left\{-3, 2\frac{3}{4}\right\}$ ;

ж)  $\left\{-6\frac{2}{3}, -4\right\}$ ; з)  $\{-12, 5\}$ ; и)  $\{-2, 12\}$ ;

к)  $\{-10, 9\}$ . 860. а)  $\{-0.2, 2\}$ ; б)  $\{-7, 2\}$ ;

в)  $\{-3\}$ ; г)  $\{-4, 5\}$ ; д)  $\{16, 36\}$ ; е)  $\left\{-1, 2\frac{7}{15}\right\}$ ;

ж)  $\left\{\frac{1}{5}\right\}$ ; з)  $\left\{-18, 13\frac{1}{2}\right\}$ . 861. а)  $\{-8, 3\}$ ;

б)  $\left\{1\frac{3}{4}, 4\right\}$ ; в)  $\{-91, 87\}$ ; г)  $\{-59, 53\}$ .

862. а)  $x_1 \approx -0.36$ ,  $x_2 \approx 0.56$ ; б)  $x_1 \approx -2.78$ ,  $x_2 \approx -0.72$ ;

в)  $y_1 \approx -1.26$ ,  $y_2 \approx 1.59$ ; г)  $y_1 \approx -9.20$ ,  $y_2 \approx 1.20$ .

863. а)  $\left\{-1, 2\frac{6}{7}\right\}$ ; б)  $\{-7, 5\}$ ; в)  $\{-0.2, 1.8\}$ ;

г)  $\emptyset$ ; д)  $\{25\}$ ; е)  $\{-9, 3\}$ . 864. а)  $\left\{-\frac{1}{15}, \frac{2}{5}\right\}$ ;

б)  $\{1, 1.5\}$ . 866. а)  $\left] \frac{1}{3}, +\infty \right[$ ; б)  $]16.2, +\infty[$ ;

в)  $] -4, 4[$ ; г)  $\emptyset$ . 867. а)  $] -\infty, 40[$ ;

б)  $] -\infty, -12[ \cup ]12, +\infty[$ ; в)  $] -\infty, 0[ \cup ]10, 9[$ ;

г)  $] -\infty, +\infty[$ . 868. а) 当  $k = -24$  和当  $k = 24$ ; б) 当  $k = 135$ ;

в) 当  $k = -50$  和当  $k = 50$ ; г) 当  $k = -10\sqrt{2}$  和当  $k = 10\sqrt{2}$ .

871. а)  $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ ; б)  $2 + \sqrt{45}$ . 874. б) 10 m 和 21 m.

876. а)  $9.6\text{m}^2$ ; б) 90 cm. 877. г)  $\{-2, 12\}$ ;

е)  $\{-2, 2.4\}$ . 878. д)  $\{-9\}$ ; ж)  $\left\{1, 2\frac{2}{3}\right\}$ ;

к)  $\{-1.5\}$ . 879. а) 当  $y = -11$ ; б) 当  $a = 6$ .

880. а)  $\frac{4}{3}$ ; б)  $\frac{11}{15}$ . 881. а) 1.5 小时; б) 12 公里/小时.

882. а) 80 公里/小时; б) 3 小时和 2 小时 12 分.

883. а) 27 公里/小时; б) 5 公里/小时或 6 公里/小时.

884. а) 11 公里/小时; б) 2 公里/小时.

885. а) 24 小时和 16 小时; б) 4 小时 40 分和 5 小时 50 分.

887. а) 0.1; б) 3.5. 896. а) 35; б) -8.75.

900. а)  $-\frac{1}{3}$ , 0; б)  $-\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ; в) -2,  $-\frac{2}{9}$ ;

г) 对于任何  $x$  值等式成立. 902. а)  $\{-1.6, 0\}$ ;

в)  $\{-2.5, -2, 0.5, 1\}$ ; г)  $\{-2, -1, 0\}$ .

903. а)  $\{-1, 1\}$ ; б)  $\{-3, 3\}$ ; в)  $\{-4, 4\}$ ;

г)  $\left\{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\}$ ; д)  $\left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$ ;

е)  $\emptyset$ ; ж)  $\{-2, 2\}$ ; з)  $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right\}$ ; и)  $\{-5, 0, 5\}$ ;

к)  $\{0\}$ . 905. б)  $(0, -3)$ ;  $(-\sqrt{3}, 0)$ ;  $(\sqrt{3}, 0)$ ; в)  $(0, 6)$ .

915. а)  $]6, 9]$ ; б)  $[3, 5[ \cup ]6, 9]$ ; в)  $\{3, 9\}$ ; г)  $\{9\}$ .

921. а) 真; б) 真; в) 假. 922. 对加、减、乘封闭.

924. а) 5.1; б) -3.6; в)  $-\frac{4}{7}$ ; г)  $\frac{1}{8}$ ; д) 10.22; е) 1;

ж) 25; з)  $\frac{5}{9}$ ; и) 1; к)  $\frac{21}{38}$ . 926. д) {0.09}; е) {0}.

928. а)  $] -\infty, +\infty[$ ; б)  $] -\infty, +\infty[$ ;

в)  $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ ; г)  $] -\infty, +\infty[$ ;

д)  $] -\infty, -3] \cup [3, +\infty[$ ; е)  $[-2, 2]$ ; ж)  $\emptyset$ ; з)  $] 0, +\infty[$ ;

и)  $] -\infty, -4[ \cup ] 4, +\infty[$ . 929. а) 当  $x \in ] 2, +\infty[$ ;

б) 当  $x \in [0, 4[ \cup ] 4, +\infty[$ ; в) 当  $x \in ] -2, +\infty[$ ;

г) 当  $x \in [0, +\infty[$ ; д) 当  $x \in [-2, 15]$ ; е) 当  $x \in [3, +\infty[$ .

930. а)  $a > 0, b > 0$ , 或  $a < 0, b < 0$ , 或  $a = 0, b$  是任意数, 或  $a$  是任意数,  $b = 0$ ; б)  $a$  是任一不等于 0 的数,  $b \geq 0$ , 或  $a = 0, b$  是任意数; в)  $a$  是任意数,  $b$  是任意数; г)  $a \leq 0, b$  是任一不等于 0 的数, 或  $a$  是任意数,  $b = 0$ . д)  $a$  是任意数,  $b$  是任意数; е)  $a$  是任意数,  $b$  是任意数, 而且  $a \neq b$ . 931. а)  $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$ ;

б)  $\{-\sqrt{20}, \sqrt{20}\}$ . 934. а) 100; б)  $\emptyset$ .

946. в) 125, 64. 948. а)  $\{\frac{1}{4}, 0\}$ ; б) {0};

в) {0, 4}; г) {0, 25}. 963. г) 1.08; д) 128; е) 108.

964. а) 8.5; б)  $\frac{7}{96}$ ; в)  $\frac{15}{29}$ ; г)  $\frac{77}{135}$ . 980. в)  $-\sqrt{11}$ ;

г)  $4.5\sqrt{13}$ ; д) 0; е)  $0.45\sqrt{6}$ ; ж)  $9.5\sqrt{2}$ ; з)  $4.6\sqrt{5}$ .

982. г)  $\sqrt{5} (\sqrt{7} - \sqrt{5})$ ; ж)  $\sqrt{2ab} (\sqrt{a} - \sqrt{b})$ ;

з)  $\sqrt{xy} (x\sqrt{x} + y^2\sqrt{y})$ ; л)  $(5\sqrt{a} - 4\sqrt{b})(5\sqrt{a} + 4\sqrt{b})$ .

983. ж)  $\sqrt{2}$ ; з)  $\sqrt{2.5}$ ; к)  $\sqrt{1.5}$ ; л)  $\sqrt{3}$ ; м)  $\sqrt{10} - \sqrt{3} - 1$ .

984. в)  $\frac{5\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{6}$ ; д)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ; ж)  $\frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{9}$ ;

з)  $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ; к)  $4(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ ; м)  $199 + 6\sqrt{11}$ . 985. а) -38.05.

986. г)  $-4 - 2\sqrt{6}$ . 987. в) 8; г) 2.84,

989. a)  $\sqrt{\frac{a}{b}} \approx 1.581$ ; б)  $1 + \sqrt{\frac{y}{x}} \approx 2.225$ .
990. a)  $a + \sqrt{a^2 - 1}$ ; б)  $\sqrt{b^2 + 1} - b$ . 992. a)  $\sqrt{7} < 1 + \sqrt{3}$ ;  
б)  $\sqrt{19} > 6 - \sqrt{3}$ ; в)  $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{14}}{2} < \sqrt{12}$ . 994. a)  $-10$ ;  
б) 不存在. 995. б) 3.25. 999. a)  $\{4, 12\}$ ;  
б)  $\{-3, -9\}$ ; в)  $\{-13, 3\}$ ; г)  $\{-5, 11\}$ ;  
д)  $\{-9, 2\}$ ; е)  $\{4, 7\}$ ; ж)  $\{\frac{1}{2}, 2\}$ ; з)  $\{-4\frac{2}{3}, 5\}$ .
1002. a)  $\{-1, -\frac{3}{4}\}$ ; б)  $\{-10, 9\}$ ; в)  $\{-9, 10\}$ ;  
г)  $\{2, 1.6\}$ ; д)  $\{-3\frac{1}{8}, 3\}$ ; е)  $\{-1, 4\frac{2}{3}\}$ ;  
з)  $\{\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\}$ . 1003. a) 当  $x \in \{-1.2, 0.2\}$ ;  
б) 当  $x \in \{-4\frac{2}{3}, -1\frac{2}{3}\}$ ; в) 当  $x \in \{2\frac{2}{3}, 4\}$ ;  
г) 当  $x \in \{-2\frac{3}{11}, -1\}$ ; д) 当  $x \in \{-\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\}$ ;  
е) 当  $x \in \{-1, 1\}$ ; ж) 当  $x \in \{-2.5, 2.5\}$ ;  
з) 对于任何  $x$  值等式成立. 1006. 当  $a = 8$ . 1009. a)  $\{49\}$ ;  
б)  $\{-40, 40\}$ ; в)  $\{0, 49\}$ ; г)  $\{-\sqrt{456}, \sqrt{456}\}$ .
1012. a) 10, 11, 12, 13, 14, 或  $-2, -1, 0, 1, 2$ .
1013. г)  $\{5, -4\}$ ; е)  $\{-5, 4\frac{1}{3}\}$ .
1014. a) 当  $y = -4$  和  $y = 3$ ; в) 当  $y = 12$ .
1015. a)  $\{-1\frac{1}{2}, 1\}$ ; б)  $\emptyset$ ; в)  $\{9\}$ .
1016. a) 36 公里/小时和 32 公里/小时; б) 48 公里/小时.
1017. 5 小时 15 分; б) 7 小时 52 分. 1018. a) 60 公里/小时;  
б) 90 公里/小时. 1019. a) 3 公里/小时;  
б) 2 公里/小时或 3 公里/小时. 1020. a) 10 公里/小时;

- 6) 5 公里/小时. 1021. a) 2.4 公里/小时或 3 公里/小时;  
 6) 3 公里/小时. 1022. a) 40 公里/小时; 6) 3 小时 20 分.  
 1023. a) 54 公里或 48 公里; 6) 42 公里/小时. 1024. 18 公里/小时.  
 1025. a) 48 公里或 60 公里; 6) 48 公里/小时或 9 公里/小时.  
 1026. a) 1.5 m 和 2 m; 6) 200 转和 600 转.  
 1027. a) 72 台车床和 62 台车床; 6) 8 天.  
 1028. a) 15 公顷和 18 公顷, 或 24 公顷和 27 公顷.  
 1029. a) 20 天. 1030. a) 432 个零件. 1031. 6) 9 天.  
 1032. 25 天. 1033. 20 小时和 25 小时.  
 1034. a) 10 天和 15 天; 6) 42 小时和 56 小时.  
 1035. a) 10 m 和 60 m. 1036. a) 24 m 和 35 m.  
 1037. a)  $1936\text{cm}^2$ ; 6) 6 cm. 1038.  $6\text{cm}^2$  和  $216\text{cm}^2$ .  
 1039.  $216\text{m}^2$  和  $1320\text{m}^2$ . 1040.  $600\text{cm}^2$ . 1046. a)  $c=5$ ;  
 6)  $b=-50$  或  $b=50$ . 1047.  $c=6$ . 1048.  $b=1$ ;  $c=-4$ .  
 1049.  $a=1$ ,  $c=4$ . 1053. a)  $k=15$ ; 6)  $k=-8$ .  
 1054. 6)  $\{-2, 4, 1+\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}\}$ ; б)  $\emptyset$ ; г)  $\{-4, 0\}$ .

1055. a)  $\left\{-3, 5, \frac{1+\sqrt{73}}{4}, \frac{1-\sqrt{73}}{4}\right\}$ ;

б)  $\left\{1, 9, \frac{-11+\sqrt{89}}{8}, \frac{-11-\sqrt{89}}{8}\right\}$ .

1057. a)  $\{-\sqrt{10}, -\sqrt{5}, \sqrt{5}, \sqrt{10}\}$ ;

根的和等于零, 而积等于 50. б)  $\left\{-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\}$ ;

г)  $\left\{-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right\}$ . 1059. a) 当  $c \in ]36, +\infty[$ ;

6) 当  $c \in ]-20, +\infty[$ . 1060. a)  $k \in ]0, 42.25[$ ;

6)  $k=42.25$  或  $k \in ]-\infty, 0[$ .

1061. 当  $b \in ]-\infty, -4[$  时, 方程有四个根; 当  $b=-4$  时, 方程有两个根; 当  $b \in ]-4, +\infty[$  时, 方程无根.



## 难 题

1063. 55.    1064. 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.  
1067. 数字 0.    1068. 63, 44, 36. 1070. 不大于 15.  
1071. 称五次.    1075. 301 本书.    1077. a) 1) 625; 2) 500;  
6) 7875.    1078. 16 人参加比赛, 6 个或 10 个象棋一级选手.  
1081. (35, 34); (13, 10).  
1086.  $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)(x^2 + x\sqrt{3} + 1)(x^2 - x\sqrt{3} + 1)$ .  
1087.  $p = \pm 16$ .    1088. 当  $a = 2$ .    1091. 80 小时.  
1092. 第一种合金 9 份, 第二种合金 35 份.    1093. 125 公里.  
1094. 13 公里/小时或  $9\frac{6}{11}$  公里/小时.    1095. 7 公里/小时,  
或 20 公里/小时, 或  $\approx 6.5$  公里/小时.    1096.  $8\frac{1}{3}$  米/秒和 8 米/秒;  
20 分钟和 20 分 50 秒.    1097. 经过 12 分钟和经过 19 分 48 秒.  
1098. 18 公里; 5 公里/小时; 4 公里/小时.  
1099. 5 小时和 3 小时 20 分.    1100. 4 公里/小时.  
1101. 10 天和 15 天.

## 本书中用到的数学符号

- $\in$ ——属于集合的符号.  
 $\notin$ ——不属于集合的符号.  
 $\emptyset$ ——空集.  
 $\subset$ ——一个集合包含于另一集合的符号.  
 $\cap$ ——集合的交.  
 $\cup$ ——集合的并.  
 $\Rightarrow$ ——推理.  
 $\Leftrightarrow$ ——等价.  
 $\sqrt{\quad}$ ——算术平方根.  
 $\{ \quad \}$ ——方程组.  
 $|x|$ —— $x$  的绝对值.  
 $N$ ——自然数集.  
 $Z$ ——整数集.  
 $Q$ ——有理数集.  
 $R$ ——实数集.  
 $\{a, b, c\}$ ——由元素  $a, b, c$  组成的集合.  
 $\{x|x \in Q, x \neq 3\}$ ——不等于 3 的有理数集合.  
 $[a, b]$ ——数区间 (不等式  $a \leq x \leq b$  的解集合).  
 $]a, b[$ ——开区间 (不等式  $a < x < b$  的解集合).  
 $[a, b[$ ——右开区间 (不等式  $a \leq x < b$  的解集合).  
 $]a, b]$ ——左开区间 (不等式  $a < x \leq b$  的解集合).  
 $[a, \infty[$ ——数射线 (不等式  $x \geq a$  的解集合).  
 $]a, +\infty[$ ——开的数射线 (不等式  $x > a$  的解集合).  
 $] - \infty, b]$ ——数射线 (不等式  $x \leq b$  的解集合).  
 $] - \infty, b[$ ——开的数射线 (不等式  $x < b$  的解集合).  
 $] - \infty, +\infty[$ ——数轴.

## 关于函数的知识

定义 如果两个集合的元素之间建立了一种关系, 对于前一集合的每一个元素总有后一集合不多于一个元素和它对应, 这种关系就叫做函数。

在六、七年级里学习的函数有以下几种 ( $X$ ——函数的定义域,  $Y$ 是函数的值域)。

1. 函数  $y=kx$  ( $k \neq 0$ ) ——正比例函数。

$$X = ]-\infty, +\infty[, Y = ]-\infty, +\infty[.$$

它的图象是经过坐标原点的直线(不和任一坐标轴重合). 当  $k > 0$  时, 图象在 I、III 象限内; 当  $k < 0$  时, 图象在 II、IV 象限内。

2. 函数  $y = \frac{k}{x}$  ( $k \neq 0$ ) ——反比例函数。

$$X = ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[,$$

$$Y = ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[.$$

它的图象是双曲线. 当  $k > 0$  时, 图象在 I、III 象限内; 当  $k < 0$  时, 图象在 II、IV 象限内。

3. 函数  $y=kx+l$  ——一次函数。

$$X = ]-\infty, +\infty[, Y = ]-\infty, +\infty[.$$

它的图象是直线(不平行于  $y$  轴)。

4. 函数  $y=ax^2$ , 其中  $a \neq 0$ 。

$$X = ]-\infty, +\infty[,$$

$$Y = [0, +\infty[, \text{ 当 } a > 0 \text{ 时};$$

$$Y = ]-\infty, 0], \text{ 当 } a < 0 \text{ 时}.$$

它的图象是抛物线. 当  $a > 0$  时, 图象在上半平面内; 当  $a < 0$  时, 图象在下半平面内。

5. 函数  $y=ax^3$ , 其中  $a \neq 0$ 。

$$X = ]-\infty, +\infty[, Y = ]-\infty, +\infty[.$$

它的图象是立方抛物线。当  $a > 0$  时, 图象在 I、III 象限内; 当  $a < 0$  时, 图象在 II、IV 象限内。

6. 函数  $y = \sqrt{x}$  .

$$X = [0, +\infty[, Y = [0, +\infty[.$$

它的图象在 I 象限内。

自然数 1-99 的倒数表

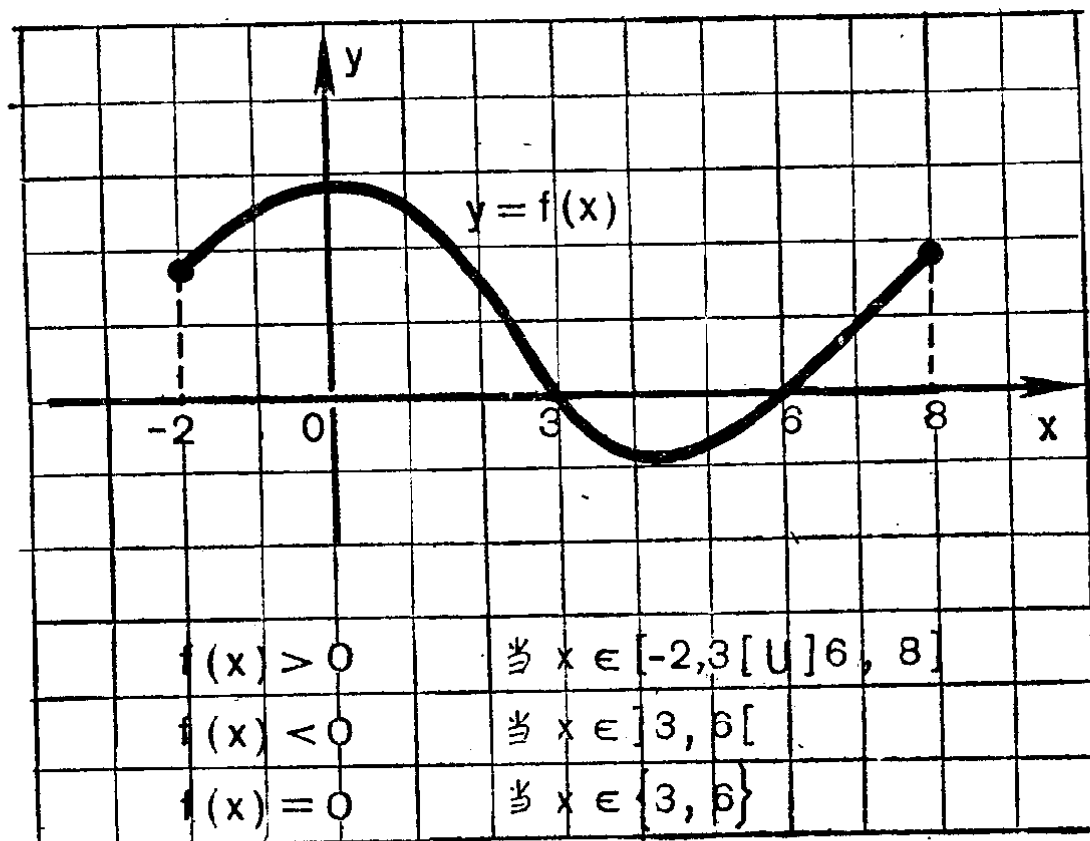
| 十位 \ 个位 | 0       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0       | —       | 1.0000  | 0.5000  | 0.3333  | 0.2500  | 0.2000  | 0.1667  | 0.1429  | 0.1250  | 0.1111  |
| 1       | 0.1000  | 0.09091 | 0.08333 | 0.07692 | 0.07143 | 0.06667 | 0.06250 | 0.05882 | 0.05556 | 0.05263 |
| 2       | 0.05000 | 0.04762 | 0.04545 | 0.04348 | 0.04167 | 0.04000 | 0.03846 | 0.03704 | 0.03571 | 0.03448 |
| 3       | 0.03333 | 0.03226 | 0.03125 | 0.03030 | 0.02941 | 0.02857 | 0.02778 | 0.02703 | 0.02632 | 0.02564 |
| 4       | 0.02500 | 0.02439 | 0.02381 | 0.02326 | 0.02273 | 0.02222 | 0.02174 | 0.02128 | 0.02083 | 0.02041 |
| 5       | 0.02000 | 0.01961 | 0.01923 | 0.01887 | 0.01852 | 0.01818 | 0.01786 | 0.01754 | 0.01724 | 0.01695 |
| 6       | 0.01667 | 0.01639 | 0.01613 | 0.01587 | 0.01563 | 0.01538 | 0.01515 | 0.01493 | 0.01471 | 0.01449 |
| 7       | 0.01429 | 0.01408 | 0.01389 | 0.01370 | 0.01351 | 0.01333 | 0.01316 | 0.01299 | 0.01282 | 0.01266 |
| 8       | 0.01250 | 0.01235 | 0.01220 | 0.01205 | 0.01190 | 0.01176 | 0.01163 | 0.01149 | 0.01136 | 0.01124 |
| 9       | 0.01111 | 0.01099 | 0.01087 | 0.01075 | 0.01064 | 0.01053 | 0.01042 | 0.01031 | 0.01020 | 0.01010 |

自然数 1-99 的平方根表

| 十位 \ 个位 | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0       | 0.000 | 1.000 | 1.414 | 1.732 | 2.000 | 2.236 | 2.449 | 2.646 | 2.828 | 3.000 |
| 1       | 3.162 | 3.317 | 3.464 | 3.606 | 3.742 | 3.873 | 4.000 | 4.123 | 4.243 | 4.359 |
| 2       | 4.472 | 4.583 | 4.690 | 4.796 | 4.899 | 5.000 | 5.099 | 5.196 | 5.292 | 5.385 |
| 3       | 5.477 | 5.568 | 5.657 | 5.745 | 5.831 | 5.916 | 6.000 | 6.083 | 6.164 | 6.245 |
| 4       | 6.325 | 6.403 | 6.481 | 6.557 | 6.633 | 6.708 | 6.782 | 6.856 | 6.928 | 7.000 |
| 5       | 7.071 | 7.141 | 7.211 | 7.280 | 7.348 | 7.416 | 7.483 | 7.550 | 7.616 | 7.681 |
| 6       | 7.746 | 7.810 | 7.874 | 7.937 | 8.000 | 8.062 | 8.124 | 8.185 | 8.246 | 8.307 |
| 7       | 8.367 | 8.426 | 8.485 | 8.544 | 8.602 | 8.660 | 8.718 | 8.775 | 8.832 | 8.888 |
| 8       | 8.944 | 9.000 | 9.055 | 9.110 | 9.165 | 9.220 | 9.274 | 9.327 | 9.381 | 9.434 |
| 9       | 9.487 | 9.539 | 9.592 | 9.644 | 9.695 | 9.747 | 9.798 | 9.849 | 9.899 | 9.950 |

# 附： 原书内封图表

## 函数研究



## 和、差、积、商的界限

- 1) 
$$\begin{array}{ccc} a & \leq & x \leq b \\ \downarrow & & \downarrow \\ c & \leq & y \leq d \end{array}$$

---

$$a + c \leq x + y \leq b + d$$

2) 
$$\begin{array}{ccc} a & \leq & x \leq b \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ c & \leq & y \leq d \end{array}$$

---

$$a - d \leq x - y \leq b - c$$

3) 
$$\begin{array}{ccc} a & \leq & x \leq b \quad (a > 0) \\ \downarrow & & \downarrow \\ c & \leq & y \leq d \quad (c > 0) \end{array}$$

---

$$ac \leq xy \leq bd$$

4) 
$$\begin{array}{ccc} a & \leq & x \leq b \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ c & \leq & y \leq d \end{array} \quad \begin{array}{l} (a > 0) \\ (c > 0) \end{array}$$

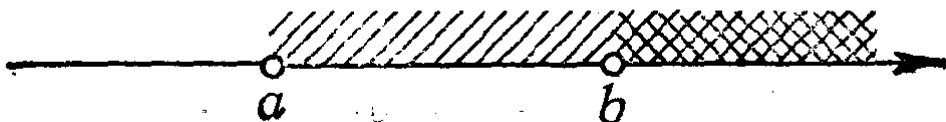
---

$$\frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c}$$

## 自然数 (10~99) 平方表 (略)

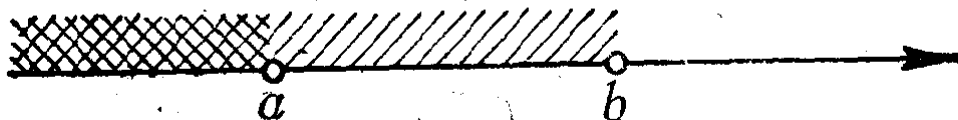
## 一次不等式组

$$1) \quad \begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases} \quad (a < b)$$



$$]a, +\infty[ \cap ]b, +\infty[ = ]b, +\infty[.$$

$$2) \quad \begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases} \quad (a < b)$$



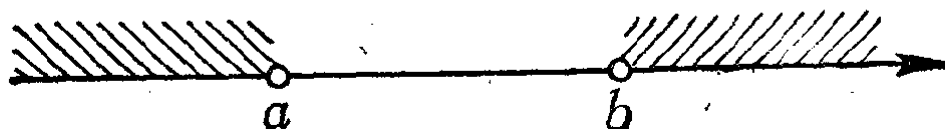
$$]-\infty, b[ \cap ]-\infty, a[ = ]-\infty, a[.$$

$$3) \quad \begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases} \quad (a < b)$$



$$]a, +\infty[ \cap ]-\infty, b[ = ]a, b[.$$

$$4) \quad \begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases} \quad (a < b)$$

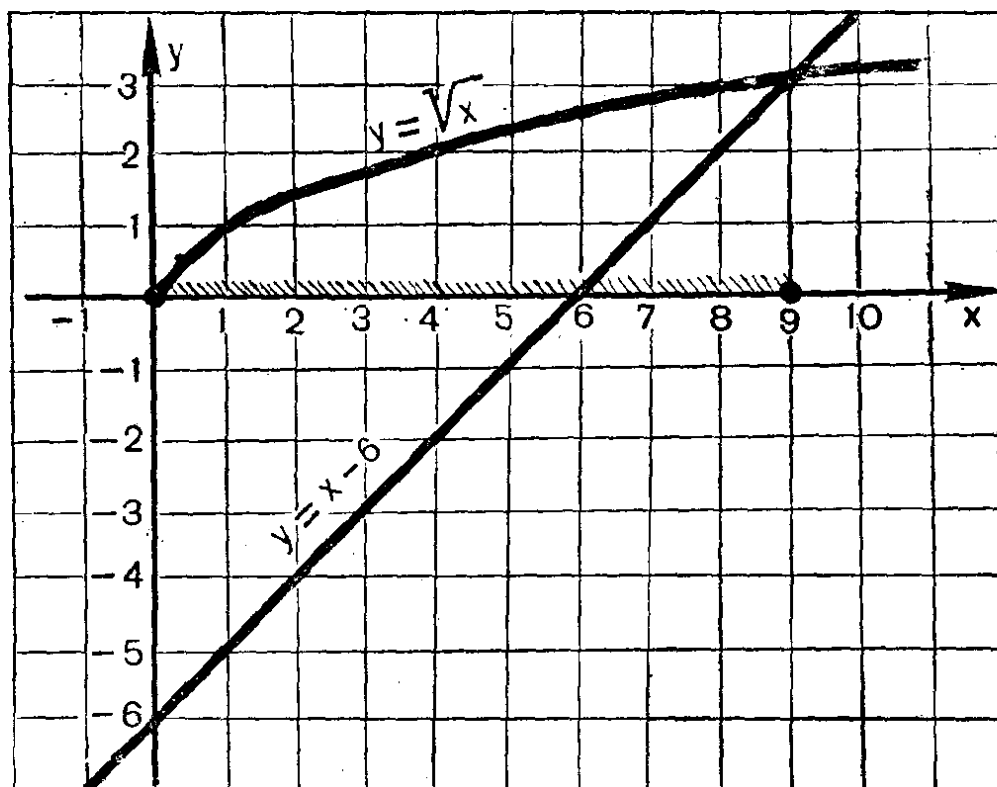


$$]-\infty, a[ \cap ]b, +\infty[ = \emptyset$$



## 不等式的图解法

$$\sqrt{x} \geq x-6$$



## 算术平方根的性质

$$1) \sqrt{a^2} = |a|$$

$$2) \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad a \geq 0, b \geq 0$$

$$3) \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad a \geq 0, b > 0$$